

Medien – Aufklärung – Kritik.
Schriftenreihe der Initiative
Nachrichtenaufklärung (INA) e. V.

Hektor Haarkötter
Mariana Ochoa Moreno
Mario Anastasiadis *Hrsg.*

Cybersicherheit und Desinformation

Herausforderungen für die digitale
Gesellschaft mit besonderer
Rücksicht auf vulnerable Gruppen

Medien – Aufklärung – Kritik. Schriftenreihe der Initiative Nachrichtenaufklärung (INA) e.V.

Reihe herausgegeben von

Hektor Haarkötter , Fachbereich Sozialpolitik und Soziale Sicherung,
Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, Sankt Augustin, Deutschland

Jörg-Uwe Nieland, Institut für Medien- und Kommunikationswissenschaft,
Universität Klagenfurt, Klagenfurt, Deutschland

Die Schriftenreihe Medien – Aufklärung – Kritik setzt sich zum Ziel, eine theoretische Reflexion über die Bedingungen von Nachrichtenaufklärung in demokratischen Gesellschaften anzustoßen. Nachrichtenaufklärung wird dabei eingebunden in die kommunikationswissenschaftlichen Debatten um Medialisierung, transnationale Kommunikation, Nachrichtenselektion/Nachrichtenwerttheorie und Öffentlichkeitstheorie.

Angeregt und vertieft werden soll der Dialog zwischen Wissenschaft und medial-journalistischer Praxis. Genau an dieser Schnittstelle ist die Initiative Nachrichtenaufklärung (INA) e.V. in ihrer eigenen wissenschaftlichen und praktischen Arbeit tätig. Neben die heute schon etwas tiefer in der gesellschaftlichen Bildung verankerten Medienkompetenz will die Initiative Nachrichtenaufklärung zur Kritik an Medienqualität und Medienpolitik einladen sowie journalistisches Handeln und Mediennutzungsverhalten reflektieren.

Hektor Haarkötter ·
Mariana Ochoa Moreno ·
Mario Anastasiadis
(Hrsg.)

Cybersicherheit und Desinformation

Herausforderungen für die digitale
Gesellschaft mit besonderer
Rücksicht auf vulnerable Gruppen

Hrsg.

Hektor Haarkötter 
Fachbereich Sozialpolitik und Soziale
Sicherung
Hochschule Bonn-Rhein-Sieg
Sankt Augustin, Nordrhein-Westfalen,
Deutschland

Mariana Ochoa Moreno
Fachbereich Sozialpolitik und Soziale
Sicherung
Hochschule Bonn-Rhein-Sieg
Sankt Augustin, Nordrhein-Westfalen,
Deutschland

Mario Anastasiadis
Fachbereich Sozialpolitik und Soziale
Sicherung
Hochschule Bonn-Rhein-Sieg
Sankt Augustin, Nordrhein-Westfalen,
Deutschland

ISSN 2946-0778

ISSN 2946-0786 (electronic)

Medien – Aufklärung – Kritik. Schriftenreihe der Initiative Nachrichtenaufklärung
(INA) e. V.

ISBN 978-3-658-52211-7

ISBN 978-3-658-52212-4 (eBook)

<https://doi.org/10.1007/978-3-658-52212-4>

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <https://portal.dnb.de> abrufbar.

© Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien
Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2026

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Die Wiedergabe von allgemein beschreibenden Bezeichnungen, Marken, Unternehmensnamen etc. in diesem Werk bedeutet nicht, dass diese frei durch jede Person benutzt werden dürfen. Die Berechtigung zur Benutzung unterliegt, auch ohne gesonderten Hinweis hierzu, den Regeln des Markenrechts. Die Rechte des/der jeweiligen Zeicheninhaber*in sind zu beachten. Der Verlag, die Autor*innen und die Herausgeber*innen gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag noch die Autor*innen oder die Herausgeber*innen übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutionsadressen neutral.

Springer VS ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH und ist ein Teil von Springer Nature.

Die Anschrift der Gesellschaft ist: Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden, Germany

Wenn Sie dieses Produkt entsorgen, geben Sie das Papier bitte zum Recycling.

Vorwort der Reichenherausgeber

Die Bedrohung durch digitale Gefahren und Cyberkriminalität sowie die gesellschaftlich destruktive Wirkung von Desinformation und den entsprechenden politischen Kampagnen sind virulent. Die Wissenschaft jedoch reagiert sehr unterschiedlich darauf. Gerade in der Informatik und auch in der Informationswissenschaft sind die Gefahren detektiert und wird mit starkem Instrumentarium dagegen angekämpft. Es gibt Hochschulinstitute und Studiengänge zu Cybersicherheit, Privacy sowie Security Information and Event Management. Hier werden die Probleme, die Technik aufwirft, mit Technik bekämpft – eine an und für sich probate Methode. Allerdings ist die gesellschaftliche Außenwirkung nicht von größter Sichtbarkeit geprägt, obwohl gerade ein gesellschaftliches Wissen über die Tücken und Gefahren im digitalen Alltag ein wichtiger Schritt hin zu mehr Prävention und Schutz für die Bevölkerung darstellt. Umgekehrt sind in der Kommunikationswissenschaft zwar Fake News und Desinformation ein wichtiges, wenn nicht sogar beherrschendes Thema in der Forschung geworden. Der übergeordnete Aspekt der Cybersicherheit als Bedrohung der gesellschaftlichen Kommunikation und der politischen Debatte wurden nicht annäherungsweise so intensiv beackert. Nachrichtenaufklärung tut also gerade in diesem Feld not. Umso erfreulicher, dass zwei interdisziplinäre Forschungsprojekte, nämlich CrossComITS und NEBULA, sich im Verband aus Informatiker:innen, Kommunikationswissenschaftler:innen und Pädagog:innen daran gemacht haben, nicht nur die Gefahren für die Cybersicherheit zu erforschen, sondern auch Gegenmittel zu entwickeln, um die Resilienz der Bevölkerung zu steigern und das Ausmaß an Desinformation zu senken. Dass beide Projekte insbesondere vulnerable Gruppen, nämlich Migrant:innen, Senior:innen und Jugendliche, in den

Blick genommen haben, macht ihre Forschung gesellschaftlich noch relevanter: Denn diese Gruppen sind den Gefahren von Cyberkriminalität und Fake News in noch höherem Maße ausgesetzt und es bedarf, wie auch die Forschenden in ihren Berichten aufzeigen, besonderer Maßnahmen, um gerade diese Fokusgruppen zu schützen. „Digital Citizenship Skills“ wird das mittlerweile von der Europäischen Union (EU) genannt, und genau diese bürgerschaftlichen Fähigkeiten müssen enorm gesteigert werden, wenn das „Gespräch der Gesellschaft“ funktional und systematisch aufrecht erhalten werden soll. Die Initiative Nachrichtenaufklärung (INA) e. V., die assoziierter Partner der beiden Forschungsprojekte war, freut sich darum, dass die nachfolgenden Aufsätze als Abschlussbericht der beiden Forschungsgruppen als dritter Band der Schriftenreihe „Medien – Aufklärung – Kritik“ erscheint. Den Reihenherausgebern bleibt nur zu hoffen, dass die Fragen der Cybersicherheit vielleicht auch durch diesen Sammelband den öffentlichen Diskurs stärker bestimmen und auf die Kommunikationssicherheit als soziale und auch politische Kategorie damit mehr Licht fällt.

Köln und Klagenfurt
Dezember 2025

Hektor Haarkötter
Jorg-Uwe Nieland

Inhaltsverzeichnis

Sicherheit und Kommunikation	1
Hektor Haarkötter, Mariana Ochoa Moreno und Mario Anastasiadis	
The Trust Erosive Effects of Cyberattacks	21
Mariana Ochoa Moreno und Hektor Haarkötter	
How to Reach (and Teach) Vulnerable Groups with Crossmedia Storytelling	49
Wolfgang Heiden, Veronika Saitova, Tea Kless und Thomas Neteler	
Wie können ältere Erwachsene zu Cybersecurity befähigt werden? Vertraute Bezugspersonen, vulnerable Zielgruppen und die Rolle von Pflegefachkräften	69
Tobias Hölterhof, Daniela Thomas, Thomas Franz Kroll und Sabine Dreißig	
Playing with Fire, Safely: Simulations of Everyday Digital Life Under Cyberattacks for Elderly People	107
Thomas Neteler und Luigi Lo Iacono	
Next Generation HYMN	129
Tea Kless und Wolfgang Heiden	
Building Bridges, Not Barriers	151
Roodabeh Seif, Parvin Ghadamighalandari, Margarita Grinko, Konstantin Aal und Volker Wulf	

Automatic Detection of Dis- and Misinformation using Shallow Knowledge Graphs	181
Umair Qudus, Michael Röder und Axel-Cyrille Ngonga Ngomo	
User-Centred Countermeasures Against Multimodal Misinformation in Video, Audio, and Data Visualisations	201
Katrin Hartwig, Tom Biselli, Franziska Schneider, Till Becker und Christian Reuter	
User-Centred AI for Combating Misinformation with Vulnerable Groups	227
Parvin Ghadamighalandari, Roodabeh Seif, Margarita Grinko, Konstantin Aal und Volker Wulf	
Vertrauen in Fact Checking-Apps zu Desinformation?	253
Mario Anastasiadis	
Zwischen Forschung und Produkt: Erfolgsfaktoren transdisziplinärer Entwicklungsprojekte	275
Stefan Neidig	



Sicherheit und Kommunikation

Cybersecurity, Desinformation und die Zukunft der Öffentlichkeit – Einleitung in den Sammelband *Cybersicherheit und Desinformation*

Hektor Haarkötter, Mariana Ochoa Moreno
und Mario Anastasiadis

Zusammenfassung

Der Beitrag führt in den vorliegenden Sammelband ein, der auf die Abschlusskonferenz von zwei vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) geförderten Forschungsprojekten basiert. Er bietet einen theoretischen Rahmen für Fragen nach Cybersicherheit und Desinformation und lässt dazu in einer Übersicht wichtige Studien zum Themenkomplex Revue passieren. Anschließend werden schlaglichtartig die Beiträge dieses Buches präsentiert.

H. Haarkötter (✉) · M. Ochoa Moreno · M. Anastasiadis
Fachbereich Sozialpolitik und Soziale Sicherung, Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, Sankt Augustin, Deutschland
E-Mail: hektor.haarkoetter@h-brs.de

M. Ochoa Moreno
E-Mail: mariana.ochoamoreno@h-brs.de

M. Anastasiadis
E-Mail: mario.anastasiadis@h-brs.de

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2026

H. Haarkötter et al. (Hrsg.), *Cybersicherheit und Desinformation*, Medien – Aufklärung – Kritik. Schriftenreihe der Initiative Nachrichtenaufklärung (INA) e.V., https://doi.org/10.1007/978-3-658-52212-4_1

Abstract

This article introduces the present anthology, which is based on the final conference of two research projects funded by the Federal Ministry of Research, Technology, and Space (BMFTR). It provides a theoretical framework for questions relating to cybersecurity and disinformation and reviews important studies on the subject. The articles in this book are then presented in brief.

Schlüsselwörter

Cybersecurity • Fake News • Desinformation • Zivile Sicherheit • Öffentlichkeit

1 Transformation öffentlicher Kommunikation durch Cybergefahren

In vernetzten Gesellschaften ist Cybersicherheit längst kein rein technisches Thema mehr, sondern berührt die symbolischen Ordnungen der Öffentlichkeit. Angriffe zielen heute nicht nur auf Systeme, sondern auf Sinn, Vertrauen und Aufmerksamkeit. Ransomware, koordinierte Desinformationskampagnen und KI-gestützte Deepfakes verdichten sich zu hybriden Bedrohungen, die den Schutz kritischer Infrastrukturen mit der Integrität öffentlicher Kommunikation verschränken (Chesney und Citron 2019; Singer und Friedman 2014). Damit werden die klassischen Schutzziele der Informationssicherheit – Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit – um eine kommunikative Dimension erweitert: die Glaubwürdigkeit sozialer Wirklichkeitskonstruktionen (Nye 2025).

Und diese Glaubwürdigkeit ist in Gefahr: Cyberangriffe sind heute eine Bedrohung der öffentlichen wie der privaten informationellen Sicherheit. Laut dem vom Bundeskriminalamt erstellten Bundeslagebild Cybercrime 2023 gibt es im Inland im Jahr 134.407 Fälle von Cyberkriminalität (BKA 2024), die laut einer Erhebung des Branchenverbands Bitkom e. V. einen volkswirtschaftlichen Schaden in Höhe von 148 Mrd. EUR verursachen (Cybercrime 2024).

Als Cyberkriminalität im engeren Sinn werden alle Straftaten bezeichnet,

„die sich gegen Computersysteme, Netzwerke, Daten und das Internet richten oder nur damit durchführen lassen. Im erweiterten Sinne umfasst der Begriff alle Straftaten, die Computersysteme zur Durchführung von weiteren Straftaten (Steuerhinterziehung, Abrechnungsbetrug etc.) verwenden“ (Bartsch und Frey 2017, S. 13; vgl. Pohlmann 2019).

Man kann hier noch, je nach Distinktionsabsichten, Cyberhactivismus als Manipulation von Webseiten zur Publikation von Mindermeinungen und Protestnachrichten (Birkmann et al. 2010, S. 52) sowie Cyberspionage als verdeckte Informationsgewinnung mit dem Ziel eines wirtschaftlichen oder Wettbewerbsvorteils und Cybersabotage als absichtsvollen störenden oder zerstörenden Angriff auf ein strategisches Ziel (Bartsch und Frey 2017, S. 18–19) anführen.

Cybersicherheit hingegen, die manchmal auch Informationssicherheit genannt wird, ist derjenige Zustand informationsverarbeitender technischer oder auch nicht-technischer Systeme, der die Schutzziele Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität sicherstellen soll (Möller 2023; Schünemann 2020; Wollinger und Schulze 2020).

Im Zentrum dieses Sammelbands steht der Zusammenhang von Cybersicherheit, „Fake News“ und Kommunikation. Er geht zurück auf die Abschlusskonferenz zweier vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) geförderte Forschungsprojekte. Das Projekt CrossComITS stellt einen Verbund aus Forscher:innen der Universität Siegen, der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, der Justus Liebig Universität Gießen sowie der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen dar und hat zum Ziel, eine Cross-Media-Plattform zum Schutz vulnerabler Gruppen vor Cyberbedrohungen zu entwickeln. Das Projekt NEBULA als Konsortium von Forschenden der Technischen Universität Darmstadt, der Universität Siegen, der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg sowie der Universität Paderborn hat einen Demonstrator für eine App entwickelt, die KI-basiert automatisch „Fake News“ im Internet identifizieren kann. Beide Projekte wurden unterstützt vom Düsseldorfer Softwareentwickler NanoGiants.

„Fake News“ ist dabei weniger ein klar umrissener Begriff als ein Sammelbecken für Phänomene gezielter und ungezielter Falschinformation. Wardle und Derakhshan schlagen vor, zwischen Des-, Fehl- und Malinformation zu unterscheiden, um die Operationen und Effekte besser zu fassen (Wardle und Derakhshan 2017). Empirische Arbeiten zeigen, dass Plattform-Architekturen und Aufmerksamkeitsökonomien die Verbreitung falscher Inhalte begünstigen, weil Reichweite und Engagement belohnt werden (Allcott und Gentzkow 2017; Lewis und Marwick 2017). Benkler, Faris und Roberts haben zudem nachgewiesen, dass Propaganda nicht nur aus einzelnen Akteuren entsteht, sondern strukturell

in Netzwerken verankert ist, deren Logiken Fragmentierung und Polarisierung begünstigen (Benkler et al. 2018).

Medien- und geistesgeschichtlich lässt sich ein weiter Bogen ziehen und haben die Bedingungen der Möglichkeit sicherer und vertrauenswürdiger Kommunikation ständig mändert: Von der Flugschrift der Frühen Neuzeit über die Massenpresse und den Rundfunk bis zu digitalen Plattformen haben sich jeweils die „Spielregeln“ der Öffentlichkeit verändert. Jürgen Habermas' Analyse des *Strukturwandels der Öffentlichkeit* markiert den normativen Anspruch deliberativer Öffentlichkeit, der in massenmedialen Formationen bereits Spannungen aufwies (Habermas 2023). Niklas Luhmann betonte demgegenüber die Eigenlogik der Massenmedien, die Wirklichkeit erzeugen, indem sie selektieren und verdichten (Luhmann 2017). Mit McLuhan wurde die Medialität selbst zur Botschaft: „Das Medium ist die Botschaft“ (McLuhan 1968, S. 22) – eine Einsicht, die sich heute im algorithmisch kuratierten Nachrichtenstrom radikalisiert. Die digitale Konvergenz hebt Grenzen zwischen Sendern und Empfängern auf, während Plattformen neue Gatekeeper sind, deren technische Affordanzen kommunikative Praktiken strukturieren.

Vor diesem Hintergrund wird Cybersicherheit zur Kommunikationssicherheit: Narrative Angriffe, Identitätsdiebstahl und synthetische Medien koppeln technische Infiltration mit diskursiver Destabilisierung. Deepfakes illustrieren, wie die „Authentizität“ audiovisueller Evidenz unterminiert und die epistemische Grundlage öffentlicher Debatte verschoben wird (Chesney und Citron 2019). Die Herausforderung ist doppelt: Es geht um die Resilienz soziotechnischer Systeme gerade mit Rücksicht auf vulnerable gesellschaftliche Gruppen und um die Resilienz kommunikativer Infrastrukturen, die Wahrheit, Vertrauen und kollektive Handlung koordinieren. Die folgenden Ausführungen sollen einen Rahmen für die nachfolgenden Beiträge bieten, der Sicherheitsfragen nicht nur als Schutz vor Zugriffen, sondern als Gestaltung von Öffentlichkeiten versteht. Sie diskutieren auf Basis der aktuellen Forschungsliteratur, wie technische, ökonomische und kulturelle Logiken zusammenwirken, um „Informationsstörungen“ zu produzieren, und fragen, welche normativen und praktischen Antworten – von Plattform-Governance über Medienkompetenz bis zu organisatorischer Resilienz – ihnen angemessen sind (Benkler et al. 2018; Wardle und Derakhshan 2017). Ziel ist es, die analytische Kluft zwischen Cyber- und Kommunikationssicherheit zu schließen und die Bedingungen einer belastbaren Öffentlichkeit im digitalen Zeitalter zu konturieren.

2 Cybergefahren als Bedrohung deliberativer Öffentlichkeit

Bedrohungsszenarien werden in der Forschungsliteratur heute vor allem auf der systemischen oder Makroebene von Großinstitutionen und staatlichen Stellen abgehandelt. Die „Cybersicherheit für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft“ nimmt etwa Tobias A. Möller in den Blick (Möller 2023, S. 1). Bartsch und Frey fragen nach „Cyberstrategien für Unternehmen und Behörden“ (Bartsch und Frey 2017). Und auch Norbert Pohlmann fragt an erster Stelle nach den „heutigen IT-Architekturen der genutzten IT-Systeme“ (Pohlmann 2019, S. 1). Zu wenig in den Blick genommen wird, dass Cybersicherheit neben der Makroebene der staatlichen und institutionellen Player sowohl auf der Täter- wie auf der Opferseite auch auf der Mikroebene der menschlichen Akteur:innen spielt. Aber erst, wenn diese Perspektive eingenommen wird, erschließt sich, dass Fragen der Cybersicherheit immer auch Fragen nach der Kommunikation sind, und zwar gerade nicht nur der intrainstitutionellen Kommunikation, sondern in der durchmedialisierten Welt auch ganz genuin der intrapersonellen Kommunikation (Hepp 2020, S. 115). In der Kommunikationswissenschaft existiert bislang wenig Aufmerksamkeit für die verschiedenen Aspekte von Cybersicherheit im Zusammenhang mit Kommunikation. Dabei sind die verschiedenen Aspekte der Cybersecurity für die kommunikationswissenschaftliche Forschung sehr relevant. Umgekehrt kann ein kommunikationswissenschaftlicher Blickwinkel auf dieses Feld Aspekte und Fragen erschließen und beantworten, die die oft etwas einseitig technisch geprägten Diskurse der Informationswissenschaft transzendieren, Stichwort: „technology matters“ (D. E. Nye 2007), und den Blick auf die gesellschaftlichen und auch politischen Implikationen von Cybersicherheit und Cyberkriminalität lenken. Es kommt hingegen, wie Dirk Baecker festgehalten hat, darauf an, „[d]ie Lücke, die der Rechner lässt“ zu ertasten (Baecker 2018), um jenseits technischer und technologischer Fragestellungen Cybersicherheit als zutiefst menschliches Bedürfnis zu identifizieren und zu schützen.

Die folgenden Ausführungen nehmen sich das Phänomen Cybersicherheit darum aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht vor. Cyberbedrohungen werden dabei vor allem als Kommunikationsstörung verstanden. Dazu muss in einer theoretischen Klärung der Begriff der Störung innerhalb von Kommunikationsprozessen tiefer gehend erörtert werden. In einer etwas ausführlicheren Übersicht über den Stand der Forschung soll der weitere Diskursraum dargestellt werden, in dem sich die medialen Debatten über Cybersicherheit befinden. Denn der mediale Diskurs prägt die öffentliche Wahrnehmung des Themas (McCombs und Shaw

1972, S. 170). Defizite im Bereich medialer Berichterstattung sorgen bei dem speziellen Thema nicht nur für diskursive Verschiebungen (Haarkötter 2023, S. 19), sondern können auf manifeste Weise zu dem Problem beitragen, über das Medien berichten (Quinlan et al. 2024, S. 1).

Cybersicherheit und Cyberkriminalität als die zwei Seiten derselben Münze sind offensichtlich gesellschaftliche Problemfelder, die ganz besonders, wenn nicht gar vorwiegend mit Kommunikation zu tun haben: Sie rekurren entweder auf Kommunikationstechnik (und hier sowohl der Distribution wie der Kreation, vgl. Jarren 2025, S. 23), auf Kommunikationsinhalte (z. B. im Falle von Fake News und Desinformation, vgl. Haarkötter 2021; Zimmermann und Kohring 2018; Allcott und Gentzkow 2017), auf die Kommunikatoren (Ralf Koenzen et al. 2019, S. 83), oder aber auch auf das Mediensystem als Ganzes (Chadwick 2017, S. 285).

Wie in der professionellen Kommunikation, vor allem im journalistischen Diskurs als dem „Selbstgespräch“, welches nach Robert Prutz die „Zeit über sich selber führt“ (Prutz 1971, S. 7), Cybersicherheit und Cybergefahren thematisiert werden, wurde in der Kommunikationswissenschaft bislang nur selten untersucht. Tjalling Reijmer und Marco Spruit konnten in ihrer Untersuchung „Cybersecurity in the news“ einen relativen Nullpunkt der öffentlichen Diskussion über Cybersicherheit in den Medien ausmachen: Im Rahmen einer qualitativen Inhaltsanalyse von britischen und US-amerikanischen Zeitungen auf Basis der *grounded theory* konnten sie das Jahr 2009 und damit das erste Jahr der Regierung von Barak Obama in den USA als dasjenige lokalisieren, in dem das Thema Cybersicherheit zum ersten Mal einen *peak* in der journalistischen Berichterstattung erreichte, um seitdem nicht mehr aus dem journalistischen Diskurs zu verschwinden (Reijmer und Spruit 2014).

Max Boholm konnte dann, aus schwedischer Perspektive, schon auf eine ausführlichere Berichterstattung zurückgreifen, als er 2021 „Twenty-five years of cyber threats in the news“ analysierte. In seiner Stichprobe konnte er 1269 Artikel aus drei schwedischen Tageszeitungen von 1995 bis 2020 in den Blick nehmen und auf verschiedene Themen und Modalitäten rund um Cyberbedrohungen und Cybersicherheit untersuchen. Boholm kann drei Trends in der Berichterstattung ausmachen: die Verstaatlichung und Militarisierung von Bedrohungen; die Organisierung von Bedrohungen (d. h. eine erhöhte Aufmerksamkeit für z. B. Regierungsbehörden und Unternehmen als Bedrohungen) sowie die Diversifizierung und Aufblähung von Bedrohungen. Mit letzterem ist gemeint, dass kumulativ mehr Bedrohungen in den Diskurs über Cybersicherheit einbezogen werden, obwohl die Aufmerksamkeit auf bestimmte Bedrohungen manchmal zeitlich begrenzt ist (Boholm 2021, S. 15).

Conolly und Piper gehen in ihrer Untersuchung vor allem dem Framing in Sachen Cyberbedrohungen nach. Anders als der Titel „Media Framing of Cybercrime“ vermuten lässt, wurde für diesen Aufsatz keine Inhaltsanalyse von Medienbeiträgen vorgenommen, sondern es wurden Mitarbeitende von Organisationen interviewt, die Cyberbedrohungen ausgesetzt waren. Ergebnis dieser Interviews ist, dass Opfer von Cyberkriminalität zögern, Informationen über Cyberangriffe weiterzugeben, weil sie befürchten, von den Nachrichtenmedien negativ dargestellt zu werden. Dies wiederum hält die Opfer davon ab, Informationen über Angriffe preiszugeben, was Abwehrmaßnahmen gegen Cyberkriminalität schwächt (L. Y. Connolly und Piper 2022, S. 7).

Quinlan et al. untersuchen in ihrer Studie, welche Rolle Nachrichtenartikel zu Cybergefahren bei der Verbreitung von Ratschlägen zur Cybersicherheit spielen. Sie präsentieren dabei einen Korpus von Cybersicherheitsratschlägen, die aus Mainstream-Nachrichtenartikeln generiert wurden. Sie analysierten dabei einen automatisch aggregierten Korpus von insgesamt 15.422 englischsprachigen Artikeln zum Thema. Ihr Ergebnis ist, dass die Zahl von Nachrichtenartikeln zur Cybersicherheit mit der Zeit deutlich zunimmt, gleichzeitig aber die Komplexität des Wortschatzes und die Schwierigkeit beim Lesen steigen. Eine solche Berichterstattung scheint, was den Ratschlagcharakter angeht, fast kontraproduktiv: Cyberkriminalität erscheint hier auf eine fast schon perfide Weise als Kommunikationsproblem (Quinlan et al. 2024, S. 32).

Fahim Sufi hat jüngst eine KI-gestützte automatisierte Inhaltsanalyse vorgelegt, mit der Unausgewogenheiten in der Berichterstattung über Cybersicherheit untersucht werden sollen. Auf der Grundlage eines Datensatzes von 1,23 Mio. englischsprachigen Nachrichtenartikeln, der auf 9.314 cybersicherheitsbezogene Ereignisse aus 144 Quellen über fünf Quartale hinweg gefiltert wurde, zeigt diese Studie, dass generalisierende Quellen wie die BBC eine hohe Berichtsvielfalt aufweisen, während spezialisierte Kanäle wie *Cybersecurity Insider* häufig nur einen Nischenfokus aufweisen. Da die Darstellung in den Medien einen erheblichen Einfluss auf das öffentliche Bewusstsein und die politische Entscheidungsfindung hat, verzerre eine solche Berichterstattung über Cybersicherheit die öffentliche Wahrnehmung und die Zuweisung von Ressourcen (Sufi 2025, S. 9).

Eine etwas anders geartete Untersuchung hat Kathrin Ulmer mit ihrer Heidelberger Dissertation vorgelegt: Sie hat untersucht, wie die Themen Cyberbedrohungen und Cybersicherheit in regierungsamtlichen Kommunikaten auftauchen. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass Fragen der Cybersicherheit sich sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Deutschland von einem Randthema zu einem wichtigen Thema auf der politischen Agenda entwickelt haben. Die Analyse der

Kommunikation der beiden Führungskräfte zeige unter anderem die entscheidende Bedeutung kritischer Infrastrukturen, die in beiden Ländern unterschiedlich formuliert werde. Eine weitere wichtige Erkenntnis sei eine starke militärische Komponente in der Cybersicherheitspolitik der Vereinigten Staaten (Ulmer 2020, S. 206).

Die einzige Inhaltsanalyse, die Cybersicherheitsthemen in deutschsprachigen journalistischen Medien untersucht hat, ist die von Griesbacher und Griesbacher, hier vor allem unter der forschungsleitenden Frage, wie Unternehmen durch die Berichterstattung ihr eigenes sicherheitsrelevantes Verhalten ausrichten (Griesbacher und Griesbacher 2020, S. 584). Basierend auf einer Diskursanalyse von 504 Medienberichten zum Thema Cybersecurity in Unternehmen zwischen 2010 und 2019 kommt der Beitrag zu dem Ergebnis, dass sich die Medien weniger an langfristig bestehenden Bedrohungslagen orientiert haben, sondern vielmehr an den spektakulären Zwischenfällen und typischen Rollenverteilungen zwischen „Gut“ und „Böse“. Insgesamt wurde der Cyberspace als ein unsicherer Raum für Unternehmen dargestellt – teilweise aufgrund des Verhaltens ihrer eigenen Mitarbeiter:innen.

Einen interessanten und auf mehr als eine Art zu verstehenden Punkt bringt Josephine Wolff mit ihrer Studie über *Cyberinsurance Policy* ins Spiel. Eine Cyberinsurance-Police ist eine spezielle Versicherung, die Unternehmen (und teils Privatpersonen) gegen finanzielle Schäden aus Cyberangriffen, Datenpannen oder IT-Ausfällen absichert. Josephine Wolffs Buch analysiert die Geschichte und Struktur dieses Marktes und kritisiert, dass Cyberversicherungen bisher die Cybersicherheit kaum verbessert haben (Wolff 2022). In einer erweiterten Perspektive könnte man aber auch nach jener Vollkaskomentalität fragen, die jedes Lebensrisiko assikuranzmäßig absichern will, und wiederum einen Schritt weiter wäre zu erörtern, ob eine solche Versicherung als gesellschaftliche Aufgabe ähnlich wie andere sozialstaatliche Produkte nicht auch ein zutiefst soziales Moment hat.

3 „Fake News“ als aktuelle Desinformation

Seit den politischen Turbulenzen der 2010er Jahre ist „Fake News“ zu einer Chiffre für Desinformation und zugleich zu einem politischen Kampfbegriff geworden. Was zunächst als Schlagwort für gefälschte Meldungen in sozialen Medien kursierte, hat sich zu einem Gegenstand interdisziplinärer Forschung aus Kommunikations-, Medien-, Sozial- und Kognitionswissenschaften sowie Recht

und Ethik entwickelt. Falschmeldungen, Zeitungsenten, irrtümliche Berichterstattung und journalistische Fehler sind zumindest so alt wie journalistische Berichterstattung selbst (Tucher 2022, S. 9; vgl. auch Haarkötter 2020, 2021). Im Informationszeitalter und vor allem in der Welt der Social Media haben Fake News aber offensichtlich eine völlig neue Bedeutung erhalten.

Auch in der Wissenschaft sind „Fake News“ in den zurückliegenden zehn Jahren zu einem wichtigen Forschungsgegenstand geworden. Dabei kann man mindestens drei verschiedene Richtungen oder Interpretationsmuster unterscheiden: Die erste orientiert sich vorrangig am journalistischen Begriff der „News“ und untersucht „Fake News“ in ihrem Verhältnis zu einer gesellschaftlichen Wahrheit. Die zweite geht der Desinformation aus der Perspektive der Rezipient:innen nach und fragt den psychologischen Bedingungen der „Fake News“. Die dritte schließlich nimmt die gesellschaftlichen und politischen Implikationen von Desinformation in den Blick, fragt nach „alternativen Fakten“ oder konstatiert geradewegs eine „Post-Truth-Era“.

Den ersten Typ einer journalistischen Herangehensweise an „Fake News“ markiert etwa Wolf Schneider, als ehemaliger Leiter der Henry-Nannen-Journalistenschule oberster Journalistenausbilder der Republik, mit seinem Buch „Die Wahrheit über die Lüge“, das mit seinem Erscheinen im Jahr 2012 ein sehr frühes Beispiel für die professionelle Beschäftigung mit dem Thema darstellt (Schneider 2012). Ausgehend von der Feststellung, dass es im Deutschen 130 Begriffe für Spielarten der Lüge, aber nur fünfzehn für die Wahrheit gibt (Schneider 2012, S. 9), lässt Schneider in einem Parforceritt die beliebtesten, törichtesten, zwielichtigsten und irreführendsten Irrtümer der Presse- und Mediengeschichte Revue passieren. Patrick Gensing leitet seit 2017 das Projekt ARD-Faktenfinder, das „Fake News“ in ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen dekonstruiert. Er erläutert in seiner Studie, welche Akteure Falschmeldungen einsetzen, welche Intentionen sie dabei verfolgen, welche demokratiegefährdenden Wirkungen „Fake News“ – zumal in polarisierten Gesellschaften – entfalten und welche Möglichkeiten bestehen, dem entgegenzutreten (Gensing 2019). Hektor Haarkötter untersucht den journalistischen Wahrheitsbegriff aus der Perspektive der analytischen Philosophie und auf Basis der Kohärenztheorie der Wahrheit. Im Rahmen dieses Unternehmens formalisiert er ein Konzept journalistischer Wahrheit und Wahrhaftigkeit und stellt sie als Syllogismus im Sinne einer praktischen informellen Logik dar (Haarkötter 2021, S. 329). Gegen den simplen Dualismus Wahrheit/Fiktion wird ein Tableau von zulässigen und/oder unzulässigen Kriterien für die Entfernung einer journalistischen Aussage von den empirischen

Tatsachen entworfen. Dabei wird herausgearbeitet, dass als Antinomie zum Faktualen (also faktisch, sachlich Richtigen) die Fiktion besser differenziert wird in die drei Ebenen des Fiktiven, des Fiktionalen und des Imaginären.

Eine ganze Reihe von Forschungsarbeiten fragt nach den Bedingungen der Desinformation aus Rezipient:innensicht. Hier sind vor allem solche Arbeiten einschlägig, die nach der „Psychologie“ von „Fake News“ fragen wie die Arbeit von Jon Roozenbeek und Sander van der Linden. „Fake News“ nutzen nach Ansicht der Autoren vorhersehbare kognitive Schwächen. Dazu zählen: Bestätigungsneigung, Identitäts- und Parteibindung, illusorische Wahrheitswirkung durch Wiederholung, kognitive Leichtigkeit, Wahrnehmung falscher Mehrheiten/„Fake Consensus“, Neuigkeits- und Empörungssreiz. Sie verweisen darauf, dass emotionale und identitätsrelevante Botschaften eher beachtet und geteilt werden. Die Plattformmechaniken (Algorithmik, soziale Bestätigung, Homophilie) verstärken dies noch (Roozenbeek und Linden 2024). In einer Nachfolgeschrift, die auf dem Buchmarkt auch zu einem kleinen Bestseller geworden ist, macht einer dieser Autoren, Sander van der Linden, den Vorschlag, Informationen „Foolproof“, also narrensicher zu machen, und zwar durch psychologische Immunisierung gegen Manipulationstechniken (Linden 2024). Die Autor:innen des Sammelbands „Die Psychologie des Postfaktischen“ erklären einen Großteil der Anfälligkeit für „Fake News“ mit kognitive Mechanismen (Appel 2019). Damit meinen sie insbesondere:

- Wiederholung und Vertrautheit erzeugen ein Wahrheitsgefühl (Illusory-Truth-Effekt); kognitive Leichtigkeit wird oft mit Richtigkeit verwechselt.
- Quell- und Kontextgedächtnis sind fehleranfällig (Source-Monitoring), Falschinformationen wirken fort (Continued-Influence-Effekt), selbst nach Korrekturen.
- Motiviertes Schlussfolgern und Identitätsbindung verzerren die Bewertung evidenzarmer Inhalte; dennoch können analytisches Denken und Reflexion die Anfälligkeit verringern.

Ortwin Renn wiederum benutzt den Terminus „gefühlte Wahrheiten“ als Bezeichnung für Überzeugungen, die Menschen als wahr erleben, weil sie zu ihren Erfahrungen, Emotionen, Identitäten und Alltagsheuristiken passen – auch wenn sie mit wissenschaftlicher Evidenz kollidieren oder diese selektiv auslegen. Als Risikoforscher verortet er den Begriff vor allem im Spannungsfeld zwischen erfahrungsbasiertem Sinnmachen und „messbaren Wahrheiten“ der Wissenschaft (Renn 2023).

Eine dritte Richtung der Desinformations-Forschung verortet die „Fake News“-Debatte in einem größeren Rahmen der gesellschaftlichen oder politischen Auseinandersetzung. Nolan Higdon und Mickey Huff konstatieren geradewegs „Media Manipulation in Post-Truth America“ (Huff und Higdon 2018). Damit bringen sie auch einen wirkungsmächtigen Begriff ins Spiel, nämlich den der „Post-Truth“. „Post-Truth“ bezeichnet einen Zustand des öffentlichen Diskurses, in dem objektive Fakten und überprüfbare Evidenz an Einfluss verlieren gegenüber Botschaften, die vor allem auf Emotion, Identität und Gruppenzugehörigkeit zielen. Es heißt nicht, dass es keine Wahrheit mehr gibt, sondern dass Wahrheitsnormen (Prüfbarkeit, Korrektur, Expertise) in vielen Debatten zweitrangig werden. Lee McIntyre legt in seinem sehr grundlegenden Buch zum Thema dar, dass zum Beispiel auch die Wissenschaft dieses Spiel der „Post-Truth“ mitspielt, etwa wenn ein Sozialkonstruktivismus oder ein extremer ontologischer Relativismus jede „objektive“ Wahrheit mit scheinbar wissenschaftlichen Argumenten ablehnt (McIntyre 2018, S. 17). In ein ähnliches Horn stößt Tom Nichols mit seiner Studie „The Death of Expertise“. Er konstatiert eine kulturelle und politische Entwicklung, in der Fachwissen und professionelle Urteilsfähigkeit systematisch entwertet werden (Nichols 2024). Die Digitalisierung ist dabei für Nichols eine der Quellen dieser Erscheinung: Leichter Zugang zu Informationen erzeugt die Illusion von Verständnis. Echokammern und „Google-Wissen“ ersetzen allerdings nicht Ausbildung und Erfahrung. Außerdem geben Talkshows, Social Media und „Bothsidesism“ haltlosen Positionen Sichtbarkeit und den Anschein von Ausgewogenheit. Auch für Nichols trägt die Wissenschaft durchaus mit dazu bei, Expertenwissen zu entwerten: Hochschulen werden seiner Meinung nach nur noch als Konsumgut gesehen, eine „Der Kunde hat recht“-Mentalität, Noteninflation und Anti-Intellektualismus schwächen den Respekt vor Expertise. Clemens Pig bringt in seiner Studie die Macht der Plattformbetreiber ins Spiel, gerade was die massenhafte Verbreitung von „Fake News“ angeht (Pig 2023). Plattformdominanz gefährde die Nachrichtenökonomie: Big Tech extrahiere Aufmerksamkeit, Daten und Werbegelder, setze die Regeln der Sichtbarkeit und schwäche damit die Refinanzierung von Qualitätsjournalismus. Desinformation wird dadurch systemisch und wirkt nicht nur punktuell: Politische Akteure, Trolle und wirtschaftliche Anreize speisen ein Ökosystem, das Emotion, Empörung und Identität belohnt. Wiederholung und Algorithmik verstärken Falschbehauptungen.

In die Hemisphäre der „Post-Truth“ gehören auch die „alternativen Fakten“. Am Beginn der ersten Amtszeit von Donald Trump erfand dessen Pressesprecherin Kellyanne Conway den Terminus, um falsche Angaben zur Publikumsgröße während der präsidentiellen Amtseinführung zu rechtfertigen (Blake, 2017).

Der Soziologe Nils Kumkar hat eingehend die kommunikative Funktion von „alternativen Fakten“ untersucht. Er kommt zu dem Ergebnis:

„Alternative Fakten funktionieren *nicht als* Tatsachenbehauptungen, sondern als *Widersprüche* zu Tatsachenbehauptungen. Sie wirken nicht als Beitrag zur Realitätskonstruktion, sondern als kommunikative *Realitätsdestruktion*, die es erlaubt, wider besseres Wissen weiterzumachen“ (Kumkar, 2022, S. 34; Hervorheb. im Original).

Praktisch verweist der Befund auf Interventionslogiken: *Debunking* allein – also die Korrektur einzelner Fakten – greift zu kurz, wenn die narrative Weltstruktur intakt bleibt. Notwendig sind Gegen-Diskurse („Prebunking“), die die Attraktivität falscher *Emplotments* mindern und zugleich die eigene Evidenzordnung erzählbar machen (Lewandowsky et al. 2017).

4 Die Beiträge in diesem Buch

Bis zu dieser Stelle wurde der theoretische Rahmen vorgestellt, in dem die Forschung zu Cybersicherheit und Desinformation bewegt. Im folgenden soll ein kurzer Ausblick ins vorliegende Buch gegeben werden, dass die konkreten Forschungsergebnisse der beiden genannten BMFTR-Forschungsprojekte zusammenfasst.

Der Beitrag von Mariana Ochoa Moreno und Hektor Haarkötter befasst sich mit den *digital citizenship skills* als Voraussetzung für politisches Handeln in digital vermittelten Demokratien. Die digitale Verlagerung der Öffentlichkeit, konstatieren die Autor:innen, birgt Risiken (Cyberangriffe, Desinformation, Plattformverzerrungen), erodiert Vertrauen und macht Teilhabe von Medienkompetenz abhängig. Minderheiten sind im Tech-Design oft ausgeschlossen und von digitalen Kompetenzlücken betroffen. Vertrauen ist eine zentrale Ressource demokratischer Resilienz. Die Studie verknüpft Theorie und empirische Interviews und plädiert für zielgruppenspezifische, werteorientierte Digitalkompetenzen sowie werte-sensitive, interdisziplinäre Lösungen für mehr Sicherheit, Vertrauen und Teilhabe.

Tobias Hölterhof, Daniela Thomas, Thomas Franz Kroll und Sabine Dreißig fragen in ihrem Beitrag, Wie ältere Erwachsene zu Cybersecurity befähigt werden können. Untersucht wird darin die Rolle vertrauter Bezugspersonen für ältere Erwachsene in der Cybersecurity. Der Aufsatz kombiniert eine theoretische Annäherung an Mittler:innen mit zwei Interview-Studien und zielt auf ein pädagogisches Befähigungskonzept. Die Autor:innen zeigen, dass Vermittlung auf

Vertrauen, Beziehung und situativer Anpassung beruht und dass Pflegende unbeabsichtigt digitale Unterstützungsaufgaben übernehmen, die für gesellschaftliche Teilhabe relevant sind. Darauf aufbauend werden Dimensionen zur Befähigung von Sicherheitsmittler:innen als vertraute Bezugspersonen vorgeschlagen.

Wolfgang Heiden, Veronika Saitova, Tea Kless und Thomas Neteler untersuchen in ihrem Aufsatz, wie vulnerable Gruppen durch Crossmedia Storytelling erreicht und bereichert werden können. Vulnerable Gruppen, vor allem Ältere, sind digital besonders gefährdet. Die Studie zu Edutainment und Crossmedia-Storytelling zeigt: Cybersicherheitswissen lässt sich effektiv vermitteln, mit Unterstützung Generativer KI für die Erstellung und Personalisierung. Rückmeldungen ergeben ein höheres Wissen und mehr Selbstvertrauen auch bei selten ratsuchenden Menschen.

Im Beitrag „Next Generation HYMN“ stellen Tea Kless und Wolfgang Heiden ein Modell für die Hypermedia Novel (HYMN) dar. Dieses erweitert narrative Strukturen durch nicht-lineare Verknüpfung multimedialer Module. Ihr generischer Aufbau eignet sich sowohl für die Unterhaltung, als auch für personalisierte Lern-/Lehrangebote für verschiedene Nutzergruppen. Web-Technologien sichern Plattformunabhängigkeit, frühere Implementierungen scheiterten jedoch an der strengerer Browsersicherheit. Daher wurde HYMN im Rahmen der hier in Rede stehenden Projekte zu einer Edutainment-Plattform für Cybersicherheit neu aufgegriffen und als nächste Generation mit integrierter Editierfunktion umgesetzt.

Thomas Neteler und Luigi Lo Iacono spielen in ihrem Beitrag buchstäblich mit dem Feuer: Denn Simulationen des digitalen Alltags unter Cyberangriffen für Menschen höheren Alters sind nichts anderes, als mit dem Feuer zu spielen, aber auf eine sichere Art und Weise. Eine Cybersicherheitsausbildung für ältere Erwachsene muss spezifische Bedürfnisse, Fähigkeiten und Anliegen berücksichtigen. Dazu führten die Autoren Interviews und Feldstudien durch und entwickelten daraus Lernmaterialien zu Passwörtern, Phishing und Datenschutz, mit praxisnahen Übungen für alltägliche digitale Aufgaben. In der Evaluation berichteten Teilnehmende von gesteigertem Vertrauen in digitale Dienste. Die Materialien unterstützen Sicherheitsmittler:innen und fördern den Wissensaustausch unter Gleichaltrigen. Unsere Arbeit setzt empirische Erkenntnisse praxisorientiert um und belegt Akzeptanz sowie wahrgenommene Wirksamkeit in realen Umgebungen.

Roodabeh Seif, Parvin Ghadamighalandari, Margarita Grinko, Konstantin Aal und Volker Wulf wollen in ihrem Aufsatz dagegen nicht mit dem Feuer spielen, sondern im Gegenteil Brücken bauen: In qualitativen Studien mit älteren Erwachsenen, Migrant:innen und Jugendlichen zeigen die Autor:innen, dass

Sicherheitslernen sozial, emotional und kulturell eingebettet ist und durch Vertrauen, Sprache, Sichtbarkeit/Haptik und gemeinsames Lernen wirksam wird. Zentrales Ergebnis ist eine soziale OER-Plattform mit editierbaren, narrativen Szenarien und crossmedialen Ressourcen (z. B. Brettspiel, Lernkarten), die flexibel anpassbare hybride Lernformate in gemeindenahen Räumen ermöglicht und ein skalierbares Modell für sozial eingebettete IT-Sicherheit bietet.

Umair Qudus, Michael Röder und Axel-Cyrille Ngonga Ngomo präsentieren ein integriertes Framework zur automatisierten Faktenprüfung und Erkennung von Falschinformationen. Es kombiniert kuratierte Wissensgraphen mit schwach aus Text extrahierten Tripeln und Konzepten der Retrieval-Augmented Generation, um unter unvollständigen Daten skalierbare, erklärbare und kontextbezogene Bewertungen von Behauptungen zu liefern. Das System adressiert den gesellschaftlichen Bedarf in der Informationsflut und unterstützt Fachleute sowie gefährdete Gruppen. Mit modularer, serviceorientierter Architektur, die Belegsuchen, Standpunktanalyse und wissensbasiertes Schließen vereint, schließt NEBULA die Lücke zwischen Wissensrepräsentation und realweltlicher Validierung und steigert faktische Genauigkeit und Interpretierbarkeit.

Katrin Hartwig, Tom Biselli, Franziska Schneider, Till Becker und Christian Reuter untersuchen in ihrem Beitrag nutzerzentrierte, indikatorbasierte Interventionen als Ergänzung zur oft intransparenten automatischen Erkennung von Fake News. Auf Basis eines Reviews von 172 Studien und 237 Interventionen mit neuer Taxonomie und identifizierten Forschungslücken (vor allem bei multi-modalen Inhalten und vulnerablen Gruppen) präsentieren sie drei Beispiele: eine indikatorbasierte TikTok-App für Jugendliche, das ChartChecker-Plugin für irreführende Diagramme und einen Prototyp für Sprachnachrichten. Sie identifizieren wirksame Indikatoren und leiten Designprinzipien für transparente, erklärbare, personalisierbare Interventionen ab, die Selbstreflexion stärken, Automatisierung mit menschlichem Urteil ausbalancieren und Impulse für Politik und Forschung geben.

Parvin Ghadamighalandari, Roodabeh Seif, Margarita Grinko, Konstantin Aal und Volker Wulf stellen in ihrem zweiten Beitrag, diesmal im Rahmen des Projekts NEBULA, dar, wie vulnerable Gruppen mit Desinformation, digitaler Sicherheit und sozio-technischen Einschränkungen umgehen. Informationspraktiken sind von Marginalisierung, Zensur, Überwachung und Misstrauen geprägt, zugleich von dichten Unterstützungsnetzwerken. Diese Settings gelten als partizipative soziale Infrastrukturen, in denen Lernen und Gestaltung über Zeit, Orte und Akteur:innen verteilt sind. Die Ergebnisse fließen in den technoethischen Rahmen von NEBULA (Value Sensitive Design, Socially Responsible Design) ein und wurden in Anforderungen an das NEBULA-KI-Werkzeug und

die CrossComITS-Bildungsplattform übersetzt. Die Autor:innen plädieren für Interventionen gegen Desinformation, die in vertrauenswürdige, lokal verankerte Infrastrukturen eingebettet und für Betroffene transparent, erklärbar und rechenschaftspflichtig sind.

Mario Anastasiadis diskutiert Desinformation als zentrale Herausforderung der gesellschaftlichen Selbstverständigung. Dazu erfolgen eine Einordnung des Phänomens und seiner Relevanz im Medienalltag sowie eine Diskussion der besonderen Rolle der Online-Plattformen und der in diesem Zusammenhang wesentlichen medienpolitischen und regulatorischen Aspekte. Es werden ausgewählte Ergebnisse der qualitativen Begleitforschung zu Bedarfen und Erwartungen von vulnerablen Gruppen an technische Assistenzsysteme vorgestellt, die die Demonstratorentwicklung maßgeblich mitbestimmt haben. Dabei wird auch ein Einblick in den konkreten Wissenstransfer zwischen Forschung und Entwicklung gewährt.

Stefan Neidig schließlich zeigt, wie wissenschaftliche Analyse, technologische Umsetzung und Praxisperspektiven zusammenwirken – und welche Spannungsfelder dabei entstehen. Der Autor ist Chief Technology Officer der Firma NanoGiants GmbH, die für die technische Umsetzung der Projekte NEBULA und CrossComITS im Boot war. Die praktische Umsetzung folgte einem agilen, produktorientierten Ansatz, während die Forschung durch explorative, theorienahe Prozesse geprägt war. Dies führte zu Herausforderungen in Vision, Zielgruppenverständnis und Anforderungsmanagement. Durch *Value Sensitive Design* konnten wissenschaftliche Erkenntnisse und Werte der Zielgruppen jedoch strukturiert in technische Entscheidungen übersetzt werden. Sein Beitrag arbeitet vergleichend heraus, wie diese Spannungsfelder in beiden Projekten konkret auftreten, welche Rolle *Value Sensitive Design* als verbindender Rahmen spielt und welche praktischen Learnings sich daraus für zukünftige transdisziplinäre Vorhaben ableiten lassen.

Beide Forschungsprojekte sind nicht nur interdisziplinäre, sondern auch multinationale mit Forschenden aus europäischen und außereuropäischen Ländern. Die Beiträge sind darum wahlweise in deutsch oder in englisch, den beiden Hauptsprachen auch im internen Forschungsbetrieb.

Die Herausgeber:innen möchten allen Autor:innen für die zügige und akkurate Fertigstellung ihrer Beiträge danken. Zwischen der Abschlusskonferenz der beiden Forschungsprojekte und der Fertigstellung des Manuskripts lagen nur fünf Wochen! Das ist im Wissenschaftsbetrieb, in dem die Erlangung und Verarbeitung wissenschaftlicher Erkenntnisse häufig in ungewöhnlich langen Zeiträumen stattfindet, mehr als ungewöhnlich und hat nur funktioniert, weil das gesamte Konsortium in höchstem Maße diszipliniert gearbeitet hat. Danken möchten die

Herausgeber:innen auch dem Verlag Springer VS und der Initiative Nachrichtenaufklärung (INA) e. V., die assoziierten Partner der Forschungsprojekte war und in deren Schriftenreihe dieser Band erscheinen darf. Zum Dank verpflichtet sind alle Forschenden den beteiligten Universitäten und Hochschulen, die materiell und immateriell die Projekte gefördert haben. Insbesondere sei der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg in Sankt Augustin gedankt, die Gastgeberin der Abschlusskonferenz war. Dank gilt auch den Betreuern beim VDI als Projektträger, namentlich Julian Hoth und Lino Schneider-Bertenburg, die mit Rat und Tat dabei waren und auch den Weg nicht gescheut haben, um an den Milestone-Treffen und der Abschlusskonferenz teilzunehmen.

Sankt Augustin, Dezember 2025

Hektor Haarkötter, Mariana Ochoa Moreno und Mario Anastasiadis

Literatur

- Allcott, Hunt, und Matthew Gentzkow. 2017. Social Media and Fake News in the 2016 Election. *Journal of Economic Perspectives* 31: 211–236.
- Appel, Markus. 2019. *Die Psychologie des Postfaktischen: Über Fake News, „Lügenpresse“, Clickbait & Co.: Über Fake News, „Lügenpresse“, Clickbait und Co.. eBook inside*. Berlin: Springer.
- Baecker, Dirk. 2018. *4.0, oder, Die Lücke die der Rechner lässt*. Leipzig: Merve Verlag.
- Bartsch, Michael, und Stefanie Frey. 2017. *Cyberstrategien für Unternehmen und Behörden*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Benkler, Yochai, Robert Faris, und Harold Roberts. 2018. *Network propaganda: manipulation, disinformation, and radicalization in American politics*. New York: Oxford University Press.
- Birkmann, Jörn et al. 2010. *State of the Art der Forschung zur Verwundbarkeit kritischer Infrastrukturen am Beispiel Strom/Stromausfall*. Berlin: Freie Universität.
- BKA. 2024. Im Fokus: Bundeslagebild Cybercrime 2023. https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/Lagebilder/Cybercrime/2023/CC_2023.html. Zugegriffen: 25. Dezember 2025.
- Blake, Aaron. 2017. Kellyanne Conway says Donald Trump's team has 'alternative facts'. Which pretty much says it all. Washington Post vom 22.01.2017. <https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2017/01/22/kellyanne-conway-says-donald-trumps-team-has-alternate-facts-which-pretty-much-says-it-all/>. Zugegriffen: 28. Juni 2026.
- Boholm, Max. 2021. Twenty-five years of cyber threats in the news: a study of Swedish newspaper coverage (1995–2019). *Journal of Cybersecurity* 7: tyab016.
- Chadwick, Andrew. 2017. *The Hybrid Media System*. Oxford University Press.
- Chesney, Robert, und Danielle Citron. 2019. Deep Fakes: A Looming Challenge for Privacy, Democracy, and National Security. *California Law Review* 107: 1753.

- Connolly, Lena Yuryna, und Danica Čigoja Piper. 2022. Media Framing of Cybercrime: Improving victims' Reporting Rates. *ECIS 2022 Research-in-Progress Papers*.
- Cybercrime. 2024. Bitkom zum Bundeslagebild Cybercrime | Presseinformation | Cybercrime. <https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Statement-Bundeslagebild-Cybercrime>. Zugegriffen: 15. April 2025.
- Gensing, Patrick. 2019. *Fakten gegen Fake News oder Der Kampf um die Demokratie*. Berlin: Duden.
- Griesbacher, Eva-Maria, und Martin Griesbacher. 2020. Cybersecurity im medialen Diskurs: Risikoeinschätzung als Herausforderung für Unternehmen. *HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik* 57: 584–596.
- Haarkötter, Hektor. 2020. „Diese klecksfingrigen, halb verrückten, aber schweineverschmutzten, verschlagenen Journalisten“: Journalismuskritik als Medienkritik. Versuch einer Typologie und Systematik journalismuskritischer Diskurse. In *Medienkritik zwischen ideologischer Instrumentalisierung und kritischer Aufklärung*, Hrsg. Hans-Jürgen Bucher, 86–106. Köln: Herbert von Halem.
- Haarkötter, Hektor. 2021. Wahrheit und Lüge im (außer-)journalistischen Sinne. In *Schicha, Christin et al.: Medien und Wahrheit. Medienethische Perspektiven auf Desinformation, Lügen und „Fake News“*, Kommunikations- und Medienethik, 317–340. Baden-Baden: Nomos.
- Haarkötter, Hektor. 2023. Agenda Cutting und Nachrichtenaufklärung: Theoretische Überlegungen zu einem problematischen Begriff. In *Agenda-Cutting, Medien – Aufklärung – Kritik. Schriftenreihe der Initiative Nachrichtenaufklärung (INA) e. V.*, Hrsg. Hektor Haarkötter und Jörg-Uwe Nieland, 17–54. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Habermas, Jürgen. 2023. *Strukturwandel der Öffentlichkeit: Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft: mit einem Vorwort zur Neuauflage 1990*. 18. Auflage; unveränderter Nachdruck der zuerst 1962 im Hermann Luchterhand Verlag, Neuwied, erschienenen Ausgabe. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Hepp, Andreas. 2020. *Deep mediatization*. Abingdon, Oxon New York, NY: Routledge.
- Huff, Mickey, und Nolan Higdon. 2018. *United States of Distraction: Media Manipulation in Post-Truth America*. San Francisco: City Lights Publishers.
- Jarren, Otfried. 2025. Mehr als nur Kommunikationsstörungen. Plattformen als Medien dominieren die gesellschaftliche Kommunikation und beeinflussen die soziale und die demokratische Ordnung. *Medienwirtschaft* 21–31.
- Kumkar, Nils C. 2022. *Alternative Fakten: Die Praxis kommunikativer Erkenntnisverweigerung*. Berlin: Suhrkamp.
- Lewandowsky, S., Ecker, U. K. H., & Cook, J. 2017. Beyond misinformation: Understanding and coping with the “post-truth” era. *Journal of Applied Research in Memory and Cognition*, 6(4), 353–369. <https://doi.org/10.1016/j.jarmac.2017.07.008>.
- Lewis, Becca, und Alice E. Marwick. 2017. Media Manipulation and Disinformation Online. *Data & Society*. <https://datasociety.net/library/media-manipulation-and-disinfo-online/>. Zugegriffen: 16. Dezember 2025.
- Linden, Sander van der. 2024. *Footproof: Why We Fall for Misinformation and How to Build Immunity*. London: Fourth Estate.
- Luhmann, Niklas. 2017. *Die Realität der Massenmedien*. Wiesbaden: Springer VS.
- McCombs, Maxwell E., und Donald L. Shaw. 1972. The Agenda-Setting Function of Mass Media. *The Public Opinion Quarterly* 36: 176–187.

- McIntyre, Lee. 2018. *Post-Truth*. Cambridge, MA: MIT Press.
- McLuhan, Marshall. 1968. *Die magischen Kanäle (Understanding Media)*. Düsseldorf: Econ.
- Möller, Tobias Alexander. 2023. Cybersicherheit für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. *Zeitschrift für Außen- und Sicherheitspolitik* 16: 1–12.
- Nichols, Tom. 2024. *The Death of Expertise: The Campaign against Established Knowledge and Why it Matters*. New York: Oxford University Press.
- Nye, David E. 2007. *Technology matters: questions to live with*. Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Nye, Josef S. 2025. Cyber Power. *The Belfer Center for Science and International Affairs*. <https://www.belfercenter.org/publication/cyber-power>. Zugegriffen: 18. Dezember 2025.
- Pig, Clemens. 2023. „Democracy Dies in Darkness“: Fake News, Big Tech, AI: Hat die Wa(h)re Nachricht eine Zukunft? Wien: Brandstätter Verlag.
- Pohlmann, Norbert. 2019. *Cyber-Sicherheit: Das Lehrbuch für Konzepte, Prinzipien, Mechanismen, Architekturen und Eigenschaften von Cyber-Sicherheitssystemen in der Digitalisierung*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Prutz, Robert Eduard. 1971. *Geschichte des deutschen Journalismus. Teil 1*. Faks.-Dr. nach der 1. Aufl., [Hannover : Kius] 1845. Hrsg. Hans Joachim Kreutzer. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Quinlan, Mark, Aaron Ceross, und Andrew Simpson. 2024. The efficacy potential of cyber security advice as presented in news articles. *Interacting with Computers* 37: 30–48.
- Ralf Koenzen, Minas Botzoglou, und Patrick Schraut. 2019. Cybersicherheit und Verbraucherrechte: der Dreisprung der EU. *Digitale Welt* 83–86.
- Reijmer, T., und M.R. Spruit. 2014. *Cybersecurity in the news: A grounded theory approach to better understand its emerging prominence*. Utrecht: UU BETA ICS Departement Informatica.
- Renn, Ortwin. 2023. *Gefühlte Wahrheiten: Orientierung in Zeiten postfaktischer Verunsicherung*. Opladen Berlin Toronto: Verlag Barbara Budrich.
- Rozenbeek, Jon, und Sander van der Linden. 2024. *The Psychology of Misinformation*. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.
- Schneider, Wolf. 2012. *Die Wahrheit über die Lüge: warum wir den Irrtum brauchen und die Lüge lieben*. 1. Aufl. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Schünemann, Wolf J. 2020. Cybersicherheit. In *Handbuch Digitalisierung in Staat und Verwaltung*, Hrsg. Tanja Klenk, Frank Nullmeier und Göttrik Wewer, 1–11. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Singer, P. W., und Allan Friedman. 2014. *Cybersecurity and Cyberwar: What Everyone Needs To Know*. Oxford: University Press.
- Sufi, Fahim. 2025. A New Computational Method for Quantification and Analysis of Media Bias in Cybersecurity Reporting. *IEEE Transactions on Computational Social Systems* PP: 1–10.
- Tucher, Andie. 2022. *Not exactly lying: fake news and fake journalism in American history*. New York: Columbia University Press.
- Ulmer, Kathrin. 2020. *Cyber Risks and Cybersecurity*. Heidelberg.
- Wardle, Claire, und Hossein Derakhshan. 2017. Information Disorder Toward an interdisciplinary framework for research and policymaking. *Council of Europe*. <https://rm.coe.int/information-disorder-report-november-2017/1680764666>. Zugegriffen: 16. Dezember 2025.

- Wolff, Josephine. 2022. *Cyberinsurance Policy: Rethinking Risk in an Age of Ransomware, Computer Fraud, Data Breaches, and Cyberattacks*. Cambridge: The MIT Press.
- Wollinger, Gina R., und Anna Schulze, Hrsg. 2020. *Handbuch Cybersecurity für die öffentliche Verwaltung*. KSV Verwaltungspraxis.
- Zimmermann, Fabian, und Matthias Kohring. 2018. „Fake News“ als aktuelle Desinformation. Systematische Bestimmung eines heterogenen Begriffs. *Medien & Kommunikationswissenschaft* 66: 526–541.

Hektor Haarkötter, Prof. Dr., geb. 1968, ist Professor für Kommunikationswissenschaft mit Schwerpunkt Politische Kommunikation an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg in Sankt Augustin. Seine Forschungsschwerpunkte sind Onlinekommunikation, Politik und Öffentlichkeit, Narratologie und Medienethik. Ehrenamtlich ist er geschäftsführender Vorsitzender der Initiative Nachrichtenaufklärung (INA) e. V., die jährlich die „Top Ten der Vergessenen Nachrichten“ kürt. Kontakt: hektor.haarkoetter@h-brs.de

Mariana Ochoa Moreno, M.A., geb. 1996, ist wissenschaftliche Projektmanagerin des vom BMFTR geförderten transdisziplinären Forschungsprojekts CrossComITS. Ihre fachlichen Schwerpunkte sind: digitale Resilienz, politische Kommunikation und soziale Nachhaltigkeit von Technologien. Sie ist Doktorandin beim PK-NRW im Programm: ‚Mensch, Digitalität, Gesellschaft‘. Kontakt: marianaochaomoreno@h-brs.de.

Mario Anastasiadis, Dr. phil., ist Forscher im Projekt NEBULA an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Zuvor war er Geschäftsführer und wissenschaftlicher Koordinator im Forschungsverbund NRW Digitale Gesellschaft an der Universität Bonn. Er ist Sprecher der AG Populärkultur und Medien der Gesellschaft für Medienwissenschaft (GfM). Zahlreiche Projekte (u. a. DFG, BMFTR, MKW, DAAD), Publikationen und Lehraufträge zu politischer Kommunikation in Social Media sowie zur digitalen Transformation der Musikindustrie. Kontakt: mario.anastasiadis@h-brs.de

The Trust Erosive Effects of Cyberattacks

Digital Citizenship Skills: a Prerequisite for Political Agency in Digitally Mediated Democracies?

Mariana Ochoa Moreno and Hektor Haarkötter

Zusammenfassung

Die Verlagerung der Öffentlichkeit in die digitale Sphäre verändert die Bedingungen demokratischer Teilhabe grundlegend. Cyberangriffe, Desinformation, Überwachung, plattformbedingte Verzerrungen und algorithmische Intransparenz gefährden nicht nur individuelle Sicherheit, sondern auch die notwendigen Voraussetzungen politischer Kommunikation. Vertrauen wird in diesem Beitrag als eine zentrale Ressource demokratischer Resilienz und systemischer Stabilität verstanden. Gesellschaftliche Minderheiten sind von digitalen Risiken besonders betroffen und sie werden außerdem häufig im Technologieentwicklungsprozess exkludiert. Dies bestärkt schon vorhandene digitale Klüfte zusätzlich. Vor diesem Hintergrund untersucht der Beitrag, inwiefern die Vermittlung von *digital citizenship skills* dazu beitragen kann, digitales Misstrauen zu reduzieren und politische Handlungsfähigkeit vulnerabler Gruppen online zu stärken. Grundlage bilden theoretische Ansätze zu politischer Öffentlichkeit, demokratischem Vertrauen und digitalen Klüften

M. Ochoa Moreno

Fachbereich Sozialpolitik und Soziale Sicherung, Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, Sankt Augustin, Deutschland

H. Haarkötter (✉)

Fachbereich Sozialpolitik und Soziale Sicherung, Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, Sankt Augustin, Deutschland

E-Mail: hektor.haarkoetter@h-brs.de

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2026

H. Haarkötter et al. (Hrsg.), *Cybersicherheit und Desinformation*,

Medien – Aufklärung – Kritik. Schriftenreihe der Initiative Nachrichtenaufklärung (INA) e.V., https://doi.org/10.1007/978-3-658-52212-4_2

sowie empirische Erkenntnisse aus der Interview-Reihe „Sicherheit und Gefahren im Netz“. Die Ergebnisse zeigen, dass digitale Kompetenzen zwar eine wichtige Voraussetzung für Orientierung, Sicherheit und Selbstbestimmung in digitalen Räumen darstellen, jedoch allein nicht ausreichen, um tieferliegende Vertrauensverluste zu kompensieren. Vielmehr hängt ihre Wirksamkeit von biografischen Erfahrungen, institutioneller Glaubwürdigkeit, pädagogischer Authentizität und regulatorischer Handlungsfähigkeit ab. Der Beitrag plädiert daher für eine zielgruppenspezifische, werteorientierte und interdisziplinär entwickelte Vermittlung digitaler Bürgerkompetenzen, die Kompetenzförderung mit struktureller Vertrauensbildung verbindet.

Abstract

The shift of the public sphere into digital spaces fundamentally changes the conditions of democratic participation. Cyberattacks, disinformation, surveillance, platform-induced biases, and algorithmic opacity threaten not only individual security but also the trust foundations of political communication. In this contribution, trust is understood as a central resource of democratic resilience and systemic stability. Vulnerable social groups are particularly affected by digital vulnerabilities, as they are often insufficiently considered in technology development processes and may face additional disadvantages through digital divides. Against this background, the article examines to what extent the dissemination of *digital citizenship skills* can reduce digital mistrust and strengthen the political agency of vulnerable groups online. The analysis combines theoretical approaches to the digital public sphere, democratic trust, and digital divides with empirical findings from the interview series “Security and Risks on the Internet.” The findings show that digital competencies are an important prerequisite for orientation, security, and self-determination in digital environments, but that they are not sufficient on their own to compensate for deeper trust erosion. Their effectiveness depends on biographical experiences, institutional credibility, pedagogical authenticity, and regulatory capacity. The article therefore argues for a target-group-specific, value-sensitive, and interdisciplinary approach to digital citizenship education that connects competency-building with broader structural trust-building.

Keywords

Cybersicherheit • Politische Kommunikation • Demokratie • Digitale Resilienz

1 Digital Vulnerability and Democratic Trust

As the public sphere shifts into cyberspace, political agency increasingly depends on citizen's ability to navigate digital ecosystems, a competence that has been coined as *digital citizenship skills* by *European institutions in the last years* (European Council 2025). This concept encompasses citizens' capacity to self-determinedly navigate, interpret, and engage in online-spaces. Taking into account that digitally mediated spaces serve today as central arenas of inherently political processes, such as discussing and debating, sharing ideas, organizing civic initiatives and engaging in political protest, political agency builds on communication within a complex, constantly evolving, dynamic ecosystem. The presence of hybrid threats such as surveillance, cyberattacks, fake news, opaque platform governance, and algorithmic biases further complicate the new reality of the public sphere nowadays. In this context, digital environments do not merely transform communication channels but fundamentally reshape the communication and trust foundations on which democratic systems rely.

Furthermore, due to the ubiquitous presence of these hybrid threats, trust becomes a particularly scarce resource in online spaces. However, it constitutes a prerequisite for the cohesion of European democracies, where system legitimization is deeply intertwined with long-standing trust cultures (Offe 1999; Rothstein 2005). Maintaining healthy and systemic trust that operates across the macro-, meso-, and micro-levels thus becomes crucial for system stability in democratic societies. This is especially true in modern European societies, which have been undergoing digital transformation processes for several decades now. Therein, especially Germany and the Scandinavian countries have traditionally exhibited comparatively higher levels of institutional and social trust (Edelman 2024). Historically, these deeply rooted trust cultures have strengthened social cohesion and democratic resilience, but today they make modern digital societies especially vulnerable to hybrid risks online. With increasingly eroding trust across all societal levels (Edelman 2024) due to growing attacks on digital communication, truth and falsehood blur, institutions lose credibility, and public debate risks paralysis through fear, confusion, or mistrust.

Parallely, while the digital realm becomes ever more complicated and intertwined with the fabric of society, digital divides persist, and the distribution of digital skills remain uneven. The here presented project CrossComITS addresses second- and third-level digital divides (van Dijk 2020), which refer to disparities in digital skills and in the capacity to transform these skills into tangible benefits like education, jobs, or civic participation. Social minorities such as adolescents, seniors, and people with migratory backgrounds often remain excluded

from digital innovations since they are rarely considered in technological development processes (Benjamin 2023). These digital barriers, combined with already existing and mutually reinforcing systemic disadvantages, have the potential of restricting the digital and civic agency of minorities. In this paper we thus pose the question whether the dissemination of digital citizenship skills can sufficiently empower vulnerable social groups to navigate digital environments with greater self-determination, or whether deeper structural conditions of mistrust limit the effectiveness of such skill-based approaches.

Cyber risks therefore cannot be understood as merely technical challenges, since they disrupt the communicative core of participatory democratic processes. Whenever communication is in play, trust has a central role. In this context, hybrid threats can undermine digital trust, attempting to weaken the communicative foundations of political agency in digital democratic societies. In this context, we examine whether the concept of media literacy should be redefined and broadened to meet contemporary challenges. Drawing on scholarly suggestions by Funiok (2020) and Debatin (2012), but also on the concept put forward by European institutions, we investigate in which ways broadening the concept of media literacy to encompass the so-called *digital citizenship skills may contribute to enhancing digital resilience among vulnerable social groups*. This concept comprises notions such as legal and ethical behaviour online, socially responsible technology use and digital rights awareness, including online security and privacy competencies, but also data protection literacy (see European Council 2025). Teaching and learning these skills may contribute to democratic resilience, but their actual potential and limitations need to be examined empirically, as we do on the basis of the interview-series presented in part 4 of this paper.

The empirical findings to be presented in this paper derive from a transdisciplinary research project funded by the Federal Ministry of Research, Technology, and Space. Therein, an interview-series was conducted, which investigates how adolescents, seniors, and people with migration backgrounds perceive cybersercurity, digital risks, online trust, and technological innovation. By integrating insights from several disciplines and sectors, such as political and communication studies, IT-security and privacy, pedagogy, human–computer interaction and software development, CrossComITS can serve as an empirical illustrative case of how trust-related digital vulnerabilities can be examined and potentially mitigated through interdisciplinary value-sensitive design. Therefore, we ask:

1. How do digital risks reshape the trust structures underlying democratic communication?

2. To what extent can digital citizenship skills reduce digital mistrust and strengthen the political agency of vulnerable groups online, and where do their limits become visible?
3. Can digital agency of vulnerable society groups be strengthened through value-sensitive technological innovations?

2 Trust as Prerequisite for Political Democratic Communication

2.1 Trust in Political Theory

In this paper, trust is understood as necessary precondition for democratic processes to succeed. Building on classical notions of public speech and rhetoric (e.g. Plato and Aristotle), modern theories of democratic deliberation (e.g. Habermas 2022), and the understanding of mass media as political structures (e.g. Luhmann 2017), this paper conceives communication as the foundation of political agency (e.g. Arendt 1958). This perception bases on the idea that political action and legitimation processes fundamentally rely on communication: “public opinion formation, agreement and negotiation processes between political elites, societal actors, and the population, are based on and legitimized through communication” (Kneuer 2019, p. 2.). Thus, political agency depends on the certitude that communication partners act sincerely, institutions operate reliably (and may be held accountable if they do not), and shared norms guide public deliberation. That is, in democratic systems political agency largely depends on *trust*. Here, we understand trust as operating across three analytical levels, which we will use as theoretical underpinning for the upcoming analysis:

1. The macro-level, which means trust in the democratic system itself and trust in its capacity to guarantee fairness, accountability, and legitimacy (Easton 1965).
2. The meso-level, meaning trust in institutions such as media, government agencies, educational bodies, and technological infrastructures that reduce social complexity allowing individuals to rely on processes (Dalton 2004; Luhmann 1968)
3. The micro-level, meaning interpersonal trust, that enables dialogue, mutual recognition, and socio-political tolerance (Newton 2001; Sullivan and Transue 1999).

In participatory democratic systems, cross-level trust facilitates cooperation, collective action, and stability altogether (Putnam et al. 1993). In a context of trust, citizens can rest assured that their political action—such as support, protest, or activism—may have meaningful effects on the reality they live in (Zmerli and Newton 2008). Seeing that trust portrays an indispensable resource of democratic legitimation and stability, we ask ourselves how this essential element has morphed through digitality and what consequences arise from its transformation.

2.2 The Digital Trust Crisis and its Effects on Democracy

“For democratic countries, evidence clearly indicates that digital media increase political participation. Less clear but still suggestive are the findings that digital media have positive effects on political knowledge and exposure to diverse viewpoints in news. On the negative side, however, digital media use is associated with eroding the ‘glue that keeps democracies together’: trust in political institutions. (...) Furthermore, our results also suggest that digital media use is associated with increases in hate, populism and polarization.” (Lorenz-Spreen et al. 2022, p. 1)

To conceptualize the digital public sphere and fully understand which role trust plays therein, we start from the premise that online spaces can be functioned as rooms of ubiquitous political participation, since they essentially allow civic communication and organization from home (Bennett and Segerberg 2013; Castells 2015; Papacharissi 2019). At the dawn of this century, digitalization waves had been broadly viewed in an optimistic sense for its promises to democratization. Information and communication technologies (ICT) were seen as having the potential to foster pluralism of opinions, enabling new formats of discussion and opening modern rooms for deliberation, thereby contributing to the strengthening of worldwide democratization (Benkler 2008; Chadwick 2006; Norris 2000). However, while early scholarship had been optimistic regarding democratizing effects of ICT, it soon became evident that, in practice, digital platforms and innovations have also profoundly reshaped communicative norms and practices. More current experiences in the digital world have motivated critique to platform power dynamics (van Dijck et al. 2018), biased algorithmic architectures (Gillespie 2018), and the monetarization of users’ data and users’ trust. In this last case, one example can suffice: as the platforms increasingly function as opaque black boxes, users’ trust becomes a resource that can be monetarized as well. A recent case reported by the Consumer Care Center of North Rhine-Westphalia (Verbraucherzentrale NRW) documents this shift: the platform *Fanblast* advertised paid WhatsApp chats with celebrities and influencers, thereby making money

out of users' naïvety online. Upon careful research by German courts in Hamburg, the scam was aired, since they were able to find out that the responses did not come from the stars themselves but had been generated by third-party agencies. This example illustrates how digital trust can be monetized today and how it can be manipulated for profit (Verbraucherzentrale NRW e. V. 2025).

This critical view on the digitalization of modern societies also encompasses questions regarding the effect of digital threats on democratic systems as a whole. In Europe, these concerns have intensified after the deep digitalization wave following the COVID-19 pandemic and rise again to the center of public discourse since Russia's war on Ukraine and the continuous presence of Russian cyberattacks against Europe. Another factor to which this critique is owed pertains the continued presence of polarizing and populist political figures who have strategically benefitted from the architecture of digital ecosystems, such as Donald Trump (USA), Viktor Orbán (Hungary), Geert Wilders (The Netherlands), Nigel Farage (UK), and the extremist right-wing party members of Alternative for Germany (AfD) Alice Weidel and Björn Höcke. In light of these developments, the question of how European democracies can withstand the global pressures exerted by digital ecosystems becomes ever more pressing.

Digital environments today increasingly undermine democratic principles because their logics distort components essential for pluralistic, open, trust-based cultures. The exclusion of minorities from algorithmic design and unrepresentative training datasets reinforces structural biases instead of fostering inclusion and equality (Benjamin 2023). In Zuboff's wording, "surveillance-capitalist" (Zuboff 2019, p. 11) business models record, store, share, and monetize user data for financial gain, incentivize polarizing and misleading content over accuracy (Zuboff 2019) and undermine the principle of informational self-determination, a concept specially relevant in German constitutional law (Winter 2017). Networked communication structures simultaneously empower populist and extremist actors to mobilize fragmented publics and destabilize democratic norms (Habermas 2022). These dynamics are further reinforced by disinformation ecosystems that exploit the vulnerabilities of open societies (Benkler et al. 2018), and interfere with citizen's opinion formation processes through targeted and manipulative political advertising. On top of that, coordinated trolling, organized cybercrime and social engineering have infiltrated digital spaces used every day by citizens (Schünemann 2023). Taken together, these hybrid threats erode the integrity of digital infrastructures that once promised new avenues for political agency (Halevy et al. 2020). When internet users become aware of these dynamics, and seeing that European regulatory efforts typically lag behind technological disruptions,

citizens' doubt their online integrity and security, which consequently disembo-gues in cross-level trust erosion (macro-, meso-, and micro-levels). Cybersecurity, therefore, is not a peripheral technical issue but a prerequisite for democratic political communication. Against this backdrop, this paper examines whether strengthening cybersecurity literacy, combined with a deeper understanding of platforms and their effects on social cohesion, can have the potential to counter-act trust erosion through knowledge and skills among socially vulnerable groups. By seeking to enable individuals to assess risks accurately, recognize manipula-tive practices, and navigate digital infrastructures with greater autonomy through cybersecurity literacy (here: digital citizenship skills), we investigate if this approach can potentially strengthen democratic resilience of vulnerable society groups online. Until today, however, cybersecurity knowledge remains unevenly distributed across social groups. While a basic awareness of digital risks has become widely established—for instance, that *password123* is not a secure pass-key—more complex threats and the concrete practices required to counter them remain difficult to understand and apply. As a result, cybersecurity literacy (here: *digital citizenship skills*), continue to be unevenly present among social groups, often remaining confined to niche or expert groups. This imbalance further exa-cerbates participatory inequalities of minorities online and can limit their digital, civic, and political agency.

2.3 The Potential in Disseminating Digital Citizenship Skills

Against this background, this study examines whether broadening the concept of media literacy toward *digital citizenship skills* (cf. Debatin 2012; Funiok 2020) can provide a meaningful response to digital trust erosion. Our concept integrates ethical and legal competencies, privacy literacy, online security skills, awareness of digital rights, and socially responsible technology use (see Fig. 1). These competencies have the potential of strengthening minorities' civic and political agency online since they can enable vulnerable internet users to bet-ter understand digital ecosystems' functioning. This may in turn allow them to participate more self-determinedly in digitally mediated democratic processes. Following this logic, we ask if counteracting trust erosion might be achieved through the dissemination of knowledge and awareness. This raises the question of whether fostering *digital citizenship skills* as described before, can contribute to more just and equal digital societies as well as to enhanced civic resilience

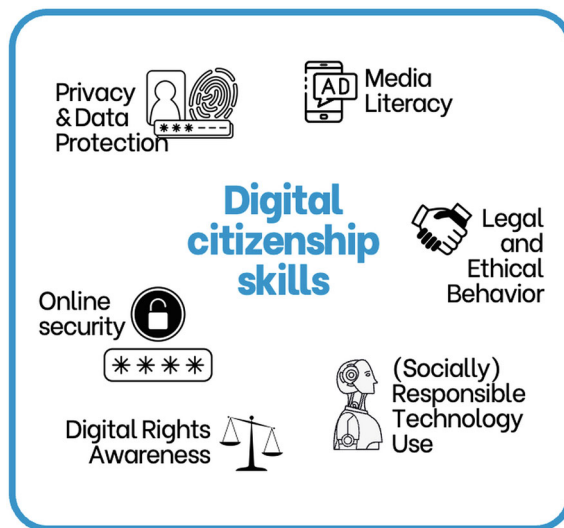


Fig. 1 Digital Citizenship Skills. (Own compilation using concepts present in Debatin (2012) and Funiok (2020))

online, and under which conditions such contributions remain limited in their impact.

Given that the challenges depicted up until this point simultaneously affect technological infrastructures, political communication, civic trust, and social cohesion, these hybrid threats cannot be addressed through single-discipline approaches. It is precisely at this intersection that projects like CrossComITS position themselves. Responding to the dynamic and multifactorial challenges posed by digital vulnerabilities, ranging from micro-level cyber threats to the fragmentation of the public sphere, transdisciplinary research becomes essential for developing solutions that are scalable, adaptable, and implementable into practice. Such an approach is supported by the German Federal Ministry of Research, Technology and Space (BMFTR for its initials in German). Its funding and strategic guidelines (*Förderrichtlinien*, High-Tech-Agenda) acknowledge the relevance and urgency of joining and coordinating efforts across all levels, sectors, and groups of society. This strategy includes deepening cooperation across all three levels of German federalism (the municipalities, the federal states, and the national level) to find answers to these kind of hybrid threats.

This approach to addressing complex societal challenges aligns with the sociological findings presented in Stefan Mau, Thomas Lux, and Linus Westheuser's book *Triggerpunkte* (2023). Drawing on extensive empirical research, the authors demonstrate that the German society shows more consensus on many issues (e.g., inequality, migration, diversity, climate protection) than public discourse would suggest (Mau et al. 2023). At the same time, the authors identify specific *trigger points*. These are symbolic issues or situations in which latent differences escalate into loud and polarizing conflicts. In essence, while many groups share similar societal overarching visions, perspectives diverge regarding the pathways, measures, and strategies necessary to achieve these goals. In this constellation, transdisciplinary projects like the ones presented in this anthology, CrossComITS and NEBULA, exemplify joint efforts. By combining sectoral, disciplinary, and institutional strengths they provide scientific insights into how problem-solving can be enhanced and contribute to tackling systemic vulnerabilities. By integrating perspectives from technological and social sciences as well as practice partners, these projects are better equipped to advance innovations in the context depicted thus far.

Concretely, the CrossComITS project is a transdisciplinary research consortium comprising five scholarly streams and a private enterprise partner. Each actor contributes distinct expertise to the overarching aim: the Justus Liebig University of Gießen focuses on (1) data privacy, information security, and application security. The Catholic University of Applied Sciences NRW addresses (2) pedagogical and didactic questions. The University of Applied Sciences Bonn-Rhein-Sieg both in (3) hypermedia and multimedia systems and interactive learning, as well as (4) in communication sciences, especially digital and political communication. The University of Siegen offers expertise in (5) human-computer interaction. The last, but not less important partner, is a (6) software company based in Düsseldorf, NanoGiants GmbH, who developed and hosted the platform during the project. Together we researched on methods to effectively reach vulnerable populations with cybersecurity topics, specifically, regarding their appropriation of *digital citizenship skills* as depicted above.

3 The Role of Political Communication Sciences Expertise in Achieving the Project-Goal

The political communication sciences team assumed several responsibilities within the project consortium. Our roles comprise conceptual, ethical, empirical, and coordinative dimensions. With this expertise, for three years we sought to contribute to the overall quality and societal relevance of the CrossComITS project. This contribution was motivated by the conviction that technological innovation in democratic societies must be grounded in socially responsible and ethical reflection; but also by inclusive features, culturally sensible content, and non-polarizing logics. We assume that these characteristics of technology may strengthen, rather than weaken, digital participation and civic agency in the online era. Based at a University of Applied Sciences, the political communication sciences team characteristically applied academic concepts into practice.

A central pillar of our work consisted in situating the project within relevant theoretical debates of the communication sciences and embedding it in current academic discourse. We targeted related and near scientific communities such as the techno-social sciences in general, but also media, and political sciences. Accordingly, we managed to locate the project within normative debates on digital inequalities and the *digital divides* (van Dijk 2020), cybersecurity communication, and democratic trust, drawing specifically on concepts introduced at the beginning of this article. Moreover, we were able to link the project's efforts to sustainability, here analyzing specially the social sustainability of the project's aims and outputs. In this context, the 17 Sustainable Development Goals introduced by the United Nations to the international community in 2015, provided a normative framework for addressing structural inequalities. And we linked them to scholarly work on the *digital divides* (Valdez and Javier 2020). This conceptual work contributed to establishing a shared ethical and scholarly orientation across the consortium. It advocated a work vision that comprehended technological development not merely as functional but also as human-centered innovations. In doing so, the project and its various components, initiatives, workshops, working packages, presentations and events, were situated within to broader debates regarding global technological innovation. It was our aim to contribute to debates regarding the direction in which just and modern digital societies should move. Especially regarding democratic values and resilience as well as competitiveness in the digital landscape.

These perspectives were indispensable for comprehending the overarching goals of our state-funded transdisciplinary project better and for developing a joint vision as conceptual and ethical guidance. In this arena, H-BRS_KOMM was also

engaged in reflecting technological problems from a user-oriented standpoint, especially regarding the specific views, needs, and experiences of the project's target-groups. For achieving this aim, the *value-sensitive* (Hillerbrand 2021) and *socially responsible design* (Cipolla and Bartholo 2014) approaches guided the technology development process throughout the project. The CrossComITS platform was thus rendered a human-centered digital space focused on generating social value. The approaches, as defined in the following sub-sections answer the question of *how* the project goal was achieved, that is, the concrete path towards it.

3.1 Value-Sensitive and Socially Responsible Design Approaches

The value sensitive design (VSD) follows an iterative development process with defined phases that ensure quality management in ethically developed technological solutions. The first step is the conceptual phase, which involved reflecting on the values, needs, and lived realities of the target groups through interdisciplinary internal discussion. The output of this phase consisted of study-designs, method(s) selection and quality guidelines. This was followed by the empirical phase, which, in the case of this project sub-team, consisted of a structured three-part interview series, a workshop, one research seminar, and a media content analysis analyzing a whole year of reporting about cybersecurity. Finally, the technical phase followed, which focused on translating and integrating empirical insights into concrete platform functionalities using GitHub. This space served as shared project board within the transdisciplinary consortium, enabling the condensation of empirical findings into *user stories*, the clear documentation of functional requirements, and the collaborative management of code.

Similarly, the *socially responsible design* approach plays the role of a normative checklist that establishes six core principles for innovating technologically without losing sight of social value. The consortium and projects should:

1. Pursue social transformation—that CrossComITS does, has been made plausible throughout this article.
2. Ensure design through participatory methods such as surveys, interviews, workshops, user tests, and scholarly critique; which portrays our *modus operandi*, as demonstrated by the empirical studies and field work presented in this book.

3. Support empowerment rather than top-down approaches, made clear by the aim of disseminating skills that might aid the public in becoming more self-sufficient in digital environments.
4. Foster transdisciplinarity, a central element of CrossComITS.
5. Work iteratively, as guaranteed by the VSD-integration in our work.
6. Incorporate modern design, in this project's example through the collaboration with a young software development company.

4 Interview-Series “Security and Risks in the Internet” (2023–2025)

Over the course of two years, the team of political communication experts, who are also the authors of this paper, conducted social research field work using a combination of interview series, group reflections, workshops, and research seminars. Given that the technology under development needed to be *value-sensitive*, the gained insights were complemented by other data collected by the consortium partners. All in all, the project achieved to involve over 330 individuals from vulnerable groups, and mediators' groups who actively contributed to the software development. In this paper, however, we focus specifically on the semi-structured interviews within the series titled “Security and Risks on the Internet”. These interviews, amounting to $n = 44$, were conducted in the Cologne-Bonn region, each lasting approximately one hour each. The interview corpus addressed both cybersecurity and issues related to fake news and disinformation, as exploratory workshops in the early stages of the CrossComITS project revealed a substantial overlap of both fields in the target groups' associations. The sample:

1. People with migratory backgrounds ($n = 16$), from 11 different countries, aged 21–80 years. Interviews were conducted in English and German, with participants recruited through civic engagement institutions, but mainly the Bonn Institute for Migration Research.
2. Adolescents ($n = 18$) aged 16–18 years, recruited from an integrated high school in Cologne. There, interviews were conducted solely in German
3. Seniors ($n = 10$), aged 65 and above, recruited from the Lindenthal area in Cologne, using a snow-ball sampling procedure.

All interviews were transcribed using an automated AI-supported process in compliance with the European GDPR (General Data Protection Regulation). The process was reviewed and approved in collaboration with legal experts. The

interviews were analyzed through Grounded Theory combining deductive and inductive coding. The resulting coding scheme comprised the following categories even though for the purpose of this paper we will focus only on the cross-sectional category *trust*:

(K1) participants' existing knowledge and assumptions regarding cybersecurity and misinformation; (K2) their personal, mediated, and imagined experiences with digital and hybrid threats; (K3) the concrete media practices, coping strategies, and competencies they use in addressing them; (K4) their perceived relevance of security in the digital environment for the society as a whole; and (K5) their concrete expectations from technological assistance systems. However, the cross-sectional category *trust* forms the centerpiece of the analysis presented in the following subsections. Its centrality lies in the way trust once eroded reshapes democratic agency and communicative resilience in digital societies, as portrayed in the theoretical premises constructed before.

4.1 Trust Among Socially Vulnerable Groups: Selected Findings

What is the relevance of studying vulnerable society groups in the context of digitalization of democracies and cybersecurity? Firstly, the lives of people with migratory backgrounds, seniors, and adolescents are permeated by multiple intersecting disadvantages. These include barriers entering the labor market, lacking representation in technological design processes, limited access to digital infrastructures, and lower opportunities for digital learning that restrict their digital agency. Therefore, establishing a close rapport to these socially vulnerable groups is central to achieving the overarching aims of the CrossComITS project. Only through such proximity, the design of digital teaching and learning environments can be constructed genuinely addressing their specific needs—regarding pedagogic approach, content, gamification, information, formats, and online-security knowledge gaps. Secondly, research on vulnerable groups is systemically relevant because democratic digital societies are facing attacks on its integrity from within. Since digitalization has now reached every corner of our lives, fostering the agency of minority groups means protecting their rights and ensuring their meaningful participation in democratic society. Centering minority groups in this investigation allows for adapting innovations to the challenges of modern digital societies. Approaches aimed at strengthening minorities' *digital citizenship skills* may improve their capacity to respond to hybrid threats and help them securely navigate digital ecosystems. However, the following findings suggest that

this relationship is conditional, since across the three target groups, skills matter, but their trust-building effect depends on biographical experience, institutional credibility, pedagogical legitimacy, and perceived state capacity. Finally, since the research process also means that scientists and the target groups get in touch, such initiatives also play a role in raising awareness and building trust in the examined field. Aligning with this reasoning, in the last remaining sub-chapters of this article, we now will delve deeper into the empirical insights gathered by our team in the interview-series described above, named “Security and Risks in the Internet”.

4.1.1 People with Migratory Backgrounds

The interviews with participants with migratory backgrounds reveal high digital mistrust. However, this eroded trust is not directly shaped by their *digital citizenship skills* since in this sub-group there was a clear presence of digital literacy. However, their political socialization, experiences with authoritarian governance, culturally inherent communication practices, and exposure to cyber risks were the decisive variables. Their level of digital trust can be best understood as resulting from transnational realities: the internet is perceived as an insecure place, in Europe as in distant authoritarian regimes alike. Simultaneously, past experiences in their countries of origin combined with the inability of German and European authorities to regulate digital environments, further reinforce their perceptions.

Across the sample, participants expressed comparatively higher trust in German state institutions and European media systems as paralleled with their home countries. Especially among those having emigrated from authoritarian systems such as Russia, Turkey, or Cameroon, German institutions were viewed as significantly more transparent and accountable. However, this relative trust did not translate into an unreserved confidence in government-affiliated digital tools. Rather, interviewees’ assessments remained strongly influenced by experiences in which the state had routinely interfered in the private sphere, monitored digital communication, or manipulated information flows. In all of these cases, this assessment was accompanied by the certitude that authoritarian regimes have the capacity to extend surveillance practices beyond national borders, thereby maintaining access to citizens’ digital traces and private data even after resettlement abroad. Having grown up in these contexts, participants developed defensive digital skills, such as routinely cross-checking news across platforms and maintaining a general culture of mistrust toward digital communication channels. These coping strategies foster a reflective degree of engagement with digital content and

contributed to the enhancement of their *digital citizenship skills*. However, simultaneously, their skepticism toward state-related digital offers was reinforced. As one participant noted:

“So first of all, for me being able to trust this app. It has to be written in bold font with caps-lock that this app is not funded by the government. (...) If it’s something government related, it’s just gonna show the government’s side.”

This illustrates that for particular sub-groups, trust is not improved when technologies are associated with state institutions—actually, digital trust even might be reduced. Participants from authoritarian contexts additionally described acute fears of losing anonymity online. In our sample, individuals with migratory histories expressed low trust and a heightened sensitivity to personal exposure in the digital world. One interview with a participant from Eritrea had to be abruptly discontinued when questions concerning their home country were raised, highlighting the persistent fear among citizens of authoritarian regimes of being digitally identified or surveilled across borders. Out of ethical considerations, this interview was deleted and cannot therefore be included in the data. These concerns were further intensified by concrete experiences of cyber incidents. Every participant in this sub-group reported having been personally affected by or having directly witnessed digital criminality. These ranged from financial losses of up to €8,000, to data breaches involving sensitive personal data, to high-risk forms of political data leakage. One participant had been a victim of the leakage of supporter lists of the Navalny movement in Russia by an insider working with the Russian Federal Security Service. This had led to arrests and direct personal coercion. In these cases, online criminality led to real-life consequences:

“That’s a good example of how politicians can play with data and why it’s also very important not to share your data, even with guys you trust. For example, it was me with the team of Alexei Navalny and now I know that I can’t share my data with them because they still have risks of data being stolen. And I know how valuable my data is for the Russian government. That’s the huge consequences for people sharing their data.”

Hacked social media accounts, scams distributed via mail, and cold calls enhanced with the aid of AI make part of the digital threats reported by our interview participants. In this context, our interviewees recognize that artificial intelligence is likely to play an increasingly decisive role in the coming years. Not only phishing attacks are reported as both more frequent and more sophisticated, but also critical digital infrastructures are perceived as facing growing pressure

and being under continuous attack. While the precise role of AI in identifying and exploding digital vulnerabilities remains a black box for our interviewees, the observed accumulation and sophistication of today's cyberattacks suggest AI involvement in their view. Therefore, considering that AI will become the significant catalyst of cyberthreats in contemporary online environments, study-participants expressed ambivalent views regarding the role that *digital citizenship skills* can play in fostering personal digital security. On the one hand, several interviewees underlined the significance of knowledge in feeling safe online:

"[The Internet] is safe if you know what you are doing (...) you have to educate yourself."

"I think basic information is very important because it can make a big difference. Most of the time, people who have no education or practice about this are targeted on purpose."

"I think the solution is simple: informing people and telling them what cybersecurity is and how you can be safe online. I think there is no technological solution because every technology can be hacked."

These statements suggest substantial interest in learning and disseminating *digital citizenship skills*, since the here quoted participants measured their online safety as directly correlating to their digital literacy. On the other hand, the effectiveness of basic online security learnings was questioned, because *"the people who steal data, the hackers, they are improving their skills as well, and I think there is no way for us to protect ourselves 100%"*. This reflects not only the moving-target character of cyber risks but also the impact of growing integration of AI into the crafting of digital threats. Cyber threats today evolve faster than our capacity to learn and adapt. Such perspectives heightened vigilance and mistrust in digital spaces: *"...even experts can be hacked, so everyone is afraid"*. Therefore, perceptions of ubiquitous digital threats conclude governmental responsibility in the field:

"Of course I find the government's responsible, not only private people, because it's just like any other crime, like if I'm walking on the street and somebody attacks me, what can I do? I don't need to take self-defense lessons to defend myself... there is a limit where I can defend myself if somebody attacks me with a gun for example. This also applies for security on the internet."

The lack of decisive and effective action against cyber threats by European governments distinctively shapes our interviewees eroding meso-level trust: *"The problem is getting bigger. The state, as far as I see, is doing nothing"*. This shortfall

of democratic institutions can have direct consequences for trust in the system as a whole. If the state is not able to fulfill its promise of protecting citizens from (digital) harm, its legitimation erodes accordingly.

Another central finding concerns the role of language and culture-specific communication practices in digital trust among people with migratory backgrounds. Our study-participants mentioned German privacy policies (or EU GDPR) as unnecessarily complex. As the language presented therein is challenging even for native speakers, for people with migration histories these online forms were simply incomprehensible. Due to these language barriers, they often felt as if they were being constrained to blindly agree to terms and conditions they cannot possibly understand: *“I just agree and don’t think or even read them”*. Yet beyond linguistic challenges, we were able to identify the role played by additional cultural barriers in communication practices. As one participant put it, for her *“communication in German is very serious, very formal, and that’s why I wanted to click on it right away”*, referring to fraudulent parcel notification messages that exploit target groups lacking experience with institutional communications in Germany. *“In my home country [Mexico], all services are available via WhatsApp. You can even contact the garbage collection people and ask them ‘Hey, are you coming today?’”*. Divergent digital communication norms may disproportionately expose people with migratory backgrounds to fraudulent practices, as these vulnerabilities are strategically exploited by scammers. This might be summarized by quoting one of our interviews: *“I cannot somehow be scammed in Turkish, because I know the websites, or I have spent enough time in the banking apps”*. *This over-exposure to risks may play a role in individuals eroding trust at the meso-level.*

Finally, the data demonstrates how digital mistrust spills over into interpersonal and societal trust, reaching down to the micro-level. Our participants often described how exposure to social media, manipulated facts, blown sentimentalism and polarization deeply influences peer-to-peer social trust:

“I’m so angry that these media—my dad is losing his humanity and I can’t do anything about it, that’s the problem, I can’t do anything... this is my family and my friends, they just say: ‘I don’t trust anyone, we can’t trust anything or anyone now’.”

Such statements exemplify how hybrid threats undermine not only individuals’ digital agency and trust, but also the communicative foundations of democratic life.

Taken together, the findings from participants with migratory backgrounds reveal a pattern of digital trust erosion that cannot be sufficiently explained by

deficits in digital skills alone. The interviews show that comparatively high levels of digital competence did not translate into higher digital trust. Instead, in this sub-group, trust was primarily shaped by biographical experiences of political repression, surveillance, and data misuse, as well as by ongoing perceptions of institutional inefficiencies in regulating digital environments. Because digital infrastructures are inherently borderless, participants did not experience migration as a tipping point that could restore trust in digital systems. Rather, they perceived themselves as continuously vulnerable by state actors, additionally to individual criminals. This perception destabilizes trust at multiple levels simultaneously: at the macro-level, by undermining confidence in the democratic system's effectiveness in guaranteeing digital rights and security; at the meso-level, by fostering skepticism toward institutions and platforms mediating digital communication; and at the micro-level, by eroding interpersonal trust within families and social life. And once trust is eroded, digital participation becomes constrained, defensive, and insecure. Therefore, *digital citizenship skills*, while necessary, appear insufficient to restore trust when institutional credibility remains fragile. Finally, these findings highlight the necessity of *value-sensitive* technological design and *socially-responsible* approaches that address not only skill acquisition but also the emotional, cultural, and political dimensions that affect digital trust.

4.1.2 Adolescents

In contrast to participants with migratory backgrounds, adolescents' digital trust is less shaped by transnational political experiences and more strongly embedded in everyday digital practices, peer cultures, and subjective risk assessments. Across the youth sample, interviewees frequently described a comparatively high sense of personal safety online, often grounded in the perception that risks can be effectively managed through individual vigilance alone without combining them with the use of recommended cybersecurity practices. This behavior did not stem from a lack of knowledge of effective security practices, such as using secure and unique passwords of sufficient length that are not used twice and combine multiple character types. Rather the limited application of established private cybersecurity measures emerged from overconfidence in adolescents' perceived digital fluency, which substituted systematic protective practices:

"I don't actively inform myself about it, because, from how it feels to me, I already know a bit about it and don't need much additional information."

Notably, most respondents nevertheless reported direct or vicarious experiences with cyberattacks, indicating a mismatch between *perceived* competence and *de*

facto online security. While many emphasized that they had “nothing to hide” or did not consider themselves particularly attractive targets for cybercrime, this confidence was often accompanied by detailed descriptions of lived attacks and resulting consequences. Current studies have described adolescent’s individual strategies as limited in their effectiveness and found adolescents being disproportionately exposed to cyber criminality (Jincy and Aenoch 2022). Similarly, participants of our study described repeated encounters with phishing emails, compromised accounts, unsolicited sexual messages, cyberbullying, and identity theft, including AI-powered *deepfakes*, *deepvoice* and social engineering. In particular, female participants articulated heightened concerns regarding sexual harassment and stalking on social media platforms, indicating that digital vulnerability is unevenly distributed within this age group. At the same time, adolescents frequently indicated a reluctance to invest the time required to engage more deeply with learning about cybersecurity practices:

“And from how it feels to me, it’s also always a question of how much time that would take [to inform myself or learn about cybersecurity].”

“Interviewer: *What thoughts come to mind when you hear the term “cybersecurity”? Are you familiar with the term, and in what context does it occur for you?*

Participant 20: *I’ve heard it before. But I haven’t really dealt with it yet.”*

Taken together, these experiences contributed to an understanding of the digital sphere that is inherently ambivalent. On the one hand, they perceive themselves as capable of navigating digital environments autonomously and securely. On the other hand, more than half of adolescents aged 14 to 19 in Germany report routinely experiencing social engineering, cybergrooming, and related forms of online harassments online (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest 2025). In our sample, adolescents’ sense of security online, meaning: their digital trust, can be described as subject dependent and grounded on perceived, though often overestimated, effectiveness personal agency vis-à-vis cyberthreats.

A further central finding regarding adolescents’ understanding of digital threats concerns the role of schools as primary sites for the acquisition of digital skills. While educational institutions were repeatedly identified as relevant actors in digital prevention, participants emphasized that existing pedagogical approaches were experienced as insufficient and poorly aligned with the realities of their everyday digital lives. In particular, interviewees criticized a lack of authenticity and practical digital fluency among educators as well as missing overlaps

with students' digital challenges. This undermined their trust in the learning process and limited their motivation to engage with this subject. Participants further described current teaching concepts as narrowly focused on issues such as cyberbullying and cybergrooming while neglecting other concepts that can also become relevant in their daily online experiences. These neglected fields can be mentioned as encompassed by the concept of *digital citizenship skills* as defined earlier in this paper. Topics such as privacy literacy or the understanding of their digital rights may enhance adolescents' digital agency and are hitherto not included in school's digital literacy penums:

"Of course, that would be difficult to implement in schools as they are, but I would find it good if... well, what means a specialized school subject?... but maybe at least there could be additional courses or something like that, where you are prepared for these things."

"I think it would be really good if teachers would get out of this social media cyberbullying bubble. [...] Cyberbullying and things like that, these are things that affect us all [...] but that's not all [...] few deal with the topic comprehensively" (referring to teachers).

This perceived thematic narrowness was accompanied by pronounced skepticism toward the mediators themselves. Several participants questioned whether teachers possessed adequate, up-to-date expertise to credibly address digital risks, which further contributed to a lack of interest and trust in institutional prevention efforts. This can be illustrated through the following quote:

"Then there's a 65-year-old lady standing in front of the class, teaching the driest thing ever and trying to explain it. And nobody is interested in the subject. [...] It's necessary for teachers to be trained in a completely different way"

Taken together, these assessments point to marked gaps in the application and teaching of *digital citizenships skills* in schools today. But more importantly, they indicate an erosion of meso-level trust in educational institutions as competent and legitimate mediators of digital skills. The findings thus underscore a clear need for holistic, practice-oriented pedagogical concepts that are perceived as authentic, up to date, and closely connected to adolescents' lived digital realities. These holistic and more sensitive approaches should also consider the specifics of the target groups regarding not only cultural and political dimensions of trust—as was the case in the sub-group of people with migratory backgrounds—but also generational specificities and the actual needs of adolescents. All in all, these

findings underscore the necessity of *value-sensitive* technologies for teaching and learning how to counter cyberthreats.

From a theoretical perspective, these findings nuance the here posited positive correlation between *digital citizenship skills* and digital trust. Among adolescents, confidence in navigating digital environments often coexisted with underestimated online vulnerability of their peer-group. Among adolescents in our study, digital trust does not stem from skills, but rather from a subjective sense of digital fluency, possibly enforced by the running cliché that young people are *digital natives*. But while adolescents exhibit digital confidence, they remain targeted by hybrid threats continuously.

4.1.3 Seniors

In contrast to adolescents and people with migratory backgrounds, seniors' digital trust is shaped less by transnational political experiences or affective overconfidence and more by accumulated life experience, routinized trust, peer-to-peer learning, and marked expectations toward institutional responsibility. Across the senior sample, interviewees articulated a heightened awareness of digital risks, accompanied by comparatively cautious and reflective online practices. Rather than expressing generalized optimism or resignation, seniors described the digital sphere as ambivalent, offering convenience and access, yet requiring constant vigilance.

At the micro level, digital trust among seniors was closely tied to relational forms of agency rather than individual autonomy. While some participants demonstrated high levels of procedural cybersecurity competence, such as the use of complex passwords, two-factor authentication, VPN services, or paid security software, these practices were often embedded in reassurance and competent backing by peers:

"It already works a little bit like that here. Everyone brings something up. Has anyone else experienced that? I don't know, the most important experiences. They are sometimes new to me. And actually, it's kind of... we are all learning from each other."

"I feel like I know what I'm doing, and I feel like I cannot fall for scams because I don't respond to it at all before I have consulted with my wife first."

This portrays high micro-level trust, which could be explained by the democratic socialization of seniors aged 65 and above, in a time at which post-war recovering highly depended on social cohesion. In this sub-group, digital agency was stabilized through consultation with trusted others, including spouses, family

members, peers, or informal experts. Shared decision-making thus emerged as central strategy for guaranteeing their online safety. Importantly, this reliance on micro-level trust did not signal passivity or incompetence. Instead, it portrays a marked self-reflection that allowed seniors to consciously acknowledge their own limits and better assess when to seek support.

At the meso-level, seniors expressed comparatively high but conditional trust in established institutions such as banks, public authorities, and healthcare providers. Institutional trust was often anchored in long-standing trusting offline relationships and reputational stability. Consequently, participants were able to clearly distinguish between legitimate institutional communication and fraudulent imitation, often drawing on experiential knowledge of how actual institutions communicate:

“I generally trust my bank, but I never click on links. If I’m unsure, I call them directly.”

“When I see that there is a typo in the email. Apart from the fact that my bank doesn’t write to me like that, they have a different style.”

At the same time, several interviewees articulated frustration with opaque interfaces, complex consent procedures, and insufficient pedagogical mediation. As a solution, seniors valued formal training opportunities, such as courses offered by adult education centers. They emphasized that institutional learning environments with offline trainers were most effective. This illustrates high level trust at the mediating meso-level as well:

“Then I enrolled at the adult education center (...) and ended up with a very kind instructor (...) who was largely responsible for my great success in overcoming my shyness. With her support, I was able to settle in well.”

At the macro level, seniors articulated a pronounced expectation that the state bears primary responsibility for protecting citizens from digital harm. Cybersecurity was frequently framed analogously to offline crime prevention and as a matter of public safety, regulation, and accountability. While participants generally expressed trust in the democratic system itself, this trust was coupled with concerns in the digital realm. Seniors expressed apprehension regarding the capacities of the state to fence in digital harm, which illustrates eroding digital trust at the macro-level:

“Our dear government... I’m very skeptical that there are any really good programs out there. Things are starting to develop a little now; you can see that there are additional

departments at the Ministry of Cybersecurity and such. But that's only really been the case in the last few years."

Across all three trust levels, *digital citizenship skills* played a stabilizing yet limited role. While seniors who possessed higher competencies felt more secure in navigating digital environments, and were consulted by others who felt less capable, skills alone did not generate trust. Instead, trust emerged from the alignment of skills, institutional reliability, and communicative transparency. Seniors' experiences underscore that *digital citizenship skills* must be understood as a socio-technical practice embedded in values, relationships, and institutional realities. In sum, seniors' digital trust is neither characterized by naïve confidence nor by generalized mistrust. Rather, it reflects a relational, institutionally anchored, and normatively oriented trust configuration. Digital agency is exercised through communication and cautious engagement and self-reflection. This suggests that seniors may be particularly receptive to value-sensitive teaching and learning environments. While using value-sensitive technologies and combining this with offline encounters, awareness and digital agency can be reinforced.

5 The Trust Erosive Effect of Cyberattacks: Conclusion

As political deliberation migrates to cyberspace, political agency—and thus civic and democratic participation—increasingly depends on citizen's ability to self-determinedly and securely navigate digital ecosystems with the aid of digital skills. Based on our findings, we argue for a *value-sensitive* and *socially-responsible* approach to disseminating knowledge of complex topics such as cybersecurity. The traditional concept of media literacy should be broadened to encompass a broader set of competencies that directly respond to the multiple risks and threats that modern democratic digital societies are facing. Supporting vulnerable segments of society in participating self-determinedly in digital environments is essential for strengthening their political agency online. For this aim, *value-sensitive* and *socially-responsible* approaches help assess and address vulnerable groups' needs more carefully. This central contribution to social value in a time of digital insecurity, can be most effectively realized through inter- or transdisciplinary projects.

The empirical findings of our interview-study "Security and Risks in the Internet" demonstrate that the relationship between *digital citizenship skills* and digital trust is not uniform across CrossComITS' target groups. Our findings

show that *digital citizenship skills* are necessary but not sufficient for counter-acting digital trust erosion. They can strengthen users' orientation, awareness, and agency, but they cannot by themselves compensate for institutional mistrust, opaque infrastructures, weak regulation, or the dynamic evolution of cyber threats. Among people with migratory backgrounds, digital mistrust is deeply shaped by biographical experiences of political repression, surveillance, and data misuse, often originating in authoritarian contexts. For this group, comparatively high levels of digital competence did not translate into restored trust in digital systems or institutions. Instead, trust erosion operates simultaneously at the macro-level (confidence in state protection), the meso-level (trust in institutions and platforms), and the micro-level (interpersonal trust). This is reinforced by the perception that digital infrastructures remain borderless across continents and are more powerful than effective democratic control. Among adolescents, digital trust follows a different logic. Here, trust is predominantly subject-centered and grounded in a perceived sense of personal digital fluency. Adolescents often experience themselves as capable of navigating digital environments autonomously, even when they do not employ systematic IT-security practices. Adolescent's skepticism and mistrust toward institutional mediators, like teachers, indicates an erosion of meso-level trust regarding the possibility to fence in digital and hybrid threats in their lives. Among seniors, trust followed yet another structure. Despite pronounced awareness of digital risks and rooted strategies to counter them, meso-level trust was more strongly anchored in the longstanding positive relation with institutions. Furthermore, micro-level trust appeared stable and highly pronounced in the seniors' sample. Notwithstanding, their trust at the macro-level can be described as eroding, since throughout this sub-group, high expectations on state responsibility vis-à-vis digital hybrid threats has not yet been fulfilled.

While knowledge and competencies are clearly valued by participants, they remain insufficient when institutional credibility, regulatory effectiveness, and pedagogical authenticity are perceived as lacking. In this sense, trust erosion cannot be addressed solely at the level of individual behavior but must be understood as a structural problem of digitally mediated democracies. These insights underline the potential of *value-sensitive* and *socially responsible* approaches to *digital citizenship skills* dissemination and appropriation. This is because these approaches can go beyond pure technologically centered skills teaching and address the emotional, generational, cultural, and political specificities under which trust is formed or undermined online. Designing learning environments that are perceived as authentic, practice-oriented, and responsive to lived digital realities can play a part in rebuilding digital trust at the micro-, meso- and macro-level. Strengthening

democratic resilience in digital societies therefore requires not only educating users, but also addressing the structural conditions of trust erosion.

Acknowledgements The authors would like to thank the Bonn Institute for Migration Research and Intercultural Learning, the International Office of the University of Applied Sciences Bonn-Rhein-Sieg, and the Europe Integrated High School in Cologne for their support in recruiting interview participants for this study. We also gratefully acknowledge the financial support of the German Federal Ministry of Research, Technology and Space (BMFTR), without which the research presented in this anthology would not have been possible. Finally, we thank our former colleague Kathrin Keller for her valuable contributions.

References

- Arendt, H. (1958). *The Human Condition*. The University of Chicago Press.
- Benjamin, R. (2023). Race After Technology. In W. Longhofer & D. Winchester, *Social Theory Re-Wired* (3. Aufl., S. 405–415). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003320609-52>
- Benkler, Y. (2008). *The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom*. Yale University Press. <https://doi.org/10.12987/9780300127232>
- Benkler, Y., Faris, R., & Roberts, H. (2018). *Network Propaganda: Manipulation, Disinformation, and Radicalization in American Politics*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190923624.001.0001>
- Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2013). *The Logic of Connective Action: Digital Media and the Personalization of Contentious Politics*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139198752>
- Castells, M. (2015). *Networks of outrage and hope: Social movements in the Internet age* (Second edition [revised]). Polity press.
- Chadwick, A. (2006). *Internet Politics: States, Citizens, and New Communication Technologies*. Oxford University Press.
- Cipolla, C., & Bartholo, R. (2014). *A Dialogical Approach to Socially Responsible Design*. 8(2).
- Dalton, R. J. (2004). *Democratic Challenges, Democratic Choices: The Erosion of Political Support in Advanced Industrial Democracies*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199268436.001.0001>
- Debatin, B. (2012). Soziale Online-Netzwerke aus medienethischer Perspektive. In P. Grimm & O. Zöllner (Hrsg.), *Schöne neue Kommunikationswelt oder Ende der Privatheit? Die Veröffentlichung des Privaten in Social Media und populären Medienformaten* (S. 83–96). Symposium zur Medienethik, Stuttgart. Steiner.
- Easton, D. (1965). *A systems analysis of political life*. Wiley.
- Edelman. (2024). *2024 Edelman Trust Barometer: Global Report*. https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2024-01/2024%20Edelman%20Trust%20Barometer%20Global%20Report_0.pdf?utm

- European Council. (2025). *European Year of Digital Citizenship Education*. <https://europeanyear2025.coe.int/>
- Funiok, R. (2020). Verantwortliche Mediennutzung. Wünschenswerte Selbstverpflichtungen von Rezipient_innen und Nutzer_innen. *Communicatio Socialis*, 53(2), 136–147. <https://doi.org/10.5771/0010-3497-2020-2-136>
- Gillespie, T. (2018). Custodians of the Internet: Platforms, Content Moderation, and the Hidden Decisions That Shape Social Media. In *Custodians of the Internet: Platforms, Content Moderation, and the Hidden Decisions That Shape Social Media* (S. 288). <https://doi.org/10.12987/9780300235029>
- Habermas, J. (2022). *Ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit und die deliberative Politik* (1. Aufl.). Suhrkamp Verlag AG.
- Halevy, A., Ferrer, C. C., Ma, H., Ozertem, U., Pantel, P., Saeidi, M., Silvestri, F., & Stoyanov, V. (2020). *Preserving Integrity in Online Social Networks* (arXiv:2009.10311). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2009.10311>
- Hillerbrand, R. (2021). Value Sensitive Design. In A. Grunwald & R. Hillerbrand (Hrsg.), *Handbuch Technikethik* (2., aktualisierte und erweiterte Auflage, S. 466–471). J. B. Metzler Verlag.
- Jincy, T. C., & Aenoch. (2022). *The digital age: Cybercrime victimization among adolescents*. 7(6), 143–148.
- Kneuer, M. (2019). E-Democracy. In T. Klenk, F. Nullmeier, & G. Wewer (Hrsg.), *Handbuch Digitalisierung in Staat und Verwaltung* (S. 1–11). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-23669-4_23-1
- Lorenz-Spreen, P., Oswald, L., Lewandowsky, S., & Hertwig, R. (2022). A systematic review of worldwide causal and correlational evidence on digital media and democracy. *Nature Human Behaviour*, 7(1), 74–101. <https://doi.org/10.1038/s41562-022-01460-1>
- Luhman, N. (2012). *Theory of Society* (1. Aufl.). Stanford University Press. https://www.lehmans.de/shop/sozialwissenschaften/2941473-9780804739498-theory-of-society-vol-ume-1?utm_source=chatgpt.com
- Luhmann, N. (1968). *Vertrauen ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität*. Enke.
- Luhmann, N. (2017). *Die Realität der Massenmedien* (5. Aufl.). Springer Fachmedien.
- Mau, S., Lux, T., & Westheuser, L. (2023). *Triggerpunkte. Konsens und Konflikt in der Gegenwartsgesellschaft*. Suhrkamp Verlag.
- Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest. (2025). *JIM-Studie 2025: Jugend, Information, Medien*. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (mpfs). <https://mpfs.de/studie/jim-studie-2025/>
- Newton, K. (2001). Trust, Social Capital, Civil Society, and Democracy. *International Political Science Review*, 22(2), 201–214. <https://doi.org/10.1177/0192512101222004>
- Norris, P. (2000). *A Virtuous Circle: Political Communications in Postindustrial Societies*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511609343>
- Offe, C. (1999). 3 How can we trust our fellow citizens? In M. E. Warren (Hrsg.), *Democracy and Trust* (S. 42–87). Cambridge University Press.
- Papacharissi, Z. (2019). The Virtual Sphere. The Internet as a Public Sphere. In M. Stempfhuber & E. Wagner (Hrsg.), *Praktiken der Überwachen: Öffentlichkeit und Privatheit im Web 2.0* (S. 43–60). Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-11719-1_3
- Putnam, R. D., Leonardi, R., & Nonetti, R. Y. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctt7s8r7>

- Rothstein, B. (2005). *Social Traps and the Problem of Trust*. Cambridge University Press.
- Schünemann, W. J. (2023). Cybersicherheit. In T. Klenk, F. Nullmeier, & G. Wewer (Hrsg.), *Handbuch Digitalisierung in Staat und Verwaltung* (S. 1–12). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-23669-4_17-2
- Sullivan, J. L., & Transue, J. E. (1999). The psychological underpinnings of democracy: A selective review of research on political tolerance, interpersonal trust, and social capital. *Annual Review of Psychology*, 50, 625–650. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.50.1.625>
- Valdez, V. B., & Javier, S. P. (2020). Digital Divide: From a Peripheral to a Core Issue for all SDGs. In W. Leal Filho, A. M. Azul, L. Brandli, A. Lange Salvia, P. G. Özuyar, & T. Wall (Hrsg.), *Reduced Inequalities* (S. 1–14). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-71060-0_107-1
- van Dijck, J., Poell, T., & de Waal, M. (2018). *The Platform Society*. Oxford University Press.
- van Dijk, J. (2020). *The Digital Divide*. John Wiley & Sons.
- Verbraucherzentrale NRW e. V. (2025, Dezember 2). *Promi-Fake-Chats bei WhatsApp: Gerichte stoppen Täuschung bei Fanblast* | Verbraucherzentrale.de. <https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/digitale-welt/promifakechats-bei-whatsapp-gerichte-stoppen-taeschung-bei-fanblast-113380>
- Winter, M. (2017). Demokratietheoretische Implikationen des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung. In M. Friedewald, J. Lamla, & A. Roßnagel (Hrsg.), *Informationelle Selbstbestimmung im digitalen Wandel* (S. 37–48). Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-17662-4>
- Zmerli, S., & Newton, K. (2008). Social Trust and Attitudes Toward Democracy. *Public Opinion Quarterly*, 72(4), 706–724. <https://doi.org/10.1093/poq/nfn054>
- Zuboff, S. (2019). Surveillance Capitalism and the Challenge of Collective Action. *New Labor Forum*, 28(1), 10–29. <https://doi.org/10.1177/1095796018819461>

Mariana Ochoa Moreno, M.A., geb. 1996, wissenschaftliche Projektmanagerin vom BMFTR transdisziplinären Forschungsprojekt CrossComITS. Ihre fachlichen Schwerpunkte sind: digitale Resilienz, politische Kommunikation und soziale Nachhaltigkeit von Technologien. Doktorandin beim PKNRW im Programm: ‚Mensch, Digitalität, Gesellschaft‘. Kontakt: mariana.ochoamoreno@h-brs.de.

Hektor Haarkötter, Prof. Dr., geb. 1968, ist Professor für Kommunikationswissenschaft mit Schwerpunkt Politische Kommunikation an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg in Sankt Augustin. Ehrenamtlich ist er geschäftsführender Vorsitzender der Initiative Nachrichtenaufklärung (INA) e. V., die jährlich die „Top Ten der Vergessenen Nachrichten“ kürt. Kontakt: hektor.haarkoetter@h-brs.de

How to Reach (and Teach) Vulnerable Groups with Crossmedia Storytelling

Vulnerable Gruppen erreichen (und bereichern) durch Crossmedia Storytelling

Wolfgang Heiden, Veronika Saitova, Tea Kless
and Thomas Neteler

Zusammenfassung

Anfälligkeit für Bedrohungen im Cyberraum findet sich in unserer Gesellschaft besonders bei einigen Gruppen, die sich sowohl hinsichtlich ihrer Nutzung digitaler Dienste unterscheiden als auch in ihrer Bereitschaft, Bildungsangebote anzunehmen. Wir stellen einen Edutainment-Ansatz vor, diese vulnerablen Gruppen – insbesondere ältere Menschen – mit relevanten Informationen und einer ermutigenden Botschaft zu erreichen. Wir zeigen Ergebnisse einer Nutzerstudie, die Live-Lesungen in unterschiedlichem Kontext sowie Offline- und Onlinemedien beinhaltet. Die Studie bewertet den Erfolg von Crossmedia-Storytelling bei der Vermittlung von Fähigkeiten zur Cybersicherheit hinsichtlich Effektivität und Effizienz. Darüber hinaus wird

W. Heiden (✉) · V. Saitova · T. Kless

Fachbereich Informatik, Institut für Visual Computing, Hochschule Bonn-Rhein-Sieg,
Sankt Augustin, Deutschland

E-Mail: wolfgang.heiden@h-brs.de

V. Saitova

E-Mail: veronika.saitova@h-brs.de

T. Kless

E-Mail: tea.kless@h-brs.de

T. Neteler

Institut für Informatik, Justus-Liebig-Universität Gießen, Gießen, Deutschland

E-Mail: thomas.neteler@uni-giessen.de

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2026

H. Haarkötter et al. (Hrsg.), *Cybersicherheit und Desinformation*,

Medien – Aufklärung – Kritik. Schriftenreihe der Initiative Nachrichtenaufklärung (INA) e.V., https://doi.org/10.1007/978-3-658-52212-4_3

sowohl das Potenzial Generativer KI erörtert, die Erstellung narrativer Inhalte zu unterstützen, als auch ihr Nutzen für deren Personalisierung. Die erhaltenen Rückmeldungen deuten stark darauf hin, dass das Einbetten von Informationen in eine unterhaltsam präsentierte Erzählung dazu geeignet ist, Wissen effektiv vermitteln und das Selbstvertrauen von Menschen zu stärken, die nicht aktiv Rat suchen würden.

Abstract

Vulnerability to cybersecurity threats varies across population groups, many of which show limited engagement with cybersecurity education (Alagood et al., 2023). Older adults, in particular, may avoid digital technologies due to anxiety and therefore require empowerment rather than mere awareness. To address this challenge, we investigate a cross-media storytelling approach that embeds cybersecurity information into entertaining narratives, making it accessible to audiences who are reluctant to engage with traditional educational formats (Heiden et al., 2023). To accommodate heterogeneous preferences within the target group, we developed a generic storyline and adapted it into multiple genres and media formats. Our initial prototype focuses on password security and has been delivered through live readings as well as print, audio, and digital hypermedia formats (Heiden et al., 2025a).

Keywords

Crossmedia • Edutainment • Personalization • Cyber Security • Password Generation • Generative AI

1 Subliminal Crossmedia Edutainment

Vulnerability in terms of cyber security issues varies strongly among different groups of people, who often share, however, a strong tendency not to make use of educational offers on the subject (Alagood et al. 2023). This may (mostly for younger people) be caused by voluntary ignorance of the very existence of such threats (or at least their relevance to their personal situations). At the opposite side of the spectrum (and often found among elderly people), anxiety can lead to a total retreat from the digital world that nowadays dominates many aspects of life in our society. The latter group therefore usually does not need raised awareness of cyber threats but rather empowerment to benefit from IT services like home banking or online health services making use of the available technology and best

practice for maintaining cyber security. For our study, we have chosen elderly people as our initial target group and have decided on a cross-media storytelling approach to endow them with useful information related to cyber security issues (Heiden et al. 2023).

One problem with delivering important information to vulnerable groups is the reluctance of many people within these groups to teaching offers. While the reasons for this reluctance can be manifold for example, lack of awareness, suspicion, fatalism, complacency, and indifference it results in a large percentage of the target group being unable to be reached. This is particularly true for IT security information for elderly people who often refrain from all evadable digital services and do not actively seek instructions (Pacheco 2024). Yet these people are like almost everyone open for entertainment and usually don't complain or even appreciate it if it comes along with seamlessly integrated background information.

There is a large heterogeneity among and within the so-called "vulnerable groups" not only as related to IT affinity and skills but also to their preferences in terms of entertainment. Nearly everybody, however, can be emotionally touched by a thrilling, interesting or funny narrative. Therefore, we have created entertaining stories with embedded information which is closely integrated so that it will not be considered artificial but rather comes along smoothly and thus finds its way to the (permanent) memory. The above-mentioned heterogeneity calls for personalization options when implementing this concept in order to reach the largest percentage possible within our targeted audience.

To this aim, we have conceived a storyline, which was first generic in nature and then implemented this storyline in different concrete narrative products varying in genre and media. Our initial prototype addressed password security and memorability in a crime story and science fiction context (Heiden et al. 2025a). To establish initial contact with a target group, neither affectionate to digital resources nor to educational seminars, we offered live reading events with and without musical interludes on varying occasions and with diverse audiences. The stories have also been made available by analog and digital media, such as in printed text form, as audio book, and as a Hypermedia Novel (HYMN) on an online platform.

2 Background and Related Work

2.1 Password Security

Today's digital world is full of services requiring a password while cyber-attacks are growing in frequency and maliciousness every day. It is, however, difficult to keep up with our personal list of passwords to keep them as strong as possible while maintaining a chance for all of them being remembered, also when only used rarely. For people who don't want to entrust all their access keys to a password manager, a human generated password (Lee und Choong 2015) still feels much more comfortable. In this case, however, it is important to find a balance between password security on the one hand and its memorability on the other. This issue has been a topic of research for more than 20 years (Adams et al. 1997) and is still extended by new approaches, some of which use Generative Artificial Intelligence (GenAI) for password generation (Umejiaku et al. 2023).

2.2 Storytelling and Edutainment

Storytelling has a long tradition as a means of transporting information, dating back to the earliest days of mankind. When there was no mass media available and illiteracy was widespread in societies, oral transmission by bards or traveling storytellers was the only way to access knowledge and information for many people. In those ancient times—and even until today in some rural societies, where traditional storytelling is still alive though fading (Barton-Humphreys 2022)—information was usually embedded in entertaining stories and often associated with rhyme and music to support unaltered transmission when multiplied orally.

Since mass media and information on nearly any topic are both available to almost everyone in our society, there has been a separation of information resources and pure entertainment. Nowadays, both aspects are growing together again as the terms “edutainment” (Němec und Trna 2007) and “infotainment” demonstrate. The former relates to a stronger focus on a dedicated educational goal while the latter stands for a more open and wide-spread informational aim. Some studies about digital storytelling in edutainment indicate its usefulness in various environments (Hoffman et al. 2008) including academic teaching (Heiden 2006). From the scientific viewpoint, however, it remains uncertain in which context and under which conditions information embedded in narratives may be

more or less effective than when transmitted directly. The few studies dedicated to that question have come to ambiguous results (Green 2021).

Authors of an edu/infotainment product—be it a game, film, text or any other media with a narrative component—often think in terms of effectiveness rather than efficiency. The design is meant to be both entertaining and informative. Many of these products, however, suffer from an imbalance between the educational and the entertainment part. An educational game may well be quite entertaining but only a little informative—and still meet the goal of its designers. On the other hand, stressing the educational part too much can easily reduce enjoyment, thus resulting in users breaking up. Whether the informational or educational content gets through (thus being effective), may well depend on the attitude of the recipient and their motivation (fun vs. learning). The less recipients are dedicated to learning the more entertainment they need. As our target group is largely reluctant to teaching offers the entertainment part is expected to play a significant role. This approach is especially useful since elderly people have a reduced attention span (Simon et al. 2023) (and most youths even more so (Alaparthi 2024)), but also because few of them are willing to sacrifice much of their time to learning. Both considerations require the subliminal information to be packed within a limited time frame.

2.3 Research Topics

Effectiveness and efficiency The primary goal of our project is to provide vulnerable groups with understanding and practical skills in cyber security, together with the motivation and self-efficacy that lead them to make use of these skills. It is therefore important to learn whether, through which components and to which extent (effectiveness) and in relation to which effort (efficiency) crossmedia edutainment reaches the target group and succeeds in teaching them useful information.

Personalization Whether someone is open to edutainment offers strongly depends on their personal situation and interests and on how far the offer is tailored to meet their particular needs. As we address a strongly heterogeneous group, it can be expected that there is not one single perfect solution that fits all. So we have tested variations of different parameters and asked for preferences regarding details of the edutainment product and its presentation.

GenAI potential Generative AI can be very helpful to quickly produce media material of high quality. We evaluate the possibilities and limitations of GenAI to support the production of material for personalized cross-media educative storytelling. One goal of our study is to accelerate the production of multilingual versions of our cyber security stories to efficiently support personalization options.

3 Concept and Implementation

3.1 Pilot Plot

Learning Content What should be learned from our stories comprises two important aspects of password security:

Password vulnerability. Currently prevailing methods for password guessing:

- Simple or commonly used passwords
- Reused passwords (when known to attackers due to data breaches)
- Brute force
- Social engineering

Password generation. We recommend the generation of secure and memorable passwords with at least 15–20 characters of different types from individual passphrases.

Generic Storyline The above named information was embedded in a generic storyline as shown in Table 1. The story is set up in 4 sections representing an Aristotelian 3-act structure, where Sects. 2 and 3 together build the second act, separating the decoding of a lost password and the generation of a new and better one.

Variations in Genre and Media Virtually everyone can be touched by stories, but people differ significantly in terms of their preferred means of reception. We have therefore produced several narrative implementations of the generic storyline that differ in genre but transport the same learning content. We started with a crime story and a science fiction story, followed by a comedy implementation with several others in the queue. Fig. 1 visualizes the general concept of the generic storyline for password security and its implementations (as finished to date).

All stories are available digitally in text form and—as far as implemented to date—other media types in a modular Hypermedia Novel (HYMN) environment (Kless and Heiden, 2026) on a web platform. Both crime and science fiction stories

Table 1 Generic storyline for a password security narrative. (Heiden et al. 2025a)

Act (sub)	Section title	Narrative content	Learning content
1	Just What Was It?	A lost password must be regained	None
2 (1)	A Hard Nut to Crack	Several customary methods for password cracking are tried and the final one succeeds	<i>Password vulnerability:</i> How passwords can be cracked
2 (2)	Safe and Secure	A new password is set that is both secure and memorable. The new encoding successfully survives an attack	<i>Password generation:</i> How to generate a secure and memorable password
3	Everything's Fine	Resolution	None



Fig. 1 Variations in genre and media on password security narrative as implemented to date. The generic storyline (blue) is presented in several media types (left) and personalized in different genres (right). All genres and media types can be combined as desired. (Eigene Darstellung)

(and most recently, also the comedy version) have been presented as live readings in front of an audience, partially enriched by interludes (music or dialogue) between the story sections.

Implementation of a Concrete Story Table 2 gives an impression of how the implementation of the generic storyline has been realized for two fictional narratives: “The Stick of Death” (crime story) and “Life on Mars” (science fiction).

Balancing For best recipient acceptance, the stories should be kept within a certain time frame and avoid both information overload and boredom. We have produced stories that remain within a maximum of one hour reading time (corresponding to about 30 printed text pages) and cover only one dedicated cyber security topic at a time.

Variations on a Theme Different people in different situations and different environments have different requirements. As an example, for a school reading the crime

Table 2 Implementation of a generic storyline for password security as crime and—alternatively—science fiction story. (Heiden et al. 2025a)

Act (sub)	Generic content	Crime Story	Science Fiction story
1	Need to recover a lost password	A young newspaper carrier discovers a murder victim holding an encrypted USB stick.	Pioneering a human colony on Mars, an astronaut needs access to a Martian habitat previously built by a robot mission and secured by an unknown password.
2 (1)	How passwords can be guessed	Granny, who is an IT expert, helps to guess the stick password ...	The mission AI helps to guess the password ...
2 (2)	Set new password that is both secure and memorable. The new encoding successfully survives an attack.	... and to secure it by setting a new and better one, which becomes important when the stick is stolen.	... and to set a new and better one, which becomes important when a competing mission tries to usurp the habitat.
3	Resolution	Finally, the murder case is solved and the stick secured.	Finally, the two groups of Martian settlers come to terms.

story was shortened to one lecture time unit of 45 min. To adapt the stories to the different requirements of other target groups like people with migratory background may require translation into various languages or to provide the content in simplified speech.

GenAI Support We used generative AI (GenAI) tools (namely ChatGPT and Stable Diffusion) to support the creation and variation of the content.

The fastest and easiest way to produce narratives might have been having them written by a GenAI tool like ChatGPT based on a prompt that includes an exposé of the story together with the intended educational content. However, some first attempts showed that the LLM was able to generate a nice story but lacking the creative “kick” that would have made it interesting. In addition, the use of GenAI to transmit trustworthy knowledge requires thorough verification, especially in the light of a recent international study which found 45% of the answers given by different AI chatbots to various questions were wrong (BBC 2025).

Although AI generated images often require some human rework before they reach a quality level as required by graphic artists, there is no doubt that using GenAI to support image production can significantly speed up the process and enhance the quality when no professional artist can be involved at a large scale.

We have used ChatGPT 4.01 to translate our crime story from German to English, Russian, and French. The English translation has been reworked by the author of the original story and a native speaker (U.S. American) and was also checked for consistency with the original. The Russian translation has similarly been reworked and analyzed by one of the authors (a native speaker) and a professional translator. The French version has been checked by the author and a linguist from the University of Lyon (France).

3.2 Crossmedia Approach

The term *cross-media* refers to a combination of different media types (analog as well as digital) to present a single content unit (here: one story) in a choice of different alternative reception channels. In our approach, we extend this term to not only vary the media channel but also the story genre.

Digital Access as *Hypermedia Novel* (HYMN) All story implementations in written text and audio have been made available in digital form on an online platform (<https://hymn.inf.h-brs.de>) together with video recordings and an interactive *Visual*

Novel provided by a H-BRS graduate as part of his bachelor's thesis. The material is organized as a narrative network following the concept of *Hypermedia Novels* (HYMN) as described earlier (Heiden und Ostovar 2006) and in its new implementation in another chapter of this book (Kless und Heiden 2025).

Readings in Front of an Audience We have presented the stories on several occasions as live reading events focusing on elderly people. Additional readings for youths took place outside the primary target group to evaluate to which extent the concept might be extended.

As mentioned before, music has been playing an important part in traditional storytelling over centuries (or even millennia) and has also been evaluated for its potential to support memorization in learning scenarios (Fassbender et al. 2012). After a first reading of the crime story with musical interludes (Rock and Folk classics loosely related to the narrative content) just placed between the chapters, we later integrated the music more deeply. To make the songs a vehicle for the learning content, we used one of them to interactively generate a new password together with the audience, according to the passphrase to password recommendations given in the story.

Printed Booklets The stories were printed on paper as booklets in DIN A5 format with a maximum of 28 pages each. Each booklet has a cover with title and a cover image and ends with some meta information, including a link (plus QR code) to the digital HYMN platform. We also consider printing a collection of the stories in a “regular” book that shall become available via bookstores and the internet.

Audio Books on CD The crime and science fiction stories are also made available as audio books with about 60 min reading time each. The crime story audio book was produced in German language at Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (H-BRS) in two versions. One with the author's voice and one with a trained speaker from the Computer Science department. An English version was produced with the author's voice at the “Tonstudio Dreamland” in Krombach, Germany. An audio book of the science fiction story (in German) was also produced by Dreamland with different speakers for the different characters.

Table 3 Resources of the user study data. (Eigene Darstellung)

Event	Date	Story/Genre	Music	Participants
Senior residence	2024-05-05	Crime	Yes	17
Digitaltag	2024-06-07	Crime/SciFi	No	8
Kulturcafé	2025-04-25	Crime	Yes	26
VHS 2025 (1)	2025-05-06	SciFi	No	10
VHS 2025 (2)	2025-10-07	Crime	Yes	11
Single person (>85)	2024-06-12	SciFi	No	1
Sum (target group)				73
School class	2025-01-09	Crime (mod)	No	10
Youth festival	2025-11-15	Comedy	Yes	8
Sum (total)				91

3.3 Evaluation Concept

To initiate contact with people who would not use digital offers for access to IT-security related information, we met potential members of our target group on several occasions with live readings of our password stories in an entertaining context. These include the visit of a senior residence, a city festival (Digitaltag), a reading with music event at a local cultural institution (Kulturcafé) and readings of different edutainment stories (with and without musical support) in an adult education center („Volkshochschule“, VHS). Table 3 gives an overview of the various story implementations and presentation events to date.

Feedback Questionnaire Following the readings, feedback was gathered by a questionnaire with several sections that cover different aspects like demographic data, preferences on genre, media and further topics of interest, an overall assessment of the event experience, and self assessment of what was learned. Most questions were structured according to a 5-point Likert scale (Batterton et al. 2017).

While keeping some central components, we adapted the questionnaire to each presentation. After the first readings, a quiz-question was added to objectively measure whether the participants can select a secure password after reception of the story. In addition to the questionnaire, at the start of a reading the participants were asked to conceive and memorize a new password. After listening to the story, they were asked again whether they remembered this password and whether they still

would consider it secure. While the majority could remember their code, only a few kept their hands up when questioned about its security.

In total, we received feedback from 91 participants with nearly equal gender share (45 male, 44 female, 2 diverse or not specified). As some questions (e.g. genre preferences) allowed more than one answer, while not all participants answered all questions, the numbers may differ between the evaluation statistics to particular topics. The feedback from the school reading showed significant differences as compared to all other events and was therefore excluded from statistical analysis to keep the focus on our main target group. The audience of the youth festival was also outside our primary target group; the results of this presentation, though encouraging (6 out of 8 even stated that they would not have come without the entertainment aspect), were also not included in the evaluation statistics.

4 Results from User Studies

Referring to our research goals, the most important question is: did we reach our target group and was the Crossmedia edutainment concept successful? Our first approach at a senior residence proved only partially successful. Though the vast majority appreciated the event as such and even felt that they had learned some facts about IT security, some of the participants already suffered from dementia and most of them did not even have Internet access. The concept was best received at cultural events and a public adult educational institute. The special needs school confirmed the expectation that the parameters required by youths might differ considerably from those of elderly people, though the feedback from the youth festival participants was closer to our overall results. Fig. 2 shows an overview of the age distribution at the reading events (except those experiments aimed directly at youths below 20). With almost 70% at age 60 or above we may well consider our primary target group reached.

When asked whether they would also have come to a pure lecture without any entertaining content, almost half of the participants were at least undecided or negative even those who took part in an event offered by the adult education institute, VHS (details shown in Fig. 3). It may therefore be concluded that the edutainment concept was at least helpful in reaching a larger percentage of the target group than a pure educational offer might have.

The learning effect (unannounced a priori, checked by self assessment a posteriori) seems not to be realized by all test persons even after the reading. However, additional questions about consequences indicate that not only the awareness of

Fig. 2 Age distribution at reading events (71 participants). (Eigene Darstellung)

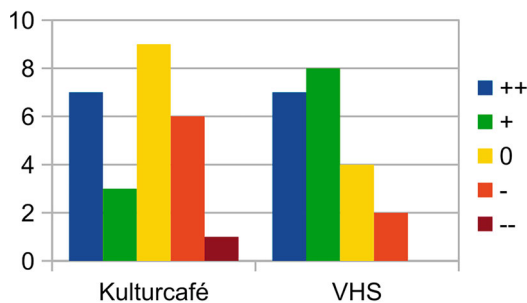
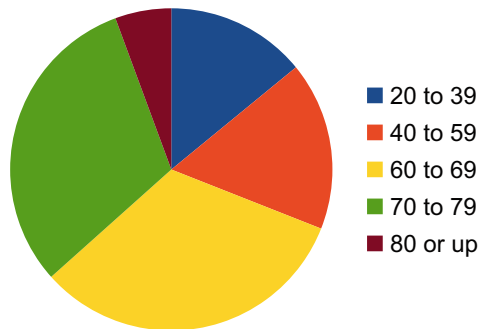


Fig. 3 Feedback to the question: “Would you also have come to a purely educational lecture?” → ++: certainly, +: rather yes, 0 undecided,—: rather no, --: certainly not *Left*: “Kulturcafé” = public cultural event; VHS = adult education institute, 2 readings. *Right*: overall percentage (47 participants). The bar chart (a)/left compares the different audiences of a cultural vs. educational context. (Eigene Darstellung)

the importance of using strong passwords was raised, but they also admit having learned how to generate such strong and memorable passwords (see Fig. 4).

The evaluation of personalization issues revealed a mostly equal distribution of genre preferences for the story. As shown in Fig. 5 (a), there seems to be a slight preference for the crime genre which may, however, be biased, as the majority (80%) of the participants had just experienced a crime story reading when completing the questionnaire. In addition, we found some gender-related variations of genre preference (Fig. 5 (b)).

Fig. 4 Self assessment of knowledge gained by edutainment readings from 70 participants. “Knowledge gain” refers to the impression to have learned something about secure passwords. The bars represent a 5-point Likert scale from “not at all” (--) to “very much” (++). (Eigene Darstellung)

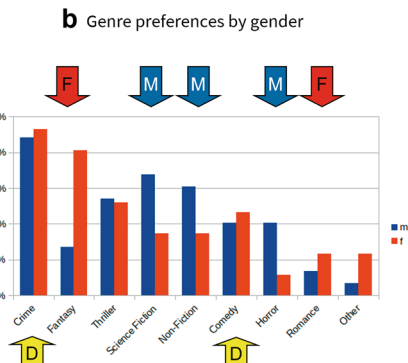
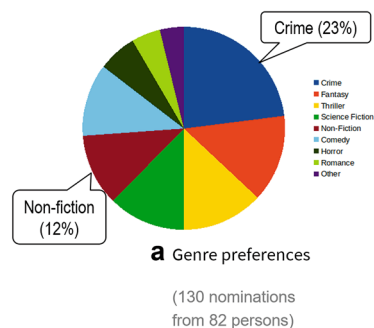
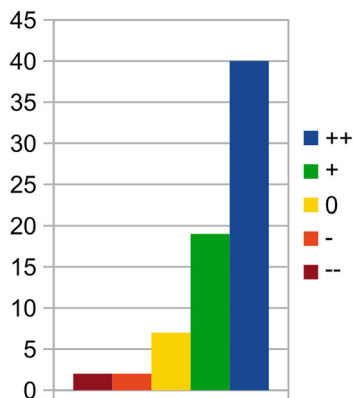


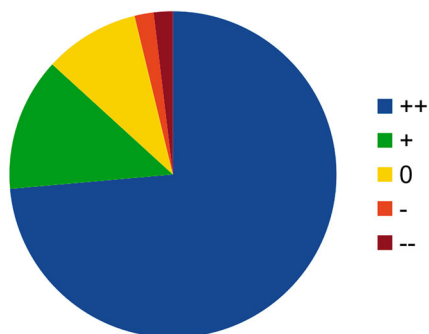
Fig. 5 Genre preferences. (a) Left: overall percentage (136 mentions) (b) Right: Gender-related variations. blue = male, red = female, yellow = diverse/n.s. (Eigene Darstellung)

Whenever musical interludes were included, we received strong positive feedback (see Fig. 6), although not everyone in particular at the senior residence was happy with the music style and loudness.

The acceptance of the reading duration was high (85%: “just right”) in the group above age 20. Most youths as well as some top-agers at the senior residence, however, considered it too long.

Our participants appreciated the live reading format. In terms of media for autonomous reception, there is a preference for the audio book format, which is not very surprising, as the elder target group often has deficiencies regarding sight

Fig. 6 Music interlude appreciation (53 votings). From “very much” (++) to “not at all” (--). (Eigene Darstellung)



and therefore needs either big letters in a written text or auditive reading of the text. Both are possible automatically in the HYMN version which is, however, rather not accessed by people with little self efficacy in terms of using IT services.

When using generative AI (GenAI) to speed up the process of producing multilingual versions of the stories, our study revealed a surprising ability of the AI acting significantly more intelligent than expected as it not only translated a narrative text but also applied an algorithm only explained in a dialogue to correctly generate a password from a translated passphrase (Heiden et al. 2025b). After repeated translations a few months later, we also tested ChatGPT for the ability to re engineer the password to the original passphrase. Surprisingly once more, with a little help to push it in the right direction, the LLM was indeed able to generate the entire extended and modified sentence. However, as at the time of this later testing the article describing the original findings was already published and available in the Internet, it can't be excluded that the LLM had by then been trained additionally with that particular knowledge.

5 Discussion and Future Work

Results from our evaluation studies are promising as people appreciated the stories, found them entertaining and seem to benefit from the integrated information about how to produce secure and memorable passwords together with the awareness that (and why) this is important. The assumed heterogeneity of genre preference has also been confirmed by user feedback.

From the feedback to the live reading events our initial assumption seems to be confirmed that elderly people who would not actively seek education on cyber security issues can be reached by an edutainment format including live human interaction and analog rather than digital material. The subliminally integrated information seems to increase knowledge levels even though not everyone is immediately aware of having learned something while having had a good time. The overall scope and separation of the narrative and its presentation is mostly appreciated, although there is some tendency to wish for a reduced duration. The list of preferred genres also confirms our assumption that to reach a large percentage of our target group, there is a need for numerous genres, although the crime story seems to have been a good starter.

For a deeper analysis (and better statistics) we will have to continue with more live readings and a wide spread distribution of booklets and CDs. As the digital *Hypermedia Novel* site has not yet been visited frequently, it may require more advertising effort. An extension to other target groups may also be interesting. Examples might be secondary school children or migratory participants of German language courses, just to name a few. The two reported tentative reading events for youths have shown ambiguous results and may thus become an avenue of further research.

To better quantify the learning effect, we will also include more quizzes within and after the stories (primarily but not limited to the digital versions). In our initial study, though, we deliberately decided measuring the effectiveness only by self assessments to avoid scaring the elderly audience who was coming for entertainment in the first place.

In addition, the claim to offer a broad variety of edutainment products as part of our personalization approach demands high efficiency in terms of the effort to effect relation. This brings our attention to another closely related metric: the education/entertainment relation within edutainment products. In this case, this can be measured by the percentage of educational content of a narrative, which might become the aim of a future optimization-oriented study, while up to now we only have tried some slight variations.

We also intend to generate similar stories with other topics (e.g. internet banking, online shopping, health services as suggested by our audience). To this aim, we will further evaluate the potential of GenAI to enhance efficiency and quality of the production and variation process.

In a modified questionnaire, we included questions for concrete learning content. However, this does still not give deeper insight without a check of previous knowledge which would on the other hand probably have induced an expectation bias, though.

Acknowledgments The authors like to thank Vera Schliefer for giving her great storyteller's voice to the German audio book version of the crime story and Karl N. Kirschner for thoroughly proofreading the English crime story translation. Christopher Healey also helped evaluating the quality of English translations as well as the abilities of LLMs. Lydia Heiden helped evaluating the French translation. Valeska Wegner and David Rötter produced AI generated (and manually modified) pictures. Luca Finkelberg contributed a Visual Novel which was part of his Bachelor's Thesis. The production of audio material at Dreamland Studios was supported by brainLight GmbH. The Evangelische Erwachsenenbildung an Sieg und Rhein helped with conducting the interview study. This work is supported by the German Federal Ministry of Research, Technology and Space (BMFTR) under the research grant 16KIS 1623.

References

- Adams, A., Sasse, M.A., & Lunt, P. (1997). Making Passwords Secure and Usable. In H. Thimbleby, B. O'Conaill & P. J. Thomas (Eds.) *People and Computers XII* (pp. 1–19). Springer, London. https://doi.org/10.1007/978-1-4471-3601-9_1
- Alagood, J., Prybutok, G., & Prybutok, V. R. (2023). Navigating Privacy and Data Safety: The Implications of Increased Online Activity among Older Adults Post-COVID-19 Induced Isolation. *Information*, 14(6), 346. <https://doi.org/10.3390/info14060346>
- Alaparthi, K. (2024). Technology and Digital Media's Impact on Attention Span in Teenagers and Young Adults. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4872178> or <https://doi.org/10.2139/ssrn.4872178>
- Barton-Humphreys, T. (2022). Africa From Above: Cameroon. TV documentation, ZDF
- Batterton, K. A. & Hale, K. N. (2017). The Likert Scale. What It Is and How To Use It. *Phalanx* 50(2), 32–39.
- BBC (2025). Largest study of its kind shows AI assistants misrepresent news content 45% of the time—regardless of language or territory. Last accessed November 10th 2025 from <https://www.bbc.co.uk/mediacentre/2025/new-ebu-research-ai-assistants-news-content>
- Fassbender, E., Richards, D., Bilgin, A., Thompson, W. F., & Heiden, W. (2012). VirSchool: The effect of background music and immersive display systems on memory for facts learned in an educational virtual environment. *Computers & Education*, 58(1), 490-500. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2011.09.002>
- Green, D.P. (2021). In Search of Entertainment-Education's Effects on Attitudes and Behaviors. In L. B. Frank & P. Falzone (Eds.) *Entertainment-Education Behind the Scenes*. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-63614-2_12
- Heiden, W. (2006). Edutainment Aspects in Hypermedia Storytelling. In Z. Pan, R. Aylett, H. Diener, X. Jin, S. Göbel, & L. Li (Eds.) *Technologies for E-Learning and Digital Entertainment. Edutainment 2006*. LNCS 3942. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/11736639_50
- Heiden, W., Kless, T. & Neteler, T. (2023). A Crossmedia Storytelling Platform to Empower Vulnerable Groups for IT Security. In L. Holloway-Attaway & J. T. Murray (Eds.) *Interactive Storytelling. ICIDS 2023*. LNCS 14384. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-47658-7_17

- Heiden, W., Kless, T., Saitova, V., Wegner, V., Rötter, D. & Neteler, T. (2025a). Subliminal Teaching for Elderly People Through Crossmedia Storytelling. In J. T. Murray & M. C. Reyes (Eds.) *Interactive Storytelling. ICIDS 2024*. LNCS 15468. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-78450-7_13
- Heiden, W. & Ostovar, A. (2006). Structuring Hypermedia Novels. In S. Göbel, R. Malke-witz & I. Iurgel (Eds.) *TIDSE 2006*. LNCS 4326 (pp. 98–103). Springer, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/11944577_10
- Heiden, W., Saitova, V., Kless, T., Wegner, V., Rötter, D. & Neteler, T. (2025b). GenAI as a Tool for Content Generation in Hypermedia Edutainment Applications: Potential and Limitations. In *Proceedings of the 17th International Conference on Computer Supported Education—Volume 1: CSEDU*; ISBN 978–989–758–746–7; ISSN 2184–5026, SciTePress (pp. 444–451). <https://doi.org/10.5220/0013298100003932>
- Hoffman, A., Gobel, S., Schneider, O., & Iurgel, I. (2008). Storytelling-Based Edutainment Applications. In L. Tomei (Ed.), *Online and Distance Learning: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications* (pp. 1439–1460). IGI Global Scientific Publishing. <https://doi.org/10.4018/978-1-59904-935-9.ch115>
- Kless, T. & Heiden, W. (2026). Next Generation HYMN. In: Haarkötter, H. et al. (Eds.) *Cybersicherheit und Desinformation*. Springer
- Lee, P. Y. & Choong, YY. (2015). Human Generated Passwords—The Impacts of Password Requirements and Presentation Styles. In: T. Tryfonas & I. Askoxylakis (Eds.) *Human Aspects of Information Security, Privacy, and Trust. HAS 2015*. LNCS 9190, Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-20376-8_8
- Němec, J. & Trna, J. (2007). Edutainment or Entertainment: Education Possibilities of Didactic Games in Science Education. In J. Nemec (Ed.) *The Evolution of Children's Play—24 ICCP Word Play Conference* (pp. 55–64). Brno: Masaryk University
- Pacheco, E. (2024). Older Adults' Safety and Security Online: A Post-Pandemic Exploration of Attitudes and Behaviors. *Available at SSRN*: <https://ssrn.com/abstract=5176347> or <https://doi.org/10.2139/ssrn.5176347>
- Simon A. J., Gallen, C. L., Ziegler, D. A., Mishra, J., Marco, E.J., Anguera, J.A. & Gazzaley, A. (2023). Quantifying attention span across the lifespan. *Front. Cognit.* 2023;2:1207428. <https://doi.org/10.3389/fcogn.2023.1207428>
- Umejiaku, A.P., Dhakal, P. & Sheng, V.S. (2023) Balancing Password Security and User Convenience: Exploring the Potential of Prompt Models for Password Generation. *Electronics* 12, 2159. <https://doi.org/10.3390/electronics12102159>

Wolfgang Heiden, Prof. Dr. rer. nat., Professor for computer science at Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (Germany). Primary areas of research: Hypermedia Storytelling, Edutainment, Life Science Informatics. (Writing novels as „Ingo Pagan“).

Veronika Saitova, Research associate in the Department of Computer Science at Hochschule Bonn-Rhein-Sieg University of Applied Sciences, Institute of Visual Computing.

Tea Kless, Research Associate in the Department of Computer Science at the University of Applied Sciences Bonn-Rhein-Sieg (Germany), Institute of Visual Computing. Primary

areas of research: client-side web applications, customizable interactive Open Education Resources (iOER) with decentralized data sovereignty.

Thomas Neteler, research associate in the data application security group at the Justus-Liebig-University Giessen (Germany). Primary areas of research: usable security & privacy and developer-centric security.

Wie können ältere Erwachsene zu Cybersecurity befähigt werden? Vertraute Bezugspersonen, vulnerable Zielgruppen und die Rolle von Pflegefachkräften

Tobias Hölterhof, Daniela Thomas, Thomas Franz Kroll und Sabine Dreißig

Zusammenfassung

Der Beitrag untersucht die Rolle vertrauter Bezugspersonen für ältere Erwachsene zum Thema Cybersecurity anhand einer theoretischen Annäherung an Mittler:innen sowie zweier Interview-Studien. Ziel ist es, ein pädagogisches Konzept für die Befähigung solcher vertrauten Bezugspersonen vorzuschlagen. Prägend ist in der theoretischen Annäherung eine Metapher der Vulnerabilität als Lagen oder Schichten, wie sie von Luna (2009, 2019) angeregt wurde. Ferner wird die Rolle von Mittler:innen für das Digitale in den Rahmen der

T. Hölterhof · D. Thomas (✉)

Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen (katho) und Deutsches Institut für angewandte Pflegeforschung e.V. (DIP), Köln, Deutschland

E-Mail: d.thomas@dip.de

T. Hölterhof

E-Mail: t.hoelterhof@dip.de

T. F. Kroll

Universitätsklinikum Düsseldorf AöR und Dienstleistung, Innovation, Pflegeforschung GmbH (DIP), Düsseldorf, Deutschland

E-Mail: t.kroll@dip-gmbh.org

S. Dreißig

Schule für Gesundheitsberufe Klinikum Dortmund, Dortmund, Deutschland

E-Mail: sabine.dreissig@klinikumdo.de

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2026

H. Haarkötter et al. (Hrsg.), *Cybersicherheit und Desinformation*,

Medien – Aufklärung – Kritik. Schriftenreihe der Initiative Nachrichtenaufklärung (INA) e.V., https://doi.org/10.1007/978-3-658-52212-4_4

medienphilosophischen Ausführungen von Krämer (2008) zum Boten eingeordnet. Die Interview-Studien zeigen auf, wie Vermittlung auch auf Vertrauen, Beziehung und situativer Anpassung beruht: Pflegende übernehmen unbeabsichtigt digitale Unterstützungsaufgaben, die für gesellschaftliche Teilhabe relevant werden können. Auf dieser Basis schlägt das pädagogische Konzept Dimensionen zur Befähigung von Sicherheitsmittler:innen als vertraute Bezugspersonen vor.

Abstract

This contribution examines the role of trusted confidants for older adults in the context of cybersecurity, drawing both on a theoretical exploration of mediators and on two interview studies. Its aim is to propose an educational concept for empowering such trusted individuals. The theoretical framing is shaped by Luna's (2009, 2019) metaphor of vulnerability as layers, and by Krämer's (2008) media-philosophical account of the messenger as a figure of mediation. The interview studies show how mediation relies on trust, relationships, and situational adaptation: care professionals at times unintentionally assume digital support tasks that can become relevant for social participation. Building on these insights, the proposed educational concept outlines key dimensions for enabling security mediators as trusted reference persons.

Schlüsselwörter

Lernen älterer Erwachsener • Digitale Technologie • Pflegefachpersonen • Cybersecurity

1 Lebensweltliche Technologie und Vulnerabilität

Menschen aller Generationen leben heute in einer umfassend digitalisierten Welt. Neben zahlreichen innovativen Handlungsoptionen und Möglichkeiten digitaler Teilhabe, müssen Menschen sich zugleich der komplexen Herausforderung stellen, dass die Möglichkeiten der Digitalisierung vielfach zu alternativlosen Anforderungen geworden sind (Ehlers et al. 2020; Barczik et al. 2021; Reissmann et al. 2023). Doch gerade im Umgang mit digitalen Technologien zeigt sich, dass Menschen einander unterstützen und als Mittler:innen für spezifische Themen fungieren. Besonders die Rolle von Mittler:innen scheint bedeutsam für einen sicheren und souveränen Umgang in der digitalen Welt. Häufig sind Angehörige

und Kinder solche Mittler:innen, aber auch andere Personen aus Freundeskreisen, beruflichen Kontexten, Communities, Netzwerken und professionellen Beziehungen, wie etwa in Pflegekonstellationen können hier relevant werden (Barczik 2020; Geerts et al. 2023b; Hölterhof et al. 2025a, b, c; Thalhammer 2018; Thalhammer und Schmidt-Hertha 2015; Woodward 2013). Diese sozialen Beziehungen stiften Sicherheit und Vertrauen und eröffnen zugleich wichtige informelle Lernmöglichkeiten. In verschiedenen Kontexten agieren Menschen auf unterschiedliche Weise als Mittler:innen. Trotz der Ubiquität des Digitalen ist die Bedeutung gerade von professionellen Beziehungen wie in der Pflege im Kontext digitalisierungsbezogener Bedürfnisse und Teilhabe bislang wenig erforscht (Hölterhof et al. 2025a, b, c). Vor diesem Hintergrund richtet das hier vorgestellte Projekt den Fokus darauf, wie Menschen in unterschiedlichen informellen Kontexten als Mittler:innen in digitalen Fragen agieren und welche Gestaltungs- und Designprinzipien sich daraus für die Entwicklung eines pädagogischen Konzepts zur Befähigung von Mittler:innen verschiedener Art ableiten lassen.

Das noch immer herangezogene, klassische Generationenmodell der Techniksozialisation von Sackmann und Weymann (1994) sieht die prägenden Aspekte von Technologie in der Lebenswelt der verschiedenen Generationen zum großen Teil im Hinblick auf Veränderung des Haushaltes. Beispiele für Technologien der verschiedenen Haushaltstechnisierungen sind sowohl die Waschmaschine, der Fernseher, das Auto als auch der Plattenspieler oder der Kassettenrekorder. Sodann folgen Generationen, die durch Computer und Internet geprägt werden. Hier ist das Gerät des Computers ausschlaggebend sowie dessen Vernetzung. Als Generationenmodell sieht dieser Ansatz gemeinsame Lagerungen und Einstellungen zu Technologie in einer Generation, die in der Jugend gewonnen werden und über die Lebensspanne eine prägende Charakteristik entfaltet (Pottharst 2021, S. 67; Tully 2003, S. 135). Es bildet sich dabei eine gemeinsame Identifikation einer Generation.

Doch der Alltag wird zunehmend von Praktiken durchdrungen, die anhand digital geprägter Technologien ausgebildet werden, die Menschen miteinander verbinden, Netzwerke aufbauen und Möglichkeiten zur sozialen Teilhabe bieten (Klenk et al. 2020). Dies zeigt sich etwa an der steigenden Bedeutung des Smartphones für Ältere, die das Gerät zum Pflegen von Kontakten und zum Informieren verwenden. Doch nicht nur entlang der Nutzungspraktiken von Smartphones spannen sich Möglichkeiten der gesellschaftlichen Teilhabe auf. Es lassen sich zahlreiche weitere Beispiele anführen: Steuererklärungen können kaum noch handschriftlich eingereicht werden, viele Unterhaltungsmedien sind nur noch digital verfügbar und Fahrkarten für den öffentlichen Personennahverkehr werden über Apps erworben. Teile dieser Nutzungspraktiken beinhalten die

Verwendung von Passwörtern oder digitalen Identifizierungen, die Aspekte von Sicherheit und Cybersecurity werden. Die Frage, ob und wie digitale Anwendungen genutzt werden, ist damit stark mit der Möglichkeit der gesellschaftlichen Teilhabe verbunden. Gerade für ältere Menschen können diese Veränderungen etablierter Praktiken und Routinen sowohl Chancen eröffnen als auch neue Barrieren schaffen (Ehlers et al. 2020; Barczik et al. 2021; Reissmann et al. 2023).

Zwischen Menschen, die digitale Möglichkeitsräume zur gesellschaftlichen Teilhabe erschließen können und denen, die es nicht können, klafft die Lücke des *Digital Divides* (van Dijk 2020). Der Zugang z. B. zu Smartphones für ältere Erwachsene als digitale Technologie der gesellschaftlichen Teilhabe ist dabei im Sinne des Konzeptes von den vier Aspekten Motivation bzw. *attitude*, physischer Zugang, *digital skills* und *usage use* abhängig. Motivation gegenüber digitalen Medien bildet die Grundlage des Zugangskonzeptes, da sich Menschen ohne eine intrinsische Motivation und eine positive Haltung Smartphones gegenüber nicht substanziell mit ihnen auseinandersetzen würden. Der physische Zugang als nächste Determinante wird definiert als die Möglichkeit, digitale Medien privat zu Hause oder öffentlich in kollektiven Settings zu nutzen (van Dijk 2020, S. 48). Dies umfasst den Zugang zu Endgeräten, Bildungsangeboten zu digitalen Technologien und zu Netzwerkverbindungen, die eine zweckmäßige Smartphonennutzung erst ermöglichen. Weiterhin sind *digital skills* nötig, die sich in Fertigkeiten ausdifferenzieren lassen, die eine sozial akzeptierte und effektive Internetnutzung ermöglichen. Sie lassen sich in *medium-related skills* und *content-related skills* einteilen. Während sich *medium-related skills* auf die Bedienbarkeit des digitalen Endgeräts und der Software beziehen und damit praktische Bedienkompetenzen umfassen, beziehen sich *content-related skills* deutlich stärker auf die tatsächliche Nutzung digitaler Medien und schließen auch kognitive Fähigkeiten ein, etwa strategisches Vorgehen oder die Gestaltung und Produktion von Inhalten. Sie werden auch als *higher skills* bezeichnet (van Dijk und van Deursen 2014, S. 7). Die vorangestellten Konzepte werden als Voraussetzung des *usage use* gesehen, denn ohne Motivation und eine grundsätzlich positive Haltung digitalen Medien gegenüber, ohne den physischen Zugang und ohne ausreichende Fertigkeiten können Menschen digitale Technologien nicht nutzen (van Dijk 2020, S. 80). Abhängig ist *usage use* von den Aufgaben und deren Kontexten, wie etwa Anforderungen der Arbeit, der Informationsbeschaffung, oder wie sie sich in sozialen und/oder freizeitbezogenen Kontexten ergeben (van Dijk 2020, S. 82). Die adäquate Nutzung von Smartphones ist so unmittelbar mit der Möglichkeit der gesellschaftlichen Teilhabe verknüpft.

Neben der gestiegenen Relevanz digitaler Technologie wird ebenso deutlich, dass digitale Kenntnisse und Fähigkeiten vieler älterer Erwachsener eher basal ausgebildet sind. Dies trifft auch auf Aspekte der Datensicherheit und die daran geknüpften Praktiken zu (Elueze und Quan-Haase 2018). Ältere Menschen erleben, dass bekannte und gewohnte Routinen bei der Bewältigung vertrauter Aufgaben nicht mehr ausreichen (Initiative D21 e. V. 2021; Petrie und Darzentas 2017).

Doch auch wenn der Aspekt des Alters einen Einflussfaktor auf Einstellung, Zutrauen und Nutzung in Bezug auf digitale Technologie durch Menschen darstellt, so erklärt dieser Faktor keinesfalls das Gesamtbild. So findet etwa Pottharst (2021) keinen signifikanten Zusammenhang zwischen Technikakzeptanz bzw. Technikkontrollüberzeugungen und dem Alter (S. 186). Ferner ist das Alter nicht gleichzusetzen mit einem Generationenmodell, da eine solche gemeinsame und prägende Identifikation mit Technologie erst entfaltet werden muss. Schließlich kann auch ein Vorteil darin gesehen werden, dass Menschen sich im Lebenslauf erst später mit bestimmter Technologie beschäftigen. So spricht etwa Tully (2003) vom „relativen Vorteil des späten Einstiegs“ (S. 161). Die Veränderungszyklen von Technologie bauen demnach hinsichtlich der Kompetenzanforderungen oder persönlichen Dispositionen nicht unbedingt aufeinander auf: Einstellungen und Aneignungen müssen auch verändert oder verlernt werden, um sich mit neuer Technologie zu beschäftigen. Somit können die neuen Technologien aufgrund ihrer Neuartigkeit auch hinsichtlich ihrer Aneignbarkeit quer zu den Generationen liegen (Pelizäus-Hoffmeister 2013, S. 397). Jedenfalls scheint die Annahme einer kontinuierlichen Progressivität im Fortgang der Generationen nur wenig die Disruptivität neuer Technologien abzubilden.

Dabei stellt es eine Herausforderung dar, die Einstellung zur Technologie von Menschen repräsentativ zu erfassen. Insbesondere die Offenheit digitaler Technologie verändert die Rahmenbedingungen. Diese Technologie ist weniger durch eine eindeutige Funktionalität bzw. eine Zweckrationalität geprägt (Pelizäus-Hoffmeister 2013, S. 396; Tully 2003, S. 137). Neben einer Zweckrationalität von Technologie werden zunehmend symbolische und sinn- bzw. identitätsstiftende Funktionen relevant. Technologie wird zum Expressions- und Wahrnehmungsfeld eigener Kompetenz und Selbstgestaltung. Diese Offenheit prägt auch medienpädagogisch neue Herangehensweisen an die Befähigung von Menschen zum Leben mit digitalen Medien. Anders als das klassische Konzept der Medienkompetenz, wie es im Wesentlichen von Baacke (1996) im Hinblick auf Massenmedien entwickelt und von diesem Ausgangspunkt weiterentwickelt wurde, nähern sich neuere

Ansätze der digitalen Medienbildung dieser offenen Durchdringung von Lebenswelt und Menschsein durch neue Technologien an (Jörissen und Marotzki 2009; Marotzki 1990).

Das Infragestellen etablierter Gewohnheiten und Fähigkeiten sowie mangelndes Vertrauen in digitale Technologien birgt für ältere Menschen die Gefahr von digitaler Vulnerabilität, digitaler Exklusion und Vertrauenskrisen (Blöbaum 2022; Selke 2020). Die Frage, ob und wie digitale Anwendungen genutzt werden, ist heute stark mit der Möglichkeit der Teilhabe verknüpft (Bartelheimer et al. 2020; Ehlers et al. 2020). Um teilhaben zu können, benötigen Menschen neben dem Zugang zu digitalen Technologien auch spezifische Kompetenzen. Vor dem Hintergrund der fortschreitenden Digitalisierung sozialer, ökonomischer und administrativer Prozesse ergeben sich gerade für ältere Erwachsene ohne solche Kompetenzen Teilhabebbarrieren, die zu einer kumulativen Verschärfung bestehender Vulnerabilität beitragen und die Verfestigung digitaler Klüfte begünstigen (Ehlers et al. 2020).

Dabei überlagert sich bei älteren Menschen häufig altersassoziierte gesundheitliche Vulnerabilität, wie durch chronische Erkrankungen, sensorische Einschränkungen und geringere Mobilität, mit sozialen und technologischen Transformationsprozessen. Luna (2009, 2019) schlägt zur Annäherung an den Begriff Vulnerabilität die Metapher der Lagen oder Schichten vor. Sie versteht Vulnerabilität nicht als statisches Konstrukt oder Wesenseigenschaft einer Person, sondern als Bündel bzw. Schichtung mehrerer Vulnerabilitätslagen. Diese einzelnen Lagen wirken kontextabhängig und unter bestimmten Umständen kaskadenförmig miteinander. Zentral ist für Luna (2009, 2019) die Unterscheidung zwischen einer vulnerablen Disposition und ihren tatsächlichen Folgen. Wird eine Lage aktiviert, erzeugt sie neue Vulnerabilität oder verschärft bestehende. Aus dieser Perspektive betrachtet, bedeutet die zunehmende digitale Transformation des Alltags für viele ältere Erwachsene eine potenzielle zusätzliche Verletzbarkeit im Sinne digitaler Vulnerabilität (Selke 2020). Dies ergibt sich aus einem Gefüge äußerer Einflussgrößen, wie Plattformlogiken, Datenökonomien, Vergleichs- und Bewertungsmechanismen, inneren Resonanzräumen und der tatsächlichen Realisierbarkeit von Lebenschancen. Digitale Vulnerabilität zeigt sich beispielsweise in einem erhöhten Risiko, Opfer von Datensicherheitszwischenfällen zu werden. Ebenso wird sie in der Tendenz sichtbar, sich aus Sorge vor Sicherheitsvorfällen vom Gebrauch digitaler Anwendungen zu exkludieren und so die Realisierung von Lebenschancen zu beeinflussen (Selke 2020).

1.1 Mittler:innen für Digitalität als vertraute Bezugspersonen

Biologisch betrachtet nehmen mit fortschreitendem Alter die kognitiven und sensorischen Fähigkeiten ab. Gleichzeitig verfügen ältere Menschen über ein ausgeprägtes Repertoire an Erfahrungswissen (Gallistl et al. 2018, S. 10). Geragogische Ansätze adressieren in Aneignungs- und Bildungsprozessen die reflektierte Verbindung von Erfahrung, Lernen und Handeln. Solche Prozesse werden dann fruchtbar, wenn ältere Erwachsene der Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Gegenstand einen unmittelbar subjektiven Sinn zuschreiben (Schramek und Stiel 2020, S. 11, 16; Gallistl et al. 2018, S. 65). Die subjektive Bedeutung des Gegenstands der Auseinandersetzung für die Lebenswelt und die aktive Entscheidung, sich damit zu beschäftigen, beeinflusst auch das Gefühl der Selbstbestimmung im Aneignungsprozess (Bubolz-Lutz 2022, S. 162; Schramek und Stiel 2020). Geragogisch ausgerichtete Bildungsangebote haben den Anspruch, partizipativ zu sein und gemeinsam mit älteren Erwachsenen Lernarrangements zu entwickeln. Dass die Entwicklung von digitalen Kompetenzen durch das gemeinsame Lernen mit Peers oder durch Mittler:innen gefördert und angebahnt werden kann, zeigen verschiedene Projekte. In den Arbeiten von Barczik (2020), Baschiera und De Meyer (2016), Doh et al. (2021), Geerts et al. (2023a, b), Hunsaker et al. (2019), Stiel et al. (2018) und Woodward et al. (2013) werden ältere Erwachsene als aktive Vermittler:innen, Trainer:innen oder Begleiter:innen für andere ältere Erwachsene konzipiert, häufig mit dem Ziel digitale Kompetenzen und soziale Teilhabe zu stärken. Diese Projekte adressieren Peer-to-Peer-Lernen. Barczik (2020), Geerts et al. (2023a, b), Kärnä et al. (2022) und Naumanen und Tukiainen (2010) untersuchen die Entwicklung, Analyse und theoretische Fundierung von Bildungsansätzen, Lernkulturen und didaktischen Prinzipien zur Förderung der digitalen und Medienkompetenz älterer Menschen. Kärnä et al. (2022) und Mars-ton et al. (2019) fokussieren in ihren empirischen Analysen Nutzungserfahrungen, Barrieren und Folgen der IKT-Nutzung im höheren Lebensalter. Erkenntnisse zeigen, dass die Orientierung an den Bedürfnissen und an der Lebenswelt von älteren Menschen bei der Gestaltung von Angeboten bedeutsam ist (Barczik 2020; Baschiera und De Meyer 2016; Doh et al. 2021; Geerts et al. 2023a, b; Kärnä et al. 2022; Naumanen und Tukiainen 2010). Im Kontext von Vermittlung sprechen sich Autor:innen weniger für die Fokussierung auf stringente Lehrpläne und isoliertes, digitalisierungsbezogenes Wissen aus (Doh et al. 2021; Hunsaker et al. 2019). Vielmehr empfehlen sie die Schaffung eines Lernraumes, in dem Exploration ermöglicht sowie heterogene Voraussetzungen im Umgang mit digitalen Medien und gesundheitliche Vulnerabilität älterer Erwachsener beachtet

werden (Barczik 2020; Baschiera und De Meyer 2016; Doh et al. 2021; Kärnä et al. 2022; Naumanen und Tukiainen 2010). Mittler:innen agieren als peer tutors (Woodward et al. 2013), ICT instructors (Geerts et al. 2023a, b), Technikbotschafter (Barczik, 2021; Doh et al. 2021; Stiel et al. 2018) oder CyberGuardians (Nicholson und McGlasson 2020).

Präzisere Konzeptualisierungen dieser Mittler:innen für digitale Technologien betonen zwei Aspekte, die nicht zwangsläufig aufgrund einer generationalen oder familiären Prägung gegeben sein müssen. Bakardjieva (2005) bezeichnet als *warm experts* (S. 99) der Internet-Gesellschaft solche Personen, die

1. selbst über Kenntnisse und Fähigkeiten im Hinblick auf diese Technologie verfügen und
2. zugleich in der sich auch technologisch verändernden Lebenswelt von älteren Erwachsenen als Mitstreiter:innen wahrgenommen werden.

Aneignungsprozesse digitaler Medien mit und durch solche vertraute Bezugspersonen unterscheiden sich von anderen Lernformen wie Peer-Education. Während letztere von eher rollen- und kompetenzsymmetrischen Konstellationen ausgeht und auf das gemeinsame Lernen mit und durch Peers abzielt, ist das Lernen älterer Erwachsener mit vertrauten und erfahrenen Bezugspersonen geprägt von einer themenspezifischen Wissensasymmetrie bei gleichzeitiger relationaler Nähe. Bezugspersonen sind den Lernenden lebensweltlich ähnlich, zugleich aber als Wissensautoritäten in einem speziellen Gebiet anerkannt. Die Wissensasymmetrie und die relationale Nähe sind hierbei kontext- und gegenstandsbezogen. Grundlage für die Beziehung ist Vertrauen, durch welches wiederum das Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten und die Nutzung der Technologie gestärkt werden kann (Barczik 2020; Doh et al. 2021; Freddolino et al. 2010; Hölterhof et al. 2025a, b, c; Hunsaker et al. 2020; Woodward et al. 2013). Vertrauen kann als Schlüsselfaktor für den Erfolg von privaten Aneignungsprozessen älterer Erwachsener angesehen werden, da es die Bereitschaft fördert, sich auf neue Technologien einzulassen. Auch wenn Aneignungsprozesse mit und durch vertraute und erfahrene Bezugspersonen sich von Peer-Education-Ansätzen und klassischer Vermittlung unterscheiden, vereinen sie Elemente beider Ansätze durch die gemeinsam geteilte Lebenswelt, ihre gegenstandsbezogene Expertise und die bestehende Vertrauensbeziehung. Hierdurch eröffnet sich ein besonderes Potenzial für Aneignungsprozesse älterer Erwachsener im Kontext der digitalen Transformation, da solche Prozesse auch ungeplant und ad hoc in der jeweiligen Lebenswirklichkeit stattfinden können.

Um sich dem Begriff und der Konstruktion einer solchen vermittelnden Rolle als Mittler:in insbesondere im Hinblick auf Digitalität anzunähern, kann eine medienphilosophische Perspektive eingenommen werden. Die von Sybille Krämer eingeführte Metapher des Boten beleuchtet verschiedene Facetten und Ausprägungen von Medien und des Mittler:in-Seins (Krämer 2008). Das Botenmodell bietet die Möglichkeit, sich auch solche Übertragungsphänomene anzusehen, die bislang nicht als Medien oder Mittler:in bezeichnet werden (Krämer 2011, S. 63). Krämer versteht dabei Medien nicht als Mittel oder Werkzeug, sondern personifiziert diese als Mittler:in und als Personen, die im Spannungsverhältnis einer Mitte stehen. Der Begriff des Boten beschreibt dabei eine Instanz, die zwischen unterschiedlichen Entitäten eine Verbindung herstellt. Krämer (2019) nimmt an, dass der transportierte Inhalt von der medialen Form geprägt wird, auch wenn Medien im Moment ihrer Nutzung so wirken, als ob sie den Inhalt, den sie transportieren, unverfälscht und ohne eigene Einwirkung darstellen. Mithilfe einer solchen Perspektive auf Boten möchte Krämer das Phänomen des Vermittelns reflektieren, ohne nur die technischen Funktionen und die zu ihrem Einsatz erforderlichen Kompetenzen zu betrachten. Diese Metapher wird zur Reflexionsfolie für die Analyse von Übertragungsphänomenen (Krämer 2008, S. 332).

Krämer (2008, 2019) betont die Glaub- und Vertrauenswürdigkeit des übertragenden Mediums oder Boten als Voraussetzung für den Übertragungsvorgang (Krämer 2019, S. 227, 232). Gerade in unsicheren und ungewissen Situationen bilden Vertrauenswürdigkeit und Wahrhaftigkeit des Boten die Grundlage für einen erfolgreichen Vermittlungsprozess (Krämer 2008). Boten müssen sich mit der komplexen und widersprüchlichen Anforderung auseinandersetzen, gleichzeitig als entindividualisiertes Medium und als sozial plausibel und authentisch auftretende Person zu agieren (Krämer 2011).

Besonders Krämers Gedanken zu Vertrauen und Glaubwürdigkeit und zum Einfluss des Mediums auf die Botschaft erweisen sich als fruchtbar, um sich der Rolle des Vermittelns anzunähern, wie es etwa in Konzepten der *warm experts* (Bakardjieva 2005) angesprochen wird. Denn Vermittlungshandeln im Kontext der Medienaneignung älterer Erwachsener in privaten Kontexten wird dann relevant, wenn ein Wissens- oder Kompetenzgefälle über Themen der digitalen Mediennutzung besteht. Die Mittler:innen haben aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen und Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Nutzung digitaler Medien Wissen und Kompetenzen erlangt. Dieses Wissen können sie an andere weitergeben. Hierzu müssen sie die gemachten Erfahrungen für andere zugänglich machen. Dies geschieht durch Sprache und durch bestimmte Vermittlungspraktiken, die sie einsetzen. Zur Vermittlung der Themen müssen sie als Personen glaubwürdig sein und die älteren Erwachsenen müssen ihnen vertrauen (Doh et al.

2021). Gleichzeitig beeinflusst die Art des Vermittelns die Botschaft ähnlich wie beim Boten.

1.2 Gestaltung von Lernszenarien durch vertraute Bezugspersonen für ältere Erwachsene

Überträgt man diese konzeptuelle Annäherung an die Aneignung von Digitalität durch Mittler:innen auf das Lernen und die Kompetenzentwicklung älterer Erwachsener zu digitalen Technologien und Datensicherheit, so lassen sich Gestaltungsaspekte ableiten. Angesprochen ist dabei zunächst ein experimentelles und spielerisches Erschließen der Offenheit neuer Technologien als Form des Lernszenarios. Neben dieser Form können weitere Charakteristika der Lernumgebung festgestellt werden, wie etwa Vertrautheit und Privatheit.

Medienpädagogische Ansätze zur Befähigung älterer Menschen für die digitale Welt fokussieren eine an der Offenheit dieser Technologien orientierte Form der Hinführung zur Digitalität als digitale Lebenswelttechnologie. Viele Projekte in diesem Bereich schaffen Szenarien, in denen ein spielerisches und experimentelles Ausprobieren von Technologie stattfinden kann, anstatt einer Vermittlung entsprechend der Bedienungsanleitung (Pelizäus-Hoffmeister 2013, S. 410). Diese Ansätze entsprechen auch techniksoziologischen Perspektiven auf die informellen Aneignungsprozesse älterer Menschen, die die Bedeutung privater Unterstützungsnetzwerke in den Fokus rücken (Pelizäus-Hoffmeister 2013, S. 402). Die dabei bedeutsam werdenden Bezugspersonen oder Mittler:innen sind etwa die Kinder der älteren Menschen (Thalhammer und Schmidt-Hertha 2015). Doch werden die eigenen Kinder nicht ausschließlich aufgrund der jüngeren Generation angesprochen, sondern auch aufgrund der emotionalen Nähe dieser Menschen. Die oftmals in der Lebenswelt gemachte Beobachtung, dass Eltern ihre Kinder im Hinblick auf neue Technologie um Rat fragen, unterstreicht nicht gänzlich die These einer generationalen Prägung der Aneignung von Technologie. Es sind gleichzeitig auch Bezugspersonen, denen die älteren Menschen vertrauen. Solche Mittler:innen können neben An- und Zugehörigen auch Peers und freiwillig Engagierte sein (Barczik und Köhler 2019; Nowak et al. 2018). Auch der Berufsgruppe der Pflegenden kommt hier eine besondere Bedeutung zu (Hölterhof et al. 2025a, b, c; Messer 2023; Selwyn et al. 2016).

Ferner finden solche Lernsituationen in vertrauten, glaubwürdigen und sozialen Umgebungen statt. Die Aufgabe von Begleiter:innen solcher Lernarrangements für ältere Erwachsene in diesen Situationen besteht darin, jeweils neue und individuelle Lernimpulse zu kreieren. Die Eingebundenheit und der Kontakt

in eine Gruppe adressieren hierbei den sozialen Aspekt des Lernens, indem sie ein Gefühl der Zugehörigkeit ermöglichen, eigene Wertvorstellungen reflektieren und zur Schaffung eines Sicherheitsgefühls beitragen (Bubolz-Lutz 2022, S. 165 ff.). Glaubwürdigkeit erwächst dabei aus einer bestehenden Beziehung und der Kenntnis der Lebenswelt (Doh et al. 2015, S. 20; Barczik 2020, S. 15; Doh et al. 2021, S. 18), dem Sprechen einer gemeinsamen Sprache (Doh et al. 2015, S. 29) und dem Begegnen auf „Augenhöhe“ (Barczik 2020, S. 11). Mittler:innen kommen dann die Aufgaben zu, sowohl Lernprozess und Erfahrungsaustausch wertschätzend zu ermöglichen und zu moderieren als auch die Lernumgebung partizipativ zu gestalten, Auseinandersetzungen mit der eigenen Lernbiografie zu fördern und zum reflektierten Lernen bzw. Handeln anzuregen (Bubolz-Lutz et al. 2022).

Lernumgebungen in privaten Settings spielen hier eine besondere Rolle, da sie aufgrund ihrer weniger formalisierten Form stärker an den individuellen Bedürfnissen und Erfahrungen der Lernenden ausgerichtet werden können (Pihlainen et al. 2021; Thalhammer und Schmidt-Hertha 2018). In solchen lebensnahen Lernräumen können ältere Erwachsene Fähigkeiten entwickeln und Wissen erwerben (Naumanen und Tukiainen 2010). Durch die Betonung gegenseitiger Unterstützung und das gemeinsame Problemlösen profitieren Teilnehmende nicht nur von einer solidarischen Lernkultur, sondern auch von der Möglichkeit, neue soziale Kontakte zu knüpfen (Xie 2007). Diese soziale Interaktion stärkt das Selbstbewusstsein und trägt dazu bei, soziale Isolation zu überwinden (Baschiera und De Meyer 2016; Pihlainen et al. 2021; Xie 2007). Sie ermöglichen eine aktivere Teilhabe an der digitalen Gesellschaft. Die informelle Art von Lernaktivitäten ermöglicht es zudem, individuelle Lerngeschwindigkeiten und Vorlieben zu berücksichtigen, was besonders für ältere Erwachsene mit altersbedingten Einschränkungen oder negativen Selbstbildern entscheidend ist (Naumanen und Tukiainen 2010).

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, welche professionellen Akteur:innen in besonderer Weise als vertraute, erfahrene Bezugspersonen im Kontext digitaler Aneignungsprozesse in Erscheinung treten. Hier rücken insbesondere beruflich Pflegende in den Blick. Die digitale Transformation fordert auch Pflegende auf, sich mit digitalisierungsbedingten Bedürfnissen auseinanderzusetzen (Schramek und Stiel 2020). Studien zeigen Effekte von Mobilitäts- und Pflegegrad auf die Internetnutzung (Kubicek 2022) sowie die wachsende Bedeutung digitaler Endgeräte im betreuten Wohnen (Leopold et al. 2024). Vor diesem Hintergrund werden beruflich Pflegende zunehmend als Mittler:innen für digitalisierungsbedingte Bedürfnisse relevant (Hölterhof et al. 2025a, b, c; Messer 2023).

1.3 Pflegefachpersonen als Bezugspersonen

Pflegefachpersonen sind durch ihre berufliche Nähe zu Menschen mit Pflegebedarf in einer besonderen Position, um vermittelnd an Schnittstellen zu agieren. In ihrer täglichen Arbeit begegnen sie Pflegebedürftigen in unterschiedlichen Versorgungssettings wie Krankenhäusern, der stationären Langzeitpflege oder der häuslichen Versorgung. Dabei übernehmen sie bereits vielfach die Rolle von Mittler:innen, insbesondere für gesundheitsbezogene Themen in der Pflegesituation (Selwyn et al. 2016). Ein wichtiger Aspekt professionellen pflegerischen Handelns ist dabei die Beziehungsgestaltung in dieser existenziellen Situation (Blöbaum 2022; Voß 2023). Pflegenden gestalten dabei nicht nur individuelle Abläufe des täglichen Lebens, sondern passen ihre pflegerische Expertise an ein Verständnis für die spezifischen Lebenswelten und Bedürfnisse der Menschen mit Pflegebedarf an (Büker 2021; Schieron et al. 2021). Diese Orientierung an der Lebenswelt der Betroffenen beruht auf dem Vertrauen der Pflegeempfangenden in die fachlichen, personalen und sozialen Kompetenzen der Pflegenden (Dinç und Gastmans 2012; Endreß 2002). Dabei werden auch Aspekte zur Förderung von Teilhabe sowie eine Wissensvermittlung adressiert (Bartelheimer et al. 2020). Interessant im Sinne der hier fokussierten Thematik sind insbesondere solche Handlungen von Pflegefachpersonen, die neben der Übernahme einer Tätigkeit für die Pflege recipient:innen im Sinne eines *proxy use* (Grotlischen und Buddeberg 2020; Geerts et al. 2023a, b) auch eine vermittelnde Struktur zur Förderung und damit zur Befähigung gesellschaftlicher Teilhabe aufweisen. Kernelemente pflegerischer Arbeit umfassen demnach neben der Durchführung pflegerischer Maßnahmen auch das Anleiten, Erklären, Informieren sowie das Anbieten von Schulungen zu Aspekten der pflegerischen Versorgung der Betroffenen. Dieses Vermittlungshandeln wird erst auf Grundlage einer relationalen Dynamik möglich, die auf Vertrauen und Verständnis basiert. Pflegefachpersonen übernehmen damit neben ihren pflegenden Aufgaben auch eine Funktion, die der zuvor beschriebenen Rolle vertrauter, erfahrener Bezugspersonen in Aneignungsprozessen digitaler Medien strukturell ähnelt.

Der Fokus dieser Vermittlungsfunktionen richtet sich auf Themen der pflegerischen Versorgung sowie der Förderung von Teilhabe. Doch sind diese Themen in der Gegenwart auch durchdrungen von Digitalität. Trotz dieser Ubiquität des Digitalen ist die Rolle der beruflich Pflegenden als vermittelnde Personen im Kontext digitalisierungsbezogener Bedürfnisse und Teilhabe bislang wenig erforscht (Hölterhof et al. 2025a, b, c). Insbesondere bleibt unklar, wie Pflegenden diese Rolle wahrnehmen und welche Rahmenbedingungen für eine solche Mittler:innen – Funktion erforderlich sind (Ma et al. 2022). Dies eröffnet neue

Perspektiven für die Forschung, insbesondere im Hinblick auf die Förderung von Beziehungen und die Schaffung vertrauensvoller Räume für digitale Teilhabe.

2 Untersuchung des Mittler:innen-Seins

Das vorliegende Teilvorhaben im Rahmen des BMFTR-Projekts CrossComITS untersucht im Zuge der Entwicklung eines pädagogischen Konzepts zur Förderung der IT-Sicherheit älterer Menschen besonders die Rolle von Mittler:innen für einen sicheren und souveränen Umgang in der digitalen Welt. Dies erfolgt im Anschluss an das von Cipolla und Bartholo (2014) entwickelte dialogische Verständnis von Socially Responsible Design (SRD). Verantwortung wird hier nicht als empathische Fürsorge aus professioneller Distanz, sondern als im lokalen Lebenskontext verankerte Praxis verstanden, in der sich die beteiligten Menschen begegnen und Sicherheitsprobleme des digitalen Alltags gemeinsam definieren und bearbeiten. Aus diesem Verständnis heraus wird ein pädagogisches Konzept für Sicherheitsmittler:innen entwickelt, das nicht primär vordefinierte Normen vermitteln möchte, sondern partizipative Lernarrangements und ko-konstruktive Strategien zur Stärkung digitaler Handlungsfähigkeit älterer Erwachsener vorsieht (Cipolla und Bartholo 2014). Mittler:innen fungieren dabei nicht nur als technische Expert:innen, sondern als im sozialen Umfeld der Zielgruppe verwurzelte intermediäre Akteur:innen, die dialogische Aushandlungs- und Übersetzungsprozesse zwischen Erfahrungswelt, Sicherheitsanforderungen und technischen Artefakten moderieren und so im Sinne eines regenerativen, auf Inklusion und Vertrauensbeziehungen gründenden Ausbalancieren von Schutz und Autonomie beitragen (Cipolla und Bartholo 2014).

Hierzu wurden zwei qualitative Interview-Studien durchgeführt, die unterschiedliche Erkenntnisinteressen und Zielgruppen adressieren. Die erste Studie fokussiert die Bedeutung des Mittler:innen-Seins in verschiedenen Kontexten des freiwilligen Engagements. Sie wurde von November 2022 bis Dezember 2023 durchgeführt. Es ist das Ziel, anhand von Interviews mit freiwillig engagierten Mittler:innen zentrale Momente im Engagement für Multiplikation und Weitergabe herauszuarbeiten. In dieser Studie wurden Menschen einbezogen, die in unterschiedlichen Settings mit Erwachsenen vermittelnd tätig sind. Hierzu gehören neben Angeboten zu Themen um digitale Technologien auch Tätigkeiten im Bereich des Sozial- und Gesundheitswesens. Die zweite Studie fokussiert berufliche Pflegende, um die Bedeutung digitaler Geräte, sowie die durch eine digitale Kultur geprägte Lebenswelt der Betroffenen für das professionelle Handeln von Pflegenden zu untersuchen. Die Interviews der zweiten Studie wurden

von Dezember 2023 bis April 2024 durchgeführt. In dieser Studie sind professionell Pflegende in den unterschiedlichen ambulanten und stationären Pflege- und Versorgungssettings einbezogen.

Beide Studien verfolgen einen explorativen Charakter, indem empirische Beispiele für die Bedeutungsmomente im Handeln der Menschen aufgedeckt und herausgearbeitet werden. Daher finden beide Studien als leitfadengestützte Interviews statt (Misoch 2019). Das Sampling erfolgt mit dem Ziel, eine möglichst diversifizierte Stichprobe zu gewinnen. Im Rahmen der ersten Studie konnten während des Projektzeitraums 10 Interviews generiert und ausgewertet werden, die zweite Studie umfasst letztendlich 10 ausgewertete Interviews. Die Auswertung der Interviews erfolgte mittels qualitativer Inhaltsanalyse (Kuckartz und Rädiker 2024).

Das gesamte Verbundvorhaben verfolgt explizit ein agiles Projekt- und Forschungsdesign. Value Sensitive Design (VSD) fungiert hierbei als rahmengebendes Konzept, das die systematische Berücksichtigung ethisch relevanter Werte, wie die Nutzendenautonomie und Vertrauen in allen Phasen der Systementwicklung fordert und anerkennt, dass die konkrete Auslegung kulturell und situativ verankert ist und maßgeblich von den Wertorientierungen und Designurteilen der Gestaltenden abhängt.

Gestaltungsentscheidungen, die diese Werte stärken oder unterminieren können, werden rekonstruiert und Methoden zu deren Minimierung als gleichrangige Qualitätskriterien neben Effizienz und Zuverlässigkeit gefordert (Abramenka-Lachheb et al. 2025; Friedman 1996). VSD stellt hierfür eine Methodologie bereit, die auf der Identifikation direkter und indirekter Stakeholder, der Auslegung und Abwägung ihrer Wertvorstellungen sowie der Übersetzung dieser Werte in Designanforderungen und technische Artefakte beruht und dabei insbesondere auch Benachteiligungen vulnerabler Gruppen antizipativ adressieren soll (Hillerbrand, 2021). Diese Konzeption erlaubt es, pädagogische Arrangements zur Cybersicherheitsbildung älterer Erwachsener so zu gestalten, dass vertraute Mittler:innen als reflektierte Wertträger:innen auftreten, die Autonomie und eine vertrauenswürdige, niedrigschwellige Nutzbarkeit digitaler Sicherheitspraktiken in ihren Lernsettings systematisch mitdenken, vermitteln und gemeinsam mit den beteiligten Personen aushandeln (Hillerbrand, 2021).

Daher werden bereits während der Datenerhebung Auswertungen angefertigt und im wissenschaftlichen Kontext präsentiert und diskutiert (Hölterhof und Thomas 2023; Hölterhof et al. 2024, a, b, c). Ferner wird eine Master-Arbeit zur Auswertung der zweiten Studie angefertigt und veröffentlicht (Kroll 2024). Die folgenden Ergebnisdarstellungen konzentrieren sich auf die wesentlichen

Erkenntnisse dieser Ausarbeitungen und setzen diese in Beziehung zum erprobten pädagogischen Konzept für die Ausbildung von Sicherheitsmittler:innen für ältere Menschen. In beiden Studien wird das Smartphone als Beispiel für digitale Kultur besonders untersucht.

2.1 Mittler:innen-Sein für vulnerable Menschen

Die mit freiwillig engagierten Mittler:innen durchgeführten leitfadengestützten Interviews zielen darauf, systematische Verständnisse vom Mittler:in-Sein und Vermittlungspraktiken in informellen, privat initiierten Gruppe zu rekonstruieren. Inhaltlich fokussieren die Leitfragen zunächst auf biografisch eingebettete Motive und Anlässe des Engagements sowie auf die Selbstbeschreibung der jeweiligen Aufgaben, Rollen und Zuständigkeiten der Befragten. Daran schließen Fragen zu den adressierten Inhalten und Themen an und wie das Vermitteln konkret, methodisch und kommunikativ gestaltet wird, wie sie die Mittler:innen-Rolle konzeptualisieren und woran der Erfolg des Vermittlungshandels festgemacht wird. Ergänzend werden die zeitliche und räumliche Rahmung des freiwilligen Engagements sowie die wahrgenommenen Netzwerkstrukturen und Koordinationswege exploriert. Quer zu allen Interviews wird zudem die Vermittlungspraxis während der Covid-19-Pandemie in den Blick genommen. Dieser Aspekt fokussiert auf die Pandemie-bedingte Transformation analoger Formate in digitale Angebote und die Art, wie Inhalte unter Lockdown-Bedingungen angepasst und welche digitalen oder hybriden Formen der Kommunikation und Teilhabe entwickelt wurden (Tab. 1).

In den Interviews wird deutlich, dass es nicht nur ein Verständnis der Mittler:innen-Rolle gibt. Die vermittelnden Tätigkeiten finden in völlig unterschiedlichen Kontexten statt und richten sich an Menschen in verschiedenen Lebensphasen mit vielfältigen Ausprägungen von Vulnerabilität. Hierzu gehören neben Menschen mit Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Nutzung digitaler Endgeräte auch Menschen mit Pflege- und/oder Betreuungsbedarf. Alle Angebote zielen auf die Befähigung der Rezipient:innen zur Teilhabe ab.

Der Kontext, in dem die freiwillig engagierten Mittler:innen aktiv sind, hat großen Einfluss auf Art und Verständnis des Vermittelns. Handelt es sich um ein formalisiertes Angebot, so ist der Kontext sehr stark durch die organisationalen Vorgaben strukturiert. Das Vermitteln erfolgt anhand einer geplanten Struktur und zu einem geplanten Thema. Es werden Ziele festgehalten und der Erfolg der Intervention wird im Verlauf erhoben. Obgleich die engagierten Freiwilligen ihre Tätigkeiten bis zu einem bestimmten Grad planen können, sind sie

Tab. 1 Teilnehmende Studie 1 freiwillig engagierte Mittler:innen. (Eigene Darstellung)

Interview	Person	Organisation	Zielgruppe	Aufgaben
Freiw. 1	Rentner:in	Verein Ausbildungsbegleitende Hilfen	Auszubildende	Begleitung bei Ausbildungsproblemen
Freiw. 2	Pflegefachkraft Intensivstation	Verschiedene Organisationen für ALS-Trainings	Fachkräfte aus dem medizinisch-pflegerischen Bereich	Schulungen, Abnahme von Abschlussprüfungen
Freiw. 3	Lehramtsstudent:in	Smart-Phone-Café	Senior:innen	Vorträge halten, Partner für soziale Interaktion
Freiw. 4	Keine Angaben	Senioren Café	Senior:innen	Unterstützung von Senior:innen im Zusammenhang mit digitalen Anwendungen/Praktiken
Freiw. 5	Keine Angaben	Computer Club (selbst gegründet)	Frauen, initial berufstätige Frauen	Anleitung/Beratung bei Fragen zu digitalen Anwendungen
Freiw. 6	Rentner:in	Digitalcafé für Senior:innen	Senior:innen	Anleitung/Beratung bei Fragen zu digitalen Anwendungen, Planung und Koordination von Angeboten
Freiw. 7	Keine Angaben	Teestube in Einrichtung für Menschen mit Behinderung	Menschen mit körperlicher und geistiger Behinderung	Tee trinken und Gespräche führen
Freiw. 8	Keine Angaben	Palliativstation	Menschen am Lebensende	Gespräche führen
Freiw. 9	Rentner:in	Grüne Damen/Herren	Patient:innen im Akutkrankenhaus	Gespräche führen, Besorgungen machen
Freiw. 10	Rentner:in	Sterbebegleitung	Menschen am Lebensende	Gespräche führen, da Sein

gefordert ihr Angebot an sich verändernde Erfordernisse anzupassen. So ergibt sich der Kontext der Vermittlung zum einen aus den Rahmenbedingungen, in denen die Vermittlungs-Situation stattfindet und zum anderen aus den individuellen Erfordernissen und Bedürfnissen der teilnehmenden Personen. Folglich kann die Planung einer Interaktion immer nur vorläufig sein und muss Anpassungen flexibel mitdenken.

Um vermittelnd tätig sein zu können, betonen die Mittler:innen in allen Kontexten die Fähigkeit zur Adaption und Anpassung. Dies kann sowohl als Folge einer didaktischen Reflexion durch die Veränderung der Sprache, des Tempos oder der Aufgabenstellung geschehen, als auch durch eine Veränderung des Angebotes an sich. Die Fähigkeit zur Anpassung oder Adaption des Angebotes an die jeweilige Situation ist eine Kernfähigkeit der Mittler:innen und erfolgt als Reflexion nach der Durchführung eines Lernangebotes oder ad hoc in der Situation. Ziel der Anpassung ist es, das Angebot an die Bedürfnisse der Zielgruppe anzuschließen.

„Fachbegriffe, die einfach schwer zu verstehen sind, die auf ein gewisses Niveau runter zu reduzieren“ (Freiw. 3)

Ebenso betonen die Mittler:innen die Bedeutung, Teilnehmende zum selbstständigen Tun und Ausprobieren zu aktivieren und Erfahrungsräume hierfür zu schaffen.

[...] ganz wichtig ist das Tun, also, dass der Input ist das eine, aber dann am Gerät das zu machen, ist das andere. (Freiw. 6)

Das selbstständige Anwenden dessen, was Teilnehmende durch solche Übungs- und Probierphasen gelernt haben, bewerten die freiwillig engagierte Mittler:innen als Erfolg ihrer Vorgehensweise.

„[...]... Zum Beispiel wenn se selber fotografieren können, ne. Wenn se sich selber zu Hause, sag ich mal, Blumen fotografieren oder irgendwelche Bilder und die mir dann beim nächsten Termin vorlegen können und sagen „Hier, dat hab ich zuhause fotografiert“. (Freiw. 4)

In den untersuchten Interviews zeigt sich, dass das Selbstverständnis der Mittler:innen variiert. So sehen sich einige als Problemlöser:innen oder Anlaufstelle bei konkreten, themenbezogenen Fragen, während sich andere Mittler:innen eher als Gesprächskontakt oder Partner:in für soziale Interaktion verstehen.

„Den Senioren helfen, womit sie Probleme haben, sei es Whatsapp beispielsweise, wenn sie da Probleme mit haben, wie mach´ ich Fotos, oder halt online einkaufen, wo sind Gefahren, wo sind versteckte Phishing-Mails beispielsweise, in die Richtung auch, also das ist breit gefächert, das Thema.“ (Freiw. 4).

Des Weiteren betonen die freiwillig engagierten Mittler:innen, dass die soziale Beziehung zu den Teilnehmenden gleichzeitig das Vermitteln beeinflusst und als Resultat des Vermittlungsprozess verstanden wird. Es geht den Mittler:innen nicht nur darum, ein Angebot oder Thema zu präsentieren, sondern ebenso um eine vertrauensvolle und sichere Atmosphäre, in der die Teilnehmenden sich wohl und als Menschen sichtbar und angenommen fühlen. Hierdurch entsteht ein gemeinschaftlicher Raum, in dem freiwillig engagierte Mittler:innen und Teilnehmende sich vertrauen, sich aufeinander einlassen und sich vulnerabel zeigen können.

„[...]denn was die Leute uns immer wieder mitteilen, das ist eben, das ist das ist eben, das ist nicht nur die Vermittlung, das ist auch die persönliche Beziehung, die sehen immer die gleichen Gesichter, wenn sie kommen, ja, die haben Erfahrungen mit uns. Vielleicht können Sie mit dem einen mehr, mit dem anderen weniger, kann auch sein, ne? Jeder Mensch hat ja so Res-, eh, Resonanzräume, eh und aber das, die sagen immer das ist ganz wichtig, dass ich die Leute fragen kann und das ist auch wirklich so. Die haben keine, ehm so 'ne Hürde, Leut-/uns zu fragen, das merkt man, ne? Nicht, dass du so nach dem Motto: „Oh, kann ich das jetzt fragen?“ (Freiw. 6)

Freiwillig engagierte Mittler:innen beurteilen den Erfolg ihres Vermittlungshandelns überwiegend auf einer gefühlsmäßigen, zwischenmenschlichen und leiblichen Ebene. Die Mittler:innen schildern, dass sie merken, wenn sie erfolgreich sind, oder dass sie dies am Verhalten der Teilnehmenden ableiten können.

„[...] weil man, man, gerade wenn man merkt, dass die Senioren auch was mitnehmen und auch ich das, wenn ich das Gefühl hab´, dass die verstanden haben, was ich denen versuche zu erklären, ist wirklich einfach ganz, ganz toll.“ (Freiw. 3)

In nahezu allen Interviews weisen die Mittler:innen auf die Benutzung von digitalen Diensten, wie etwa Lernplattformen oder Kommunikationsdienste hin. Diese sind entweder der Ort oder Gegenstand des Lernens oder eine Möglichkeit auf Lernmaterialien zuzugreifen. Besonders die Nutzung von Plattformen zum Online-Shopping, Online-Banking oder die elektronische Patientenakte sind Gegenstand von Vermittlungsangeboten. Mittler:innen unterstreichen die Vulnerabilität im Umgang mit diesen Angeboten und bewerten es als Erfolg ihrer Intervention, wenn ältere Erwachsene bereit sind, Gelerntes umzusetzen.

„So, ne und gerade, wenn sie, wenn sie anfangen die Sachen auszuprobieren, weil gerade bei Senioren ist es so, dass da die Hemmschwelle was kaputt zu machen oder irgendwas funktioniert dann nicht mehr richtig, wenn sie irgendwas, eh, in 'n neues Feld eindringen, ehm, das ist halt sehr sehr schön, wenn die Sachen dann auch wirklich ausprobiert werden, oder auch die Sachen umgesetzt werden, die ich dann so als Impuls den Leuten vor Ort mit nach Hause gebe.“ (Freiw. 3)

Die Mittler:innen benutzen selbst Plattformen, um sich über Möglichkeiten und Angebote zu freiwilligem Engagement zu informieren oder zu kommunizieren.

In den Interviews zeigt sich die Bedeutung digitaler Praktiken für Menschen aus unterschiedlichen Lebensbereichen. Mittler:innen berichten, dass das Kontaktieren von anderen durch Schreiben, das Fotografieren oder die Bearbeitung von Bildern mit einem Gerät oder Programm als Expressions- und Kommunikationsmöglichkeiten etabliert sind. Im Zusammenhang mit einer vermittelnden Tätigkeit werden von den Mittler:innen digitale Praktiken und Medien eingesetzt. Hier geht es im Wesentlichen darum, etwas Sichtbar und Wahrnehmbar zu machen, indem Beamer, Präsentationen oder das Smartphone als Geräte des Zeigens verwendet werden.

Dennoch wird deutlich, dass in einzelnen Kontexten im Hinblick auf die Nutzung digitaler Anwendungen und Geräte ein ambivalentes Verhältnis besteht. Einzelne freiwillig engagierte Mittler:innen betonen, dass sie digitale Medien gerade im Bereich der gesundheitlichen Versorgung als hinderlich wahrnehmen, weil sie Begleitung dort meist mit körperlich naher Unterstützung verbinden. Diese Vorstellungen führen teilweise zu einer vollständigen Ablehnung des Digitalen.

„Nee, das Quatsch. Ich muss sagen, für mich ist digital mit 'm Patienten absolut, eh, nicht, nicht relevant. Ich brauche das mit dem Patienten selber zu reden, wenn Sie über so ein Medium reden, Sie kriegen keinen Kontakt mit dem Patienten.“ (Freiw. 9)

Gleichzeitig benutzt eine interviewte Person im Kontext der gesundheitlichen Versorgung bewusst digitale Geräte. Die auf dem Smartphone geschriebenen Texte werden durch das Weiterreichen des Geräts unmittelbar zur Kommunikation eingesetzt. Bei bestehenden eingeschränkten Sprech- und Hörfähigkeiten der Teilnehmenden wäre eine direkte Kommunikation ohne das Smartphone nicht oder nur erschwert möglich.

„Wir sitzen zusammen und trinken Tee, eh, mit den meisten Bewohnern kann man sich da ganz normal unterhalten, also ganz normale Alltagsgespräche führen, mit einigen geht das nicht, ehm, einige sind auch sprachgestört, da ist die Ko-, Kommunikation

schwierig, dann schreibt man sich mal auf dem Handy Nachrichten und tauscht das Handy aus, [...]“ (Freiw. 7)

Interviewte Personen sehen eine Gefahr oder Bedrohung, die von der Bewegung in digitalisierten Lebenswelten ausgeht. Als Gefahren werden etwa Passwortsicherheit genannt, aber auch Spam, Fake News, Phishing und Manipulation durch Dritte. Es zeigt sich, dass die Interviewten in Angriffen von außen auch eine Gefahr für die Teilhabe an einer digitalen Welt sehen.

“Und Datensicherheit ist dann ‘n anderes Thema wie, wie gehen wir da ran? Eh, wie können wir das in eineinhalb Stunden auch so bewältigen, dass die Leute was damit, eh, machen können? (Freiw. 6)

“[...] halte ich, eh, Vorträge, ähm zu Themen, die entweder die Senioren interessieren, oder wo ich der Meinung bin, dass es den Senioren weiterhelfen kann und den Umgang mit den, mit dem mobilen Endgerät zu erleichtern, oder auch allgemein zu sensibilisieren zu bestimmten Themen, sei es wie zum Beispiel Datenschutz oder Schutz vor, ehm, Spam, Fake Mails, irgendwas.” (Freiw. 3)

Sicherheit bedeutet für freiwillig engagierte Mittler:innen einen sicheren Raum zu schaffen, in dem Teilnehmende sich verletzlich zeigen und Fehler machen können.

2.2 Pflegende in der digitalen Lebenswelt

Die mit beruflich Pflegenden durchgeführten, leitfadengestützten Interviews zielen darauf, systematisch die Bedeutung digitaler Praktiken mit Smartphones für die gesellschaftliche Teilhabe von Pflegerezipient:innen zu rekonstruieren und die Rolle von Pflegenden als potenzielle Mittler:innen in diesem Kontext zu untersuchen. Inhaltlich fokussieren die Leitfragen zunächst auf die konkreten Beratungs- und Anleitungspraktiken der Pflegenden und die Rolle, die digitale Medien und insbesondere Smartphones dabei spielen. Daran schließen Fragen zur Wahrnehmung der Vermittlung digitaler Praktiken als Teil des pflegerischen Auftrages an sowie zur Förderung gesellschaftlicher Teilhabe durch den Einsatz digitaler Technologien. Ergänzend werden mögliche Hemmnisse und Problematiken exploriert, die die Förderung digitaler Teilhabe im Pflegekontext erschweren könnten. Die Interviews wurden von Dezember 2023 bis April 2024 durchgeführt und umfassen Pflegende aus unterschiedlichen ambulanten und stationären Pflege- und Versorgungssettings (Tab. 2).

Tab.2 Interviews mit Pflegefachpersonen. (Eigene Darstellung)

Interview	Person	Organisation	Zielgruppe	Aufgaben
Pflege 1	Pflegefachperson	Krankenhaus	Onkologische Patient:innen	Onkolog. Pflege
Pflege 2	Pflegefachperson	Krankenhaus	Onkologische Patient:innen	Onkolog. Pflege
Pflege 3	Pflegefachperson	Langzeitpflege	Alte Menschen mit Pflegebedarf	Pflege
Pflege 4	Pflegefachperson	Amb. Pflege	Menschen mit Pflegebedarf	Pflege
Pflege 5	Pflegefachperson	Amb. Pflege	Menschen mit Pflegebedarf	Pflege
Pflege 6	Pflegefachperson	Amb. Pflege	Menschen mit Pflegebedarf	Pflege
Pflege 7	Pflegefachperson	Krankenhaus	Patient:innen	Intensivpflege
Pflege 8	Pflegefachperson	Langzeitpflege	Auszubildende	Praxisanleitung
Pflege 9	Pflegefachperson	Langzeitpflege	Alte Menschen mit Pflegebedarf	Pflege
Pflege 10	Pflegefachperson	Langzeitpflege	Alte Menschen mit Pflegebedarf	Pflege

Als strukturierendes Instrument dieser Interviews wurde der Leitfaden aus Studie 1 gezielt erweitert, um die spezifischen Forschungsfragen dieser Studie adressieren zu können. Konkretisiert wurde insbesondere die Leitfrage zur Rolle digitaler Medien und Smartphones in der pflegerischen Beratung und Anleitung. Ergänzt wurde zudem eine Frage zur Selbstwahrnehmung der Pflegenden hinsichtlich der Vermittlung von Smartphone-Praktiken als Bestandteil ihres pflegerischen Auftrages.

Im überwiegenden Teil der Interviews von Pflegenden in verschiedenen Pflege- und Versorgungskontexten werden Praktiken am Smartphone, die zum Bereich der gesellschaftlichen Teilhabe gezählt werden können, beschrieben. Anlässe für diese Praktiken sind dabei ausschließlich konkrete Fragen oder Probleme der Betroffenen einer pflegerischen Versorgung. In der eigenständigen Bedienung von Smartphones stoßen betroffene und beeinträchtigte Menschen auf Probleme und bitten Pflegende um Unterstützung. Dabei beziehen sie sich auf konkrete Anfragen. Somit werden digitale Fertigkeiten und Praktiken für beeinträchtigte Menschen durch Pflegende im Berufsalltag unterstützt oder gänzlich übernommen. Pflegende agieren hier als Stellvertreter:in für einzelne digitale

Anwendungen. Beispiele hierfür sind Betroffene mit motorischer Beeinträchtigung oder Lähmungen. Pflegepersonen entsperren für diese Menschen das Smartphone, wählen Nummern oder bedienen Apps. Diese Beispiele verdeutlichen bereits, dass Pflegende in der Lebenswelt der Betroffenen auch im Kontext digitaler Praktiken handeln.

Für die Konzeption eines pädagogischen Konzeptes für Mittler:innen sind jedoch solche Handlungen interessant, in denen digitale Praktiken nicht übernommen werden, sondern in denen eine Förderung oder Vermittlung digitaler Praktiken durch Pflegepersonen stattfindet. Auch dafür konnten im Rahmen der zweiten Studie Beispiele identifiziert werden. So finden sich Beispiele für unstrukturierte Vermittlungen, in denen Pflegende nicht nur Tätigkeiten am Smartphone übernehmen, sondern auch beiläufig die Lösung bzw. das Vorgehen den Betroffenen erklären. Eine Vermittlung digitaler Praktiken findet hier im Sinne einer Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Lösung eines Problems am Smartphone statt. Aufgrund der Kenntnis der spezifischen Bedürfnisse der Pflegezipient:innen sind Pflegende in der Lage, ihre Vermittlungspraktiken auch im Hinblick auf das Anbahnen neuer Fähigkeiten anzupassen.

Ferner können strukturierte Anleitungssituationen identifiziert werden, in denen Pflegende im Anschluss an die Erklärungen überprüfen, ob die Betroffenen die Handlung ausführen können und ggf. nochmals unterstützen. In diesen Fällen ist eine deutliche Intention zur Vermittlung digitaler Fertigkeit zu erkennen:

„‘Ok, jetzt, jetzt machen Sie es doch vielleicht mal!’ ehm und dann das Handy auch gebe und sag: ‚Versuchen Sie es erstmal selber, ich steh dabei und gucke.‘ Und eh ja, manchmal klappt’s und manchmal erklär ich’s dann nochmal.“ (Pflege 3)

Darüber hinaus lassen sich Beispiele in den Kollegien der pflegerischen Versorgungskontexte finden, in denen einzelnen Pflegenden besondere digitale Fertigkeiten von anderen Pflegenden oder auch von den Betroffenen der pflegerischen Versorgung zugeschrieben werden. Diese Pflegenden übernehmen daraufhin eine weitergebende bzw. multiplizierende Funktion: sie gelten als Expert:innen im Kontext spezifischer Netzwerke. In den Interviews sind es mehrheitlich jüngere Pflegende, denen qua Alter von anderen Gruppen wie beispielsweise älteren Kolleg:innen oder Betroffenen diese Rolle zugesprochen wird. Doch finden sich auch Beispiele, in denen älteren Pflegenden eine solche Rolle zugeschrieben wird. Die Bedienung des Smartphones stellt auch hier ein Beispiel für die Weitergabe von digitalen Praktiken dar, Kolleg:innen werden hierfür aktiv konsultiert. Dabei können Probleme mit dem Smartphone sowohl bei den Betroffenen als auch bei den Pflegenden auftauchen.

Trotz dieser Berührungspunkte mit der digitalen Kultur der Menschen mit Pflegebedarf bleibt die Einschätzung dieser Momente durch die Pflegekräfte ambivalent. Auch wenn die Mehrzahl der befragten Pflegepersonen die Vermittlungen oder Übernahmen digitaler Praktiken am Smartphone als ihren pflegerischen Auftrag konzeptualisieren, so gibt es auch ablehnenden Beispiele. In den Interviews wird deutlich, dass die Pflegenden digitale Praktiken am Smartphone auch durch vermittelnde Bedeutungszuschreibungen wie etwa Helfen oder das Fördern von Eigenständigkeit oder die Unterstützung bei Beeinträchtigungen in den Zusammenhang zum wahrgenommenen pflegerischen Auftrag stellen. Doch gibt es auch Beispiele, in denen Pflegenden die Vermittlung oder Übernahme digitaler Praktiken explizit nicht als pflegerischen Auftrag wahrnehmen.

„Letztendlich find ich schon, ehm, weil in dem Sinne hilft man dem Patienten. Ich mein, Handy gehört mittlerweile zum Leben dazu und sei es jetzt, keine Ahnung, vielleicht will der Patient nur sein Handykonto aufladen und sieht zum Beispiel die Nummer nicht oder kann die nicht antippen weil, eh, keine Ahnung, der vielleicht ‘ne Kontraktur an der Hand hat und kann das nicht selber durchführen. Also bei solchen Sachen finde ich das auch vollkommen legitim das als Pflege, eh, pflegerische Tätigkeit anzusehen und die Patienten da zu unterstützen, gerade auch wenn die zum Beispiel keine Angehörigen vor Ort haben.“ (Pflege 2)

Der Wandel durch digitale Transformation hat auch Auswirkungen auf die Arbeitsweise von Pflegenden. Es werden Wahrnehmungen digitaler Technologien in den Interviews deutlich, in denen diese Geräte die Arbeit erleichtern und positiv beeinflussen. So werden Einsätze des Smartphones durch Pflegenden geschildert, in denen diese als Übersetzungstools oder Kommunikationsmittel verwendet werden. Ferner werden Smartphones auch als direkte Arbeitsmittel genutzt, in denen sie als Dokumentationsmittel dienen. Schließlich wird in den Interviews deutlich, dass auch Pflegenden die digitale Transformation wahrnehmen und die damit einhergehende Veränderung der Lebenswelt der Betroffenen einer pflegerischen Versorgung.

Die lebens- und arbeitsweltlichen Veränderungsprozesse, die durch den technologischen Wandel und die Digitalisierung bedingt sind, wirken auch deutlich in den kulturellen Raum hinein. Das Digitale als relevanter Aspekt einer lebensweltlichen Kultur wird auch von Pflegenden wahrgenommen. Im Hinblick auf die Konzeptualisierung von *Digital Divide* konnten Maßnahmen von Pflegenden im Hinblick auf den physikalischen Zugang sowie die digitalen Kompetenzen der Betroffenen identifiziert werden. Pflegenden sind also im Rahmen ihrer professionellen Tätigkeit im Spannungsfeld des *Digital Divide* tätig.

Anlässe, in denen Pflegende derart tätig werden, ergeben sich aus den Erfordernissen von Betroffenen einer pflegerischen Versorgung. Indem pflegebedürftige Menschen auf Probleme mit dem Smartphone stoßen und um Hilfe bitten, werden Pflegende aktiv. So unterstützen Pflegende Menschen mit Pflegebedarf z. B. in ihrem Wunsch nach Kontakt. Ebenso werden sie beim Auftreten von technischen Schwierigkeiten vermittelnd tätig. Hierbei werden sie von den Pflegebedürftigen angesprochen, wenn sie gerade pflegerische Unterstützung leisten und demnach potenziell für weitere Hilfen verfügbar sind. Dieses Beispiel verdeutlicht, dass Aktivitäten zur Förderung digitaler Praktiken durch Pflegende eine Gruppe von Menschen adressieren, die bereits ein Smartphone besitzt und versucht, digitale Praktiken auszuführen. Auf Basis eines Vertrauensverhältnisses agieren sie als *warm experts* und können niederschwellige, schnelle und adressaten:innengerechte Unterstützung im Zusammenhang mit technischen Fragen, dem Erlernen neuer Fähigkeiten oder *proxy use* leisten. Unterstützung durch die Nutzung von Stellvertretenden stellt eine wesentliche Form der Hilfe dar, die Teilhabe am Digitalen durch indirekten Zugang ermöglicht. Diese Art der Unterstützung kann das Bewusstsein für digitale Technologien erhöhen und als Sprungbrett zur eigenen Nutzung dienen. In den Interviews finden sich jedoch keine Beispiele, die den Kategorien *attitude* und *usage use* des *Digital Divide* zugeordnet werden können. Dies zeigt die spezifische Lagerung von Pflege im Hinblick auf die gesellschaftliche Herausforderung einer digitalen Spaltung der Gesellschaft. Pflege vermag diese Spaltung nicht aufzuheben, kann aber an markanten Momenten in diesem Spannungsfeld tätig werden.

So finden Vermittlungen an Smartphones im Pflegealltag eher ad hoc und nicht geplant als kurzfristige Hilfestellungen statt.

“Oft sind das aber auch noch, noch banalere Sachen: ‚Ich find gerade den Kontakt nicht und kann meinen Mann, meine Frau, mein Kind nicht anrufen.‘ Und dann ist das ja für mich, also pflegende Person ist das ja einfach nur, ich geh mal eben in das Handy, guck in die Kontakte und frag´ nach dem Namen und ruf´ dann einfach an und gib dann das Handy zurück in die Hand und dann sind die meisten schon super dankbar und froh, dass überhaupt da mal jemand diese, ich sag mal 5 Sekunden aufgebracht hat, um, ehm, um mal eben ´ne Nummer zu wählen [...]“ (Pflege 1)

Die Schilderungen der Pflegenden scheinen eher beiläufig digitale Praktiken zu thematisieren, als diese in einen strukturierten und geplanten Prozess einzubinden. Ferner sind für die erfolgreiche Ausübung digitaler Praktiken alleinig gerätebezogene Fertigkeiten nicht ausreichend. Es sind weitere Fertigkeiten erforderlich, die in der tatsächlichen Nutzung des Smartphones für das Einholen von Informationen liegen, oder in der Kommunikation oder anderen aufgabenbezogenen

Einsätzen. Diese eher inhaltsbezogenen Fertigkeiten (*content-related* bzw. *higher skills*) (van Dijk und van Deursen 2014) ermöglichen erst die sinnvolle Nutzung von Smartphones. Während im vorliegenden Material gezeigt werden konnte, dass Fertigkeiten der konkreten Bedienung des Smartphones vermittelt werden, schien die Vermittlung dieser inhaltsbezogenen Fertigkeiten nur schemenhaft vorhanden zu sein.

Schließlich muss im Hinblick auf Datensicherheit auch festgestellt werden, dass Pflegende mit sensiblen, digitalen Daten der Betroffenen in Kontakt kommen. Die Passwörter der Betroffenen stellen hier ein Beispiel dar. Es wird in den Interviews deutlich, dass Passwörter von Betroffenen einer pflegerischen Versorgung zugunsten von Hilfestellungen an Pflegende mitgeteilt werden.

3 Befähigung von vertrauten Bezugspersonen als Sicherheitsmittler:innen in einer digitalen Welt

Die Interviews der ersten Studie zeigen Bedeutungshorizonte des Mittler:innen-Seins im Kontext einer digitalen Welt auf. Die Interviews aus der zweiten Studie zeigen auf, dass auch beruflich Pflegende in der digitalen Welt tätig sind und hier auch vermittelnde Aufgaben übernehmen. Das im Rahmen des CrossComITS-Projekts entwickelte Konzept stellt wichtige Dimensionen von Befähigungsangeboten heraus, die Bildung und Aneignung für vertraute Bezugspersonen rahmen (siehe Abb. 1). Die daraus entwickelte pädagogische Konzeption richtet sich an erwachsene Menschen, die die Rolle von Sicherheitsmittler:innen im Hinblick auf vulnerabler Zielgruppen übernehmen. Dabei werden auch die in den Studien herausgestellten Bedeutungshorizonte herangezogen.

Der Begriff der *vertrauten Bezugsperson* verweist auf das Charakteristikum einer vermittelnden Rolle im Kontext von Cybersecurity und Sicherheit in der digitalen Welt hin, zugleich auch eine Vertrauensperson für eine andere Person bzw. eine Bezugsgruppe zu sein bzw. zu werden. Eine Befähigung adressiert diesen Aspekt, indem die Bedeutungshorizonte des Mittler:innen-Seins expliziert und konstruiert werden können. Die oben ausgeführten Interviews decken verschiedene Bedeutungshorizonte dieser Rolle auf. Auch für die Verbreitung des Themas Cybersecurity als Aspekt von Sicherheit in der digitalen Welt ist diese Bedeutung einer mittelnden Rolle für die Bezugspersonen relevant.

Die Übernahme einer solchen Rolle in einem Netzwerk ist demnach nicht gleichgültig, sondern auf eine besondere Motivation oder Intention zurückzuführen. Pihlainen et al. (2021) zeigen, dass Peer-Tutoring eine soziale und emotionale Dimension im Sinne eines sozialen Events hat. Sie betonen die

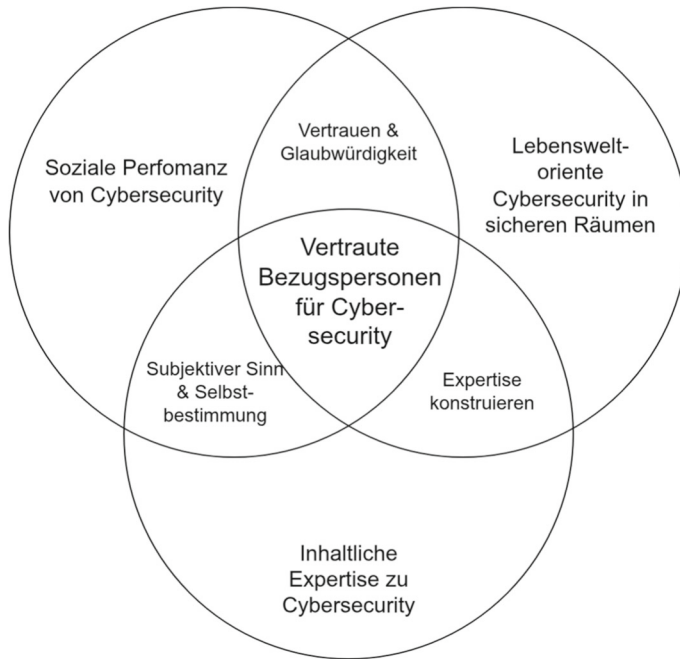


Abb. 1 Dimensionen der Rolle von vertrauten Bezugspersonen im Hinblick auf die Vermittlung von Cybersicherheit. (Eigene Darstellung)

Zunahme motivationaler Faktoren wie Spaß und gesteigertes Selbstbewusstsein für die Mittler:innen, wenn sie anderen helfen können (Pihlainen et al. 2021, S. 162). Demgegenüber zeigen die Interviews, dass die Intention der Mittler:innen nicht nur im Helfen besteht. Neben dem Problemlösen sehen sich andere Mittler:innen eher als Gesprächskontakt oder Partner:in für soziale Interaktion. Auch darin können Bedeutungsmomente dieser Rolle liegen. Angebote zur Befähigung von vertrauten Bezugspersonen als Mittler:innen sollten daher auf ein Spektrum verschiedener Intentionen ausgerichtet sein.

Eng verknüpft mit der Rolle der Mittler:innen ist auch die Bedeutung von Vertrauen und Glaubwürdigkeit als Querschnittsdimension (Krämer 2008). Vertrauen in die Technologie und in den eigenen kompetenten Umgang mit digitalen Medien ist eine notwendige Voraussetzung für Lernbereitschaft und Aneignung (Barczik 2020; Freddolino et al. 2010). Gleichzeitig sind das Vertrauen in die Mittler:innen, sowie kontinuierliche Austausch- und Unterstützungsstrukturen

förderlich für den Lernprozess (Doh et al. 2015, 2021; Osman et al. 2005), welcher durch eine unterstützende Lernumgebung, vielfältige Lernformate und langfristige, vertrauensbasierte Lernbeziehungen gefördert wird (Stiel et al. 2018; Woodward et al. 2013). Auch die Interviews zeigen, dass die Qualität der sozialen Beziehung eine Grundlage und Motivation für das Agieren als Mittler:in ist. Dies trifft die besondere Funktion, die vertraute Bezugspersonen in persönlichen Netzwerken einnehmen, um Aspekte der Digitalität weiterzugeben bzw. zu vermitteln.

Freilich ist eine *inhaltliche Expertise* zum Thema Cybersecurity sehr relevant für die vertrauten Bezugspersonen sowie für die Vermittlung des Themas in die jeweiligen Netzwerke der Bezugspersonen. Im Rahmen des CrossComITS-Projekts wird die Konstruktion dieser Expertise adressiert durch crossmediale Materialien und Ressourcen, die etwa den Aspekt des Storytelling aufgreifen. Somit stellt eine inhaltliche Expertise ein weiteres zentrales Merkmal von Mittler:innen in privaten Lernkontexten zu Themen der IT-Sicherheit dar. Doch werden sie ebenso als lebensweltlich nahestehende Personen beschrieben, die als Ansprechpartner:innen auf Augenhöhe fungieren und kontinuierliche Unterstützung anbieten (Barczik 2020; Doh et al. 2015, 2021). Ihre charakteristischen Merkmale umfassen neben der Technikaffinität und der inhaltlichen Erfahrung auch soziale und didaktische Kompetenz, Geduld, Empathie, Flexibilität sowie die Fähigkeit, Vertrauen aufzubauen und Lernprozesse langfristig zu begleiten. Die kreative Kernaufgabe der Mittler:innen besteht somit darin, die eigene inhaltliche Expertise an die Bedürfnisse der älteren Erwachsenen zu adaptieren, an Vorerfahrungen anzuknüpfen und so Anschlussfähigkeit und subjektive Bedeutsamkeit herzustellen.

Ein wichtiger Baustein des pädagogischen Konzepts ist die Gestaltung von Materialien und Ressourcen, die auf die Aneignungsbedürfnisse und -situationen älterer Lernender zugeschnitten sind. Die eingesetzten Materialien sollten niederschwellig, gut zugänglich, verständlich und praktisch orientiert sein (Baschiera und De Meyer 2016; Freddolino et al. 2010; Hunsaker et al. 2020; Kärnä et al. 2022; Marston et al. 2019; Naumanen und Tukiainen 2010; Pihlainen et al. 2021; Seo et al. 2019; Xie 2007). So tragen etwa Handbücher, schriftliche Schritt-für-Schritt-Anleitungen, visuelle Unterstützungsformen, große Schriftarten und klar strukturierte Inhalte dazu bei, kognitive Anforderungen im Rahmen dieser Zielgruppe zu reduzieren und eigenständiges Lernen zu ermöglichen (Barczik 2020; Seo et al. 2019; Xie 2007). Die Kombination von digitalen und nicht-digitalen Materialien kann im Hinblick auf heterogene Voraussetzungen unterstützen, um ältere Lernende behutsam an digitale Ressourcen heranzuführen. Die Interviews zeigen, dass das Lernen älterer Erwachsener im Zusammenhang mit Themen

der IT-Sicherheit stark vom Kontext und den Bedürfnissen älterer Menschen abhängt. Materialien und Ressourcen, die die vertrauten Bezugspersonen vorbereiten und anpassen, können die Heterogenität der Zielgruppe adressieren. Diese Bearbeitbarkeit ermöglicht eine Einbettung der Ressourcen in die Netzwerke der Bezugspersonen (siehe Abb. 2).

Auch das Üben und Ausprobieren sind Aspekte der Konstruktion einer inhaltlichen Expertise. Dieser Zusammenhang wird im Kontext der Entwicklung digitaler Kompetenzen für ältere Menschen oft herausgestellt. So weisen Baschiera und De Meyer (2016) auf die Bedeutung des Peer-Lernens als sozialen Prozess hin (S. 183). Damit wird herausgestellt, dass in diesen Lernumgebungen sowohl eine emotionale als auch eine kognitive Dimension entwickelt werden kann. Die Autor:innen betonen auch den Wunsch der Teilnehmenden an IKT-Kursen, das zuvor Erlernte in einer sozialen Gruppe anwenden und ausprobieren

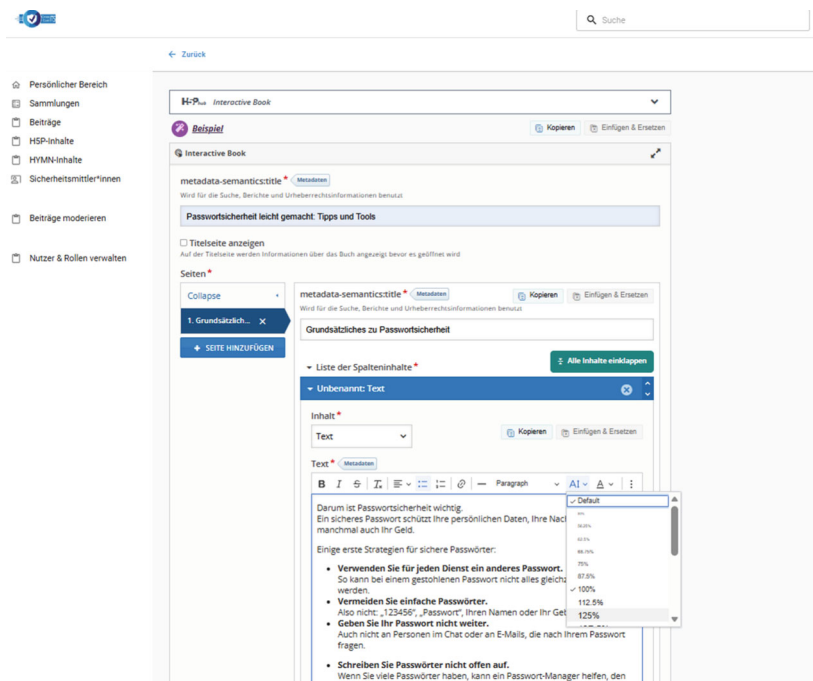


Abb. 2 Screenshot der Bearbeitung von Ressourcen für die CrossComITS-Plattform mit einem HSP-Editor. ([Crosscomits.de](https://crosscomits.de))

zu können. Dabei wird eine spezifische Perspektive auf Sicherheit deutlich: Sicherheit charakterisiert einen Raum für das gemeinsame Lösen von Problemen, in dem eine soziale Atmosphäre herausgebildet wird, in die Probleme geäußert und gemeinsam gelöst werden können (Pihlainen et al. 2021, S. 161).

Die subjektive Sinnerfahrung des Themas ist relevant als Aspekt der *sozialen Performanz* von Cybersecurity. Bei Workshops zum Thema Datensicherheit geht es daher nicht allein um die inhaltliche Expertise im Hinblick auf Datensicherheit bzw. Cybersecurity. Es ist demnach nicht hauptsächlich das Ziel, Inhalte vorzugeben und das richtige Handeln vorzumachen, sondern eine Situation zu gestalten, in der Menschen das Thema mit Berührungspunkten zur eigenen Lebenswelten erfahren, erproben und üben können.

Im Zentrum stehen Arrangements des Lernens, die konsequent an die Lebenswelt älterer Erwachsener ausgerichtet sind und informelle, kleingruppenorientierte Settings zur Verfügung stellen (Barczik 2020; Doh et al. 2015, 2021; Stiel et al. 2018). Wiederholungen und die Bearbeitung individueller Fragestellungen sowie alltagsnahe, praxisorientierte Aufgaben erweisen sich als zentrale Gelingensbedingungen in privaten Lernkontexten älterer Erwachsener gemeinsam mit anderen (u. a. Baschiera und De Meyer 2016; Doh et al. 2015; Woodward et al. 2013). Peers antizipieren spezifische Bedürfnisse, verstehen Lernen als kontinuierlichen Prozess und ermöglichen eine sozial eingebettete Lernatmosphäre, in der Unsicherheiten offen thematisiert und schrittweise bearbeitet werden können (Baschiera und De Meyer 2016; Freddolino et al. 2010; Ng et al. 2021; Pihlainen et al. 2021; Xie 2007).

In der Zusammenschau lässt sich das pädagogische Konzept somit als integrativer, auf die Lebenswelt älterer Menschen abgestimmter Ansatz beschreiben, in dem Lernen, Mittler:innen-Rolle und Lernumgebung eng aufeinander bezogen sind. Ein seniorenzentrierter Ansatz zur Ermächtigung und zum erfolgreichen IT-Sicherheits-Lernen zeigt sich darin, dass ältere Erwachsene nicht nur als Adressat:innen von Bildungsangeboten, sondern als aktive, kompetente Akteur:innen und Mittler:innen in Peer-Kontexten ernst genommen werden. Durch kleingruppenorientierte, informelle und vertrauensbasierte Lernarrangements, qualifizierte und empathische Sicherheitsmittler:innen sowie durch adressat:innengerechte Materialien und Lernarrangements können Vertrauen, Selbstwirksamkeit, soziale Einbindung und langfristige Teilhabe an der digitalen Welt gefördert werden. Damit werden zentrale Voraussetzungen geschaffen, dass ältere Menschen digitale Technologien selbstbestimmt und souverän nutzen können.

Die in dieser Konzeption herausgestellte Form von vertrauten Bezugspersonen ist recht offen und wenig auf bestimmte Netzwerke hin spezifiziert.

Die im CrossComITS-Projekt angesprochenen, vulnerablen Zielgruppen können entsprechend auch als recht heterogen charakterisiert werden: Jugendliche, Menschen mit Migrationsgeschichte, ältere Erwachsene. Doch ein verbindendes Element dieser Zielgruppen ist ihr möglicher Kontakt mit der Gesundheitsversorgung und insbesondere mit Pflegekräften. Diese Gemeinsamkeit motiviert die im Rahmen der zweiten Interview-Studie verfolgte Frage, inwieweit Pflegekräfte möglicherweise auch vertraute Bezugspersonen im Hinblick Cybersecurity und Datensicherheit sein können. Die Ausführungen zeigen, dass professionelle Pflegekräfte mögliche Akteur:innen im Sinne einer solchen Vermittlung sein können (Schramek und Stiel 2020, S. 43).

4 Fazit

Die digitale Transformation ist für ältere Erwachsene gleichermaßen Chance wie Herausforderung. Insbesondere im Umgang mit digitalen Technologien und Fragen der IT-Sicherheit zeigen sich vielfältige Vulnerabilitätslagen, die nicht als statische Eigenschaft, sondern als kontextsensitive Schichtung verstanden werden müssen. Für die Befähigung älterer Menschen ist daher nicht allein der Zugang zu digitaler Technik entscheidend, sondern die durch digitale Praktiken aufgespannten Möglichkeitsräume. Spezifisch für die Befähigung dieser Zielgruppe ist es, Unsicherheiten in vertrauensvollen Beziehungen zu bearbeiten und die Sinnhaftigkeit digitaler Praktiken unter lebensweltlich relevanten Bedingungen zu erfahren und zu erproben.

Die beiden im Rahmen des Teilprojekts durchgeführten empirischen Interview-Studien gewähren Einblicke in verschiedene Kontexte, in denen vertraute Bezugspersonen agieren. Dabei wird deutlich, dass solche Bezugspersonen – ob freiwillig Engagierte oder beruflich Pflegende – auch eine Rolle bei der Vermittlung von Digitalität einnehmen, auch wenn dies nicht explizit Thema oder Kontext des Engagements ist. Freiwillig Engagierte gestalten Umgebungen und Prozesse, in denen Vertrauen, soziale Resonanz und individuelle Begleitung auch die Aneignung digitaler Praktiken ermöglichen. Dabei reicht ihr Selbstverständnis von konkreter Problemlösung über didaktisch strukturierte Vermittlung bis hin zu sozialer Interaktion als eigenständige Form der Unterstützung. In der zweiten Studie zeigt sich, dass auch Pflegende in ihrer alltäglichen Arbeit mitunter als Mittler:innen digitaler Praktiken agieren bzw. gefragt werden. Dies geschieht oftmals ad hoc und beiläufig, aber stets auf Grundlage einer bereits bestehenden Vertrauensbeziehung aus dem Pflegekontext. Diese Befunde erweitern bisherige Perspektiven auf pflegerische Versorgung. Vermittlung digitaler

Praktiken erscheint hier nicht als Zusatzaufgabe der Pflege, sondern als integraler Bestandteil einer lebensweltorientierten Pflege, die gesellschaftliche Teilhabe als pflegerische Zielsetzung in einer durch das Digitale geprägten Welt ernst nimmt.

Beide Studien enthüllen beispielhaft, dass erfolgreiches Vermittlungshandeln weniger auf technisches Wissen bzw. eine inhaltliche Expertise allein zurückzuführen ist, sondern maßgeblich durch soziale, relationale und kommunikative Qualitäten geprägt wird. Vertrautheit, Glaubwürdigkeit, Geduld und die Fähigkeit, den subjektiven Sinn dieser Praktiken situativ erfahrbar werden zu lassen, bilden zentrale Voraussetzungen für gelingende Aneignungsprozesse.

Für die Konzeption von pädagogischen Angeboten zur Förderung von Cybersecurity älterer Menschen bedeutet dies, dass technische Inhalte in Lernumgebungen eingebettet sein müssen, die an subjektive Bedeutungen und lebensweltliche Erfahrungen dieser Menschen anschließen. Materialien, Ressourcen, soziale Settings und didaktische Arrangements sollten so gestaltet sein, dass Ausprobieren, Wiederholen und gemeinsame Problemlösung möglich werden.

Das im Projekt CrossComITS entworfene pädagogische Konzept für Sicherheitsmittler:innen setzt hier an, indem vertraute Bezugspersonen dabei unterstützt werden, ihre eigene Rolle zu reflektieren, inhaltliche Expertise aufzubauen und lebensweltnahe, adressatengerechte Vermittlungsräume zu gestalten. Im Vordergrund stehen Nutzendenautonomie und Vertrauen in allen Phasen der Entwicklung. Mittler:innen fungieren nicht nur als technische Expert:innen, sondern als im sozialen Umfeld der Zielgruppe verwurzelte intermediäre Akteur:innen, die dialogische Aushandlungs- und Übersetzungsprozesse zwischen Erfahrungswelt, Sicherheitsanforderungen und technischen Artefakten moderieren und so im Sinne eines regenerativen, auf Inklusion und Vertrauensbeziehungen gründenden Ausbalancieren von Schutz und Autonomie beitragen.

Gleichzeitig spannt die in diesem Projekt gewählte Herangehensweise an die Förderung von Cybersecurity für ältere Menschen weiteren Forschungs- und Handlungsbedarfe auf. Die Rolle von Pflegekräften als vertraute Bezugspersonen, die auch vermittelnd im Hinblick auf Teilhabe durch das Digitale in der Lebenswelt agieren, wird bislang kaum explizit adressiert. Es stellt sich die Frage, inwieweit eine solche Perspektive im Kontext der pflegerischen Aus- und Weiterbildung eine Relevanz einnehmen kann, ebenso wie in den verschiedenen Einrichtungen der pflegerischen Versorgung. Inwieweit können Pflegekräfte diese offensichtlich zumindest teilweise eingenommene Rolle als Mittler:innen für Digitalität für ältere Erwachsene als pflegerische Tätigkeit verstehen und weiter gestalten? Denn die Förderung solcher Vermittlungskompetenzen ist damit nicht nur ein Beitrag zur Datensicherheit, sondern zur sozialen Teilhabe im digitalen Zeitalter.

Literatur

- Abramenka-Lachheb, V., Lachheb, A., & Ozogul, G. (2025). Value-sensitive design in the praxis of instructional design: A view of designers in situ. *British Journal of Educational Technology*, 56(4), 1311–1349. <https://doi.org/10.1111/bjet.13574>
- Baacke, D. (1996). Medienkompetenz – Begrifflichkeit und sozialer Wandel. In A. von Rein (Hrsg.), *Medienkompetenz als Schlüsselbegriff* (S. 112–124). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt
- Bakardjieva, M. (2005). *Internet society: The Internet in everyday life*. SAGE.
- Barczik, K. (2020). *Stärkung der digitalen Medienkompetenz bei Älteren im ländlichen Raum: Qualifizierung von Technikbotschaftern und Anwendung der Peer- to-Peer Didaktik Bericht zum Projekt „Gemeinsam in die digitale Welt“ an der Volkshochschule Zwickau* (Projektbericht Heft 14; Edition VHS Aktuell – Beiträge zur Weiterbildung). VHS Sachsen. https://vhs-sachsen.de/wp-content/uploads/2022/08/Barczik_Zwickau_Projektbericht_gesamt.pdf
- Barczik, K., & Köhler, T. (2019). Peer-Groups als Antwort auf die digitale Exklusion – Best Practice Beispiel zur Förderung digitaler Fähigkeiten bei älteren Erwachsenen. In *Gemeinschaften in neuen Medien. Erforschung der digitalen Transformation in Wissenschaft, Wirtschaft, Bildung und öffentlicher Verwaltung*. 22. Workshop GeNeMe '19, Gemeinschaften in Neuen Medien. Dresden, 10.-11.10.2019 (S. 211–227)
- Barczik, K., Jung, N., & Stiel, J. (2021). Stärkung der digitalen Souveränität für ältere Erwachsene – Gestaltungsoptionen für Teilhabe und Teilgabe. In Technische Universität Dresden (Hrsg.), *Gemeinschaften in Neuen Medien. Digitale Partizipation in hybriden Realitäten und Gemeinschaften*. (S. 287–301). TUDpress. <https://doi.org/10.25368/2022.51>
- Bartelheimer, P., Behrisch, B., Daßler, H., Dobsław, G., Henke, J., & Schäfers, M. (2020). *Teilhabe – eine Begriffsbestimmung*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-30610-6>
- Baschiera, B., & De Meyer, W. (2016). Support of active ageing through P2P learning. *Journal of Education Culture and Society*, 7(1), 180–192. <https://doi.org/10.15503/jecs20161.180.192>
- Blöbaum, B. (2022). *Vertrauen, Misstrauen und Medien*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-38558-3>
- Bubolz-Lutz, E. (2022). »Begleitung« als Basiskonzept und Praxis der Geragogik – Zur Bedeutsamkeit von Lernmotivationen und dem Prinzip der Wechselseitigkeit. In R. Schramek, J. Steinfort-Diedenhofen, & C. Kricheldorf (Hrsg.), *Diversität der Altersbildung: Geragogische Handlungsfelder, Konzepte, Settings* (1. Auflage, S. 21–39). Kohlhammer.
- Bubolz-Lutz, E., Engler, S., & Kricheldorf, C. (2022). *Geragogik: Bildung und Lernen im Prozess des Alterns. Das Lehrbuch*. Kohlhammer.
- Büker, C. (2021). *Pflegende Angehörige stärken: Information, Schulung und Beratung als Aufgaben der professionellen Pflege* (3., erweiterte und überarbeitete Auflage). Verlag W. Kohlhammer.

- Cipolla, C., & Bartholo, R. (2014). Empathy or inclusion: A dialogical approach to socially responsible design. *International Journal of Design*, 8 (2), 87–100. <https://www.ijdesign.org/index.php/IJDesign/article/view/1255>
- Diñç, L., & Gastmans, C. (2012). Trust and trustworthiness in nursing: An argument-based literature review. *Nursing Inquiry*, 19(3), 223–237. <https://doi.org/10.1111/j.1440-1800.2011.00582.x>
- Doh, M., Jokisch, M. R., Jäkh, S., Scheling, L., & Wahl, H.-W. (2021). *KommitIT. Kommunikation mit intelligenter Technik. Ergebnisbericht der wissenschaftlichen Begleitung* [Ergebnisbericht]. <https://www.lfk.de/medienkompetenz/seniorinnen-und-senioren/kommit>
- Doh, M., Schmidt, L., Herbolzheimer, F., Jokisch, M. R., Schoch, J., Dutte, A. J., Rupprecht, F., & Wahl, H.-W. (2015). *Neue Technologien im Alter Ergebnisbericht zum Forschungsprojekt „FUTA“ Förderliche und hinderliche Faktoren im Umgang mit neuen Informations- und Kommunikations-Technologien im Alter* [Ergebnisbericht zum Forschungsprojekt FUTA]. https://www.psychologie.uni-heidelberg.de/mediendaten/ae/apafuta-ergebnisbericht_2015.pdf
- Ehlers, A., Heß, M., Frewer-Graumann, S., Olbermann, E., & Stiemke, P. (2020). *Digitale Teilhabe und (digitale) Exklusion im Alter. Expertise zum Achten Altersbericht der Bundesregierung* (Expertise zum Achten Altersbericht der Bundesregierung, S. 39).
- Elueze, I., & Quan-Haase, A. (2018). Privacy Attitudes and Concerns in the Digital Lives of Older Adults: Westin's Privacy Attitude Typology Revisited. *American Behavioral Scientist*, 62(10), 1372–1391. <https://doi.org/10.1177/0002764218787026>
- Endreß, M. (2002). *Vertrauen*. transcript-Verl.
- Freddolano, P. P., Lee, V. W. P., Law, C.-K., & Ho, C. (2010). To Help and to Learn: An Exploratory Study of Peer Tutors Teaching Older Adults about Technology. *Journal of Technology in Human Services*, 28(4), 217–239. <https://doi.org/10.1080/15228835.2011.565458>
- Friedman, B. (1996). Value-Sensitive Design. *interactions*, November * December, 16–23. <https://doi.org/10.1145/242485.242493>
- Gallistl, V., Parisot, V., Dobner, S., Mayer, T., & Kolland, F. (2018). Digital Literacy im Alter – Bildung im Alter und neue Technologien. In C. Kuttner & C. Schwender (Hrsg.), *Mediale Lehr-Lern-Kulturen im höheren Erwachsenenalter* (Bd. 12, S. 61–78). kopaed.
- Geerts, N., Schirmer, W., Vercruyssen, A., Glorieux, I. (2023a). Exploring older adults' ICT support: A mismatch between needs and provision. *New Media & Society*, 146144482311663. <https://doi.org/10.1177/14614448231166356>
- Geerts, N., Schirmer, W., Vercruyssen, A., Glorieux, I. (2023b). Bridging the 'instruction gap': How ICT instructors help older adults with the acquisition of digital skills. *International Journal of Lifelong Education*, 42(2), 195–207. <https://doi.org/10.1080/02601370.2023.2174197>
- Grotflüsch, A., & Buddeberg, K. (2020). *Literalität, digitale Praktiken und Grundkompetenzen*. In LEO 2018: Leben mit geringer Literalität (S. 227–254). wbv.
- Hillerbrand, R. (2021). Value Sensitive Design. In A. Grunwald & R. Hillerbrand (Hrsg.), *Handbuch Technikethik* (S. 466–471). J.B. Metzler. https://doi.org/10.1007/978-3-476-04901-8_89
- Hölterhof, T.; Thomas, D. (2023). Preparing Elderly Adult Communities for the Digital Culture: Understanding the role of a Mediator for Data Privacy. European Conference

- on Educational Research (ECER), Glasgow. <https://eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/28/contribution/55462>
- Hölterhof T.; Thomas D.; Kroll T. F. (2024). Pflgende als Mittler:innen einer digitalen Kultur: Datensicherheit am Beispiel des Smartphones. In: Köhler, T.; Schoop, E.; Sonntag, R. (Hrsg.), GeNeMe 2024 - Vertrauen in der Krise: Kommunikationsmodelle in digitalen Gemeinschaften. 27. Workshop GeNeMe'24. TUPress, Dresden. 71–76. <https://doi.org/10.25368/2025.341>
- Hölterhof T.; Thomas D.; Kroll T. F. (2025a). Trust on Digital Platforms: Designing Digital Learning Environments on Cybersecurity for Older Adults. American Educational Research Association Online Paper Repository (AERA 2025), Denver. <https://doi.org/10.3102/2192315>
- Hölterhof, T., Thomas, D., Kroll, T. F., & Dreißig, S. (2025b). Typisierung von Mittler:innen: Förderung digitaler Teilhabe in Kontexten informellen Lernens älterer Erwachsener. In: T. Köhler, E. Schoop, & R. Sonntag (Hrsg.), GeneMe 2025—KI & Menschlichkeit: Technologie in sozialer Verantwortung. 28. Workshop GeNeMe'25. TUPress, Dresden (in print).
- Hölterhof, T.; Thomas, D.; Kroll, T. F., Dreißig, S. (2025c). No Single Security Mediator: Facets of Digital Mediators for Older Adults. European Conference on Educational Research (ECER), Belgrad. <https://eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/30/contribution/62481>
- Hunsaker, A., Nguyen, M. H., Fuchs, J., Djukaric, T., Hugentobler, L., & Hargittai, E. (2019). “He Explained It to Me and I Also Did It Myself”: How Older Adults Get Support with Their Technology Uses. *Socius: Sociological Research for a Dynamic World*, 5, 237802311988786. <https://doi.org/10.1177/2378023119887866>
- Hunsaker, A., Nguyen, M. H., Fuchs, J., Karaoglu, G., Djukaric, T., & Hargittai, E. (2020). Unsung helpers: Older adults as a source of digital media support for their peers. *The Communication Review*, 23(4), 309–330. <https://doi.org/10.1080/10714421.2020.1829307>
- Initiative D21 e. V. 2021. (2021). *Digital Skills Lab. So (unterschiedliche) digital kompetent ist die deutsche Bevölkerung. Eine Sonderstudie zum D21-Digital-Index 2020/2021*. <https://initiatived21.de/d21skillsgap/>
- Jörissen, B., & Marotzki, W. (2009). *Medienbildung – eine Einführung: Theorie – Methoden – Analysen*. Klinkhardt.
- Kärnä, E., Aavikko, L., Rohner, R., Gallistl, V., Pihlainen, K., Müller, C., Ehlers, A., Bevilacqua, R., Strano, S., Maranesi, E., Cerna, K., Hengl, L., Kolland, F., Waldenberger, F., Naegele, G., Park, S., Hess, M., Reuter, V., Frewer-Graumann, S., & Korjonen-Kuusipuro, K. (2022). A Multilevel Model of Older Adults' Appropriation of ICT and Acquisition of Digital Literacy. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(23), 15714. <https://doi.org/10.3390/ijerph192315714>
- Klenk, T., Nullmeier, F., & Wewer, G. (2020). Auf dem Weg zum Digitalen Staat?: Stand und Perspektiven der Digitalisierung in Staat und Verwaltung. In T. Klenk, F. Nullmeier, & G. Wewer (Hrsg.), *Handbuch Digitalisierung in Staat und Verwaltung* (S. 3–23). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-23668-7_62
- Krämer, S. (2008). *Medium, Bote, Übertragung: Kleine Metaphysik der Medialität* (Erste Auflage 2020). Suhrkamp.

- Krämer, S. (2011). Der Bote als Topos oder: Übertragung als eine medientheoretische Grundkonstellation. In *Medias in res: Medienkulturwissenschaftliche Positionen* (S. 53–68). transcript-Verl.
- Krämer, S. (2019). Epistemologie der Medialität: Eine medienphilosophische Reflexion. *Deutsche Zeitschrift Für Philosophie*, 67(5), 833–850. <https://doi.org/10.1515/dzph-2019-0061>
- Kroll, T. F. (2024). *Türen zu Möglichkeitsräumen eröffnen: Ist die Vermittlung digitaler Praktiken im Sinne gesellschaftlicher Teilhabe auch ein pflegerischer Auftrag?* [Master Thesis, Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen, Köln]. <https://doi.org/10.17883/5124>
- Kubicek, H. (2022). *Digitale Teilhabe im Alter: Bedarfsermittlung und Koordination im Rahmen der kommunalen Altenhilfe*. Kellner Verlag.
- Kuckartz, U., & Rädiker, S. (2024). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Umsetzung mit Software und künstlicher Intelligenz* (6. Auflage). Juventa Verlag
- Leopold, D., Doh, M., Göbl, L., Schlichting, J., & Jokisch, M. R. (2024). Digitalisierung in der institutionalisierten Altenpflege – Befunde aus dem Projekt DiBiWohn. In C. Küster, S. Hagspihl, & J. Rückert-John (Hrsg.), *Verpflegung | Wohnen | Digitale Teilhabe* (S. 151–167). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-43912-5_8
- Luna, F. (2009). Elucidating the Concept of Vulnerability: Layers Not Labels. *International Journal of Feminist Approaches to Bioethics*, 2(1), 121–139. <http://www.jstor.org/stable/40339200>
- Luna, F. (2019). Identifying and evaluating layers of vulnerability – a way forward. *Developing World Bioethics*, 19(2), 86–95. <https://doi.org/10.1111/dewb.12206>
- Ma, T., Zhang, S., Zhu, S., Ni, J., Wu, Q., & Liu, M. (2022). The new role of nursing in digital inclusion: Reflections on smartphone use and willingness to increase digital skills among Chinese older adults. *Geriatric Nursing*, 48, 118–126. <https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2022.09.004>
- Marotzki, W. (1990). *Entwurf einer strukturalen Bildungstheorie: Biographietheoretische Auslegung von Bildungsprozessen in hochkomplexen Gesellschaften* (Dr. nach Typoskript). Dt. Studien-Verl.
- Marston, H. R., Genoe, R., Freeman, S., Kulczycki, C., & Musselwhite, C. (2019). Older Adults' Perceptions of ICT: Main Findings from the Technology In Later Life (TILL) Study. *Healthcare*, 7(3), 86. <https://doi.org/10.3390/healthcare7030086>
- Messer, M. (2023). Förderung digitaler Kompetenzen im Alter. In F. Fischer & J. Zacher (Hrsg.), *Digitale Chancen in der häuslichen Pflege nutzen* (S. 47–54). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-68012-4_6
- Misoch, S. (2019). *Qualitative interviews* (2., erweiterte und aktualisierte Auflage). De Gruyter Oldenbourg.
- Naumanen, M., & Tukiainen, M. (2010). Practices in Old Age ICT Education. In J. M. Specator, D. Ifenthaler, P. Isaias, Kinshuk, & D. Sampson (Hrsg.), *Learning and Instruction in the Digital Age* (S. 273–288). Springer US. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1551-1_17
- Ng, K., Pihlainen, K., & Kärnä, E. (2021). The Motives and Needs of Professionals and Peer Tutors when Working as Digital Skills Trainers for Older Adults. In *Media education at the top* (1.). Cambridge Scholar Publishing.
- Nicholson, J., & McGlasson, J. (2020). CyberGuardians: Improving Community Cyber Resilience Through Embedded Peer-to-Peer Support. *Companion Publication of the 2020*

- ACM Designing Interactive Systems Conference*, 117–121. <https://doi.org/10.1145/3393914.3395871>
- Nowak, S., Stiel, J., & Grates, M. (2018). *Nutzerbefragung Technikbegleitung Befragung von Nutzer*innen der Angebote der Technikbotschafter*innen im Projekt QuartiersNETZ*. <https://opus.bsz-bw.de/fhdo/frontdoor/deliver/index/docId/1904/file/Nowak+et+al.+Nutzerbefragung+Technikbegleitung.pdf>
- Osman, Z., Poulson, D., & Nicolle, C. (2005). Introducing computers and the Internet to older users: Findings from the Care OnLine project. *Universal Access in the Information Society*, 4(1), 16–23. <https://doi.org/10.1007/s10209-005-0111-8>
- Pelizäus-Hoffmeister, H. (2013). *Zur Bedeutung von Technik im Alltag Älterer: Theorie und Empirie aus soziologischer Perspektive*. Springer VS.
- Petrie, H., & Darzentas, J. S. (2017). Older People's Use of Tablets and Smartphones: A Review of Research. In M. Antona & C. Stephanidis (Hrsg.), *Universal Access in Human–Computer Interaction. Design and Development Approaches and Methods* (Bd. 10277, S. 85–104). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-58706-6_7
- Pihlainen, K., Korjonen-Kuusipuro, K., & Kärnä, E. (2021). Perceived benefits from non-formal digital training sessions in later life: Views of older adult learners, peer tutors, and teachers. *International Journal of Lifelong Education*, 40(2), 155–169. <https://doi.org/10.1080/02601370.2021.1919768>
- Pottharst, B. (2021). *Generation, Ungleichheit, Technik: Technikkompetenz im höheren Lebensalter*; Wiesbaden: Springer Fachmedien.
- Reissmann, M., Oswald, V., Zank, S., & Tesch-Römer, C. (2023). Digitale Teilhabe in der Hochaltrigkeit. In R. Kaspar, J. Simonson, C. Tesch-Römer, M. Wagner, & S. Zank (Hrsg.), *Hohes Alter in Deutschland* (Bd. 8, S. 145–172). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-66630-2_7
- Sackmann, R., & Weymann, A. (1994). *Die Technisierung des Alltags: Generationen und technische Innovationen*. Frankfurt a. M.: Campus-Verlag
- Schieron, M., Büker, C., Zegelin, A., & Beckmann, S. (Hrsg.). (2021). *Patientenedukation und Familienedukation in der Pflege: Praxishandbuch zur Information, Schulung und Beratung* (1. Auflage). Hogrefe Verlag.
- Schramek, R., & Stiel, J. (2020). Förderung von Technik- und Medienkompetenz älterer Menschen aus der Perspektive der Geragogik. Expertise zum Achten Altersbericht der Bundesregierung (Expertise zum Achten Altersbericht der Bundesregierung, S. 51). <https://www.achter-altersbericht.de/fileadmin/altersbericht/pdf/Expertisen/Expertise-Schramek-und-Stiel.pdf>
- Selke, S. (2020). Übereffiziente Menschen und manipulative Werkzeuge. Selbstvermessung im Kontext digitaler Vulnerabilität und informationeller Suffizienz. In: M. Şahinol, C. Coenen, & R. Motika (Hrsg.), *Upgrades der Natur, künftige Körper* (S. 75–95). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-31597-9_5
- Selwyn, N., Johnson, N., Nemorin, S., & Knight, E. (2016). Going online on behalf of others: An investigation of 'proxy' internet consumers. *Australian Communications Consumer Action Network*. https://eprints.lse.ac.uk/83436/1/Nemorin_Going%20online_2017.pdf
- Seo, H., Erba, J., Altschwager, D., & Geana, M. (2019). Evidence-based digital literacy class for older, low-income African-American adults. *Journal of Applied Communication Research*, 47(2), 130–152. <https://doi.org/10.1080/00909882.2019.1587176>

- Stiel, J., Brandt, M., & Bubolz-Lutz, E. (2018). Technikbotschafter*in für Ältere werden. Lernformate im freiwilligen Engagement, Technikbegleitung'. In C. Kuttner & C. Schwender (Hrsg.), *Mediale Lehr-Lern-Kulturen im höheren Erwachsenenalter* (S. 201–221). kopaed.
- Thalhammer, V. (2018). Medienaneignung von älteren Erwachsenen in informellen Kontexten. In R. Schramek, C. Kricheldorf, B. Schmidt-Hertha, & J. Steinfort-Diedenhofen (Hrsg.), *Alter(n)—Lernen—Bildung: Ein Handbuch* (1. Auflage, S. 266–277).
- Thalhammer, V., & Schmidt-Hertha, B. (2015). Intergenerationelle innerfamiliäre Unterstützungsprozesse bei der Mediennutzung von älteren Erwachsenen. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 18(4), 827–844. <https://doi.org/10.1007/s11618-015-0633-7>
- Thalhammer, V., & Schmidt-Hertha, B. (2018). Bildungsforschung zum informellen Lernen. In R. Tippelt & B. Schmidt-Hertha (Hrsg.), *Handbuch Bildungsforschung* (S. 947–966). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-531-19981-8_41
- Tully, C. J. (2003). Mensch – Maschine – Megabyte: Technik in der Alltagskultur. Eine sozialwissenschaftliche Hinführung. Opladen: Leske + Budrich. <https://doi.org/10.1007/978-3-322-93271-6>
- van Dijk, J. (2020). The digital divide. Polity.
- van Dijk, J., & van Deursen, A. (2014). Digital Skills. Palgrave Macmillan US. <https://doi.org/10.1057/9781137437037>
- Voß, C. J. (2023). Die ‚dienende‘ Pflege: Der Mensch im Markusevangelium und seine Bedeutung für die professionalisierte Pflegepraxis (Bd. 13). Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-41595-2>
- Woodward, A. T., Freddolino, P. P., Wishart, D. J., Bakk, L., Kobayashi, R., Tupper, C., Panci, J., & Blaschke-Thompson, C. M. (2013). Outcomes from a peer tutor model for teaching technology to older adults. *Ageing and Society*, 33(8), 1315–1338. <https://doi.org/10.1017/S0144686X12000530>
- Xie, B. (2007). Information Technology Education for Older Adults as a Continuing Peer-Learning Process: A Chinese Case Study. *Educational Gerontology*, 33(5), 429–450. <https://doi.org/10.1080/03601270701252872>

Tobias Hölterhof, Prof. Dr., Erziehungswissenschaftler an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen im Fachbereich Gesundheitswesen und Mitglied im Vorstands des Deutschen Instituts für angewandte Pflegeforschung e.V. (DIP). Lehr- und Forschungsschwerpunkte: Mediendidaktik in der beruflichen Pflegebildung und in der Pflegeversorgung. Kontakt: t.hoelterhof@dip.de

Daniela Thomas, M.A. Lehrer/innen Pflege und Gesundheit, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen im Fachbereich Gesundheitswesen und am Deutschen Institut für angewandte Pflegeforschung e.V. (DIP). Kontakt: d.thomas@dip.de

Thomas Franz Kroll, M.A. Pflegepädagogik, pädagogischer Mitarbeiter des Bildungszentrums für Kompetenzentwicklung im Gesundheitswesen am Universitätsklinikum Düsseldorf und wissenschaftlicher Mitarbeiter der DIP GmbH. Kontakt: t.kroll@dip-gmbh.org

Sabine Dreißig, cand. M.A., Pflegepädagogik, stellvertretende Schulleitung ATA/OTA am Klinikum Dortmund GmbH, wissenschaftlich Hilfskraft an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen im Fachbereich Gesundheitswesen. Kontakt: sabine.dreissig@klinikumdo.de

Playing with Fire, Safely: Simulations of Everyday Digital Life Under Cyberattacks for Elderly People

Mit dem Feuer spielen – aber sicher: Simulationen des digitalen Alltags unter Cyberangriffen für Menschen höheren Alters

Thomas Neteler and Luigi Lo Iacono

Zusammenfassung

Cybersicherheitsausbildung für vulnerable Gruppen–hier ältere Erwachsene–muss deren spezifischen Bedürfnissen, Fähigkeiten und Anliegen berücksichtigen. Um dies in einem realen Kontext zu verankern, haben wir Interviews und Feldstudien vor Ort durchgeführt und deren Ergebnisse zur Entwicklung von Lernmaterialien genutzt. Diese konzentrieren sich auf die Themen Passwörter, Phishing und Datenschutz. Der Schwerpunkt liegt auf praktischen Übungen, die einen unmittelbaren Bezug zu alltäglichen digitalen Aufgaben haben. In einer formativen Evaluation gaben die Teilnehmenden an, dass sie nun mehr Vertrauen in die Nutzung digitaler Dienste haben. Die Materialien bieten Sicherheitsmittler:innen Inhalte und Übungen, die ihre Arbeit unterstützen und den Wissensaustausch unter Gleichaltrigen innerhalb dieser schwer erreichbaren Bevölkerungsgruppe fördern. Diese Arbeit setzt empirische Erkenntnisse praxisorientiert um und belegt deren Akzeptanz und wahrgenommene Wirksamkeit in realen Umgebungen.

T. Neteler (✉) · L. Lo Iacono

Department of Computer Science, Justus Liebig University Giessen, Gießen, Germany

E-Mail: thomas.neteler@uni-giessen.de

L. Lo Iacono

E-Mail: luigi.lo_iacono@uni-giessen.de

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2026

H. Haarkötter et al. (Hrsg.), *Cybersicherheit und Desinformation*,

Medien – Aufklärung – Kritik. Schriftenreihe der Initiative Nachrichtenaufklärung (INA) e.V., https://doi.org/10.1007/978-3-658-52212-4_5

Abstract

Effective cybersecurity education for vulnerable populations—in this work specifically the current generation of older adults—must account for their specific needs, abilities, and concerns. To ground such education in real contexts, we conducted interviews and in-situ field studies and used the resulting insights to design tailored learning materials. These focus on three core topics, passwords, phishing, and privacy. They emphasize hands-on practice with immediate relation to everyday digital tasks. In a formative evaluation, participants reported increased confidence in using digital services. The materials also equip security mediators with modular content and exercises that support targeted outreach and foster peer-to-peer knowledge diffusion within this hard-to-reach population. This work translates empirical findings into practice-oriented resources for older adults and provides evidence of their acceptability and perceived effectiveness in real-world settings.

Keywords

Cybersecurity • Usable Security & Privacy • Edutainment

1 Cybersecurity for Elderly People

In today's digitally connected world, a strong awareness of cybersecurity is necessary across all segments of the population, yet certain groups are disproportionately at risk and more difficult to reach. The CrossComITS research project targets three of those vulnerable groups: adolescents, people with migratory backgrounds, and elderly people. A particular focus of this work is on the latter group. When compared to average users of digital services, elderly people often face significant challenges in navigating the complex digital landscape and its specific associated obstacles, such as cyber threats. This vulnerability stems from a combination of factors, including limited exposure to and experience with digital technologies and an increased likelihood of becoming a target for cyber criminals (Mubarak and Suomi 2022). Furthermore, elderly people are often difficult to reach through traditional educational channels, requiring the development of specialized learning techniques tailored to improve their understanding and awareness of cybersecurity topics. By addressing these unique challenges, our work aims to equip elderly people with the skills and knowledge they need to safely remain part of an increasingly digitalized society.

To achieve our goals, we used a mixed-method approach to study our target group. First, we conducted an interview study to gain insight into the problems elderly people face in their day-to-day digital lives, focusing explicitly on cybersecurity issues. We used our findings to develop targeted learning materials for this group. We then evaluated those materials with the target group to refine our findings and methods for reaching the target group. We then discuss how our findings can integrate into the CrossComITS project as a whole and how future work could leverage our findings to further improve the state of cybersecurity education.

1.1 Related Work

Learning materials for cybersecurity topics are often tailored to employees in companies and institutions and often comprised of information security awareness courses and workshops. Although such measures have a positive influence on the awareness of information security issues (Amankwa et al. 2014) in the workplace environment, most best-practices and guidelines do not take the general public as a target group into account. Still, private end-users of digital services are a target group for attackers (Dreißigacker et al. 2020) and therefore remain relevant to the research.

To deliver the necessary learning content to the target group, recent research focuses on edutainment in the form of serious games. Those try to improve the awareness to specific threats such as phishing (Yasin et al. 2024) with educational content inside a game environment to improve the transfer of knowledge when compared to simpler learning materials. However, some research also proposes to make such edutainment content even more life-like with regards to the presentation of workflows and user interface. Such games (Jayakrishnan et al. 2022) focus on one specific context, e.g. the workplace of an organization, and tailor the experience to be as close as possible to this context. The more focused specialization on such a context means that the materials are not generalizable outside of this context. Current research in this area is missing this integration of contexts that are relevant to the target group of elderly people, like everyday scenarios.

2 Studying the Needs of Elderly People: Interview Study

To gain further insights into the vulnerable group of elderly people, we conducted a semi-structured interview study that aims to uncover the struggles of our target group. An interview study allows an explorational approach to finding the concrete situations in which most problems and risks occur. We deliberately did not chose a quantitative approach as we do not have enough insights to generate a reliable survey for the target group.

2.1 Methods

The categories of the interview are structured as to allow us to get general insight into usage patterns (what services are used and what common problems arise during usage, even if they are not related to cybersecurity) and then get detailed information about potential risks and educational opportunities. This includes finding the current problem-solving approaches of the target group and their perceived risks of digital services. This also allows us to gauge how the target group themselves defines cybersecurity and -risk categories.

The main goal of the interview study with a predefined interview guideline for the interviewer is to understand what support elderly people expect or need and how this support can reach them. This includes general questions about the digital devices and services and how they use them, e.g. to accomplish specific tasks. We inquire about problems the participants might have encountered during usage of digital services. Additionally, we ask them how they solve those problems and if they see potential avenues how those problem-solving opportunities can be improved. We also ask about their risk perception of cybersecurity and how they currently protect themselves and their self-assessment on how effective they rate their current behavior. We concluded the interviews with a short survey about demographic data.

Eleven participants were interviewed and recorded, the interviews transcribed and analyzed using an inductive methodology (Thomas 2006). The interviewees were recruited from a group of participants in a digital education program of a local community, so they were intrinsically motivated to learn about digital devices and services.

We coded the resulting transcripts by one researcher from the project and coded two interviews with two additional independent researchers from the project from another research area. We compared the resulting codebooks and found

little discrepancies between them, showing that our coding process is robust. We utilized the merged codebook for all interviews so that all eleven transcripts are analyzed with the same method.

2.2 Results

By checking the demographics of the participants, we made sure that we reached our target group, as the youngest person reported to be older than 65 years. Their self-assessment on how many years they have experience with digital devices or services ranges from less than one to more than ten years, showing that our small sample size still includes a varying range of digital literacy.

All eleven participants mainly use mobile devices (smartphone and/or tablet) and only five also use computers/laptops in addition to that. All participants use these devices for communication like making phone calls, using e-mails, or instant messaging like WhatsApp. Seven also use them to gather information, e.g. using search engines, and only some use them for banking (three), online shopping (three), or gaming (one).

The problems nine participants reported are from normal usage, such as pop-ups unexpectedly requiring attention or registration procedures with unclear steps. To solve problems, most participants use acquaintances, friends or family members to ask questions and try to solve problems with them. This contrasts with starting to solve the problem themselves, as this method is only mentioned by five participants, showing that some do not attempt to solve the problem themselves but directly ask others for help. Figure 1 shows the details of the answers and how many participants mentioned them during the interview.

When talking about cybersecurity, six participants said they get information about the topic from media, others from acquaintances (four) or relatives (two),

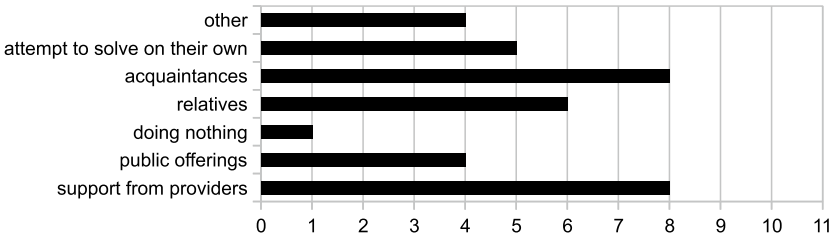


Fig. 1 The different ways to solve problems as they occur. (Eigene Darstellung)

and three said they get it from experience. Nine mentioned being aware of risks to their private data (ranging from e-mail to ad-tracking) and four mentioned losing money, e.g. due to buying something they did not want to. Two participants also reported personal negative experiences with unsolicited calls that try to persuade them into giving away money or storing a new contact that pretends to be a child or relative.

2.3 Key Findings

A key finding are the strategies the participants use to protect themselves from such risks and dangers in the cyberspace (question: “how do you protect yourself from risks and dangers?”). Three answered with a general “cautious approach” and seven answered with statements about giving up usage of digital services altogether, if they do not understand risks and dangers. The fear of risks and dangers is so high that they rather not use any digital services at all than to expose themselves to these risks. With this result, we assume a *key constraint* for interacting with the vulnerable group of elderly people: while developing the content of the interactive learning materials, we advise keeping in mind that no further fear should be instilled. We found that this can be achieved by educating users about how the application works (e.g. how does the second factor of a banking app provide more security) as it results in more confidence. Otherwise, the results might be counter-productive regarding the goals of the project: empower vulnerable groups.

When asking about what they want to learn to educate themselves about cybersecurity, all participants expressed mixtures of ideas. Some wanted to understand the intricacies of apps they use and how certain features work, while others favored examples that are oriented on real digital services. With regards to cybersecurity, some mentioned they lacked the ability to detect issues in their digital behavior while others stated that they were lacking knowledge in how to protect themselves when they detect issues. Those ideas can be categorized as “practical examples”, “background knowledge”, “detect risks”, and “protection from risks”. Additionally, they expressed the wish to learn in a personal fashion, i.e. with a real instructor present.

2.4 Limitations

Since nine out of ten interviewees were female, it remains unclear if there is a difference between genders in the group of elderly people, which, however, was not the aim of this exploratory study. In addition to that, the selection bias of a digital learner's group might have changed the device usage, as the group mainly uses smartphones. Similarly, this also extends to the wish most participants expressed in how to get the learning materials. Nearly all mentioned a similar format that the digital learner's group already uses, therefore introducing bias to the answers.

3 Field Studies

We also utilized the aforementioned local digital education program (Digital-Café) to observe elderly people while they use digital devices and services. These observations are an addition to the interview study, as they allow us to observe problems instead of asking users directly about them. The result is a more objective overview about common problems but does not allow us to understand beliefs and self-awareness of the participants, as we do not ask them in an interview process about that.

Therefore, this section presents the results of the field study and augments the results of the interview study to present a more coherent view of the problem and utilize the findings in the following sections to address the found problems. The field study was concurrently running during the project and different members of the project team attended 37 events of this learning group each with 90 to 120 min of mixed presentations and practical application during exercises. Due to the high number of events, we were able to generate a high amount of data and to identify patterns.

3.1 Results

We used the results of the ongoing field study to integrate them into the development process for the learning materials about cyber security. This includes the cyber security stories by our research partners at H-BRS as well as our own solutions for phishing learning materials and password background information.

We found that most elderly people have issues with basic concepts of using digital services and devices. We noted that often the question was “what does this icon mean?”, as on mobile devices, often buttons consist only of a single

icon that tries to make its function clear but often requires previous knowledge about how the digital service works. E.g., the sending button in messaging apps is often a triangle to the right that resembles a paper plane.

Similarly, core concepts, such as “what is an app?”, are not always clear and hinder them to fully use their smartphones. This is especially true for gauging if an app is legitimate and does not include ads or in-app purchases. Some also are not clear on how to remove an app from the system and have therefore noticed that they are reluctant to install new apps because they don’t know how to get rid of them afterwards.

Another core concept that the target group struggled with is navigation on smartphones. An often question was “how to get back?” either in the sense of navigating backwards in an app or getting back to the home screen to have a familiar starting point to navigate to another app. Some were confused on multiple visible back buttons, such as the arrow pointing left in the top left corner of an app and the additional back button of the operating system. Some actions require using the operating system’s back button, e.g. to close pop-ups, while some back navigations in apps offer the same functionality as the operating system button.

Motor difficulties make swiping gestures and long or short keystrokes significantly more difficult. Some were also not aware of the differentiation between a long and a short press and thought that a long press could be used if a short press is too difficult to do due to motoric impairments. We found that using a pen with capacitive features can result in more precise presses and gestures as the users do not need to use their fingers. However, navigation gestures (e.g. swiping from outside to the inside of the screen or from the top to the middle) were often unknown to users as they are not inherently discoverable as opposed to buttons on a screen. An often-overlooked feature of their devices was therefore the notification drawer that can only be accessed by performing a swiping gesture.

Also, regarding accessibility, most users increased the font size for their device already or asked explicitly about this feature. However, some apps and parts of the operating system can struggle to display text and buttons properly and cut off important text or only show ellipses on the interface when font size is increased. This plays into the discoverability and visibility of elements as sometimes these settings result in important buttons or text-links not being visible and therefore further impacting usability for elderly people.

Generally, questions about digital services also included privacy or implicit security aspects. Users discussed whether they want or need an account to use an app or a service and asked about app permissions. Some conflated security and privacy and questioned if privacy pop-ups, such as asking for permissions or cookie-banner, can be answered “wrong”. They feared that giving the wrong

answer might open them to exposure from malicious actors stealing private data. As seen in the interview study, we also often found that they rather not use a service if they do not understand the privacy and security implications associated with using the service.

When talking about cybersecurity explicitly, an issue often comes up that regards the security of their banking or financial information. These are also sometimes the reason elderly people started with digital devices in the first place: either for communication with messaging apps or newly required apps for online-banking. Some participants stated that they felt it was necessary to use a smartphone, because the physical branches in which they used to conduct banking operations have now been closed. They are therefore concerned that using online-banking features might open them up to losing money due to fake shops or subscription traps.

However, some typical cybersecurity questions are about passwords: how to create secure ones and how to store them? Most users did not know that reusing passwords puts them at risk and some already expressed experiences with accounts taken over or account suspensions from providers that found intrusion attempts.

Concrete questions about services often revolved around communication, e.g. how does e-mail verification work. Most did not understand the differences between e-mail, SMS, and messaging apps such as WhatsApp. Although most users already used WhatsApp to communicate with friends or family.

3.2 Limitations

The context of the digital learners' group in which we conducted the field study brings an inherent self-selection bias to the participants. Only those who started to use digital services and those that exhibit problems are targeted by the group's marketing material. We noticed that only people with a desire to improve their behavior and a willingness to learn new aspects of digital devices and services visited the group. Therefore, our results reflect only this specific subset of the target group of elderly people, while those that are not interested in learning about digital services did not take part in our study.

4 Extracted Requirements for Learning Materials

We used the findings from the field study and the interview study to formulate requirements for the creation of learning materials targeting elderly people. These requirements guided the development of the cyber security stories and the cookie- and phishing-simulators. We also checked our requirements with the results of other partners in the project (University of Siegen (USI) and Catholic University of Applied Sciences of North Rhine-Westphalia (katho)), who also conducted studies and workshops with the target group of elderly people and found that they also have similar findings.

Overall, our findings reveal that the learning materials should be based on practical tools and applications (i.e. should look like real apps, work with real apps, use real world terms as seen in those apps, and use real navigation patterns). We found that most participants desired “practically relevant” information about cybersecurity as the abstract background information was hard to digest without connections to day-to-day use.

Moreover, we found that the target group has problems with normal usage of digital tools and requires accessibility improvements, such as high text readability with large font sizes and navigational patterns that are more intuitive for this peer group. Generally, we found that pop-ups are very discouraging for users, especially if they are displayed before any of the learning content is shown. This is difficult to achieve in some contexts, such as cookie consent forms, but learning materials should strive to be as accessible as possible. For doing so, we recommend implementing low barriers, that is, as few steps as possible to access content.

Furthermore, in our sample, smartphones are by far the most used digital device. Therefore, any developed materials should focus on the form-factor as the primary one. Although some users report that they also use laptops or PCs for specific tasks, smartphones are the dominant form of using digital services overall.

We also found that most useful topics for first learning materials should be in this order: passwords, cookie consent forms, and phishing. We derive these recommendations from general cybersecurity trends (Admass et al. 2024) and through the observation of the target groups. In our studies, questions regarding knowledge of cybersecurity revealed significant gaps regarding these topics. We saw that users had the most points of contact with passwords and cookie consent forms. Some have also experienced phishing attempts and asked questions about how to properly detect them.

5 Applying the Results

We incorporated all our findings of our target group analysis into parts of the project. The interview and field studies both influenced all our sub-components of the project and the findings of the evaluations of each component influenced other components as well. Figure 2 shows these connections with arrows, the studies in two different colors, and the components in gray. We first developed the cyber security stories which were the result of the interview study, and we incorporated the findings of the field study into the stories during development. We utilized the findings of the first evaluation of the cyber security stories to develop a cookie consent simulator and the results of that simulator's evaluation to develop a phishing simulator.

5.1 Cyber Security Stories

We created a “scientific background” paper that summarizes the state of the art in cyber security with regards to passwords and what content should be present in learning materials. We based this paper on the findings of the interview study and some first findings from the field study, that reinforced our ordering of cyber-security topics. The paper forms the basis on which we weaved the entertainment

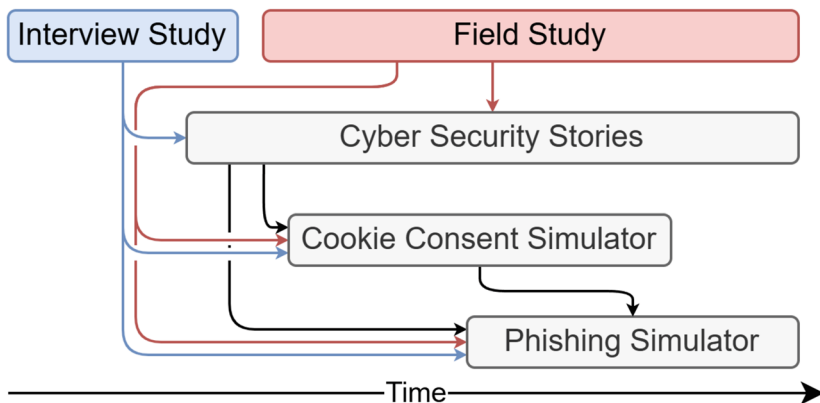


Fig. 2 Each component of the project incorporated findings from other parts. (Eigene Darstellung)

aspects into the dry learning content and created an edutainment content in the form of cyber security stories.

Those stories incorporate the learning content inside a story so that readers are learning the contents while consuming the story without dedicated explanation sections. However, the main learning points are prominently displayed in the story, i.e. examples of secure passwords and how to create them, while the aspect of password management is only partially incorporated into the story. We found that the practical relevance of password managers is high but in contrast to creating a password, the process of managing existing ones is part of the day-to-day usage patterns. The stories are more effective in transporting abstract knowledge, like creation of passwords and how they might be “stolen”, and that is the separating line for us in developing other learning materials for the other cybersecurity topics.

The stories were developed and evaluated in conjunction with the partner of H-BRS ITM who presents the stories in more detail in their section of this work. Overall, the edutainment approach offers a way to transport “dry” topics that are more abstract and do not necessarily require direct practical application to achieve a learning effect. The selection of passwords and how they are created and how they might be stolen is near the reality of the target group’s lives (quote from the field study: “Who can remember passwords like that?”) and the evaluation supports our claim that the target group was able to effectively use the learning materials in the form of edutainment stories. Those evaluations also refined who we consider to be our target group, as it showed that the elderly people we can and want to reach should be interested in using digital services. This is the result of an evaluation in an elderly residence that showed little interest if the people have no practical connection to digital devices in their daily lives. Overall, these findings have reinforced our belief that these stories are a useful addition to normal learning materials in order to reach the target group and demonstrate the acceptance and effectiveness of the stories (Heiden et al. 2023, 2024).

5.2 Presentations and Practical Exercises

We found it difficult to present specifics of the learning content of password management in the stories (e.g. examples of paper-based password managers) and therefore created more educationally oriented learning materials in the form of presentations and practical exercises. The created presentation was held in a 90-min session with the target group and interspersed with practical exercises that reinforced the presented theoretical concepts.

This presentation introduced the concept of password managers and how they can help with securely storing sensitive information such as passwords. We purposefully presented a paper-based approach to storing passwords, as our findings from both studies revealed issues of elderly people with app-switching and pop-ups while they use their digital devices. As software-based password managers often utilize pop-ups and the backup strategy for those managers was not clear to most participants of the target group, we deemed that the clear concept of a paper-based manager is more oriented in the daily experiences of the target group.

We presented the method of creating a password through a passphrase (Bonk et al. 2021; Mukherjee et al. 2023) and then combining that password with a master-password. The generated password can be stored in on a paper-based password manager, because the master-password (i.e. the first eight letters) is not written down and must be remembered, while the rest of the password can be written down. This prevents re-using the same password multiple times, as each service can have a different password, which can be stored on paper, as the full password can only be reconstructed by combining it with the remembered password. This is in line with recommendations issued by the German Federal Office for Information Security (BSI 2025).

We presented these learning materials twice in different sessions with a combined number of participants of 21 in total. These presentations were conducted in partnership with katho and we gathered mostly positive feedback about the methods for password creation and storing. However, some participants did not fully understand the reason not to reuse passwords on different services and said that the whole process of storing the passwords even on paper is too complicated. We conclude that the reasoning for not reusing passwords presented in the cyber security stories needs to be improved. This is also true for the integration of the stories and the presentations.

5.3 Cookie Consent Simulator

In close partnership with katho we developed a similar presentation and practical exercise for the topic of privacy, especially cookie consent forms, as those were mentioned multiple times in our field study by participants. The cookie consent simulator's task is to be used in an exercise as a playground for trying out real cookie banners without any consequences and so that this exercise can be repeated as many times as the user desires.

While the presentation contains the theoretical background on why cookie consent forms are shown in the first place and what their purpose is, the exercise is used to train navigating such forms in the real world. Participants need to “fearlessly” try out real banners that they know from their digital services. Note that the context matters in this case: the banners are shown in a learning exercise while real banners often are shown while accessing some digital service. Therefore, participants said they approach real world banners more with anger or considering them an annoyance and the banner simulator with a more exploratory mindset.

We developed the simulator with real cookie banners from websites as a basis. We replaced names of companies with generic ones and retained the functionality of interactivity, like switches for selecting different third parties and buttons for selecting or storing the options. The interactivity is a benefit over showing static figures of such banners on a presentation, as the participants can work through a form themselves.

As Fig. 3 shows, the banners are available as an interactive webpage that users can click through at their own pace. The rest of the webpage is not displayed, so that users can repeat the consent form as often as they like and can try out different buttons of levels of privacy. The feedback we received from two presentation sessions (conducted by katho) with the target group was generally positive, as users liked that they could experience banners on their own terms as opposed to something that they consider a nuisance in their regular use of digital services.

5.4 Phishing Simulator

The third topic we identified as relevant for our target group is phishing. Participants of our previous studies expressed worries about getting unsolicited e-mails and how to deal with them. Some even talked about past experiences where they saw phishing mails or even accidentally clicked on a link in one of those. We therefore designed a similar approach to the cookie consent forms with a practical exercise in the form of a simulator that comes close to real e-mail apps.

We designed the simulator for smartphones as a web application so that it can be easily distributed to the target group. The user interface is inspired by the Gmail app that is often pre-installed on Android devices. The content of the displayed phishing mails is based on real e-mails that we changed to phishing mails by using patterns of real phishing mails that were observed by the German Consumer Association that offers a catalogue of phishing mails (Verbraucherzentrale 2025).

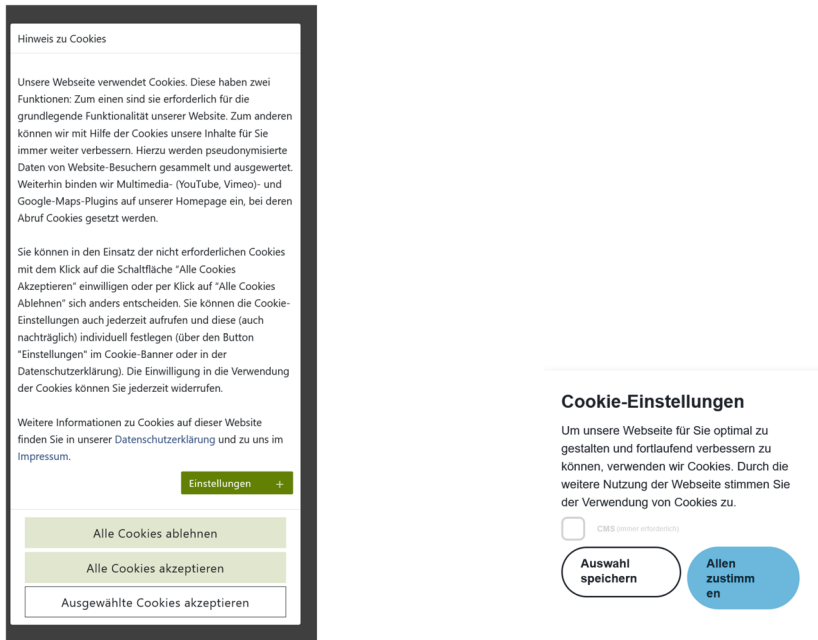


Fig. 3 Two examples of the cookie consent simulator with interactive consent forms. (Eigene Darstellung)

The simulator starts with an entry screen that explains the goal of the tool and that the simulator is a separate space where one can try out links without the fear of changing something in their real e-mail app. To do so, the user needs to assume the role of a person with an example mail address. The phishing mails are addressed to this example address, and the user needs to assume that it was sent to them. This roleplay also assumes that the example address was used to register at some widely known digital services so that the user can use this background knowledge to decide if a mail might be trusted based on the sender.

After starting the simulator, the user is presented with an inbox that shows unread mails and their sender names and subjects. Users can read each mail and see additional details about the sender in a separate view after selecting a mail. The visuals of both pages are oriented on the Gmail app but only the functionality for moving mail between folders and deleting a mail is implemented. Other buttons are placeholders that do nothing. If a user clicks on a link in a mail,

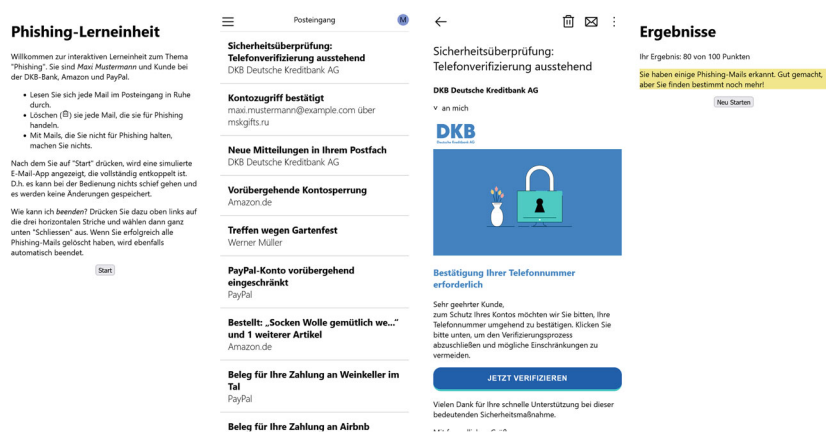


Fig. 4 The phishing simulator consists of an entry screen, the inbox view, the reading view for a specific mail, and a results screen. (Eigene Darstellung)

they get a screen that either states that the link was harmless and in conformance with the content of the mail or that the link might have led to a malicious site, if they clicked on a link in a phishing mail. Figure 4 shows some of the screens of the simulator that imitate a mail app from a smartphone. Note that the links in mails are all clickable and result in a screen with either green color for a link that is not malicious or a red notification screen if it is.

The goal of the exercise is to move all phishing mail from the inbox to the trash bin and keep all trustworthy mail in the inbox. If every mail is sorted properly or the simulation is cancelled, a results screen shows how many mails were sorted into the correct folder and calculates a simple score based on those numbers.

5.5 Evaluation

To evaluate the simulator, we conducted three sessions that contained presentations and then followed up with a practical exercise that uses the simulator. The participants of the session were more than 65 years old, and we had 22 in total ($f = 19$, $m = 3$). While the participants worked through the simulator as a practical exercise, we noted down any issues we saw during the observation and

answered their questions when the participants were unable to proceed or did not understand the task.

We found that not all participants understood that they needed to play a role while using the simulator. Although that did not prevent them from marking mail as phishing, some also deleted non-phishing mail as they did not have any account with the digital service from which the mail originated. We therefore added a sentence in the entry screen that lists the services that the participants should assume they are a customer of.

Some participants did not seem to understand that the simulator is separate from any other mailing app on their device and expressed concerns about doing something wrong upon seeing the simulated phishing mails. Even though the entry screen already includes a paragraph that exactly states that the simulator is isolated from the rest of the device, we found that the personal confirmation of us was needed to reassure the participants.

We saw that some participants had correctly identified phishing mails and reported those to us but did not delete them on their own. Only after having explained in detail which button to press and then reading a new mail, they understood how the “workflow” of the simulator works. We therefore added a step-by-step guide in the entry screen (as seen in Figure 5) that also includes the icon which users need to press to delete a mail in the simulator. Similarly, we introduced an information screen upon pressing a non-interactive button that might work in a real app. Some participants seemed confused as they realized that some buttons worked, while others did nothing upon clicking them.

Although some participants struggled with specific features like finding the details of the sender of the mail or inspecting links in the mail itself, we did not change behaviors or button designs for those instances, as they are close to real apps (e.g. the Gmail app). Our main goal is to implement a live-like interface that participants may recognize from their normal use to include a learning effect that translates into their practical usage of such apps.

Overall, the participants reported a positive influence on their knowledge of phishing mail. Some already had experience with malicious messages and were able to reinforce their learnings. Others expressed gratitude that they now know how to protect themselves better, showing an improvement in their confidence.

6 Discussion

We started by describing the problems of elderly people with cybersecurity: what issues they face when using digital services and how they can be enabled to better navigate the landscape of digital services securely. To answer these questions, we focused on the knowledge gaps in this target group and how they can be closed by learning materials and supportive technologies. Although some findings from the problem analysis were to be expected, a noteworthy contribution is the realization that users from the target group expressed concerns about digital services with regards to cybersecurity and stating that they rather not use a service if they do not understand its security implications. We therefore did not only identify cybersecurity as a relevant issue but also list it as a barrier to acceptance of digital services. This finding broadens the understanding of cybersecurity as an influence on the dissemination of digital services as a whole.

Together with our partners in the project, we developed learning materials that are tailored to the target group and address specific issues we found during our interactions with them. We have further developed the tools in collaboration with the target group, ensuring that the learning materials are not only available as theoretical improvements, but also guarantee effectiveness and acceptance. Especially the presentations are tools that security mediators can utilize to bring more knowledge into the target group and the practical exercises with simulators enable a learning experience that is close to the practical application. Although they can be used outside of the platform, the feedback loop with security mediators can ensure that the learning materials keep their practical relevance in the future.

Although serious games are available for phishing training, the gamification introduces a level of abstraction that increases the distance to practical experiences of users. Our approach to using a simulated environment instead proved useful for the given target group, as the real-like appearance of exercises is particularly relevant for them. This approach also allowed us to create more sophisticated training exercises like the one for cookie consent forms, where no previous work was available. Additionally, there are services available that send periodically phishing mail to real inboxes that have a similar goal of training. However, they are not suitable for real-time presentations and cannot satisfy the wish for fearless experimentation in a sandbox environment where users can get feedback on multiple phishing examples. Offering such a service to users of the simulator could improve long-term knowledge retention if the special requirements of the target group are factored in.

6.1 Influence on the Overall Project

The CrossComITS project is framed by the principles of “socially responsible design” (Cipolla and Bartholo 2014). This is particularly evident in the project’s approach, which focuses on vulnerable groups. The aim is to design solutions based on the needs of the target groups and to operate within their local contexts. Our work is embedded in this design philosophy, which is also reflected in the chapters and the work process. We began by gathering requirements, keeping the target group in mind. This was followed by the development of solutions, with constant attention to the needs of the target group.

In correspondence with the overarching goals of the project as a whole, we conducted and structured our study and work according to the proposed methods of value-sensitive design (Friedman et al. 2013). Although the suggestions are mainly important for the project structure, we were able to contribute our findings to the project according to the design process and therefore delivered parts of the structure so that the project benefited from them. We also utilized suggestions about stakeholder identification and interviews to our advantage by conducting the aforementioned interviews and extracting the views and values of our stakeholders. These insights were helpful in driving the process of the project forward and guaranteeing the principles of value-sensitive design.

We specifically focused on one of the three target groups of the CrossComITS project. This allowed us to integrate the perspective of this target group into the development process of the whole project and provide our insights into what works and what does not. Our resulting materials were prepared to be integrated into the platform and specifically designed with the security mediator in mind. Our resulting materials are ready to use for outside partners in educational contexts. Moreover, we could use our connections to the target group to provide participants for evaluations of other parts of the project.

Overall, through extensive collaboration with the partners of the project we were able to create novel and cross-media learning experiences for our specific target group that can be adapted to other target groups of the project. For example, the cyber security stories were translated into multiple languages to reach people with migratory backgrounds. Finally, the presented simulators also offer learning materials for this privacy-conscious group. We encourage the use of these materials for their scalation and use by other vulnerable society groups.

Acknowledgements The authors would like to thank the Evangelische Erwachsenenbildung an Sieg und Rhein that helped with conducting the interview and field studies. This work is supported by the German Federal Ministry of Research, Technology and Space (BMFTR) under the research grant 16KIS2302.

References

- Admass, W. S., Munaye, Y. Y., & Diro, A. A. (2024). Cyber security: State of the art, challenges and future directions. *Cyber Security and Applications*, 2, 100031. <https://doi.org/10.1016/j.csa.2023.100031>
- Amankwa, E., Loock, M., & Kritzing, E. (2014). A conceptual analysis of information security education, information security training and information security awareness definitions. The 9th International Conference for Internet Technology and Secured Transactions (ICITST-2014), 248–252. <https://doi.org/10.1109/ICITST.2014.7038814>
- Bonk, C., Parish, Z., Thorpe, J., & Salehi-Abari, A. (2021). Long Passphrases: Potentials and Limits. 2021 18th International Conference on Privacy, Security and Trust (PST), 1–7. <https://doi.org/10.1109/PST52912.2021.9647800>
- BSI. (2025). Passwörter Schritt-für-Schritt merken. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. <https://bsi.bund.de/dok/6701116>
- Cipolla, C., & Bartholo, R. (2014). Empathy or inclusion: A dialogical approach to socially responsible design. *International Journal of Design*, 8(2)
- Dreißigacker, A., Von Skarczynski, B., Bergmann, M. C., & Wollinger, G. R. (2020). Cyberangriffe gegen private Internetnutzer*innen: Gleiches Risiko für alle? In T.-G. Rüdiger & P. S. Bayerl (Hrsg.), *Cyberkriminologie* (S. 319–344). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-28507-4_13
- Friedman, B., Kahn, P. H., Borning, A., & Hultgren, A. (2013). Value Sensitive Design and Information Systems. In N. Doorn, D. Schuurbiers, I. Van De Poel, & M. E. Gorman (Hrsg.), *Early engagement and new technologies: Opening up the laboratory* (Bd. 16, S. 55–95). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-007-7844-3_4
- Heiden, W., Kless, T., & Neteler, T. (2023). A Crossmedia Storytelling Platform to Empower Vulnerable Groups for IT Security. In L. Holloway-Attaway & J. T. Murray (Hrsg.), *Interactive Storytelling* (Bd. 14384, S. 195–201). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-47658-7_17
- Heiden, W., Kless, T., Saitova, V., Wegner, V., Rötter, D., & Neteler, T. (2024). Subliminal Teaching for Elderly People Through Crossmedia Storytelling. In J. T. Murray & M. C. Reyes (Hrsg.), *Interactive Storytelling* (Bd. 15468, S. 196–204). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-78450-7_13
- Jayakrishnan, G., Banahatti, V., & Lodha, S. (2022). PickMail: A Serious Game for Email Phishing Awareness Training. *Proceedings 2022 Symposium on Usable Security*. Symposium on Usable Security, San Diego, CA. <https://doi.org/10.14722/usec.2022.23059>

- Mubarak, F., & Suomi, R. (2022). Elderly Forgotten? Digital Exclusion in the Information Age and the Rising Grey Digital Divide. *INQUIRY: The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing*, 59, 00469580221096272. <https://doi.org/10.1177/00469580221096272>
- Mukherjee, A., Murali, K., Jha, S. K., Ganguly, N., Chatterjee, R., & Mondal, M. (2023). MASCARA: Systematically Generating Memorable And Secure Passphrases. *Proceedings of the ACM Asia Conference on Computer and Communications Security*, 524–538. <https://doi.org/10.1145/3579856.3582839>
- Thomas, D. R. (2006). A General Inductive Approach for Analyzing Qualitative Evaluation Data. *American Journal of Evaluation*, 27(2), 237–246. <https://doi.org/10.1177/1098214005283748>
- Verbraucherzentrale. (2025). Phishing-Radar: Aktuelle Warnungen. Verbraucherzentrale. <https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/digitale-welt/phishingradar/phishingradar-aktuelle-warnungen-6059>
- Yasin, A., Fatima, R., JiangBin, Z., Afzal, W., & Raza, S. (2024). Can serious gaming tactics bolster spear-phishing and phishing resilience? : Securing the human hacking in Information Security. *Information and Software Technology*, 170, 107426. <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2024.107426>

Thomas Neteler, research associate in the data application security group at the Justus-Liebig-University Giessen (Germany). Primary areas of research: usable security & privacy and developer-centric security.

Contact: thomas.neteler@uni-giessen.de

Prof. Dr. Luigi Lo Iacono, lead of data application security group at the Justus-Liebig-University Giessen (Germany). Primary areas of research: security and privacy-enhancing technologies for distributed software systems, human-centered security and privacy.

Contact: luigi.lo_iacono@uni-giessen.de



Next Generation HYMN

Konzept und Neuentwicklung

Tea Kless und Wolfgang Heiden

Zusammenfassung

Eine Hypermedia Novel (HYMN) erweitert herkömmliche narrative Strukturen durch nicht-lineare Verknüpfung multimedialer Erzählmole. Durch ihren generischen Aufbau ist sie sowohl für reine Unterhaltungszwecke als auch für die personalisierte Bereitstellung von Lern- und Lehrmaterialien für unterschiedliche Benutzergruppen in aufbereiteter Form geeignet. Ein wesentliches Merkmal besteht in der Plattformunabhängigkeit durch Nutzung von Web-Technologien. Frühere Implementierungen scheitern allerdings heute an den verschärften Sicherheitseinstellungen moderner Browser. Daher wurde das HYMN-Konzept im Rahmen eines Forschungs- und Entwicklungsprojekts zur Erstellung einer Edutainment-Plattform für Cybersicherheitsthemen neu aufgegriffen und als nächste Generation der HYMN mit integrierter Editierfunktion konzipiert und umgesetzt.

Abstract

A Hypermedia Novel (HYMN) extends existing narrative structures by non-linear linkage of multimedia narrative modules. Due to its generic structure it is equally suited for pure entertainment as well as personalized offers of

T. Kless · W. Heiden (✉)

Fachbereich Informatik, Institut für Visual Computing, Hochschule Bonn-Rhein-Sieg,
Sankt Augustin, Deutschland

E-Mail: wolfgang.heiden@h-brs.de

T. Kless

E-Mail: tea.kless@h-brs.de

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2026

H. Haarkötter et al. (Hrsg.), *Cybersicherheit und Desinformation*,

Medien – Aufklärung – Kritik. Schriftenreihe der Initiative Nachrichtenaufklärung (INA) e.V., https://doi.org/10.1007/978-3-658-52212-4_6

learning and teaching material individually prepared for different user groups. A central feature is platform-independence by use of Web technologies. As earlier implementations fail to fulfil security requirements of modern browsers, the HYMN concept has been renewed within a research & development project for the development of an edutainment platform for cyber security topics as the next generation HYMN implementation with integrated editing functionality.

Schlagwörter

Hypermedia Novel • Storytelling • Edutainment • Hexagonale Architektur • Personalisierung • Webkomponenten • Client-Side Component Model

1 Digitale Teilhabe und Exklusion

Heutzutage dringt die Digitalisierung zunehmend und stetig in jeden Bereich unseres Lebens vor. Es gibt kaum einen Bereich des täglichen Lebens, der nicht davon betroffen ist. Während die durchdringende Digitalisierung, wenn auch nicht uneingeschränkt, unbestreitbar viele Vorteile mit sich bringt, stellt sie bestimmte Personengruppen in unserer Gesellschaft vor ernsthafte Probleme. Wenn viele offline-Angebote wegfallen, stehen diesen Personen oft keine Alternativen mehr zur Verfügung. Zugleich tendieren sie oft aus Unsicherheit angesichts zahlreicher Risiken im digitalen Raum dazu, sich vollständig zurückzuziehen. Gerade diese Gruppen sollten sich jedoch mit Themen rund um die Sicherheit digitaler Systeme bewusst auseinandersetzen. Anstatt sich der Digitalisierung weitestmöglich zu verweigern oder minimalistisch widerwillig zu fügen, kann ein reflektierter und informierter Umgang mit den neuen Technologien helfen, mögliche Risiken zu erkennen und sich effektiv zu schützen. Umso wichtiger ist es, eine Aufklärung über private IT-Sicherheit bei gefährdeten Personen aus vulnerablen Gruppen auf eine unterschwellige Art und Weise zu leisten, statt auf Fachartikel zu verweisen.

Ein solches didaktisches Modell ist der pädagogische Ansatz über digitales Storytelling (Smeda et al. 2014). In narrativen Edutainment-Systemen werden Lehr- bzw. Lernangebote als Erzählungen konzipiert und mit Multimedia-Elementen wie Grafiken, Audio, Video und Animationen digital angereichert. Dieses Konzept liegt der Hypermedia Novel (HYMN) zugrunde. Als eine Storytelling-Umgebung vereint dieses Konzept Bildung und Unterhaltung (Heiden und Ostovar 2006). Sie bietet den Lernenden eine Möglichkeit, sich mit einem Fachthema unterhaltsam sowie über alternative Darstellungen der Inhalte

auseinanderzusetzen, und führt diese so durch einen narrativ strukturierten Erzählstrang, ohne sie zu überfordern.

Im Rahmen des Projekts CrossComITS haben wir die über 20 Jahre alte HYMN technisch komplett neu entwickelt und mit modernen Browser-Technologien umgesetzt. Dabei fand insbesondere das Client-Side Component Model (CCM) Anwendung (Kaul et al. 2018), eine bereits in anderen Projekten erfolgreich eingesetzte freie Software.

Neben der HYMN als Präsentationsplattform wurde zugleich ein HYMN-Editor entwickelt, der als spezialisiertes Instrument zur konzeptionellen, inhaltlichen und strukturellen Erstellung sowie Weiterentwicklung neuer HYMN-Inhalte dient. Über den HYMN-Editor können dank der CCM-Technologie neben den klassischen Medien wie Text, Bild, Audio und Video nun auch anpassbare interaktive und kollaborative Anwendungen als Inhalt eingesetzt werden. Innerhalb der CrossComITS-Webplattform können „Sicherheits-Mediatoren“ über den HYMN-Editor Inhalte personalisiert für verschiedene vulnerable Gruppen bereitstellen. Die Benutzeroberflächen wurden für die adressierten Zielgruppen so konzipiert, dass die dahinterliegende Komplexität der HYMN-Struktur (s. Kap. 2) abstrahiert wird und somit für Nutzer und Autoren leicht zugänglich bleibt.

2 HYMN als didaktisches Modell

Eine Hypermedia Novel (HYMN) ist ein digitales erzählerisches Werk, das verschiedene Medienformen wie Text, Bild, Audio und Video in einer nicht-linearen Erzählstruktur kombiniert. Wegen dieser Vielfalt soll im weiteren Verlauf der Begriff „Rezipienten“ medienunabhängig für Personen stehen, die dargebotene Inhalte aufnehmen. Während Rezipienten in einem klassischen Buch einer festgelegten, linearen Abfolge von Kapiteln folgen, zeichnet sich die HYMN durch ihre Nicht-Linearität, Multimedialität und die daraus entstehende Interaktivität aus. In einer HYMN sind Rezipienten nicht auf das passive Konsumieren beschränkt, sondern können zu aktiven Ko-Autoren werden. Je nach erzählerischer Aufbereitung des eigentlichen Lehrinhalts können sie ihre Navigationsentscheidungen selbst bestimmen. Damit wird die Erzählung sowohl interaktiv als auch personalisiert. So ist es beispielsweise möglich, dass eine HYMN zunächst zu Hause im Videoformat rezipiert, anschließend während einer Fahrradfahrt im Audioformat über Kopfhörer fortgesetzt und schließlich in der Bibliothek im Text-Bild-Format abgeschlossen wird. Alternativ kann sie auch vollständig in dem Medienformat konsumiert werden, das den individuellen Präferenzen am ehesten entspricht. Der

Wechsel zwischen verschiedenen Medienformaten stellt dabei lediglich ein erstes Anwendungsbeispiel dar.

Die hohe Personalisierbarkeit und Interaktivität von HYMNs ergibt sich aus ihrer modularen Struktur (Heiden und Ostovar 2006). Die Inhalte einer HYMN sind in einer seriell-parallelen Containerarchitektur organisiert (vgl. Abb. 2.1), die es ermöglicht, der Erzählung auf verschiedenen Pfaden zu folgen. Inhaltsmodule (Content Module, CM), die in einem seriellen Container (SC) angeordnet sind, werden den Rezipienten schrittweise präsentiert. Ein paralleler Container (PC) hingegen markiert einen Entscheidungspunkt: Hier können die Rezipienten bestimmen, auf welchem Pfad die Erzählung fortgesetzt wird. Dabei lässt sich nicht nur die Medienform auswählen, sondern auch der Schwierigkeits- oder Detaillierungsgrad der Darstellung. Durch die parallel angelegten Pfade können Inhalte in ganz unterschiedlichen Formaten und Ausprägungen bereitgestellt werden – etwa als vertiefende Zusatzinformationen, alternative Erklärungsweisen oder abwechslungsreiche Lernaktivitäten, die jeweils auf die Bedürfnisse der Zielgruppen abgestimmt sind.

Abb. 1 zeigt die Struktur der HYMN zum Thema Passwortsicherheit, die im Projekt als Demonstrator für Crossmedia-Storytelling für besonders gefährdete Gruppen, insbesondere ältere Menschen, entwickelt wurde (Heiden et al. 2025). Sie veranschaulicht die Personalisierbarkeit einer HYMN durch die Wahl der unterschiedlichen Genres bei der Rezeption der Geschichte. Somit stellt der narrative Ansatz hier das zentrale didaktische Mittel der HYMN dar. Zusätzlich erlaubt die HYMN, neben den narrativen Inhalten die fachliche Information in Form eines separaten „Lernpfads“ den Nutzern zur Verfügung zu stellen (vgl. Abb. 1 – „Hintergrundinformation“). Auf diese Weise vereint die HYMN unterschwelliges Lernen und fachliche Wissensvermittlung.

3 HYMN-Generationen

Das ursprüngliche HYMN-Konzept entstand um die Jahrtausendwende (Heiden et al. 2001) zusammen mit einer ersten Implementierung in Form eines Demonstrators als Webanwendung. Seither haben die zugrunde liegenden Web-Technologien enorme Fortschritte gemacht: Sowohl Web-Grundlagen wie HTML, CSS und JavaScript/ECMAScript® als auch Webbrowser selbst haben sich in Bezug auf Leistung, Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Unterstützung moderner Standards erheblich weiterentwickelt. So basierten die ersten Versionen der HYMN auf dem damals oft genutzten Flash-Player und ActionScript™-Plugins, da das Web zu dieser Zeit noch keine native Unterstützung für multimediale

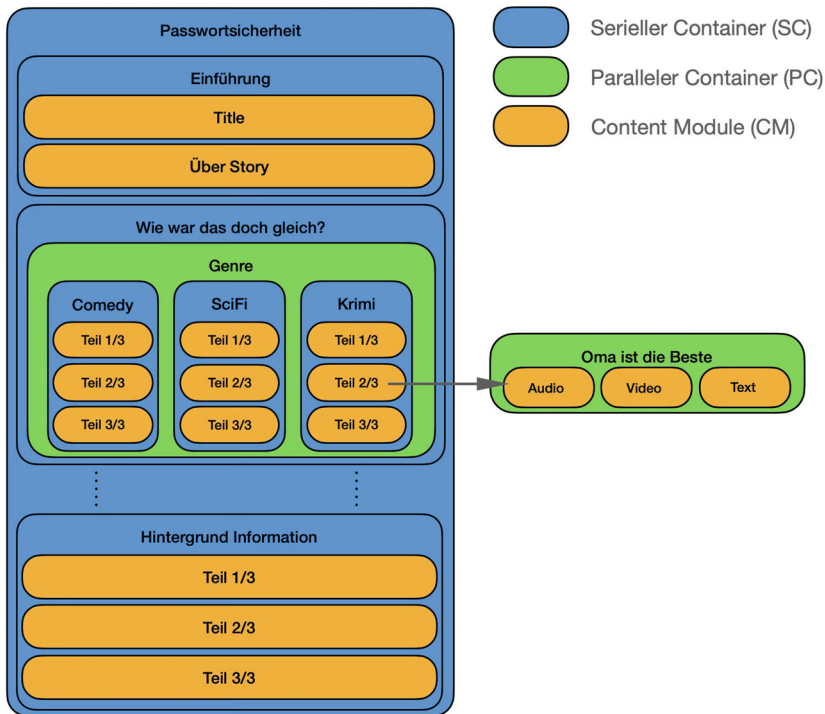


Abb. 1 Darstellung der modularen Struktur der HYMN, exemplifiziert am Thema „Passwortsicherheit“ als Bestandteil des Projekts CrossComITS. (Eigene Darstellung)

Inhalte bot. Während kleinere interaktive Webseiten mit HTML, CSS und JavaScript bereits realisierbar waren, stießen komplexere Multimedia-Module schnell an technische Grenzen, weshalb damals überwiegend Macromedia Director oder Flash/ActionScript zum Einsatz kamen. JavaScript-Plugins wie jQuery waren nötig, um die Browserkompatibilität der Webanwendung zu sichern. Auch für Unterstützung der ersten mobilen Endgeräte wurde jQuery Mobile eingesetzt.

Die komplexe, verschachtelte Struktur serieller und paralleler Container sowie Content-Module der HYMN wurde über den damaligen Standard für den Datenaustausch in Webanwendungen, XML, abgebildet. (Abb. 2 zeigt Beispiele älterer HYMN-Versionen.) Die XML-Attribute legten unter anderem fest, welcher Inhalt dargestellt wird. Die Geschichte konnte automatisiert abgespielt werden, indem die Abfolge der inhaltlichen Module (CM) im Element als Pfad durch die

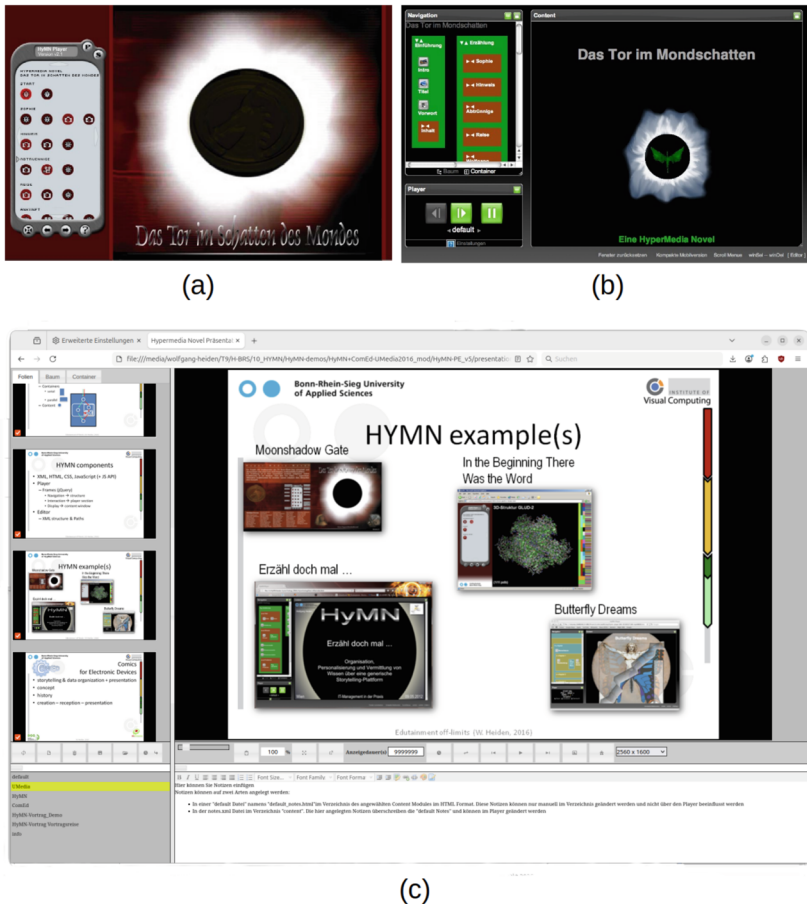


Abb. 2 HYMN-Generationen: (a) FlashPlayer 2001; (b) jQuery 2011; (c) HTML5, Präsentationsfunktion 2015. (Eigene Darstellung)

modulare Gesamtstruktur spezifiziert wurde. Die früheren HYMN-Generationen konnten dank der XML-basierten Struktur sowohl online als auch offline genutzt werden. Das Bearbeiten oder Anlegen einer HYMN war ursprünglich nur für diejenigen möglich, die mit der Markup-Sprache XML vertraut waren. Zwischenzeitlich wurde jedoch eine Möglichkeit geschaffen, aus dem Webplayer

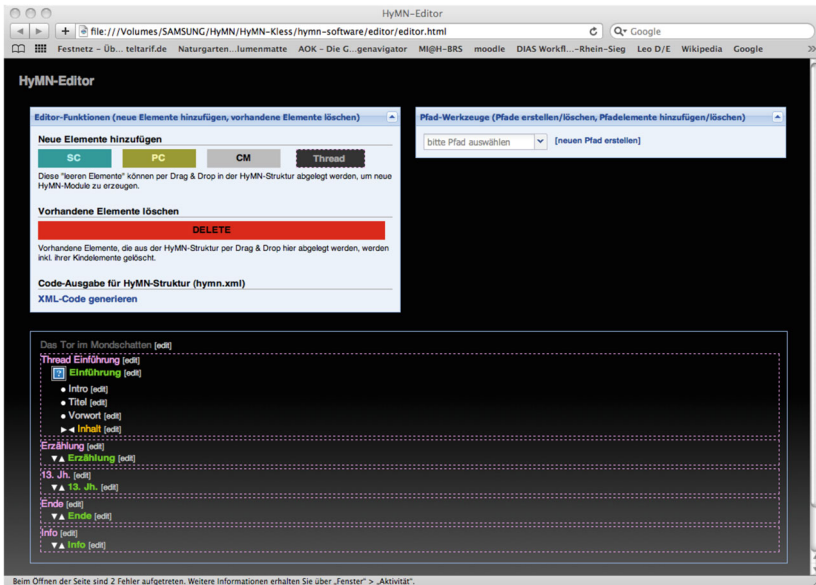


Abb. 3 Erster interner HYMN-Editor. (Eigene Darstellung)

heraus über eine grafische Benutzeroberfläche (GUI) die XML-Struktur von HYMN-Dokumenten zu erstellen bzw. zu bearbeiten (vgl. Abb. 3).

Im weiteren Verlauf konnten ältere HYMN-Versionen nicht mehr wie gewohnt genutzt werden, da die Webbrowser ihre Sicherheitsstandards verschärft haben. Insbesondere das Laden der XML-Dateien aus den lokalen Systemen über HTTP-Anfragen wird blockiert. Dadurch war es nicht mehr möglich, die älteren HYMN-Versionen direkt aus dem lokalen Dateisystem zu öffnen, was die Nutzung und Bearbeitung, gerade für sicherheitsbewusste Anwender, die auf ständige Online-Verbindungen nach Möglichkeit verzichten, erheblich einschränkt.

4 Die neue HYMN-Generation

Heutzutage ist das Web nicht nur weit verbreitet und wird intensiv genutzt, sondern stellt auch viele Funktionen bereit, die direkt vom Browser unterstützt werden, die früher nur über externe Plugins realisierbar waren. Die technische Voraussetzung für die Barrierefreiheit, Benutzerfreundlichkeit und browserinterne

Unterstützung unterschiedlicher Endgeräte sind heute für Webanwendungen eine Selbstverständlichkeit und gehören zum Webstandard: „Der Browser ist inzwischen so leistungsfähig geworden, dass der größte Teil der Funktionalität direkt dort implementiert werden kann. Dadurch werden herstellerübergreifende und plattformübergreifende Probleme auf die W3C-Browserstandards verlagert und auf globaler Industrieebene gelöst.“ (Kaul et al. 2018).

Damit rückt die Frage in den Vordergrund, wie Inhalte und Benutzeroberflächen nicht nur technisch möglich, sondern auch strukturiert, wiederverwendbar und verständlich gestaltet werden können. Genau hier setzen Webkomponenten an: Sie bieten ein standardisiertes Konzept, mit dem sich eigene, klar abgegrenzte Bausteine für Webseiten entwickeln lassen. So können Entwicklerinnen und Entwickler komplexe Anwendungen aus leicht verständlichen und modularen Elementen zusammensetzen – ähnlich wie aus Legosteinen. Diese Modularität erleichtert erheblich Flexibilität und technische Wartung. Es gibt gegenwärtig einige Bowser-Frameworks, die den Ansatz der Modularität bieten. Diese Frameworks haben jedoch klar definierte Rahmen und Vorgaben bei der Nutzung, sind schwergewichtig und erfordern für die daraus entstandenen Anwendungen eine Zusammenstellung und Optimierung des Codes (Build-Prozess).

4.1 Wahl der Technologie

Vor diesem Hintergrund wurde für die Neuentwicklung der HYMN ein leichtgewichtiges Framework gewählt. Im Blick darauf, dass die HYMN auf die Zielgruppen orientierte, kleine, flexible, interaktive und modulare Lehrinhalte bieten soll, wäre die Nutzung eines großen Frameworks komplex und aufwendig. Das Client-side Component Model (CCM) bietet genau die Flexibilität, die für die Entwicklung modularer und personalisierbarer HYMNs erforderlich ist. Das CCM ist freie Software (MIT) und nutzt ausschließlich Webstandards, darunter auch HTML5, JavaScript (ES6), Custom Elements und Shadow DOM zur Realisierung von Webkomponenten. Es wurde bereits in verschiedenen Projekten eingesetzt, insbesondere in der digitalen Bildung, wie dem „Fellowship für Innovationen in der digitalen Hochschullehre“, sowie in interaktiven Webanwendungen – zum Beispiel Course Apps (Kaul 2018) und Simulationsanwendungen.

Die CCM-Technologie definiert ein konzeptionelles Rahmenwerk zur Entwicklung modularer und wiederverwendbarer Webkomponenten. Solche abstrakten Komponenten bezeichnen wir als CCM-Komponenten. Die JavaScript-Referenzimplementierung dieses Modells, `ccmjs`, koordiniert den Lebenszyklus von Komponenten im Webbrowser und stellt unterstützende Hilfsfunktionen zur

Verfügung, um diese Komponenten in der Praxis zu entwickeln und auszuführen. Zur klaren Unterscheidung bezeichnen wir Komponenten, die mit dem Framework ccmjs realisiert werden, als ccmjs-Komponenten. HYMN-Player und HYMN-Editor wurden jeweils als ccmjs-Komponente umgesetzt, wodurch sie mit nur einem JavaScript-Befehl oder per HTML-Tag in einen beliebigen Webseitenbereich sowie in bestehende Webanwendungen nahtlos integriert werden können.

Auch mehrere HYMN-Strukturen innerhalb der gleichen Webseite (beispielsweise zu unterschiedlichen Themen) sind möglich, da jedes Exemplar durch Shadow DOM unabhängig und gekapselt ist und einen eigenen Namensraum in JavaScript besitzt (MDN contributors 2025). Verschiedene Versionen des Frameworks und der ccmjs-Komponenten können ebenfalls konfliktfrei in der gleichen Webseite eingesetzt werden. Dies war eine essenzielle Anforderung an die neue HYMN-Generation, da die neuen HYMNs als Teilanwendung in die CrossComITS-Plattform nahtlos integriert werden sollten. Ein weiterer signifikanter Vorteil liegt in der hohen Konfigurierbarkeit von HYMN-Player und HYMN-Editor. Beide Anwendungen, realisiert als ccmjs-Komponenten, lassen sich mittels JSON-Konfigurationen flexibel an unterschiedliche Anforderungen anpassen, ohne dass Eingriffe in den Quellcode erforderlich sind. Wird die Konfiguration über ein Webinterface bereitgestellt, kann sie zudem von Nutzern ohne tiefgehende technische Kenntnisse durchgeführt werden. Als ein Content-Modul (vgl. Abb. 1) einer HYMN können zudem nun als Inhalt auch andere ccmjs-Komponenten eingesetzt werden, wodurch neben klassischen Medien auch interaktive und kollaborative Anwendungen (wie in Abb. 4 gezeigt) als HYMN-Inhalte möglich sind.

Neben der eingesetzten und hier beschriebenen CCM-Technologie, die die Grundlage für die flexible und modulare HYMN bietet, spielt der Architekturrahmen der HYMN ebenfalls eine große Rolle. Nicht zuletzt durch das Zusammenspiel der technologischen Infrastruktur und Architektur entwickelt die HYMN ihre volle Wirkung. Diese Architektur bildet das Fundament für Personalisierung, Wiederverwendbarkeit und Integration in bestehende Plattformen.

4.2 Architektur von HYMN-Player und -Editor

Die Architektur einer Software hat maßgeblichen Einfluss darauf, wie gut eine darauf basierende Anwendung langfristig wartbar ist, wie flexibel sie sich erweitern lässt und wie zuverlässig eine Automatisierung der Prozesse zu Fertigstellung und Auslieferung der Software gemäß dem Prinzip „Continuous Delivery“



Abb. 4 Beispiel für ein interaktives Content-Modul: Quiz zur Passwortsicherheit. (Crosscomits.de)

(CD – vgl. Humble und Farley, 2010) funktioniert. Klassisch basieren viele Anwendungen auf dem sogenannten Schichtenmodell. Bei diesem Modell liegt als Fundament eine Datenbank zugrunde. Darauf baut die Anwendungslogik auf und darauf wiederum die Benutzeroberfläche (Abb. 5).

Jede Schicht in diesem Modell übernimmt somit eine bestimmte Aufgabe, sodass ihre Komponenten (Entitäten) jeweils nur auf die Komponenten der darunter liegenden Schicht zugreifen können. Ein solches Modell bringt jedoch eine große Problematik mit sich: Soll eine grundlegende Änderung oder neue Funktionalität umgesetzt werden, erfordert die starke Koppelung zwischen den einzelnen Schichten eine Anpassung jeder betroffenen Entität. Die saubere Trennung der Schichten wird aufwendiger und die Anwendung dadurch unbeweglich und letztendlich monolithisch.

Im Jahr 2005 veröffentlichte Alistair Cockburn ein Konzept, das die Schwachstellen der konventionellen schichtbasierten Architektur adressierte und prägte dafür den Begriff der hexagonalen Architektur (Cockburn, 2005). Heutzutage ist die hexagonale Architektur auch als Ports-und-Adapter-Architektur oder Clean-Code-Architektur bekannt (Abb. 6). Die Idee dahinter ist, die eigentliche Anwendungslogik so zu kapseln, dass sie unabhängig von weiteren Komponenten der Anwendung funktioniert – wie Datenbanken, Frameworks, Benutzeroberfläche (UI). So wird durch das Architekturmodell das System (die Anwendung) in verschiedene, voneinander lose gekoppelte austauschbare Komponenten zerlegt.

Abb. 5
Schichtenarchitektur.
(Eigene Darstellung)

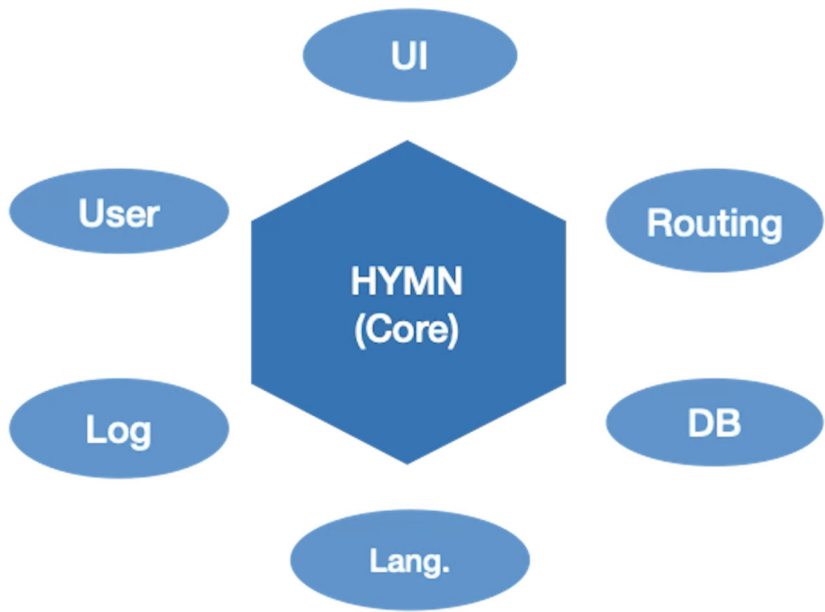
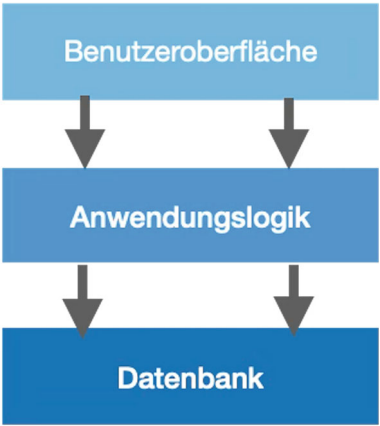


Abb. 6 Hexagonale Architektur am Beispiel einer HYMN. (Eigene Darstellung)

Das Prinzip der hexagonalen Architektur wurde bei der Konzeption sowohl bei der HYMN selbst als auch beim HYMN-Editor herangezogen. Beide wurden als ccmjs-Komponente umgesetzt. Als solche bestehen sie aus einem konfigurierbaren Teil und der implementierten Anwendungslogik. In der Konfiguration sind unter anderem die Architekturkomponenten der HYMN-Anwendung (siehe Abb. 6) festgelegt. Diese Komponenten können sowohl angepasst als auch ausgetauscht werden, ohne die Kernlogik der HYMN zu modifizieren. Dazu gehören die Benutzeranbindung, Mehrsprachigkeit, Routing (Erläuterung in der Fußzeile), Datenspeicheranbindung, Gestaltung der Benutzeroberfläche (HTML, CSS) sowie die Komponenten zur Darstellung der unterschiedlichen Benutzersichten innerhalb der HYMN.

Neben den oben genannten technisch-funktionalen Konfigurationsbausteinen bietet die HYMN konfigurierbare Parameter. Diese können dynamisch während der Nutzung als ccmjs-Komponente unterschiedlich belegt werden und somit eine HYMN in einen entsprechend vordefinierten, für den Benutzer personalisierten, Zustand versetzen. Ein einstellbarer Filter ermöglicht die Beschränkung angezeigter Pfade durch die multimodular vernetzte HYMN-Struktur auf eine überschaubare Auswahl. Zu den zentralen Parametern einer HYMN gehören auch modulare Struktur-Daten einer Novel, die die HYMN repräsentiert. Die Datenspeicheranbindung erlaubt die Speicherung einer HYMN-Struktur wahlweise auf drei Ebenen:

1. *InMemoryStore*, der flüchtig ist und Daten nur temporär lokal speichert.
2. *OfflineStore*, der die Daten offlinefähig in einer browserinternen Datenbank ablegt.
3. *RemoteStore*, der die Daten in einer serverseitigen Datenbank persistiert.

Anders als in früheren HYMN-Generationen, bei denen die Struktur noch in XML gespeichert wurde, werden die Daten nun im JSON-Format (Pezoa et al. 2016) abgelegt. Das vereinfacht es, die Informationen in modernen, flexiblen Datenbanken zu speichern, in denen sich auch komplex verschachtelte Daten problemlos verwalten lassen.

Mit dem Editor wird HYMN um ein Autorensystem erweitert, das die direkte Erstellung und Anpassung von Inhalten innerhalb von HYMN ermöglicht und zugleich die Rechteverwaltung übernimmt. Der HYMN-Editor basiert – ebenso wie HYMN selbst – auf einer hexagonalen Architektur (Abb. 6). Er besteht aus erweiterbaren und austauschbaren Architektur-Komponenten, dynamisch belegbaren Parametern sowie der Anwendungslogik des HYMN-Editors.

4.3 Anwendungs-orientierte Konzeption der Benutzeroberfläche

Bei der Konzeption der Benutzeroberfläche gemäß dem Prinzip des „Value Sensitive Design“ (VSD, vgl. Friedman et al. 2013) spielten die besonderen Bedürfnisse von Personen aus vulnerablen Gruppen eine zentrale Rolle. Für diese Nutzer bestehen häufig höhere Hürden beim Verständnis digitaler Systeme sowie bei deren sicherer, intuitiver und selbstbestimmter Nutzung. Um dies zu erleichtern, wurde die Benutzeroberfläche klar strukturiert, die Navigationselemente verständlich und möglichst selbsterklärend gestaltet und die Wiedererkennung der Anwendung durch eine konsistente visuelle Gestaltung weitestgehend Browser-unabhängig in den Vordergrund gestellt. Eine besondere Herausforderung bestand in der benutzergerechten Aufbereitung der komplexen Struktur der HYMN. Sie sollte für die Nutzer sowohl der HYMN-Player-Funktionen als auch der Editor-Funktion zugänglich sein, ohne sie zu überfordern oder in den Vordergrund der Oberfläche zu treten. Die primäre Aufgabe der Benutzeroberfläche sollte es sein, die Inhalte klar zu präsentieren und eine einfache Navigation durch diese zu ermöglichen.

4.3.1 Der HYMN-Player

Ein zentrales Element der Benutzeroberfläche ist der Hauptbereich. Hier wird der aktuell innerhalb der Gesamtstruktur ausgewählte Inhalt dargestellt (Abb. 7). Links befindet sich eine ausklappbare Seitenleiste, die eine Übersicht über die inhaltliche Struktur der betreffenden HYMN bietet. Diese wird in Form einer Baumansicht dargestellt, welche den hierarchischen Aufbau der Erzählung abbildet. Ein Lesezeichen-Symbol kennzeichnet dabei stets die aktuelle Position innerhalb der Story und ermöglicht so eine klare Orientierung.

Durch die Auswahl eines anderen Knotens innerhalb der Baumansicht können Nutzer gezielt zu einer beliebigen Stelle der Erzählung navigieren. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Struktur alternativ in einer Containeransicht darzustellen (vgl. Abb. 8). Diese visuelle Darstellung hebt die modularen Einheiten der Erzählung hervor und verdeutlicht insbesondere Verzweigungspunkte.

Um die kontinuierliche Rezeption der Inhalte zu unterstützen, ohne dass Nutzer jede Sequenz manuell anwählen müssen, wurden in die Benutzeroberfläche Steuerungselemente integriert, die sich an gängigen Audio- und Video-Playern orientieren. Über allgemeinverständliche Symbole für Schaltfunktionen wie „Vor“, „Zurück“ sowie „Erster“ und „Letzter Inhalt“ (vgl. Abb. 7,

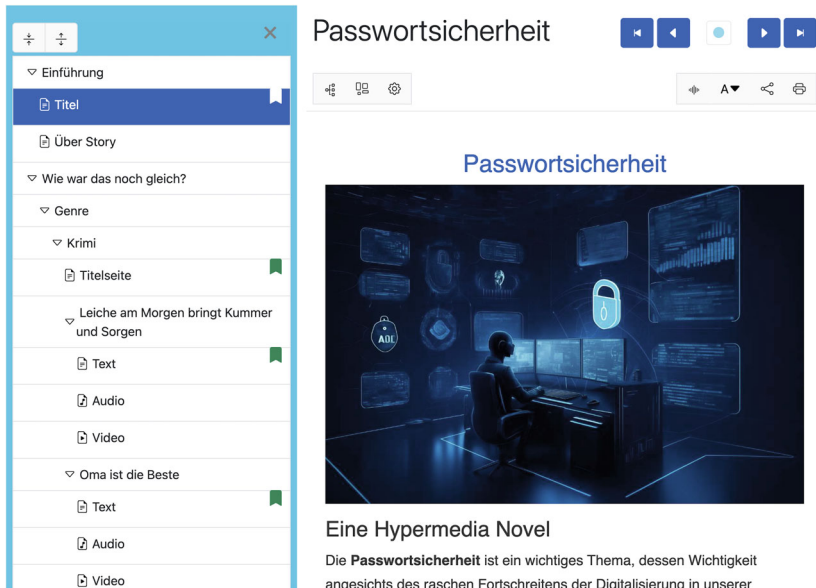


Abb. 7 Hauptbereich der HYMN-Benutzeroberfläche mit ausgeklappter Seitenleiste auf der linken Seite. (Crosscomits.de)

oben rechts) lässt sich der Erzählfluss direkt steuern. Dadurch wird die Navigation durch die Inhalte vereinfacht und ein konsistentes, nutzerfreundliches Leseerlebnis gewährleistet.

Zusätzlich kann zuvor ein Erzählpfad für die Geschichte definiert und über das Zahnradsymbol ausgewählt werden (vgl. Abb. 9). Beim Erstellen einer HYMN ist es möglich, vordefinierte Pfade zu hinterlegen, zwischen denen Rezipienten dann später wählen können. Ein *Pfad* definiert eine sequenzielle Abfolge der Inhalte (CMs) so, dass ein konsistentes Rezeptionserlebnis ohne unnötige Redundanzen sichergestellt wird. Auch hier kann aber über die Baum- und Containeransicht der vordefinierte Pfad gezielt verlassen werden. Um dabei nicht den „roten Faden“ zu verlieren, bietet der Schalter „zurück zum Pfad“ jederzeit die Möglichkeit, einen zuvor gewählten Pfad mit dem zuvor verlassenen Modul wiederaufzunehmen.

Eine weitere Möglichkeit der Personalisierung ist das Setzen von Filtern, mit denen sich festlegen lässt, welche der möglichen Pfade durch die Erzählung grundsätzlich von Interesse sein könnten und welche nicht. Dadurch wird die



Abb. 8 Containersicht der HYMN-Benutzeroberfläche. (Crosscomits.de)

Anzahl während der Erzählung zu treffender Navigationsentscheidungen reduziert. Nehmen wir als Beispiel eine HYMN, bei der an verschiedenen Punkten in der Erzählung zwischen Medienformen (Video, Audio und Text) und Schwierigkeitsgraden (leicht und schwer) gewählt werden kann. Wählt man den Filter „Video“ aus, wird an den Entscheidungspunkten zur Medienform automatisch immer Video gewählt (sofern ein solches Modul zur Verfügung steht). Wählt man dagegen „Video“ und „Audio“ aus, besteht nur noch die Auswahl zwischen diesen beiden Medienformen; andere Medienformen wie beispielsweise „Text“ stehen dann nicht mehr zur Auswahl, weil sie mit der gewählten Filtereinstellung als nicht relevant eingestuft wurden. Die Kombination von jeweils einem Filter aus verschiedenen Kategorien (z. B. die Medienform „Video“ und der Schwierigkeitsgrad „Leicht“) befreit Rezipienten von Entscheidungen während der Erzählung, sodass die HYMN – ebenso wie bei Vorauswahl eines Erzählpfads – wie eine normale, nicht-interaktive Erzählung ohne Entscheidungspunkte konsumiert werden kann.

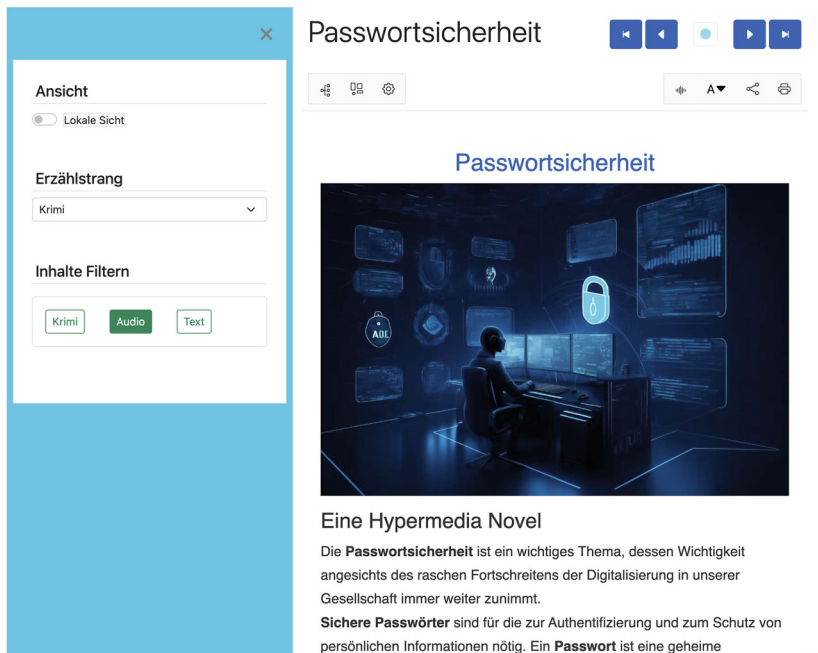


Abb. 9 HYMN-Einstellungen. (Crosscomits.de)

Einstellungen zur Personalisierung einer HYMN können entweder von den Rezipienten selbst vorgenommen werden oder vorab von anderen (z. B. Sicherheitsmediatoren, s. o.). So müssen sie sich nicht mit der komplexen Struktur auseinandersetzen, sondern können eine bereits auf sie persönlich zugeschnittene Erzählung erhalten. Zur Unterstützung der Zugänglichkeit für die Nutzer wurden im rechten Hauptbereich Bedienelemente integriert (vgl. Abb. 7, oben rechts unter den Schaltern mit den Abspielfunktionen), mit denen Nutzer den aktuellen Inhalt vorlesen lassen, die Schriftgröße anpassen oder den Inhalt ausdrucken können. Darüber hinaus ermöglicht eine „Teilen“-Funktion die Weitergaben von Inhalten über verschiedene Kanäle – etwa E-Mail, Nachrichten, Notizen oder Erinnerungen – oder deren Kopieren in die Zwischenablage. Während die Benutzeroberfläche des HYMN-Players auf die nutzerzentrierte Rezeption und Interaktion mit den Inhalten ausgerichtet ist, ermöglicht der HYMN-Editor die strukturierte Erstellung, Bearbeitung und Verwaltung dieser Inhalte.

4.3.2 Der HYMN-Editor

Eine große Herausforderung bei der Entwicklung des HYMN-Editors bestand in der Konzeption einer Benutzeroberfläche, die es ermöglicht, neben dem einfachen Erstellen und Bearbeiten von Inhalten auch die komplexe, geschachtelte modulare Struktur einer HYMN unkompliziert anzulegen und zu verwalten. Davon ausgehend, dass Personen, die neue HYMN-Inhalte erstellen und veröffentlichen, bereits mit der HYMN-Anwendung vertraut sind, war es für die Konzeption des Editors besonders wichtig, an die gewohnte HYMN-Umgebung anzuknüpfen und diese gezielt um Editierfunktionen zu erweitern. Auf diese Weise entsteht eine vertraute Arbeitsumgebung, die eine intuitive Orientierung unterstützt und den Prozess der Inhaltserstellung deutlich vereinfacht.

Daraus ergibt sich ein zentraler Gestaltungsansatz: Der HYMN-Editor integriert die Bearbeitungsfunktionen direkt in die gewohnte Anwendungsoberfläche. So wird beim Editieren einer HYMN die HYMN-Oberfläche angezeigt. Autoren können dann über die bekannte Baum- oder Containeransicht die benötigten Inhalte anwählen und diese in einem Online-Texteditor bearbeiten (Abb. 10). Solch ein Online-Editor zur Generierung der Webinhalte wird auch als WYSWYG-Editor (*What You See Is What You Get*) bezeichnet und ermöglicht das Erstellen und Bearbeiten von Inhalten in einer visuellen Oberfläche, bei der die Darstellung während der Bearbeitung der späteren Ausgabe der Inhalte entspricht.

Hier stehen Autoren neben einfachen Textgestaltungselementen auch verschiedene Medientypen wie Audio und Video zur Verfügung. Darüber hinaus können interaktive Inhalte, beispielsweise in Form von webbasierten Lern-Apps, eingebunden werden. Dazu gehören sowohl ccmjs-Komponenten für Quiz oder Lückentext als auch Inhalte nach dem Standard des freien und quelloffenen, auf JavaScript basierenden, Kollaborations-Frameworks H5P (<https://h5p.org>), die etwa der Überprüfung des unterschwellig integrierten Lerninhalts einer Story dienen können.

Für das Bearbeiten und Anlegen der modularen HYMN-Struktur bot es sich an, die Container-Ansicht der HYMN-Oberfläche um Editierfunktionen zu erweitern. Wird eine neue HYMN erstellt, ist darin bereits standardmäßig ein SC-Modul (Serieller Container) mit einem untergeordneten CM-Modul (Content-Modul) enthalten, wodurch unmittelbar eine grundlegende Struktur für die weitere inhaltliche Ausgestaltung bereitsteht. Über die Drei-Punkte-Schaltfläche, die neben jedem Modul in dieser Ansicht dargestellt wird, erhalten Autoren Zugriff auf ein Menü, das verschiedene Bearbeitungsfunktionen bereitstellt (vgl. Abb. 11).

Eine HYMN Erstellen

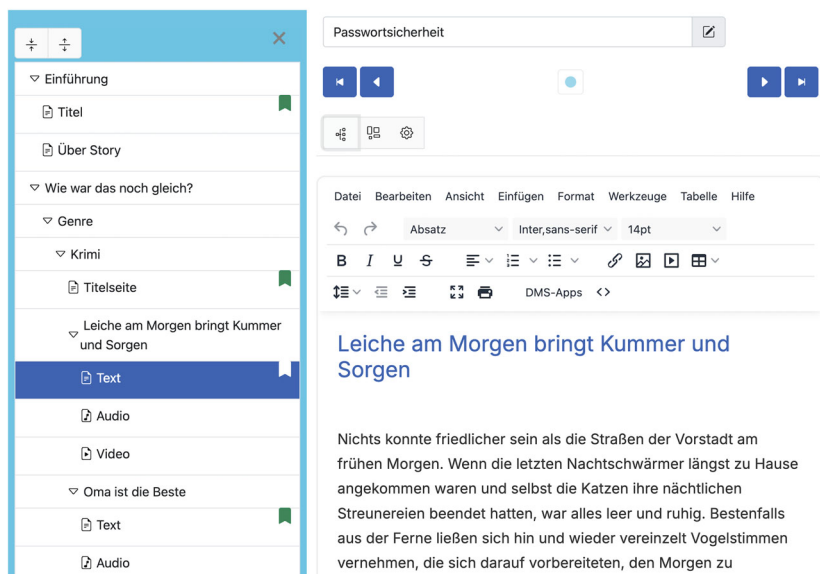


Abb. 10 Benutzeroberfläche des HYMN-Editors. Hier wird die HYMN zur Passwortsicherheit im Editor dargestellt. (Crosscomits.de)

Über dieses Menü können die Namen der standardmäßig angelegten Module angepasst oder bei Bedarf neue Module (SC, PC oder CM; vgl. Abb. 1) oberhalb oder unterhalb des aktuell ausgewählten eingefügt werden. Abhängig vom gewählten Modul öffnet sich ein Dialogfenster, das – je nach Typ – unterschiedliche Eingabemöglichkeiten bietet: So kann bei einem SC-Modul der Name festgelegt werden, beim PC-Modul können zusätzlich Filter definiert werden und beim CM lässt sich ergänzend ein Icon hinterlegen. Zusätzlich kann über den Menüpunkt „*Inhalt editieren*“ unmittelbar nach dem Einfügen eines CM dessen Inhalt hinterlegt werden. Dies erfolgt über den zuvor beschriebenen WYSIWYG-Editor.

Die Funktionen über dem Zahnradsymbol der ausklappbaren Seitennavigation der HYMN wurden ebenfalls um Editierfunktionen erweitert. Unter dem Reiter „*Erzählstrang*“ können über einen Dialog die einzelnen Pfade angelegt werden. Nach dem Erstellen eines Pfads wird zur Festlegung der Reihenfolge der

Eine HYMN Erstellen

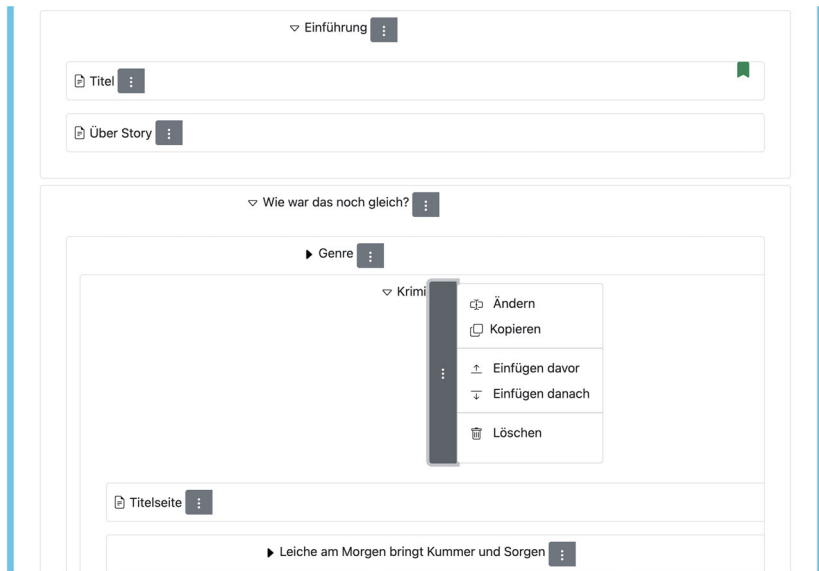


Abb. 11 Containeransicht im HYMN-Editor mit erweiterten Editierfunktionen, die über das Drei-Punkte-Menü aufgerufen werden können. (Crosscomits.de)

inhaltlichen Module die dem Autor bereits vertraute Container-Ansicht angezeigt. Dort kann über eine Auswahl (Checkbox) bestimmt werden, welche CMe dem jeweiligen Pfad zugeordnet werden sollen (Abb. 12).

Ein weiterer Auswahlkästchen in dieser Ansicht legt fest, ob die HYMN in diesem Pfad starten soll. Auf diese Weise wird bereits während der Erstellung eine Personalisierung der HYMN vorgenommen, sodass Zielpersonen inhaltlich auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittene Inhalte zur Rezeption bereitgestellt werden. Ebenfalls in den Einstellungen werden Funktionen zum Voreinstellen der Filter angeboten. Hier werden zunächst die Filter (z. B. Audio, Video, Text etc.) definiert, dann wird festgehalten, welche Filter bereits ausgewählt sein und welche den Rezipienten zur Auswahl gestellt werden. Auch hier wird die neue HYMN so personalisiert, dass der Zugang zu den jeweiligen Inhalten auf bestimmte Interessen und Bedürfnisse bereits im Vorfeld abgestimmt werden kann.

Pfad Bearbeiten



Name Ändern:

☒ Pfad auswählen

Inhalte(CMs) Hinzufügen oder Löschen:



Abb. 12 Anlegen der Pfade im HYMN-Editor. (Crosscomits.de)

Besonders hervorzuheben am HYMN-Editor ist, dass Autoren während der gesamten Erstellungs- und Bearbeitungsphase die eigentliche HYMN-Anwendung stets aus der Perspektive der Nutzer betrachten können. Durch die direkte Vorschau und die Player-Elemente der HYMN (vgl. Abb. 11) ist es möglich, die Inhalte so zu erleben, wie sie später von den Nutzern rezipiert werden. Dieses Vorgehen unterstützt eine reflektierte, empathische Gestaltung, da Autoren die Wirkung ihrer Inhalte unmittelbar prüfen und so an den Bedarfen der Zielgruppe ausrichten können.

5 **Fazit: Hypermedia Novels als Edutainment-Werkzeug**

Die Neuentwicklung der HYMN zeigt sich als tragfähiges didaktisches Modell, das narrative Strukturen mit modular aufgebauten Lerninhalten verbindet und dadurch einen flexiblen, adaptiven Zugang zu Wissen ermöglicht. Durch die Kombination aus Storytelling, Hypermedia und interaktiven Elementen wird Lernen als ein aktiver, kontext-bezogener Prozess gestaltet, in dem Rezeption und Partizipation eng miteinander verknüpft sind. Besonders hervorzuheben ist die Möglichkeit, Inhalte auf die individuellen Bedürfnisse der Nutzer abzustimmen. Damit leistet die HYMN einen Beitrag zur Personalisierung und Inklusion in digitalen Lernumgebungen. Der erzählerische Rahmen unterstützt nicht nur das Verständnis komplexer Zusammenhänge, sondern fördert auch Motivation, Orientierung und Reflexion im Lernprozess. Insgesamt zeigt sich, dass die HYMN das Potenzial besitzt, klassische Lehr-Lern-Szenarien durch eine narrativ strukturierte, interaktive und adaptive Lernumgebung zu erweitern und so neue Formen des digitalen Lernens zu erschließen.

Literatur

- Cockburn, A. (2005). Hexagonal architecture: The original 2005 article. *Alistair Cockburn*. <https://alistair.cockburn.us/hexagonal-architecture>
- Friedman, B., Kahn, P.H., Borning, A., Hultgren, A. (2013). Value Sensitive Design and Information Systems. In: N. Doorn, D. Schuurbiers, I. van de Poel, M. Gorman (Hrsg.) *Early engagement and new technologies: Opening up the laboratory. Philosophy of Engineering and Technology*, vol 16. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-007-7844-3_4
- Heiden, W., Frühling, C. & Deuer, H. (2001). Hypermedia Novel (HYMN) – A New Storytelling Paradigm. *Proceedings cast01*, Sankt Augustin
- Heiden, W., Kless, T., Saitova, V., Wegner, V., Rötter, D., & Neteler, T. (2025). Subliminal Teaching for Elderly People Through Crossmedia Storytelling. In J. T. Murray & M. C. Reyes (Hrsg.) *Interactive Storytelling. ICIDS 2024*. LNCS 15468. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/11944577_10
- Heiden, W. & Ostovar, A. (2006). Structuring Hypermedia Novels. In S. Göbel, R. Malke-witz & I. Iurgel (Hrsg.) *TIDSE 2006*. LNCS 4326 (S. 98–103). Springer, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/11944577_10
- Humble, J. & Farley, D. (2010). Continuous Delivery. Reliable Software Releases Through Build, Test, and Deployment Automation (= Addison-Wesley Signature). *Addison-Wesley*, Upper Saddle River

- Kaul, M. (2018). Student Activation in iOER Maker Spaces. In M. E. Auer & T. Tsiatsos (Hrsg.), *The Challenges of the Digital Transformation in Education* (S. 34–45). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-11932-4_4
- Kaul, M., Kless, A., Bonne, T., & Rieke, A. (2018). Game changer for online learning driven by advances in web technology. In: M. B. Nunes, P. Isaias, M. McPerson, L. Rodrigues, & P. Kommers (Hrsg.) *MCCSIS 2017*. Curran Associates, Inc., New York
- MDN Contributors (2025, November 7). Using shadow DOM. MDN Web Docs. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_components/Using_shadow_DOM
- Pezoa, F., Reutter, J. L., Suarez, F., Ugarte, Martín, & Vrgoc, Domagoj (2016). Foundations of JSON schema. In *Proceedings of the 25th International Conference on World Wide Web* (S. 263–273).
- Smeda, N., Dakich, E., & Sharda, N. (2014). The effectiveness of digital storytelling in the classrooms: A comprehensive study. *Smart Learning Environments*, 1, 6. <https://doi.org/10.1186/s40561-014-0006-3>

Tea Kless, Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachbereich Informatik an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, Institut für Visual Computing (IVC).

Forschungsgebiete: Clientseitige Webanwendungen, anpassbare interaktive Open Education Resources (iOER) mit dezentraler Datensouveränität.

Prof. Dr. Wolfgang Heiden, Professor für Informatik, insbesondere Hypermedia- und Mediasysteme, Fachbereich Informatik, u. a. Institut für Visual Computing (IVC) der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Arbeitsschwerpunkte u. a.: Hypermedia Storytelling, Edutainment, Life Science-Informatik.

Building Bridges, Not Barriers

A Train-the-Trainer Approach to Cybersecurity for Vulnerable Communities with CrossComITS Peer-Mediated Security Learning

Roodabeh Seif, Parvin Ghadamighalandari, Margarita Grinko,
Konstantin Aal, and Volker Wulf

Zusammenfassung

Das CrossComITS-Projekt entwickelt eine medienübergreifende, gemeinschaftsorientierte Plattform zur Stärkung der IT-Sicherheitskompetenzen gefährdeter Gruppen. Unter der Koordination der Universität Siegen und Partnern der H-BRS konzentriert sich das Projekt auf Sicherheitsmediatoren in der Gemeinschaft, die Cybersicherheitskenntnisse durch partizipatives Design und einen Train-the-Trainer-Ansatz in lokal relevante Praktiken umsetzen. Basierend auf qualitativer Forschung mit Senioren in Smartphone-Cafés, Migranten, die transnationaler Überwachung ausgesetzt sind, und Jugendlichen in spielbasierten Lernumgebungen zeigt die Studie, dass das Erlernen von

R. Seif (✉) · P. Ghadamighalandari · K. Aal · V. Wulf
Wirtschaftsinformatik und Neue Medien, Universität Siegen, Siegen, Deutschland
e-mail: roodabeh.seif@gmail.com

P. Ghadamighalandari
e-mail: parvin.ghadamighalandari@uni-siegen.de

K. Aal
e-mail: konstantin.aal@uni-siegen.de

V. Wulf
e-mail: volker.wulf@uni-siegen.de

M. Grinko
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Formerly University of Siegen, Siegburg,
Deutschland

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden
GmbH, ein Teil von Springer Nature 2026

H. Haarkötter et al. (Hrsg.), *Cybersicherheit und Desinformation*,
Medien – Aufklärung – Kritik. Schriftenreihe der Initiative Nachrichtenaufklärung
(INA) e.V., https://doi.org/10.1007/978-3-658-52212-4_7

Cybersicherheit grundsätzlich eher sozialer als rein technischer Natur ist. Ein wichtiges Ergebnis ist eine soziale Open-Educational-Resources-Plattform (OER) mit modularen, storybasierten Cybersicherheitsszenarien, ergänzt durch medienübergreifende Tools wie ein Brettspiel und metaphorische Lernkarten. Insgesamt zeigt CrossComITS, dass eine effektive Cybersicherheitsausbildung Vertrauen, eine verständliche Sprache, Sichtbarkeit und kollektives Lernen erfordert, was den Prinzipien der inklusiven Mensch-Computer-Interaktion (HCI) und des gemeinschaftsbasierten Designs entspricht.

Abstract

The CrossComITS project develops a cross-media, community-driven platform to strengthen IT security skills among vulnerable groups. Coordinated by the University of Siegen and partners at H-BRS, the project centers on community security mediators who translate cybersecurity knowledge into locally meaningful practices through participatory design and a Train-the-Trainer approach. Based on qualitative research with seniors in Smartphone Cafés, migrants experiencing transnational surveillance, and youth in game-based learning settings, the study shows that cybersecurity learning is fundamentally social rather than purely technical. A key outcome is a social Open Educational Resources (OER) platform featuring modular, story-based cybersecurity scenarios, complemented by cross-media tools such as a board game and metaphor-based flashcards. Overall, CrossComITS demonstrates that effective cybersecurity education requires trust, accessible language, visibility, and collective learning, aligning with principles of Inclusive HCI and community-based design.

Keywords

IT security education • Vulnerable groups • Community-based learning • Train-the-Trainer • Open Educational Resources (OER) • Inclusive HCI

1 Cybersecurity as a Social and Inclusive Practice

Digital security is not equally accessible to all. Vulnerable populations, seniors, migrants and refugees, and youth face disproportionate risks combined with significant barriers to protective digital literacy (Charness and Boot 2009; Czaja et al. 2006). Seniors navi-gate interfaces designed without consideration of age-related challenges while facing heightened risks of financial scams (Frik et al. 2019;

Morrison et al. 2020). Migrants experience transnational surveillance while managing language barriers, limiting access to security information (Al-Jizawi et al. 2020; Michaelsen 2017, 2020). Youth encounter cyberbullying and online fraud yet perceive traditional cybersecurity education as irrelevant (Akter et al. 2025). Conventional cybersecurity education has been widely critiqued for emphasizing the transmission of technical knowledge through standardized curricula, assuming a baseline level of digital literacy among learners, and positioning security as an individual responsibility rather than a socially and contextually embedded practice (Crabb et al. 2024; Ismail et al. 2024). These approaches systematically fail vulnerable communities by ignoring social, emotional, and cultural dimensions of digital security (Kropczynski et al. 2021; Nicholson et al. 2021). An older adult struggling with password management needs not only technical instruction but also supportive environments addressing fears of mistakes (Hornung et al. 2017; Müller et al. 2015). A refugee concerned about surveillance needs tools acknowledging state-sponsored digital repression, not generic privacy advice (Grinko et al. 2022; Michaelsen 2017). A teenager needs to understand how security connects to platforms that matter in daily life (Akter et al. 2025). The CrossComITS project addresses these gaps through participatory train-the-trainer approaches that centre the voices and experiences of vulnerable communities in co-designing cybersecurity education (Costanza-Chock 2020; Teli et al. 2020). We worked alongside seniors, migrants, youth, and community mediators to develop learning resources that respond to actual needs, fears, and preferences. The University of Siegen led the user-centered design of the main open educational resource platform and its cross-media components, including the cybersecurity board game and the metaphor flashcards that translate technical concepts into culturally relevant everyday language.

This chapter presents findings from multi-method qualitative research (2022–2025) with approximately 200 participants across three vulnerable populations, our study demonstrates that effective cybersecurity education must extend beyond technical interventions to engage with the social infrastructures that enable trust, the cultural and linguistic dimensions that shape comprehension, the importance of visible and transparent security practices, and the collective nature of sustained learning (Lave and Wenger 1991). These findings highlight that digital trust is grounded not merely in technical mechanisms but in human relationships and socially embedded practices Figure 1 provides an overview of the CrossComITS learning ecosystem, while Fig. 2 illustrates the participatory development process from the initial concept to the prototype.

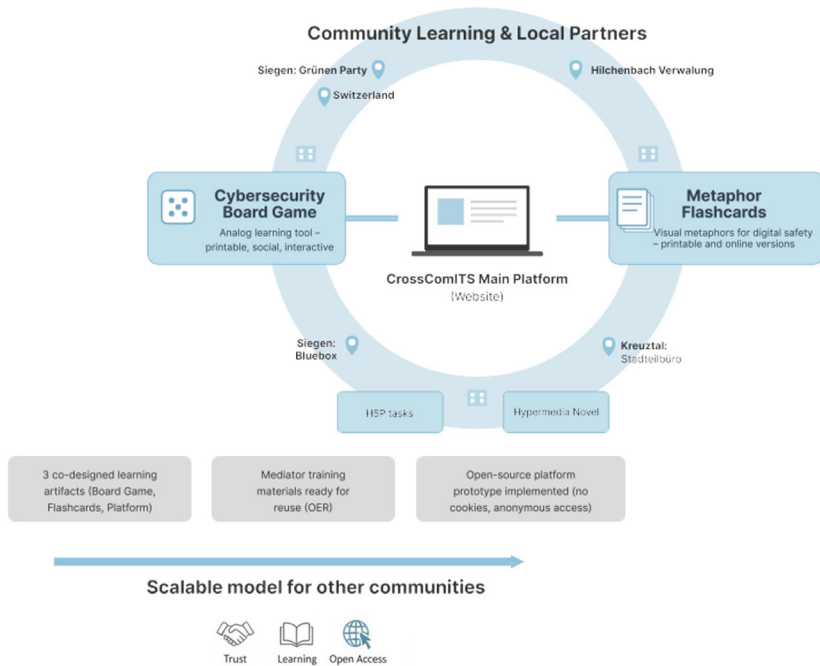
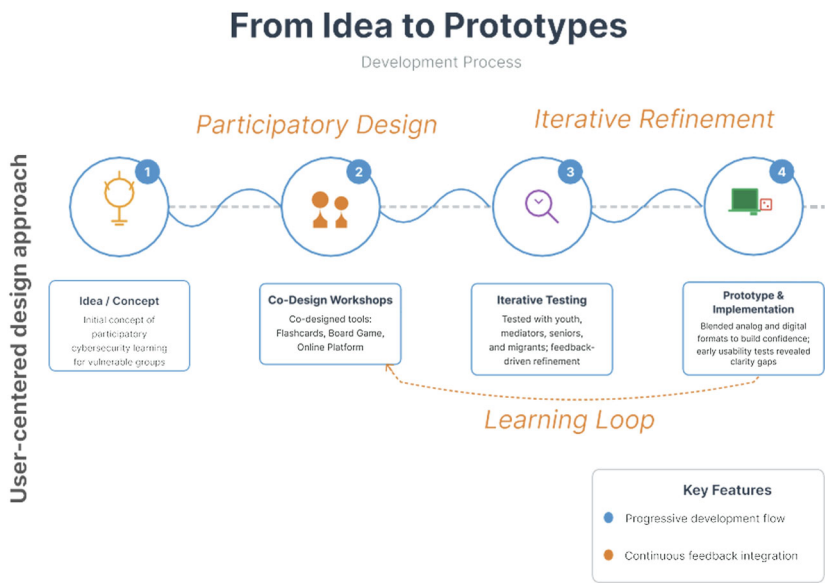


Fig. 1 Overview of the CrossComITS learning ecosystem. (Eigene Darstellung)

2 Co-Designing Security Education: A Three-Year Participatory Study

2.1 Research Design and Participants

To investigate how vulnerable populations learn about and engage with digital security in their everyday lives, the CrossComITS project employed a multi-method qualitative research design. Our approach combined ethnographic observation, semi-structured interviews, usability testing, and participatory workshops (Blandford et al. 2016), conducted between 2022 and 2025 across the NRW state in Germany. The study was grounded in participatory design principles (Muller and Kuhn 1993; Schuler and Namioka 1993) and community-based participatory research (CBPR) traditions (Minkler and Wallerstein 2011), which emphasize



weekly Thema Nachmittag-topic oriented sessions workshops (2 h). Each session drew 5–10 regular attendees and was offered continuously from 2022 onward. These formats build on established models of technology cafés for seniors (Hornung et al. 2017; Müller and Struzek 2022). Participants represented a wide spectrum of digital proficiency from confident technology users to individuals experiencing significant technology anxiety (Mitzner et al. 2010). Many participants faced age-related challenges, such as memory difficulties, reduced vision, and impaired dexterity (Charness and Boot 2009; Czaja et al. 2006), which shaped both the form and the pace of the sessions.

Migrants and refugees. A total of 37 participants from Afghanistan, Syria, Russia, Ukraine, and Iran took part in two research phases. Phase I (March 2024 onward) involved 23 participants focusing on general digital security practices, while Phase II (November 2024–May 2025) worked with 14 migrants who had experience with digital surveillance and transnational repression (Al-Jizawi et al. 2020; Michaelsen 2017). In addition, 19 surveys were completed. All interviews were conducted in participants' preferred languages, Farsi, English, German, Arabic, or Russian, following multilingual and cross-cultural research best practices (Clark 2006; Clark-Kazak 2017). This linguistic flexibility was essential for ensuring accurate accounts of security concerns, anxiety triggers, and coping strategies.

Youth (14–20). Thirteen young people participated in the design and testing of the CrossComITS learning materials: nine in sessions involving the main platform, metaphor flashcards, and the board game, and four in A/B testing of learning materials. Sessions took place at the BlueBox youth centre and the Austrian Institute for Applied Telecommunications. The methodological approach drew on research demonstrating the effectiveness of game-based and narrative-driven cybersecurity learning for young audiences (Coenraad et al. 2020; Roepke and Schroeder 2019). Activities were intentionally interactive, playful, and collaborative to match youth expectations and attention patterns.

Mediators. Two professional digital trainers participated in semi-structured interviews, providing insights into the training needs, pedagogical strategies, and practical constraints of a train-the-trainer model (Shidende and Mörtberg 2014; Teli et al. 2022). Their perspectives were crucial for understanding how the platform and its materials could be meaningfully used and maintained within community settings.

2.2 Data Collection and Analysis

Data collection combined semi-structured interviews (45–90 min), ethnographic observation at Smartphone Cafés documenting interactions and learning patterns (Emerson et al. 2011), usability testing with think-aloud protocols (Nielsen 1994), participatory workshops (Schuler and Namioka 1993), and surveys. We conducted three design/testing rounds for the platform and board game and two rounds for flashcards, following iterative participatory design principles (Spinuzzi 2005). Interview transcripts, field notes, and feedback were analyzed using Grounded Theory methods (Braun and Clarke 2006; Charmaz 2006) in MAXQDA (Software 2022).

Open coding identified emerging themes, followed by axial coding to establish concept relationships (Charmaz 2006). Our inductive approach revealed unexpected findings, including specific behavioural patterns that migrants employ to resist surveillance (cf. (Michaelsen 2020)), the ritual nature of Smartphone Cafés for seniors (Müller and Struzek 2022), and youth participants' creative redesign suggestions.

Ethical considerations were paramount in all phases of the study. Working with vulnerable populations required careful attention to informed consent, privacy protection, and the minimization of potential harm. We obtained informed consent in participants' preferred languages (Clark 2006), ensured that participation was voluntary, and clearly communicated how data would be collected, used, and stored. Anonymity was maintained for all participant groups, and all identifying information was removed or pseudonymized during transcription and analysis.

For the migrant cohort, additional safeguards were implemented due to participants' potential exposure to political repression or digital surveillance (Clark-Kazak 2017; Cronin-Furman and Lake 2018). In this context, not only were migrant participants anonymized, but the identities of the researchers were also withheld as far as possible during fieldwork and communication to avoid creating traceable links that could pose risks to participants. These heightened protections were unique to the migrant component of the study and were not required for the senior or youth groups.

All study procedures were reviewed and approved by the University of Siegen ethics board. We followed trauma-informed research practices (Cronin-Furman and Lake 2018) and remained reflexively aware of power dynamics and the researchers' positionality throughout the research process (Clark 2006; Glasius et al. 2018). Table 1 summarizes the target groups, participant numbers, research methods, artifacts/tools tested, focus topics, and study contexts in CrossComITS.

Table 1 Overview of target groups, methods, artifacts, and study context in CrossComITS. (Eigene Darstellung)

Target Group	Participants (N)	Research Methods	Artifacts/ Tools Tested	Focus Topics and Key Themes	Period/Context
Mediators	2 mediators (digital trainers, two rounds)	Semi-structured interviews	Main platform; board game; flashcards	Role and permission clarity; interface and navigation; printability of materials; content comprehension	2024 (online) and 2025 (in-person sessions)
Migrants/ Refugees	21 + 23 survey participants	37 total of (Phase I: 23; Phase II: 14) Semi-structured interviews (Farsi, English, German, Arabic, Russian); Grounded Theory; usability walkthroughs; surveys	Main platform; board game; flashcards	Language barriers; trust/ privacy concerns; visa/data misuse fears; motivation (points/rewards); fear of transnational surveillance	2024–2025; in-person

(continued)

Table 1 (continued)

Target Group	Participants (N)		Research Methods		Artifacts/ Tools Tested	Focus Topics and Key Themes	Period/Context	
Seniors (Adults)	More than Smartphone participants	120 Café	Ethnographic servation; discussions; walkthroughs	ob- group artifact	Main platform; board game; flashcards	Simplicity; trust cues; fear of scams/fraud; peer learning; visual clarity	2022–2025; monthly sessions	café
	Young People (14– 20 years)	9 participants + 4 additional						

3 Findings: Everyday Cybersecurity Learning in Vulnerable Communities

Our findings emerged from sustained engagement with three distinct vulnerable populations, each facing unique cybersecurity challenges shaped by their social positions and lived experiences. While seniors navigated age-related barriers and technology anxiety in community settings, migrants managed transnational surveillance and linguistic obstacles, and youth encountered the paradox of digital fluency coupled with dismissal of security threats. Despite these differences, several recurring themes emerged across all groups: the fundamentally social nature of security learning, the central role of trust in human relationships, and the preference for tangible and visible learning materials that support collective engagement. The following subsections present detailed findings for each population, revealing how cybersecurity education must adapt to the specific vulnerabilities, fears, and community structures that shape digital security practices in everyday life.

3.1 Seniors—Learning Through Social Support and Community

The Smartphone Café and Thema Nachmittag sessions emerged as the cornerstone of seniors' cybersecurity learning, functioning simultaneously as a technical training space, social gathering, and psychological support network. Over three years of monthly sessions (2022–2025), we observed how this participatory infrastructure transformed participants' relationship with digital security from avoidance and anxiety to engagement and confidence. What distinguished this approach from conventional cybersecurity training was its embedding within existing community rhythms and trusted relationships, where learning occurred organically through peer observation, collaborative problem-solving, and the patient mediation of familiar community members. The following sections detail the specific barriers seniors faced, the mechanisms through which social support enabled learning, and the design principles that emerged from co-creating resources with and for this population.

3.1.1 Social Learning as Foundation and Barriers and Fears

Monthly Smartphone Café sessions revealed cybersecurity learning as a fundamentally social practice. The Smartphone Café functioned as “a ritual for them to

come and see each other,” said one of the mediators, creating psychological safety essential for participants anxious about mistakes. Many expressed deep fears about digital security, scams targeting savings, password management complexity, and invisibility of online threats, often manifesting as avoidance of online banking, software updates, or smartphones entirely. Seniors face intersecting barriers that compound cybersecurity challenges, including memory difficulties managing multiple passwords, vision impairment navigating small text and hidden settings, and reduced dexterity affecting typing accuracy. Security settings buried in nested menus became insurmountable. Security anxiety was realistic; fraudsters disproportionately target seniors. Social isolation exacerbated challenges, leaving seniors without trusted contacts to consult when encountering suspicious emails.

3.1.2 What Works: Transformation Through Social Support

Transformation from fear to confidence occurred through repeated experiences in low-pressure environments, peer learning (observing others their age succeed demonstrated the possibility), and multifaceted mediator roles as technical translators, emotional supporters, social facilitators, and security coaches. Mediators emphasized designs that alleviate anxiety and empower users to solve problems at their own pace.

3.1.3 Design Preferences: Tangible Over Digital

Through ethnographic observations with 120+ seniors (2022–2025) and through ethnographic observations at monthly Smartphone Café sessions and focused usability testing with 3 seniors (platform testing, November 2025, 2 female, 1 male, ages 65–75) in Kreutzal city administration, we identified the following design preferences, and participants consistently expressed preferences for tangible materials and specific visual design elements. During the A/B testing of metaphor flashcards, Senior 1 stated about the firewall metaphor: “Das würde mir also nicht dahin führen, zu dem, was eigentlich das aussagen sollte” (This wouldn’t lead me to what it’s actually supposed to convey), indicating that visual metaphors alone were insufficient. Similarly, when comparing image-based and text-based explanations, Senior 1 noted: “Die Erklärung ist besser als die Metapher” (the explanation is better than the metaphor). This means they need both versions of the flashcards: metaphor images and descriptive texts.

Design preferences strongly favoured tangible materials. As one mediator observed: “An old-fashioned board game is more exciting than the digital one.” Physical games created engagement impossible to replicate digitally. Mediator 2 noted: “We had a sport session recorded, and it was easy to only download and

do sport with it at home, but only one person tried it because they don't like virtual sessions, even when it was Corona time."

Through field observations over three years (2022–2025), researchers witnessed participants' evolution in technology adoption. One participant who initially experienced anxiety during smartphone usage gradually transformed over 2–3 years of attending Smartphone Café, eventually installing multiple apps including privacy management tools, and actively asking questions about app functionality. Another participant avoided Google Maps, preferring a simpler static web application. These examples demonstrate seniors' preference for minimal design over feature-rich interfaces.

During platform usability walkthroughs (June 2024, $N = 3$), seniors repeatedly struggled to understand the website's purpose without external explanation. Participants explicitly stated the interface was "not self-explanatory by itself" and that trust depended on knowing who operated the platform rather than visual branding alone. When asked whether they would trust the platform encountered independently online, participants emphasized reliance on familiar mediators rather than institutional logos, which shows the hybrid version of the platform is trustworthy for the senior users. We asked them to rate the clarity and one participant mentioned: "Dann würde ich sagen 4" (Then I say 4), that is an acceptable rate.

Based on these testing sessions, ethnographic observations, and direct participant feedback, design elements that supported seniors' engagement included simplicity (requested by all testing participants), clear visual hierarchy (Senior 2 rated initial platform layout 4/5 for clarity), large text (mentioned as essential by 6 participants noting vision difficulties), high contrast (no participants reported difficulty reading high-contrast elements), and visible human presence through mediator photos (Senior 2 stated: "Ich möchte schon gewissermaßen wissen, wer dahinter steckt"—I would like to know who's behind it). These preferences emerged consistently across usability testing sessions and were corroborated through field observations documenting participants' difficulties with small text, low-contrast interfaces, and complex menu structures.

3.1.4 Security Practices: From Vulnerability to Confidence

Baseline practices revealed significant vulnerabilities among seniors, including weak and easily guessable passwords, avoidance of online services perceived as risky, and reliance on written notes or physical folders to store login information. These practices reflected not only limited security knowledge but also fear of making mistakes and uncertainty about the consequences of online actions.

Through repeated mediation in the Smartphone Café, several participants demonstrated improved understanding of secure password practices, increased confidence when performing guided software updates, and a greater willingness to explore features they had previously avoided. Participants noted that tasks once perceived as “dangerous” or overwhelming felt easier when explained step by step, and when mistakes could be corrected immediately by a mediator.

However, certain behaviors, particularly online banking, remained areas of persistent mistrust. Past negative experiences and fears of fraud led many participants to continue avoiding digital financial services, despite increased general confidence in using their devices. Overall, the findings suggest a gradual shift from avoidance-based security practices toward more informed and confident engagement, supported by relational trust, hands-on guidance, and opportunities for repeated practice in a low-pressure environment.

3.2 Usability Test Results: Platform Potential and Refinement Needs

3.2.1 Seniors’ Perspective on the Platform, Metaphor Flashcards, and Cybersecurity Board Game

In November 2025, usability testing was conducted with three senior participants (two female, one male; aged 65–75), all regular attendees of the Smartphone Café. The evaluation combined think-aloud protocols with semi-structured interviews and hands-on interaction with the digital platform, metaphor-based flashcards, and a cybersecurity board game. This approach allowed for the observation of immediate comprehension, perceived usefulness, and trust-related reactions during real-time use. Overall, seniors responded positively to the learning formats and the platform concept. The board game and flashcards supported active engagement and knowledge exchange, with participants demonstrating both prior experience and learning progress during gameplay. Seniors emphasized the importance of education for online safety, stating, for example, that learning was necessary because they had “not grown up with it” (*nicht damit aufgewachsen*) and therefore relied on structured support to protect themselves online. The platform was described as appealing and aligned with the collaborative atmosphere of the Smartphone Café, and several participants perceived it as a meaningful extension of their existing learning routines, particularly for situations in which in-person participation was not possible. At the same time, the usability walkthroughs revealed clear refinement needs. Although the first impression of the

platform was described as “initially positive” (erst mal positiv), several seniors stated that it was “not self-explanatory” (nicht selbst erklärend) and that the purpose and direction of the platform were not immediately clear. Trust in the platform was described as conditional: participants indicated that they would feel comfortable using it when introduced by familiar mediators but would remain cautious if encountering it independently online. Seniors explicitly requested clearer onboarding, plain-language explanations, and transparent information about responsible persons and roles. Additionally, participants highlighted the need for time and calm, hands-on exploration to determine whether the platform fits their learning habits, suggesting that future evaluations should include both guided and independent usage scenarios.

3.2.2 Mediators’ Perspective on the Platform, Metaphor Flashcards and Cybersecurity boardgame

The interviews suggest that the analog learning formats (flashcards and board game) are perceived as suitable for introductory knowledge transfer in digital security education. They emphasized their usefulness in structured learning settings and highlighted their potential as memory-based tools, stating, for example, “Good for basic information transfer” and “Maybe as a memory game with pairs.” The underlying idea of the board game was evaluated positively, as one participant noted, “But I think the idea is good” (Aber von der Idee her finde ich es gut). As an improvement, participants recommended increasing the number of question-based elements to strengthen the learning effect and reduce passive gameplay. With respect to the digital platform, participants expressed positive attitudes toward its potential for collaboration and reuse of educational materials. The opportunity to share presentations and learning resources was considered beneficial, as articulated in the statement, “I don’t really think it’s bad to upload event slides or something like that” (Das finde ich jetzt an und für sich nicht schlimm, irgendwie Veranstaltungsfolien oder so hochzuladen). Moreover, interactive content formats were explicitly valued: “Yes, so H5P content, you upload it so that others can work with it too” (Ja, also H5P-Inhalte sind, die lädt man hoch, damit andere auch damit arbeiten können). A suggested improvement was to more clearly differentiate content types and roles on the platform to avoid redundancy and improve navigational clarity. Finally, the interviews revealed generally positive perceptions regarding trust, acceptance, and the development process itself. Participants reported no immediate concerns about privacy, stating, “I wouldn’t worry about whether you’re making or have any cookies there” (Ich würde mir da jetzt keine Sorgen machen, ob ihr da irgendwelche Cookies macht oder habt). In addition, the participatory evaluation process was explicitly appreciated: “So

you presented it really well, that helped us a lot” (Also ihr habt das richtig gut präsentiert, das hat uns gut geholfen). As a key improvement, interviewees suggested increasing transparency by visibly presenting responsible teams and their qualifications to further strengthen credibility and user trust.

3.3 Migrants: Digital Life Under Transnational Repression

3.3.1 A Fundamentally Different Cybersecurity Landscape

Research with migrants showed that their cybersecurity realities differ sharply from mainstream assumptions. Many had firsthand experience with state surveillance, transnational repression, or misuse of personal data, leading them to develop highly pragmatic security routines. Importantly, migrants were far from a single group: refugees often leaned on community knowledge, while international students and skilled workers tended to rely on individual research and prior digital familiarity. These differences point to the need for more precise audience segmentation rather than treating all migrants as one category.

Across interviews with 37 participants (Phase I: 23 participants from multiple countries including 8 Iranians; Phase II: 14 Iranian migrants), participants consistently described their digital lives as shaped by ongoing cross-border concerns rather than isolated security incidents. These experiences were framed as living conditions affecting everyday communication, political expression, and family safety.

3.3.2 Persistent Self-Censorship and Communication Constraints

Participants described deliberately restricting their online expression to protect themselves and family members. This was not temporary caution, but a sustained digital condition shaped by ongoing cross-border concerns (detailed further in Sects 3.3.3–3.3.6 below). Multiple participants explained how surveillance concerns shaped family communication. One participant stated: “I avoid talking political issues or calling the names of Iranian politicians when I am talking with my family in Iran. It influences my expression very much.”

Others described the emotional toll of constant self-monitoring: “It feels like a lot of energy is wasted in holding myself back from expressing my opinions.” Several participants noted that this vigilance had become normalized as necessary rather than exceptional: “When I think about tracking and the webcams on laptops or mobile phones... it feels frustrating, but I think it’s necessary to stay safe.”

The shift from earlier boldness to sustained caution reflected temporal evolution in participants' digital behavior. One participant explained: "I try not to be bold in any activities that can bring attention to me... I do not regret it, but that will not happen again in the near future."

3.3.3 Ambient Monitoring Assumptions

Many participants described persistent anxiety about being monitored that shaped digital interactions. One participant captured this pervasive condition: "I think, as any other migrant from an authoritarian country, my activities are monitored." This assumption operated as background awareness influencing everyday platform choices and content decisions.

Community circulation of surveillance accounts reinforced collective vigilance. Participants shared stories about monitoring during political events and concerns about data collection in public spaces. Even participants who considered themselves at low individual risk maintained ongoing caution, with one noting that concerns were "always on my mind" despite not considering themselves a surveillance target.

3.3.4 Strategic Platform Selection and Risk Assessment

Participants demonstrated sophisticated platform choice strategies based on governance structures and perceived threat levels. Rather than seeking absolute security, they engaged in comparative risk assessment, preferring platforms independent from their home country's direct control.

Participants explicitly avoided platforms developed by or closely tied to their home governments, citing concerns about data access: "I never use [home country platforms]... because they are malware... and not independent from the government." Instead, participants preferred Western platforms, with one explaining: "I mostly use WhatsApp and YouTube... I trust them more." This reflected pragmatic choices among imperfect options rather than naive trust.

Encryption features shaped platform preferences. Participants valued platforms offering end-to-end encryption: "I trust Telegram the most; there is a secret chat option which is fully encrypted." These choices demonstrated experiential digital literacy developed through necessity rather than formal training.

3.3.5 Language Barriers and Metaphor Development

Abstract technical terminology in German and English proved incomprehensible for many participants; direct translations often failed to convey security concepts effectively. Through A/B testing with migrant participants, we developed culturally neutral metaphors grounded in universal experiences. "Old Software as

Leaky Boat” worked across cultures because boats, water, and sinking danger are widely understood physical phenomena.

Multilingual support emerged as a safety requirement rather than convenience feature. Participants needed to understand security concepts in their strongest languages to make informed decisions, particularly under stress or time pressure. This extended beyond translation to cultural adaptation of examples and pedagogical approaches.

3.3.6 Community Mistrust and Social Fragmentation

Several participants described limiting connections with co-nationals out of infiltration concerns, leading to isolation from those who could best understand their experiences. One participant explained: “We do not know who is trustworthy and who is not. Therefore, we only talk among our close peer groups whom we know are on the same page.” Some participants avoided Iranian networks entirely: “I made no Iranian friends in my first two years in Germany... I only share my work with Iranian students after being sure they are trustworthy.” This caution, while protective, generated social costs by fragmenting community bonds.

3.3.7 What Works: Building Trust and Reducing Burden

Participants identified several design features that reduced rather than increased emotional burden. Online workshops allowing home participation respected participants’ need for safe spaces. Visible mediators with photos and organizational affiliations built trust. Community partnerships provided legitimacy. Privacy by default—rather than requiring complex configuration—acknowledged participants’ threat models. Support for pseudonymity recognized participants’ lived reality of navigating multiple identity layers. For the CrossComITS platform specifically, participants expected gamification elements such as badges or progress tracking for daily training lessons, viewing these as motivational rather than trivial features.

3.4 Youth—From “Boring” to Engaging

3.4.1 The Digital Fluency Paradox

Youth presented a paradox, digitally fluent yet vulnerable to threats perceived as distant. They moved effortlessly through digital environments while dismissing cybersecurity as something happening to others.

3.4.2 Youth Perceptions and Real Fears

The initial barrier was the perception of cybersecurity education as “boring.” Traditional approaches emphasizing password complexity failed to connect with youth experiences. However, youth faced immediate threats: cyberbullying, game fraud affecting online gaming investments, and trolls creating hostile environments. The challenge was connecting lived experiences to broader cybersecurity concepts.

3.4.3 Gamification and Narrative: Making Security Engaging

Youth responded enthusiastically to gamified, narrative-based approaches. The board game became a genuine engagement site where competitive play motivated attention. Youth spontaneously redesigned mechanics: “One player could be a hacker and the others cybersecurity heroes,” reflecting gaming culture’s embrace of adversarial play. Strategic gaming elements proved particularly engaging, security became a puzzle to solve rather than a set of rules to memorize.

3.4.4 The Tangible-Digital Divide: Shared Preferences Across Generations

Unexpectedly, youth shared seniors’ preference for tangible materials, though for different reasons. Physical gameplay required face-to-face interaction, provided visible game state, and created shared experiences: “Better in real life than digital.” Physical board games created opportunities for gathering, sustained attention without digital distractions, and memorable, shareable experiences.

This preference for tangible, physical engagement over digital alternatives emerged as a cross-generational theme, suggesting that despite different motivations, both youth and seniors value the social connection and reduced cognitive load that physical materials provide in cybersecurity education contexts.

4 Cross-Group Analysis: Four Key Insights

4.1 Trust is Social, Not Technical

Across all populations, trust emerged as fundamentally relational rather than technical. Participants trusted people, mediators they knew, organizations with community relationships, and peers sharing experiences, not platforms, algorithms, or certifications in abstract. This finding aligns with research on technology

appropriation showing that social support networks play a crucial role in enabling digital engagement among vulnerable populations (Muller and Kuhn 1993; Müller and Struzek 2022; Schuler and Namioka 1993).

For seniors, trust was built through repeated face-to-face interactions with mediators who demonstrated patience, empathy, and genuine care (Müller and Struzek 2022; Müller et al. 2015). Technical competence mattered less than relational qualities, echoing findings by Müller et al. (Müller et al. 2015) on the importance of emotional support in ICT appropriation. Migrants' trust operated through community networks and verification of who endorsed initiatives and which leaders participated (Michaelson 2017, 2020). Youth trusted peers and gaming communities over institutional sources (Akter et al. 2025). The mediators embodied this principle: participants were anxious about formal “mediator” labels yet enthusiastic about helping peers informally, consistent with research on intermediation in participatory design (Teli et al. 2022).

Design Implication: Include visible human presence through photos, names, video introductions, and clear organizational connections. Trust indicators should emphasize people and relationships, not technical certifications (Müller and Struzek 2022; Teli et al. 2022).

4.2 Language Shapes Access

Language emerged as critical beyond simple translation. Technical terminology like “phishing,” “two-factor authentication,” and “end-to-end encryption” resists direct translation across cultures (Clark 2006; Clark-Kazak 2017). Our flashcard project used metaphors to transform abstract concepts into everyday experiences: old software as a leaky boat and firewalls as protective fences. This approach reflects insights from multilingual research practices emphasizing culturally grounded communication (Clark 2006; Clark-Kazak 2017).

However, initial metaphors revealed unanticipated cultural specificity. References resonating with German seniors did not resonate with migrants from different contexts. Through iterative testing informed by participatory design principles (Spinuzzi 2005), we developed culturally neutral metaphors grounded in universal experiences: boats/water, fences/protection, and keys/access. Language also encompasses different epistemologies. Participants from contexts where official information is presumed propaganda approached security advice skeptically (Michaelson 2017, 2020), while others from systems emphasizing expertise deference were uncomfortable questioning recommendations.

Design Implication: Use culturally grounded metaphors, provide visual alternatives to text-heavy explanations, avoid unnecessary jargon, and offer multiple understanding pathways (Clark 2006; Costanza-Chock 2020). Localization means adapting metaphors, examples, and pedagogical approaches to local culture, not just translating them (Clark-Kazak 2017).

4.3 Visibility Builds Confidence

Participants equated visibility with safety and clarity with trustworthiness. Hidden settings, obscure interfaces, and opaque processes created anxiety and avoidance, while visible feedback, transparent operations, and clear system state indicators built confidence. This finding extends prior research on seniors' technology use showing that cognitive and physical limitations make complex interfaces particularly challenging (Charness and Boot 2009; Czaja et al. 2006; Frik et al. 2019).

For seniors, interfaces needed large, high-contrast text and icons that were immediately visible (Hornung et al. 2017; Müller et al. 2015). Security settings buried in nested menus created insurmountable barriers, consistent with research on age-related challenges in technology adoption (Mitzner et al. 2010; Morrison et al. 2020). The board game's physical visibility contributed to success, with everything visible on the table, aligning with findings on game-based cybersecurity education (Coenraad et al. 2020; Roepke and Schroeder 2019).

Migrants needed visibility about data practices and organizational intentions, what data was collected, how it was used, and who accessed it (Grinko et al. 2022; Michaelsen 2017). This reflects concerns documented in research on digital transnational repression, where opacity increases vulnerability (Al-Jizawi et al. 2020; Michaelsen 2020). Youth valued visibility of progress and achievement through leaderboards, progress bars, and achievement indicators, consistent with research on game-based cybersecurity education (Coenraad et al. 2020; Roepke and Schroeder 2019).

Design Implication: Foreground rather than background security features. Make security options visible, clearly labeled, and accompanied by plain-language explanations (Nielsen 1994). Provide immediate, explicit feedback for security-relevant actions, and design interfaces where the security state is always visible (Frik et al. 2019; Nicholson et al. 2021).

4.4 Learning Together Sustains Engagement

Cybersecurity learning is sustained through social interaction rather than isolated individual study, challenging individualistic models prevalent in cybersecurity education (Crabb et al. 2024; Ismail et al. 2024). Community-based learning transformed anxiety into engagement, provided motivation through social accountability, and created knowledge as a collective resource. This aligns with participatory design and community-based participatory research frameworks (Minkler and Wallerstein 2011; Muller and Kuhn 1993; Schuler and Namioka 1993).

The Smartphone Café exemplified this principle clearly. Participants came for community and stayed for learning, or vice versa. Regular gathering rituals created accountability, and learning occurred through direct instruction, peer demonstration, shared storytelling, and collaborative problem-solving (Müller and Struzek 2022; Müller et al. 2015). Fear and embarrassment about technical incompetence dissipated in environments where everyone struggled together, consistent with research on social support in technology adoption (Kropczynski et al. 2021; Mitzner et al. 2010).

For migrants, collective learning operated through online workshops providing synchronous social learning and community trust networks as distributed learning resources (Michaelsen 2017, 2020). Participatory co-design itself became collective learning; when migrants contributed to platform development, they engaged deeply with security concepts while shaping community resources (Costanza-Chock 2020; Teli et al. 2020). Youth's enthusiasm for physical board games reflected a preference for social learning, combining education with social interaction (Coenraad et al. 2020; Roepke and Schroeder 2019). The competitive element created engagement, but the social dimension sustained it.

Design Implication: Prioritize social and narrative formats, collaborative board games, discussion-based workshops, and peer-learning platforms, over isolated e-learning modules (Minkler and Wallerstein 2011; Schuler and Namioka, 1993). Programs must provide infrastructure for ongoing community engagement: regular gathering spaces, online platforms facilitating peer interaction, and train-the-trainer approaches building community capacity (Shidende and Mörtberg 2014; Teli et al. 2022).

5 Design Implications and Contributions

5.1 Implications for Practice

Invest in social infrastructures before technical content: Build relationships with trusted community organizations, recruit and train mediators from within communities, and create ongoing collective learning spaces. The Smartphone Café offers a replicable template: regular low-pressure gatherings facilitated by trusted community members where learning emerges through peer interaction.

Treat multilingual support as a safety requirement: For migrants navigating surveillance, comprehension in the strongest language is essential for informed security decisions. Extend beyond translation to cultural adaptation of metaphors, examples, and pedagogical approaches through community co-design.

Prioritize visibility and transparency: Foreground security features with clear, plain-language explanations. Provide immediate, explicit feedback. Make privacy practices visible by default. Transparently communicate organizational intentions and data practices.

Offer multiple modalities: Both seniors and youth valued tangible materials for enabling social interaction, providing review permanence, and creating memorable experiences. Combine digital resources for self-paced learning with tangible materials for group social learning.

Implement thoughtful gamification: Embed security concepts in activities participants already value: gameplay for youth, social connection for seniors, and community solidarity for migrants. Respect the seriousness of security concerns participants face.

Recognize emotional safety as foundational: Trauma-informed design acknowledges that participants approach security from positions of prior harm, ongoing threat, and profound anxiety. Validate fears, provide psychological safety for admitting confusion, and recognize the emotional labor of security vigilance. Train mediators in emotional support alongside technical skills.

Leverage train-the-trainer approaches: Training community mediators creates sustainable capacity. Frame mediator roles carefully; formal labels can create anxiety, while informal peer support leverages existing bonds.

5.2 From Empirical Patterns to Theoretical Framework: The Ecology of Digital Survival

The empirical patterns documented in Sect. 3.2 reveal interconnected dynamics extending beyond isolated behaviors. Through iterative coding of interview transcripts and constant comparison across participants' accounts, we identified four underlying conditions that explain how observed behaviors function as a coherent system. We conceptualize this as an Ecology of Digital Survival, comprising psychological, behavioral, and existential dimensions of life under transnational surveillance.

Ambient Fear (affective climate): A persistent, low-level anxiety extending across borders. Evidenced by participants' widespread assumption of monitoring ("I think, as any other migrant from an authoritarian country, my activities are monitored") and maintenance of vigilance even among those considering themselves low-risk targets (Sect. 3.3.3).

Habituated Insecurity (normalized vigilance): The normalization of constant threat assessment as routine emotional labor. Evidenced by participants describing security practices as "necessary" despite being "frustrating" (Sect. 3.3.2), reflecting how surveillance anxiety becomes integrated into everyday digital citizenship rather than recognized as exceptional burden.

Adaptive Paralysis (constrained participation): Sustained digital participation despite exhaustion, in contrast to notions of "security paralysis" suggesting withdrawal. Evidenced by participants' continued platform use through strategic selection, encryption adoption, and identity fragmentation (Sect. 3.3.4), demonstrating ongoing engagement under constraint rather than complete disengagement.

Psychological Exile (persistent authoritarian fear): A lingering fear that persists after migration, fragmenting participants' sense of belonging and safety. Drawing on classical exile theory (Arendt 1951; Fanon 1961; Said 2000), we observed continued self-censorship even in democratic contexts: "Living in a free country but still being concerned is an awful feeling. But we adapt, with self-censoring" (Sect. 3.2.2).

These four conditions are sustained through what we term negotiated digital safety: the ongoing micro-calibrations of visibility, self-expression, and platform use in response to perceived risks. During axial coding, we observed consistent co-occurrence patterns. Self-censorship behaviors (Sect. 3.2.2) repeatedly appeared alongside expressions of ambient fear (Sect. 3.3.3). Platform selection strategies (Sect. 3.3.4) emerged as responses to habituated insecurity. Community mistrust (Sect. 3.3.6) functioned as both consequence and a reinforcement of psychological exile.

This framework advances beyond concepts like “security paralysis” (Michaelson 2020) or “chilling effects” (penney2016chilling) by capturing how migrants sustain digital participation—not through withdrawal, but through exhausting, continuous threat management that normalizes fear as a condition of digital citizenship. Unlike prior work treating psychological, behavioral, and social dimensions separately, our framework reveals their mutual constitution and reinforcement through everyday digital practices. The Ecology of Digital Survival illuminates how transnational surveillance operates simultaneously as technical monitoring, emotional governance, and social fragmentation. Migrants develop sophisticated adaptive strategies—identity fragmentation, selective information sharing, technical obfuscation, careful platform selection, and community-level coordination—forming a collective repertoire for navigating complex threats. Yet these adaptations exact profound psychological and social costs: sustained emotional labor, fragmented community bonds, and ongoing identity negotiation across borders.

5.3 Theoretical Contributions

We demonstrate that cybersecurity learning is fundamentally a social practice, emerging through relationships, community engagement, and collective knowledge construction, challenging individualistic models and suggesting frameworks grounded in situated learning and communities of practice (Lave and Wenger 1991; Wenger et al. 1998). We expand participatory design methodology to long-term relational contexts with vulnerable populations, revealing how participatory relationships evolve over extended timeframes, how trust develops through repeated interaction, and how design emerges from ongoing practice.

We demonstrate peer-supported mediated learning as distinct from expert instruction or peer-to-peer learning. Mediators serve multiple roles: technical translators, emotional supporters, social facilitators, and security coaches, combining specialist knowledge with community membership and relational skills.

We provide empirical evidence about how different vulnerable populations perceive and manage digital security, challenging stereotypes. Seniors strategically avoid systems they cannot understand or control. Migrants develop sophisticated practices through necessity yet face language and cultural barriers. Youth frame threats in lived experience terms (cyberbullying, gaming fraud) rather than abstract concepts.

We introduce the Ecology of Digital Survival framework, synthesizing psychological (habituated insecurity), behavioral (adaptive paralysis), and existential (psychological exile) dimensions of transnational surveillance. Unlike prior work that treats these separately, we show mutual constitution and reinforcement through negotiated digital safety practices, advancing beyond “security paralysis” or “chilling effects” by capturing how migrants sustain participation through continuous threat management, normalizing fear as a digital citizenship condition.

We challenge technical-solutionist paradigms, demonstrating that effective security education addresses emotional, social, and cultural dimensions as much as technical knowledge. Fears, trust relationships, cultural contexts, and community bonds shaping security practices cannot be separated from technical capabilities. Designing for security means planning for human experience complexity, fundamentally humanistic rather than purely technical.

5.4 Limitations

Our samples, while substantial and diverse, were not randomly selected and cannot be assumed to be representative. Recruitment through community organizations likely reached more digitally engaged individuals than the most isolated or vulnerable ones. Smartphone Café ethnography occurred in specific German contexts; replicability requires attention to local community structures, trust networks, and patterns of technology access.

The migrant sample predominantly consisted of refugees from specific countries experiencing political repression; findings may not apply to migrants in other circumstances. The relatively short intervention timeframe limits claim about long-term behavioral change. Longitudinal research following participants over extended periods would provide stronger evidence about the lasting impact.

Iterative design involved relatively small numbers per testing round. Larger-scale quantitative evaluation would provide complementary evidence. Researcher positionality shapes data collection and interpretation. As university researchers, we brought particular perspectives, assumptions, and power dynamics. Despite trust-building and participatory engagement efforts, asymmetries remained. Reflexive awareness informed analysis but cannot eliminate influence.

6 Conclusion

This chapter demonstrated that effective cybersecurity education for vulnerable populations requires moving beyond technical knowledge transfer to embrace social infrastructures of trust, culturally responsive design, transparency and visibility, and collective learning. Through participatory co-design with seniors, migrants, and youth, we developed educational resources and gained insights into how security literacy develops in vulnerability contexts.

Four fundamental principles emerged: (1) trust is social rather than technical; participants trust people and relationships; (2) language shapes access beyond translation to culturally appropriate metaphors and multiple understanding pathways; (3) visibility builds confidence by making security tangible and operating transparently; (4) collective learning sustains engagement in ways isolated study cannot.

These principles challenge dominant paradigms treating cybersecurity education as individual skill development through standardized curricula. Security literacy emerges through relationships, community engagement, and culturally situated practice. Digital security is not only technical; it is emotional, social, and cultural. Supporting vulnerable communities requires designing for fear, trust, identity, and lived experience alongside encryption and passwords.

The train-the-trainer approach demonstrates scalable models for building community capacity. By developing mediators from within communities, combining technical knowledge with relational skills and cultural understanding, programs create sustainable capability. Participatory co-design itself generated value beyond artifacts produced; community members shaping resources developed expertise, ownership, and advocacy capacity.

Future directions include adapting Smartphone Café models for older migrants facing compounded vulnerabilities; developing simplified authentication tools codesigned with vulnerable populations; longitudinal research assessing long-term behavioral change sustainability; further research on optimal mediator selection, training, and support; expanding participatory co-design to additional vulnerable populations; developing culturally specific metaphors for diverse language communities; and policy attention to supporting community infrastructure essential for digital inclusion.

As digital systems become ever more central to daily life, the stakes of digital exclusion increase. Those unable to navigate digital security safely face genuine harm: financial loss, social isolation, and political repression. Closing gaps requires recognizing cybersecurity as not only a technical challenge but also a

social justice matter. Building bridges to digital security for vulnerable populations helps create a more inclusive digital society where everyone can participate safely and meaningfully.

The title “Building Bridges, Not Barriers” encapsulates our core argument. Conventional education erects barriers through technical jargon, cultural assumptions, individualistic frameworks, and deficit models. Practical approaches build bridges by starting from lived experiences, validating fears and concerns, leveraging existing knowledge and community bonds, and co-creating resources that serve actual needs. Digital trust begins with human presence, emerging from relationships with real people demonstrating care, competence, and commitment to communities. The technical tools matter, but relationships, trust, and community make learning possible.

Acknowledgements The CrossComITS project funded this study. We thank our partners, participants and local collaborators for their support. In particular, we warmly thank Adrian Stötzel and Martin Hunker at the Neighbourhood Office and Multigenerational Community Centre for mediating the Smartphone Café, and Verena Simonazzi at Hilchenbach-Verwaltung. We also thank our student assistants Yassin Abbassi, Mahya Mirzaeekharghani and Bilal Mohamad for their invaluable help with workshops and interviews.

References

- Akter, M., Park, J. K., Headrick, C. R., Page, X., & Wisniewski, P. J. (2025). Calculating connection vs. risk: Understanding how youth negotiate digital privacy and security with peers online. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 9(7), 1–26.
- Al-Jizawi, N., Antis, S., Chan, S., Senft, A., & Deibert, R. J. (2020). Digital transnational repression. Citizen Lab.
- Blandford, A., Furniss, D., & Makri, S. (2016). *Qualitative hci research: Going behind the scenes*. Morgan & Claypool Publishers.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Charmaz, K. (2006). *Constructing grounded theory: A practical guide through qualitative analysis*. Sage.
- Charness, N., & Boot, W. R. (2009). Aging and information technology use: Potential and barriers. *Current directions in psychological science*, 18(5), 253–258.
- Clark, J. A. (2006). Field research methods in the middle east. *PS: Political Science & Politics*, 39(3), 417–424.
- Clark-Kazak, C. (2017). Ethical considerations: Research with people in situations of forced migration. *Refuge*, 33(2), 11–17.

- Coenraad, M., Pellicone, A., Ketelhut, D. J., Cukier, M., Plane, J., & Weintrop, D. (2020). Experiencing cybersecurity one game at a time: A systematic review of cybersecurity digital games. *Simulation & Gaming*, 51(5), 586–611.
- Costanza-Chock, S. (2020). *Design justice: Community-led practices to build the worlds we need*. The MIT Press.
- Crabb, J., Hundhausen, C., & Gebremedhin, A. (2024). A critical review of cybersecurity education in the united states. *Proceedings of the 55th ACM Technical Symposium on Computer Science Education V. 1*, 241–247.
- Cronin-Furman, K., & Lake, M. (2018). Ethics abroad: Fieldwork in fragile and violent contexts. *PS: Political Science & Politics*, 51(3), 607–614.
- Czaja, S. J., Charness, N., Fisk, A. D., Hertzog, C., Nair, S. N., Rogers, W. A., & Sharit, J. (2006). Factors predicting the use of technology: Findings from the center for research and education on aging and technology enhancement (create). *Psychology and aging*, 21(2), 333.
- Emerson, R. M., Fretz, R. I., & Shaw, L. L. (2011). *Writing ethnographic fieldnotes*. University of Chicago press.
- Fanon, F. (1961). *The wretched of the earth*: Frantz fanon.
- Frik, A., Nurgalieva, L., Bernd, J., Lee, J., Schaub, F., & Egelman, S. (2019). Privacy and security threat models and mitigation strategies of older adults. *Fifteenth symposium on usable privacy and security (SOUPS 2019)*, 21–40.
- Glasius, M., De Lange, M., Bartman, J., Dalmasso, E., Lv, A., Del Sordi, A., Michaelsen, M., & Ruijgrok, K. (2018). *Research, ethics and risk in the authoritarian field*. Springer Nature.
- Grinko, M., Qalandar, S., Randall, D., & Wulf, V. (2022). Nationalizing the internet to break a protest movement: Internet shutdown and counter-appropriation in iran of late 2019. *Proceedings of the ACM on human-computer interaction*, 6(CSCW2), 1–21.
- Hornung, D., Müller, C., Shklovski, I., Jakobi, T., & Wulf, V. (2017). Navigating relationships and boundaries: Concerns around ict-uptake for elderly people. *Proceedings of the 2017 CHI conference on human factors in computing systems*, 7057–7069.
- Ismail, M., Madathil, N. T., Alalawi, M., Alrabae, S., Al Bataineh, M., Melhem, S., & Mo-ueh, D. (2024). Cybersecurity activities for education and curriculum design: A survey. *Computers in Human Behavior Reports*, 16, 100501.
- Kropczynski, J., Aljallad, Z., Elrod, N. J., Lipford, H., & Wisniewski, P. J. (2021). Towards building community collective efficacy for managing digital privacy and security within older adult communities. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 4(CSCW3), 1–27.
- Lave, J., & Wenger, E. (1991). *Situated learning: Legitimate peripheral participation*. Cambridge University Press.
- Michaelsen, M. (2017). Far away, so close: Transnational activism, digital surveillance and authoritarian control in iran. *Surveillance & Society*, 15(3/4), 465–470.
- Michaelsen, M. (2020). Resisting transnational repression: The digital security practices of diaspora and exiled human rights defenders. *AoIR Selected Papers of Internet Research*.
- Minkler, M., & Wallerstein, N. (2011). *Community-based participatory research for health: From process to outcomes*. John Wiley & Sons.

- Mitzner, T. L., Boron, J. B., Fausset, C. B., Adams, A. E., Charness, N., Czaja, S. J., Dijkstra, K., Fisk, A. D., Rogers, W. A., & Sharit, J. (2010). Older adults talk technology: Technology usage and attitudes. *Computers in human behavior*, 26(6), 1710–1721.
- Morrison, B. A., Coventry, L., & Briggs, P. (2020). Technological change in the retirement transition and the implications for cybersecurity vulnerability in older adults. *Frontiers in psychology*, 11, 623.
- Muller, M. J., & Kuhn, S. (1993). Participatory design. *Communications of the ACM*, 36(6), 24–28.
- Müller, C., Hornung, D., Hamm, T., & Wulf, V. (2015). Measures and tools for supporting ict appropriation by elderly and non tech-savvy persons in a long-term perspective. *ECSCW 2015: Proceedings of the 14th European Conference on Computer Supported Cooperative Work*, 19–23 September 2015, Oslo, Norway, 263–281.
- Müller, C., & Struzek, D. (2022). User-oriented innovations: On cooperative imagination spaces in r&d projects to support older adults in rural areas with ict and sensor technology. *Interrogating Datafication: Towards a Praxeology of Data*, 3, 167–184.
- Nicholson, J., Morrison, B., Dixon, M., Holt, J., Coventry, L., & McGlasson, J. (2021). Training and embedding cybersecurity guardians in older communities. *Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 1–15.
- Nielsen, J. (1994). *Usability engineering*. Morgan Kaufmann.
- Roepke, R., & Schroeder, U. (2019). The problem with teaching defence against the dark arts: A review of game-based learning applications and serious games for cyber security education. *CSEDU* (2), 58–66.
- Said, E. W. (2000). *Reflections on exile and other essays*. Harvard University Press.
- Schuler, D., & Namioka, A. (1993). *Participatory design: Principles and practices*. CRC press.
- Shidende, N. H., & Mörtberg, C. (2014). Re-visiting design-after-design: Reflecting implementation mediators connectedness in distributed participatory design activities. *Proceedings of the 13th Participatory Design Conference: Research Papers-Volume 1*, 61–70.
- Software, V. (2022). *Maxqda 2022 [computer software]* [VERBI Software, Berlin, Germany].
- Spinuzzi, C. (2005). The methodology of participatory design. *Technical Communication*, 52(2), 163–174.
- Teli, M., Foth, M., Sciannamblo, M., Anastasiu, I., & Lyle, P. (2020). Tales of institutioning and commoning: Participatory design processes with a strategic and tactical perspective. *Proceedings of the 16th Participatory Design Conference 2020-Participation (s) Otherwise-Volume 1*, 159–171.
- Teli, M., McQueenie, J., Cibin, R., & Foth, M. (2022). Intermediation in design as a practice of institutioning and commoning. *Design Studies*, 82, 101132.
- Wenger, E., et al. (1998). Communities of practice: Learning as a social system. *Systems thinker*, 9(5), 2–3.

Roodabeh Seif, M.Sc., geb. 1987. Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin am Lehrstuhl für Informationssysteme und Neue Medien der Universität Siegen. Arbeitsschwerpunkte: Inclusive HCI, partizipatives Design sicherer Systeme, digitale Inklusion vulnerabler Gruppen.

Kontakt: roodabeh.seif@gmail.com

Parvin Ghadamighalandari, M.Sc. Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin am Lehrstuhl für Informationssysteme und Neue Medien der Universität Siegen. Arbeitsschwerpunkte: Sozio-Informatik, HCI mit vulnerablen Gruppen, Social Media und politische Partizipation.

Kontakt: parvin.ghadamighalandari@uni-siegen.de

Margarita Grinko, M.Sc., geb. 1993, Anforderungsmanagerin bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG).

Kontakt: mgrinko@outlook.com

Dr. Konstantin Aal, Senior Researcher am Lehrstuhl für Informationssysteme und Neue Medien der Universität Siegen, Science Transfer Consultant. Arbeitsschwerpunkte: Sozio-Informatik, HCI, partizipatives Design, Technologieaneignung vulnerabler Gruppen.

Kontakt: konstantin.aal@uni-siegen.de

Volker Wulf, Univ.-Prof. Dr., Professor für Informationssysteme und Neue Medien an der Universität Siegen, Geschäftsführender Direktor der iSchool Siegen. Arbeitsschwerpunkte: Sozio-Informatik, praxisbasiertes IT-Design, End-User Development.

Kontakt: volker.wulf@uni-siegen.de

Automatic Detection of Dis- and Misinformation using Shallow Knowledge Graphs

Umair Qudus, Michael Röder
and Axel-Cyrille Ngonga Ngomo

Abstract

This paper presents an integrated framework for automated fact verification and misinformation detection. The approach combines structured and unstructured knowledge to enhance the reliability of fact-checking systems under conditions of incomplete data. By augmenting curated knowledge graphs with weakly extracted triples from textual sources and coupling these with the retrieval-augmented generation concepts, the system achieves scalable, explainable, and context-aware evaluation of factual claims. The work addresses the societal need for AI-assisted misinformation detection in an era of information overload, supporting both professionals and vulnerable groups in identifying false or misleading content. With a modular, service-oriented architecture that integrates evidence retrieval, and knowledge-based reasoning, the NEBULA detection framework bridges the gap between knowledge representation and real-world fact validation, achieving high factual accuracy and interpretability.

U. Qudus · M. Röder (✉) · A.-C. Ngonga Ngomo
Universität Paderborn, Paderborn, Germany
E-Mail: michael.roeder@upb.de

U. Qudus
E-Mail: umair.qudus@upb.de

A.-C. Ngonga Ngomo
E-Mail: axel.ngonga@upb.de

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2026

H. Haarkötter et al. (Hrsg.), *Cybersicherheit und Desinformation*,
Medien – Aufklärung – Kritik. Schriftenreihe der Initiative Nachrichtenaufklärung
(INA) e.V., https://doi.org/10.1007/978-3-658-52212-4_8

Zusammenfassung

Wir stellen einen integrierten Rahmen für die automatisierte Faktenüberprüfung und Erkennung von Falschinformationen vor. Der Ansatz kombiniert strukturiertes und unstrukturiertes Wissen, um die Zuverlässigkeit von Faktenprüfungssystemen unter Bedingungen unvollständiger Daten zu verbessern. Durch die Ergänzung kuratierter Wissensgraphen mit schwach extrahiertem Tripeln aus Textquellen und deren Kopplung mit Konzepten des Retrieval-Augmented Generation erreicht das System eine skalierbare, erklärbare und kontextbezogene Bewertung von Tatsachenbehauptungen. Die Arbeit befasst sich mit dem gesellschaftlichen Bedarf an KI-gestützter Erkennung von Falschinformationen in Zeiten der Informationsüberflutung und unterstützt sowohl Fachleute als auch gefährdete Gruppen bei der Identifizierung falscher oder irreführender Inhalte. Mit einer modularen, service-orientierten Architektur, die die Suche nach Belegen, die Analyse von Standpunkten und wissensbasiertes Schließen integriert, schließt das NEBULA-Framework die Lücke zwischen Wissensrepräsentation und der Validierung von Fakten in der realen Welt und erreicht so eine hohe faktische Genauigkeit und Interpretierbarkeit.

Keywords

Automatic fact checking • Shallow knowledge • Information extraction • Open Information extraction • Knowledge graphs

1 The Urgent Need for Automatic Detection

Mis- and disinformation have become a more important topic in recent years. On several occasions—such as during the Brexit campaign, the US presidential elections, or the Covid pandemic—the rapid spread of disinformation and misinformation has been observed as reported by Hunt and Gentzkow (2017). The former are false reports deliberately published, while the latter are caused, for example, by an error, without any concrete intention to mislead.

Identifying such misleading news is not always easy and often undertaken by journalists (CORRECTIV n. d.). At the same time, the amount of information on the web is growing, and with it, the amount of content to be checked. For example, according to Lewis (2021) almost 200 million emails and more than 20 million text messages are sent within 60 s, while almost 700,000 Stories are

shared on Instagram. With this flood of information, even a manual check of the most obvious false stories is no longer feasible. Hence, algorithms to support people in identifying mis- and disinformation are needed.

The NEBULA project (“Nutzerzentrierte KI-basierte Erkennung von Fake News und Fehlinformationen”) aims at assisting users in recognizing such mis- and disinformation in everyday media use. The project focusses on older adults, migrants, refugees, children, and adolescents as user groups as they are particularly vulnerable to misinformation. Within this overall vision, the DICE subproject at Paderborn University focusses on the development of an artificial-intelligence-based automatic detection of mis- and disinformation. In line with the book’s conceptual framework, we situate our research within Value Sensitive Design (VSD) proposed by Friedman (1996). We follow the idea of “Artificial Intelligence (AI) for Social Good” proposed by Hager et al. (2017). In particular, we use the seven factors suggested by Floridi et al. (2020) for applying VSD to AI systems.

Several approaches have been proposed in the past for an automatic detection of false information. Przybyla (2020) suggests identifying disinformation based on the style they are written in. While their and similar approaches can be successful, they focus solely on disinformation and can be circumvented by adapting the style of writing. In our work, we focus on checking the content of the provided texts with respect to its veracity according to reference knowledge. Representing this knowledge in different forms—as unstructured text and structured knowledge in the form of knowledge graphs—has shown promising results as shown by Kim et al. (2023).

Knowledge graphs have become the core infrastructure for representing and reasoning over structured information on the web (Ehrlinger and Wöb 2016; Hogan et al. 2021; Ji et al. 2022). They underpin applications such as search engines (Noy et al. 2019), question-answering systems (Athreya et al. 2018), and decision-support tools (Kotonya and Toni 2020), where consistency, transparency, and reliability are essential. Similarly to texts consumed by humans, maintaining the trustworthiness of knowledge graphs is known to become increasingly difficult as these graphs scale. At the same time, Ciampaglia et al. (2015) and Paulheim (2017) point out that erroneous facts can propagate misinformation across dependent AI systems. Hence, automated fact verification has emerged as a crucial research field aimed at assessing the correctness of statements represented in or derived from knowledge graphs. Qudus et al. (2025a) point out that a diverse range of methods has evolved: path-, embedding-, rule-, text-based, and hybrid models. Among these, path-based approaches stand out for their interpretability and independence from external corpora. Such approaches are one of

the cornerstones to check statements from textual documents. However, they rely heavily on the existence of sufficient relational structure within the graph. This dependency exposes the fundamental problem of graph incompleteness: when supporting paths between entities are missing, verification may fail even for simple claims (Qudus et al. 2025a). At the same time, conventional, ontology-heavy knowledge graphs are resource-intensive to create and maintain, limiting their responsiveness to the pace of real-world news cycles.

To address this limitation, our research introduces the concept of weak knowledge—automatically extracted structured knowledge derived from unstructured text sources—which expands the factual coverage of existing knowledge graphs. This extended representation forms the foundation for more robust fact-verification processes within NEBULA, enabling the combination of structured and dynamic unstructured knowledge. By integrating such weak knowledge, the system enhances factual recall and comprehension, allowing it to evaluate emergent claims that exceed the scope of static curated databases.

This context demands intelligent systems capable of supporting the identification and validation of misleading content. Current approaches to automated misinformation detection include stylistic analysis—evaluating linguistic patterns or emotional tone—and semantic verification based on factual consistency with reference knowledge. The latter is particularly effective when grounded in knowledge graph reasoning, as factual networks provide structured evidence that can confirm or refute claims. However, conventional, ontology-heavy knowledge graphs are resource-intensive to create and maintain, limiting their responsiveness to the pace of real-world news cycles.

The NEBULA detection framework tackles the problem of automatically verifying the truthfulness of a given text based on hybrid reference knowledge while addressing the aforementioned gap through a dual-layered architecture: (1) weak knowledge graphs augment factual coverage with automatically extracted information, and (2) retrieval-augmented generation (RAG) components fuse knowledge-based evidence retrieval with context-sensitive natural language reasoning. This hybrid design ensures scalable and interpretable judgments about the veracity of news content while remaining adaptive to dynamic information flows. Within this framework, claims are classified into three categories—true, false, and mixed—reflecting the complexity of real-world epistemic uncertainty. The modular, service-oriented NEBULA detection pipeline integrates evidence retrieval, contextual evaluation, and fact validation to produce transparent reasoning paths. Empirical evaluations demonstrate substantial improvements in factual accuracy as the system matured, achieving up to 92% accuracy in controlled experiments and robust performance in applied settings.

Within the NEBULA project, the detection result is the basis for an indicator-based intervention. The extraction of these indicators and the intervention itself is further described in the chapter of our project partners at PEASEC (see Hartwig et al. in this volume).

2 Detection Preliminaries

The NEBULA framework described in this work focuses on knowledge graphs (KGs), particularly those based on the Resource Description Framework (RDF) (Cyganiak et al. 2014). RDF relies on the use of Internationalized Resource Identifiers (IRIs) for uniquely identifying resources within the Semantic Web.

Definition 1 (Internationalized Resource Identifier) An IRI is a character string that uniquely identifies a resource in the context of the Semantic Web. Each IRI serves as a globally unique identifier that can be dereferenced or used to describe resources and their relationships in RDF-based systems (Cyganiak et al. 2014).

Definition 2 (RDF Knowledge Graph) Let E be the set of all resource IRIs, B the set of blank nodes, $P \subseteq E$ the set of predicate IRIs, and L the set of all literals. A knowledge graph G is defined as a set of triples:

$$G = \{(s, p, o) | s \in E \cup B, p \in P, o \in E \cup B \cup L\}$$

where each triple (s, p, o) represents a factual statement consisting of a subject s , a predicate p , and an object o (Cyganiak et al. 2014; Qudus et al. 2024).

The main goal of our approach is to identify texts with mis- or disinformation. Assigning such labels to a given text is known as document classification.

Definition 3 (Text Classification) The goal of text classification is to assign a class label from a fixed set of output classes Y to a given document D (Jurafsky and Martin 2025).

To address evidence gaps arising from incomplete knowledge graphs, our approach incorporates the concept of shallow knowledge. Shallow knowledge extends existing factual graphs by automatically deriving additional statements from unstructured textual data.

Definition 4 (Shallow Knowledge) Shallow knowledge consists of factual statements—in the form of RDF triples—automatically extracted from unstructured or

semi-structured text sources using open information extraction techniques. Shallow knowledge consists of factual statements—in the form of RDF triples—automatically extracted from unstructured or semi-structured text sources using open information extraction techniques (Fader et al. 2011; Qudus et al. 2026). In contrast to curated knowledge, shallow knowledge is obtained directly from large text corpora without relying on domain-specific schemas or ontologies.

3 The NEBULA Framework

The NEBULA framework relies on a retrieval-augmented generation (RAG) approach and the usage of shallow knowledge for automated detection of dis- and misinformation detection. Unlike conventional fact checking knowledge graph approaches that operate directly on RDF triples (Qudus et al. 2025a), NEBULA takes textual documents as its primary input. These documents are expressed in natural language and are analyzed through a hybrid pipeline that integrates retrieval-augmented generation for a text-based, and shallow knowledge for a graph-based validation. The architecture of the NEBULA framework is depicted in Fig. 1 and enables scalable, interpretable, and context-aware verification of factual statements.

3.1 Task Formalization

The NEBULA framework assigns one of the three classes $Y = \{TRUE, FALSE, MIXED\}$ to a given document D . It does that by extracting the set of top- k representative claims $C = \{c_1, c_2, \dots, c_k\}$ from the document. For each claim c_i , the system retrieves evidence E_i from the reference corpus T and calculates a veracity score based on the reference knowledge graph G .

Each claim $c_i \in C$ is assigned one of the veracity classes $V = \{TRUE, FALSE, \text{or NOT ENOUGH INFORMATION}\}$. Let g be a claim-level verification function that, given a claim c_i , gathered textual evidence E_i and a veracity score r_i determined based on the reference knowledge graph G assigns a veracity label $v_i \in V$ to the given claim. The resulting vector of classes $v = (v_1, \dots, v_k)$ forms the basis for the document-level decision. An aggregation function f takes the input document, the set of claims, and the claim-level veracity labels and returns a global document verdict $y = f(D, C, v)$. Thus, we perform a two-stage process:

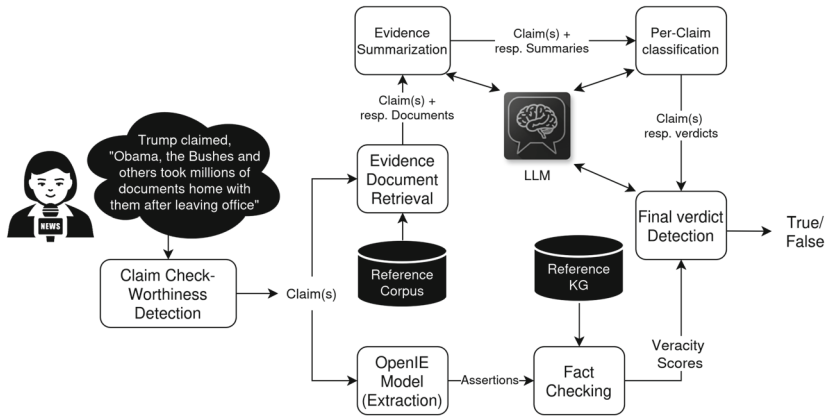


Fig. 1 NEBULA RAG architecture: Textual claims are extracted; evidence is retrieved and summarized and combined with structured knowledge for document-level veracity assessment. (Eigene Darstellung)

1. **Local (claim-level):** evaluate each c_i using (E_i, r_i) ;
2. **Global (document-level):** aggregate v to infer y .

This hierarchical verification flow—from per-claim reasoning to article-level aggregation—is illustrated in Fig. 1. In the following, we describe the entire NEBULA detection pipeline in detail.

3.2 RAG-Based Pipeline Design

The NEBULA RAG pipeline follows a multi-stage reasoning process composed of modular web services and large language model (LLM)-based components for retrieval, summarization, evidence interpretation, and final document scoring. Each service communicates via standardized APIs, ensuring interoperability and efficient scaling.

3.2.1 Preprocessing and Claim Extraction

In the preprocessing step, we normalize and tokenize incoming news articles and translate them into a common representation (English) using the multilingual model `mbart_mt` proposed by Tang et al. (2020). We apply Stanford CoreNLP

for co-reference resolution to replace pronouns and ambiguous expressions with explicit entity mentions (Manning et al. 2014). Subsequently, we employ the ClaimBuster API to automatically detect check-worthy claims and rank sentences according to their relevance for verification (Hassan et al. 2017). The top- k ranked claims are then passed to the downstream modules.

3.2.2 Evidence Retrieval

For each textual claim c_i , relevant supporting or contradicting evidence is retrieved from a reference corpus representing trustworthy reference knowledge indexed with Elasticsearch. This retrieval process converts the claim into a search query and identifies potential evidence documents $E_i \subseteq T$.

3.2.3 LLM-Based Evidence Summarization

Because the retrieved evidence can be verbose or noisy, a specialized LLM performs extractive summarization to isolate only text segments relevant to the given claim. The summarization prompt enforces the following strict rules:

1. include only verbatim passages explicitly supporting or contradicting the claim,
2. return “NOTHING” if no directly relevant statement exists,
3. ignore speculative or unrelated content.

The resulting concise evidence summaries form the foundation for the reasoning stage.

3.2.4 Knowledge Graph-Based Verification

Beyond purely textual reasoning, we integrate fact verification methods relying on structured knowledge represented as knowledge graph. The knowledge graph is supplemented by shallow knowledge—automatically extracted RDF triples derived from unstructured or semi-structured text sources using an open information extraction pipeline. This pipeline comprises Open Information Extraction frameworks such as Rebel (Huguet Cabot and Navigli 2021) and Relik (Orlando et al. 2024) as well as an additional LLM-based extraction step. In contrast to typical curated RDF knowledge, shallow knowledge is obtained directly from large text corpora without relying on domain-specific ontologies, thereby yielding a broader and more adaptive factual layer. The resulting extended graph G increases overall factual coverage and provides auxiliary relational evidence that mitigates the incompleteness problem of traditional knowledge graphs. This enriched

representation enables the system to evaluate emerging or dynamically evolving claims that extend beyond the scope of static knowledge graphs.

NEBULA's knowledge-graph-based fact verification process relies on the FaVEL framework (Qudus et al. 2024). FaVEL combines algorithm selection and ensemble learning across multiple graph-based verification methods to validate statements. We bridge the gap from textual claims to RDF statements that can serve as input to FaVEL using the same open information extraction pipeline that is also used to populate the knowledge graph. The result of FaVEL is a veracity score r_i for each given claim c_i .

3.2.5 Claim Classification

For each claim c_i , the previous steps provide textual evidence E_i and a veracity score r_i . The goal of this step is the implementation of the function g , i.e., assigning one of the three classes TRUE, FALSE, or NOT ENOUGH INFORMATION. NOT ENOUGH INFORMATION indicates that the available evidence is insufficient to verify the claim as either true or false. This classification step aligns with the definition of fact checking by Thorne et al. (2018). In NEBULA, we provide an LLM with all the information about the given claim and let it assign the class in a zero-shot setup.

3.2.6 Final Veracity Assessment

After individual claims from the input text have been evaluated by the preceding components based on both structured and unstructured knowledge, the input text is finally assessed on the basis of these partial results. We use an LLM to implement the aggregation function f defined in Sect. 3.1. To this end, the LLM receives the previous classified claims, their classes and the document text. Its task is to classify the text into one of three categories:

- TRUE: central claims are supported by evidence,
- FALSE: central claims are refuted by evidence,
- MIXED: evidence is insufficient or conflicting.

The assigned class label is the overall result of the verification process. This process parallels editorial fact-checking workflows but is automated and the NEBULA framework can provide additional data like the derived textual evidence to enhance the explainability of the process.

3.3 Workflow Orchestration and Automation

The integrated pipeline is orchestrated through a controller that coordinates each stage (claim extraction, retrieval, claim classification, and aggregation). It maintains internal checkpoints for monitoring progress and enables efficient fault recovery, parallelization, and automated scaling across distributed computing environments. The modular REST-based architecture of the NEBULA framework enables its easy extension.

3.4 The Role of Value Sensitive Design for the Detection

During the design and implementation of the detection, we abided to Value Sensitive Design and the seven factors of AI4SG by Floridi et al. (2020). In the following, we go through the summary of these factors proposed by Umbrello and van de Poel (2021) and how we addressed them.

3.4.1 Falsifiability and Incremental Deployment

Floridi et al. (2020) define falsifiability as “the specification [...] and the possibility of empirical testing”. They also suggest that an AI system should be incrementally deployed so that the empirical tests can be executed every time the AI system is changed. Both concepts have been implemented within the NEBULA project. A first, basic version of the detection has been tested and deployed and after each change, the impact of the changes has been measured by repeating the tests. With this approach, we could make sure that no harmful changes were deployed. A subset of the experiments and their results is presented in Sect. 4.

3.4.2 Safeguards against the Manipulations of Predictors

Floridi et al. (2020) suggest that manipulation of the prediction should be avoided by 1) ensuring that non-causal indicators do not get a high effect on the outcome of the prediction and 2) the developers of the system limit the knowledge of users how their input impacts the output that is generated. We mainly address the first safeguard by basing our approach on evidence found in structured and unstructured sources. However, as a publicly funded project, transparency is a high value that we cannot neglect easily. Hence, we do not apply any measures to hide the internal functionality of the AI system.

3.4.3 Receiver-Contextualised Intervention

The AI system should respect the user and their autonomy. Our detection service has no direct user interaction. However, the sub project of our partners NanoGiants respected this principle by representing the detection result with a carefully chosen terminology to make clear that the detection result is a suggestion and that an AI system can make mistakes.

3.4.4 Receiver-Contextualised Explanation and Transparent Purposes

The aim of the system and its purposes must be transparent. This is one of the cornerstones of the NEBULA project and reflected in the works of the partners PEASEC and NanoGiants (see Hartwig et al. and Neidig in this volume). We refer to their respective chapters of this book for further details on how the purpose of the AI system and the results are explained to the user.

3.4.5 Privacy Protection and Data Subject Consent

The protection of privacy is—especially when working with vulnerable groups—of uttermost importance. The detection pipeline does not store any user-related data. For more information about the interaction of the user with the complete NEBULA system, we refer the reader to the chapter of our partner NanoGiants.

3.4.6 Situational Fairness

Floridi et al. (2020) emphasize that datasets can be biased resulting in biased decisions. We take this into account by giving the administrators full control over the textual and structural reference knowledge that the detection relies on. Hence, if a bias is detected within the data the system relies on, the data can easily be changed without changing the pipeline itself.

3.4.7 Human-Friendly Semanticisation

According to Floridi et al. (2020), AI system designers should respect the user's autonomy and "should not hinder the ability for people to semanticise (that is, to give meaning to, and make sense of) something". We argue that the design of the NEBULA software does that by suggesting a result of the detection pipeline but also trying to strengthen the media literacy. For the latter, we refer to the chapter of our partners at PEASEC in this book (see Hartwig et al. in this volume).

Table 1 Statistics of benchmark datasets used for fact-checking evaluation (T/F = TRUE/FALSE). (Eigene Darstellung)

Dataset	Train (T/F/Total)	Test (T/F/Total)	Properties
BPDP 22	100/100/200	103/103/206	2
FactBench Mix 22	633/486/1119	637/492/1129	9
FaVEL-DS	380/385/765	163/164/327	11

4 Evaluation of the NEBULA Framework

This section presents the evaluation of the NEBULA components. We focus on the performance of the knowledge graph verification module and the final end-to-end pipeline, evaluated under automatic and fully supervised evidence conditions. In our evaluation, we set $k = 10$, meaning the top ten ranked claims are forwarded to the downstream modules.

4.1 Datasets

For evaluation, multiple benchmark datasets for knowledge-graph-based fact verification are utilized to ensure broad coverage of different scenarios. Tab. 1 summarizes the dataset statistics, including the number of training and test samples and relation properties. Additionally, we use the large-scale FEVER (Thorne et al. 2018) dataset to evaluate the complete NEBULA framework. FEVER comprises over 155,000 artificially derived factual claims verified against Wikipedia, forming the standard benchmark for evidence-based claim verification.

For knowledge-graph-based verification, DBpedia and Wikidata-aligned datasets—BPDP 22 (Syed et al. 2018), FactBench Mix 22 (Gerber et al. 2015), and FaVEL-DS (Qudus et al. 2024)—are applied. Entity mappings between datasets are ensured through owl:sameAs relationships and the Wikimedia-API. We use a text corpus for evidence extraction that is derived from the 2022 Wikipedia dump (approximately 6.7 million articles, 300 million sentences).

4.2 Fact-Checking Approaches

For the evaluation, we employ a set of path-based fact-checking approaches originally proposed in knowledge-graph verification research. These methods are

adapted to the structure and semantics of Wikidata and extended to operate on enriched graph representations. The evaluated approaches include Katz (Katz 1953), SimRank (Jeh and Widom 2002), Adamic–Adar (Adamic and Adar 2003), Jaccard (Liben-Nowell and Kleinberg 2003), Degree Product (Shi and Weninger 2015), PathEnt (Xu et al. 2016), PRA (Gardner et al. 2014), PredPath (Shi and Weninger 2016), COPAAL (Syed et al. 2019a), and our meta-learning system FaVEL (Qudus et al. 2024), which integrates multiple fact-checking strategies through automated algorithm selection and ensemble learning.

For COPAAL, domain and range constraints from Wikidata are extracted via SPARQL queries to provide semantic context (Wikidata 2024a, 2024b). Within the meta-learning framework of FaVEL, we employ the configuration proposed by Qudus et al. (2024), based on Auto-sklearn 2.0 (Feurer et al. 2022) and implemented in Scikit-learn (Buitinck et al. 2013). Methods that could not be executed stably on large-scale knowledge graphs due to memory or scalability limitations (e.g., KL (Ciampaglia et al. 2015), Knowledgestream (Shiralkar et al. 2017), REL-KL (Shiralkar et al. 2017)) were omitted from the final analysis, consistent with prior studies.

4.3 Evaluation Metrics

The following metrics were employed to measure success:

- **AUROC:** Area Under the Receiver Operating Characteristic Curve, used for fact-checking algorithms to evaluate their discriminative capability (Syed et al. 2019b; Qudus et al. 2022, 2023).
- **Accuracy, Precision, Recall, F1:** Used for pipeline-level evaluation to measure classification quality and consistency in multi-class prediction (Thorne et al. 2018).

All AUROC computations were performed using the GERBIL benchmarking framework to ensure reproducibility and comparability across models (Röder et al. 2018).

4.4 Results of Knowledge Graph-based Fact Checking

The FaVEL system, implemented as a meta-learning ensemble, was compared against established graph-based and hybrid baselines. Table 2 summarizes the

AUROC values for all tested approaches across three benchmark datasets. FaVEL consistently achieved the best results on all datasets, demonstrating significant improvements over classical path-based methods like PredPath, as well as hybrid methods such as HybridFC. The latter is especially noteworthy, since HybridFC has more reference knowledge available than FaVEL.

Runtime analyses indicate that path-based algorithms such as COPAAL are computationally efficient (0.5 s per claim), while hybrid methods like HybridFC require significantly higher computational resources due to embedding generation and text retrieval steps. Nevertheless, FaVEL achieves superior accuracy with low runtime overhead.

Table 2 AUROC performance comparison of graph-based and hybrid fact-checking methods as reported by Qudus et al. (2024). Best values are in bold. (Eigene Darstellung)

Category	Approach	BPDP 22	FactBench	FaVEL-DS
Graph-based	Katz	0.4967	0.7882	0.5886
	SimRank	0.4948	0.7213	0.5543
	Adamic Adar	0.5000	0.6671	0.5579
	Jaccard	0.5000	0.6729	0.5567
	PRA	0.6845	0.8321	0.6942
	KL	0.4995	0.7097	0.4533
	Degree Product	0.4965	0.4765	0.6096
	PredPath	0.7136	0.8719	0.7399
	PathEnt	0.4956	0.7852	0.5872
	REL-KL	0.5131	0.7294	0.4812
	Knowledgestream	0.5114	0.7017	0.4859
	COPAAL	0.5014	0.5797	0.5303
Text-based	FactCheck	0.4911	0.6501	0.5846
Hybrid	ESTHER	0.4997	0.5855	0.5209
	HybridFC	0.6811	0.8801	0.7098
Our Models	FaVEL	0.7539	0.9250	0.7718
	FaVEL + ESTHER	0.7539	0.9239	0.7694

Table 3 Performance of the NEBULA framework using full FEVER evidence annotations. (Eigene Darstellung)

Classes	Precision	Recall	F1-Score	Accuracy	Support
TRUE	0.92	0.93	0.93	0.93	3333
FALSE	0.91	0.88	0.89	0.89	3333
NEI	0.90	0.91	0.91	0.92	3333
Overall Accuracy				0.92	9999

4.5 Evaluation Under Benchmarking Conditions

In the related work, the performance of approaches to classify single claims is often evaluated under complete evidence conditions (Thorne et al. 2018). That means that the NEBULA framework does not use its in-built evidence retrieval but manually annotated FEVER evidence. Table 3 shows the results for the evaluation of the NEBULA framework in this scenario.

The accuracy of the NEBULA framework achieves 92% accuracy in this scenario. This reflects the system’s potential upper bound when the retrieval component provides comprehensive, high-quality evidence. It also shows that the combination of textual evidence and shallow, structured knowledge allows NEBULA to generalize effectively and deliver transparent, high-quality fact verification results.

4.6 Evaluation in a Realistic Scenario

We also evaluate the NEBULA framework in a realistic scenario. We use the FEVER dataset and rely on the framework’s automatic evidence retrieval. We evaluate the framework with and without the usage of shallow knowledge.

Tables 4 and 5 summarize the results of the evaluation. The full pipeline with integrated knowledge achieves higher recall and F1-scores. The integration of shallow knowledge improves overall accuracy from 50.5% to 53.9%. However, the pipeline faces problems when separating cases with false statements from those cases in which there is not enough information to decide. The accuracy for identifying correct statements is much higher than for the other two classes.

We further investigate this effect and trained the framework for only two classes, i.e., we set $V = \{\text{TRUE}, \text{NOT TRUE}\}$. In this case, NEBULA reaches a good classification accuracy of 80.7%.

Table 4 Performance of the NEBULA framework without shallow knowledge (automatic evidence retrieval). (Eigene Darstellung)

Classes	Precision	Recall	F1-Score	Accuracy	Support
TRUE	0.70	0.72	0.71	0.74	3 333
FALSE	0.46	0.37	0.41	0.34	3 333
NEI	0.47	0.32	0.38	0.46	3 333
Accuracy (3 Classes)				0.51	9 999
Accuracy (2 Classes)				0.78	9 999

Table 5 Performance of the NEBULA RAG-based pipeline with shallow knowledge. (Eigene Darstellung)

Classes	Precision	Recall	F1-Score	Accuracy	Support
TRUE	0.50	0.35	0.41	0.50	3 333
FALSE	0.49	0.40	0.44	0.37	3 333
NEI	0.74	0.75	0.75	0.76	3 333
Accuracy (3 Classes)				0.54	9 999
Accuracy (2 Classes)				0.81	9 999

5 Discussion and Conclusion

The evaluation results demonstrate the strong performance and steady maturation of the NEBULA framework. Through the integration of concepts of retrieval-augmented generation, shallow knowledge, and knowledge-graph-based verification, the system achieves both high accuracy and contextual robustness in automated fact verification tasks. In scenarios where all necessary background evidence is available, NEBULA reaches an accuracy of over 90%, showing that the architecture can match professional fact-checking quality under optimal conditions. A key finding of the evaluation is that the quality and completeness of the retrieved evidence have a direct impact on the framework’s overall performance. With improved retrieval strategies, 75% of true claims are now correctly identified, and when the task is simplified to distinguish factual from non-factual statements, accuracy increases to around 80%.

As future work, we will investigate the challenge of retrieving counterevidence for facts to further improve the framework’s performance in the distinction between false and unverifiable claims. A further extension can be the integration of

multilingual and cross-domain sources to strengthen the system's applicability in real-world contexts.

6 Source Code

All implementations are available as open-source projects to promote transparency and reproducibility. The corresponding source code and supplementary materials can be accessed at our repositories (Qudus et al. 2025b, c).

References

- Adamic L, Adar E (2003) Friends and neighbors on the web. *Social Networks*, 25(3)
- Athreya G, Ngonga Ngomo AC, Usbeck R (2018) Enhancing community interactions with data-driven chatbots—the dbpedia chatbot. In *Companion Proceedings of World Wide Web*
- Buitinck L, Louppe G, Blondel M, Pedregosa F, Mueller A, Grisel O, Niculae V, Prettenhofer P, Gramfort A, Grobler J, Layton R, VanderPlas J, Joly A, Holt B, Varoquaux G (2013) API design for machine learning software: experiences from the scikit-learn project. In *ECML PKDD Workshop: Languages for Data Mining and Machine Learning*
- Ciampaglia G, Shiralkar P, Rocha L, Bollen J, Menczer F, Flammini A (2015) Computational fact checking from knowledge networks. *PloS one*, 10(6)
- CORRECTIV (n. d.) Faktencheck. <https://correctiv.org/faktencheck/>, Accessed: 12 Dec 2025
- Cyganik R, Wood D, Lanthaler M (2014) RDF 1.1 Concepts and Abstract Syntax. *W3C Recommendation*
- Diggelmann T, Boyd-Graber J, Bulian J, Ciaramita M, Leippold M (2020) Climate-fever: A dataset for verification of real-world climate claims. *Tackling Climate Change with Machine Learning workshop at NeurIPS 2020*
- Ehrlinger L, Wöb W (2016) Towards a definition of knowledge graphs. In *International Conference on Semantic Systems*
- Fader A, Soderland S, Etzioni O (2011) Identifying relations for open information extraction. In *Proceedings of the Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*
- Feurer M, Eggenberger K, Falkner S, Lindauer M, Hutter F (2022) Auto-sklearn 2.0: Hands-free automl via meta-learning. *J. Mach. Learn. Res.*, 23(1)
- Floridi L, Cows J, King T, Taddeo M (2020) How to Design AI for Social Good: Seven Essential Factors. *Sci Eng Ethics* 26 (3)
- Friedman B (1996) Value-sensitive design. *Interactions* 3 (6)
- Gardner M, Talukdar P, Krishnamurthy J, Mitchell T (2014) Incorporating vector space similarity in random walk inference over knowledge bases. In *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2014*

- Gerber D, Esteves D, Lehmann J, Bühmann L, Usbeck R, Ngonga Ngomo A, Speck R (2015) Defacto-temporal and multilingual deep fact validation. *Web Semantics: Science, Services and Agents on the World Wide Web*
- Graves L (2018) Understanding the promise and limits of automated fact-checking. Reuters Institute for the Study of Journalism
- Hager G, Drobnis A, Fang F, Ghani R, Greenwald A, Lyons T, Parkes D, Schultz J, Saria S, Smith S, Tambe M (2017) Artificial intelligence for social good. arXiv preprint [arXiv:1901.05406](https://arxiv.org/abs/1901.05406)
- Hassan N, Arslan F, Li C, Tremayne M (2017) Toward automated fact-checking: Detecting check-worthy factual claims by claimbuster. In *Proceedings of the 23rd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD '17)*
- Hogan A, Blomqvist E, Cochez M, D'amato C, De Melo G, Gutierrez C, Kirrane S, Labra Gayo J, Navigli R, Neumaier S, Ngonga Ngomo A, Polleres A, Rashid S, Rula A, Schmelzeisen L, Sequeda J, Staab S, Zimmermann A (2021) Knowledge graphs. *ACM Computing Surv.*, 54(4)
- Huguet Cabot P, Navigli R (2021) REBEL: Relation extraction by end-to-end language generation. In *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2021*
- Hunt A, Gentzkow M (2017) Social Media and Fake News in the 2016 Election. *Journal of Economic Perspectives* 31 (2)
- Jeh G, Widom J (2002) Simrank: A measure of structural-context similarity. In *Proceedings of the Eighth ACM SIGKDD Intern. Conf. on Knowledge Discovery and Data Mining*
- Ji S, Pan S, Cambria E, Marttinen P, Yu P (2022) A survey on knowledge graphs: Representation, acquisition, and applications. *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, 33(2)
- Jurafsky D, Martin J (2025) *Speech and language processing: An introduction to natural language processing, computational linguistics, and speech recognition, with language models* (3rd ed.). <https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/>, Accessed: 12 Dec 2025
- Katz L (1953) A new status index derived from sociometric analysis. *Psychometrika*, 18
- Kim J, Choi K (2020) Unsupervised fact checking by counter-weighted positive and negative evidential paths in a knowledge graph. In *CICLing*
- Kim J, Park S, Kwon Y, Jo Y, Thorne J, Choi E (2023) FactKG: Fact Verification via Reasoning on Knowledge Graphs. In *Proceedings of the 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*
- Kotonya N, Toni F (2020) Explainable automated fact-checking for public health claims. In *Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*
- Lao N, Cohen W (2010) Relational retrieval using a combination of path-constrained random walks. *Machine learning*, 81(1)
- Lewis L (2021) Infographic: What Happens in an Internet Minute 2021. <https://www.allaccess.com/merge/archive/32972/infographic-what-happens-in-an-internet-minute>, Accessed: 12 Dec 2025
- Liben-Nowell D, Kleinberg J (2003) The link prediction problem for social networks. In *Proceedings of the Twelfth Intern. Conf. on Information and Knowledge Management*
- Manning C, Surdeanu M, Bauer J, Finkel J, Bethard S, McClosky D (2014) The Stanford CoreNLP natural language processing toolkit. In *Proceedings of the 52nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics: System Demonstrations*

- Morim da Silva A, Röder M, Ngonga Ngomo A (2021) Using compositional embeddings for fact checking. In *The Semantic Web – ISWC 2021*
- Noy N, Gao Y, Jain A, Narayanan A, Patterson A, Taylor J (2019) Industry-scale knowledge graphs: lessons and challenges. *Commun. ACM*, 62(8)
- Orlando R, Huguet Cabot P, Barba E, Navigli R (2024) Retrieve, read and link: Fast and accurate entity linking and relation extraction on an academic budget. In *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2024*
- Paulheim H (2017) Knowledge graph refinement: A survey of approaches and evaluation methods. *Semantic web*, 8(3)
- Perez-Rosas V, Kleinberg B, Lefevre A, Mihalcea R (2018) Automatic detection of fake news. In *CICLing*
- Przybyla P (2020) Capturing the Style of Fake News. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 34(01)
- Qudus U, Röder M, Saleem M, Ngonga Ngomo A (2022) HybridFC: A hybrid fact-checking approach for knowledge graphs. *The Semantic Web – ISWC 2022*
- Qudus U, Röder M, Kirrane S, Ngonga Ngomo A (2023) TemporalFC: A temporal fact checking approach over knowledge graphs. *The Semantic Web – ISWC 2023*
- Qudus U, Tatkeu Pekarou F, Morim da Silva A, Röder M, Ngonga Ngomo A (2024) Favel: Fact validation ensemble learning. In *Knowledge Engineering and Knowledge Management: 24th International Conference*
- Qudus U, Röder M, Saleem M, Ngonga Ngomo A (2025) Fact checking knowledge graphs – a survey. *ACM Comput. Surv.* 58(1), Article 8, 36 pages. <https://doi.org/10.1145/3749838>
- Qudus et al. (2025) NEBULA Source code. <https://github.com/dice-group/NEBULA>, Accessed: 12 Dec 2025
- Qudus et al. (2026) FAVEL Source code. <https://github.com/dice-group/favel>, Accessed: 12 Dec 2025
- Röder M, Usbeck R, Ngonga Ngomo A (2018) GERBIL - benchmarking entity recognition and linking consistently. *Semantic Web*, 9(5)
- Shi B, Weninger T (2015) Fact checking in large knowledge graphs - A discriminative predicate path mining approach. *CoRR*
- Shi B, Weninger T (2016) Discriminative predicate path mining for fact checking in knowledge graphs. *Knowledge-based systems*, 104
- Shiralkar P, Flammini A, Menczer F, Ciampaglia G (2017) Finding streams in knowledge graphs to support fact checking. In *2017 IEEE International Conference on Data Mining (ICDM)*
- Syed Z, Röder M, Ngonga Ngomo A (2018) FactCheck: Validating RDF Triples Using Textual Evidence. In *Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management*
- Syed Z, Röder M, Ngonga Ngomo A (2019a) Unsupervised discovery of corroborative paths for fact validation. In *International Semantic Web Conference 2019*
- Syed Z, Srivastava N, Röder M, Ngonga Ngomo A (2019b) Copaal - an interface for explaining facts using corroborative paths. In *ISWC (Satellites) 2*
- Tang Y, Tran C, Li X, Chen P, Goyal N, Chaudhary V, Gu J, Fan A (2020) Multilingual translation with extensible multilingual pretraining and finetuning. *arXiv preprint arXiv:2008.00401*

- Thorne J, Vlachos A, Christodoulopoulos C, Mittal A (2018) FEVER: a large-scale dataset for fact extraction and verification. In Proceedings of the 2018 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies
- Umbrello S, van de Poel I (2021) Mapping value sensitive design onto AI for social good principles. *AI Ethics* 1 (3)
- Umair, Qudus Neha, Pokharel Michael, Röder Axel-Cyrille Ngonga, Ngomo Maribel, Acosta Marieke, van Erp Sebastian, Rudolph Olaf, Hartig Blerina, Spahiu Anisa, Rula Daniel, Garijo Francesco, Osborne (2026) The Semantic Web 23rd European Semantic Web Conference ESWC 2026 Dubrovnik Croatia May 10–14 2026 Proceedings Part I No Need to Be a Know-It-All: Fact Checking with Shallow Knowledge Springer Nature Switzerland Cham 436–456
- Wadden D, Lin S, Lo K, Wang L, van Zuylen M, Cohan A, Hajishirzi H (2020) Fact or fiction: Verifying scientific claims. In Proceedings of the 2020 EMNLP
- Wikidata contributors (2024) Wikidata property constraint: subject type constraint (q21503250). <https://www.wikidata.org/wiki/Q21503250>, Accessed: 12 Dec 2025
- Wikidata contributors (2024) Wikidata property constraint: value type constraint (q21510865). <https://www.wikidata.org/wiki/Q21510865>, Accessed: 12 Dec 2025
- Xu Z, Pu C, Yang J (2016) Link prediction based on path entropy. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*

Umair Qudus, M.Sc., wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Data Science Gruppe am Heinz Nixdorf Institut der Universität Paderborn. Forschungsschwerpunkte: Fact-Checking in Wissensgraphen und KI-gestützte Desinformationserkennung.

Kontakt: umair.qudus@upb.de

Michael Röder, Dr. rer. nat., ist Nachwuchsgruppenleiter an der Universität Paderborn. Forschungsschwerpunkte: Benchmarking und Fact-Checking in Wissensgraphen.

Kontakt: michael.roeder@upb.de

Axel-Cyrille Ngonga Ngomo, Univ.-Prof. Dr. habil., Professor für Data Science und Leiter der DICE Research Group am Heinz Nixdorf Institut der Universität Paderborn. Er ist Direktor des Joint Artificial Intelligence Institute (JAII) bestehend aus 20 interdisziplinären Forschungsgruppen und Gewinner mehrerer Preise, u. a., des Innovationspreises des Landes NRW. Forschungsschwerpunkte: Wissensrepräsentationen, maschinelles Lernen und skalierbare Datenverarbeitung.

Kontakt: axel.ngonga@upb.de



User-Centred Countermeasures Against Multimodal Misinformation in Video, Audio, and Data Visualisations

Katrin Hartwig, Tom Biselli, Franziska Schneider, Till Becker and Christian Reuter

Zusammenfassung

Dieses Kapitel beleuchtet nutzerzentrierte, indikatorbasierte Interventionen als Ergänzung zur automatischen Detektion von Falsch- und Fehlinformationen. Während algorithmische Verfahren irreführende Inhalte in großem Umfang identifizieren können, sind ihre Entscheidungen oft intransparent und fördern die kritische Urteilskompetenz der Nutzenden nur begrenzt. Zunächst stellen wir ein systematisches Review von 172 Studien und 237 Interventionen vor, entwickeln eine Taxonomie und identifizieren zentrale Forschungslücken, insbesondere bei multimodalen Inhalten und vulnerablen Gruppen. Darauf aufbauend stellen wir exemplarisch die Ergebnisse von drei empirischen Studien dar: Das Design einer indikatorbasierten TikTok-App für Jugendliche, das ChartChecker Browser-Plugin für irreführende Diagramme und

K. Hartwig · T. Biselli · T. Becker · C. Reuter
Technische Universität Darmstadt, Darmstadt, Deutschland
E-Mail: hartwig@peasec.tu-darmstadt.de

T. Biselli
E-Mail: biselli@peasec.tu-darmstadt.de

T. Becker
E-Mail: till.becker@stud.tu-darmstadt.de

C. Reuter
E-Mail: reuter@peasec.tu-darmstadt.de

F. Schneider (✉)
Technische Universität Darmstadt, Darmstadt, Deutschland
E-Mail: schneider@peasec.tu-darmstadt.de

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2026

H. Haarkötter et al. (Hrsg.), *Cybersicherheit und Desinformation*,
Medien – Aufklärung – Kritik. Schriftenreihe der Initiative Nachrichtenaufklärung
(INA) e.V., https://doi.org/10.1007/978-3-658-52212-4_9

einen prototypischen Ansatz für Sprachnachrichten. Über alle Modalitäten hinweg identifizierten und evaluierten wir effektive, nutzerzentrierte Indikatoren und leiten darüber hinaus Designprinzipien für transparente, erklärbare und personalisierbare Interventionen ab, die Selbstreflexion fördern, Automatisierung mit menschlichem Urteil ausbalancieren und Impulse für Politik und Forschung geben.

Abstract

This chapter examines user-centred, indicator-based interventions as a complement to automated misinformation detection. While algorithmic systems can flag misleading content at scale, they often lack transparency and do little to strengthen users' own critical abilities. First, we present a systematic review of 172 studies and 237 interventions, proposing a taxonomy, and identifying key gaps, particularly regarding multimodal content and vulnerable groups. Building on this, we present the results of three empirical studies: the design of an indicator-based TikTok app for adolescents, the ChartChecker tool for misleading diagrams, and a feature-based prototype for voice messages. Across these modalities, we identify and evaluate effective, user-centred indicators and derive design principles for transparent, explainable, and personalised interventions that support self-reflection, balance automation with human judgement, and inform public policy and future research.

Keywords

Misinformation • Disinformation • User-centred interventions • Social media • Multimodal platforms

1 Introduction

Various methods for the automated detection of have been significantly advanced through the NEBULA project (see Qudus et al. in this volume). However, such detection approaches have a significant disadvantage when used in isolation: The reasoning behind these verdicts is difficult to trace and comprehend, which can undermine trust and hinder the development of critical thinking and media literacy skills. Therefore, automated detection approaches can be complemented by user-centred approaches which are perceived as more readily acceptable (Kirchner and Reuter 2020).

Personalised interventions are important because users differ in information strategies, prior knowledge and thinking styles. Research indicates that certain demographic groups are particularly vulnerable to misinformation, including children and teenagers (Axelsson et al. 2021; Skipper et al. 2023), older adults (Shrestha and Spezzano 2020), people with low education (Glenski et al. 2018), and non-native speakers (Ruokolainen and Widén 2020).

Moreover, as social media content becomes increasingly multimodal, it poses new opportunities to mislead (e.g. through emotional music and filters). Our research aims to address these challenges by designing user-centred interventions specific to platform and modality. Hereby we position our work within Value Sensitive Design (VSD) (Hillerbrand 2021) and Socially Responsible Design (SRD) (Boehnert et al. 2022; Cipolla and Bartholo 2014), which also guide the book's overarching framework.

In this chapter, we will first provide an overview of existing user-centred misinformation interventions, introducing the indicator-based approach that has been central to the NEBULA before presenting three indicator-based interventions developed and tested in the project. This will shed light on the promising potential of content-specific, user-centred interventions (for adolescents and multi-modal content, for misleading charts and voice messages) to enhance trust and critical thinking.

2 Reviewing the Landscape of User-Centred Misinformation Interventions

Our first study (Hartwig, Doell, et al. 2024) provides the conceptual and empirical foundation for our later intervention work. It offers a comprehensive mapping of the cross-disciplinary field of user-centred misinformation interventions and proposes a taxonomy that helps to situate our indicator-based approaches.

The review addresses three questions: (RQ1) *What are the typical methodological characteristics of existing studies on misinformation interventions?* (RQ2) *How do existing forms of user-centred misinformation interventions assist users in dealing with misinformation online?* and (RQ3) *Which trends and opportunities for future research can be derived from the existing literature?* To do so, we systematically screened more than 6,000 publications across disciplines such as human-computer interaction (HCI), psychology, information systems, and communication science. From these, 172 studies reporting 237 concrete interventions were included for in-depth analysis. On this basis, we derived a taxonomy (Fig. 1) (Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) with three dimensions:

their design (e.g. fact-checking labels, indicator-based cues, corrections, removal or visibility reduction of content), the nature of user interaction (active vs. passive), and the timing of the intervention (e.g. before or after exposure to misinformation, or only when requested by users). This overview clarifies the landscape and identifies six challenges that guided our subsequent work.

With regard to methodological characteristics (RQ1), the review shows that most empirical work relies on controlled user studies, especially online experiments combining quantitative and qualitative data (e.g. Dai et al. 2021; Rich and Zaragoza 2020). These designs are well suited to testing intervention effects at scale under controlled conditions, often by comparing new designs against existing solutions such as warning labels or fact-checks. Purely conceptual work is relatively rare, reflecting the applied orientation of the field. Similarly, real-world field studies on live platforms or in naturalistic environments are still the exception, hence ecological validity and the transferability to everyday use remain unclear.

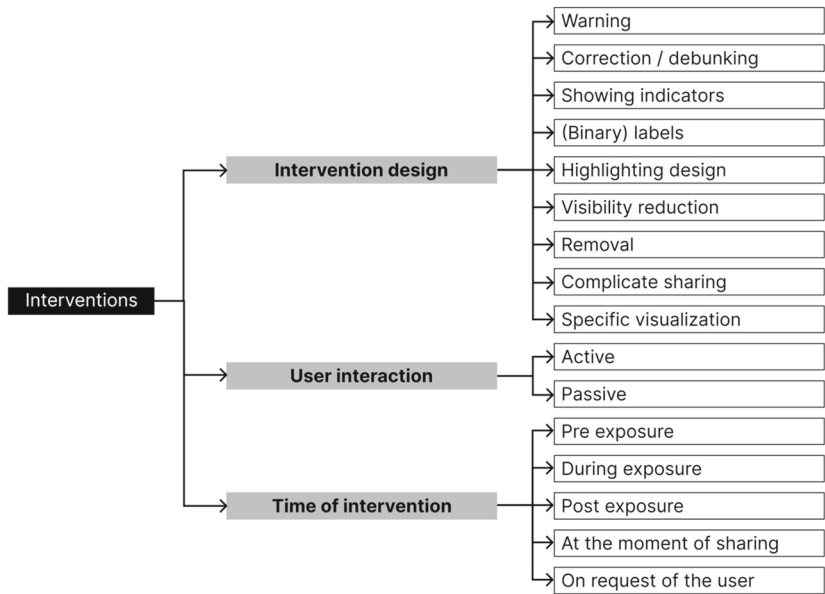


Fig. 1 A taxonomy for user-centred misinformation interventions (Hartwig, Doell, et al. 2024 p. 12). (Eigene Darstellung)

Our review also reveals systematic biases in sampling and context. Most studies recruit U.S. adults and college students, primarily for accessibility and cost reasons – a pattern familiar from other HCI and behavioural research. Vulnerable groups such as adolescents, older adults, people with lower levels of education, or non-native speakers are included only rarely, despite being repeatedly identified as particularly at risk of misinformation (e.g. Axelsson et al. 2021; Skipper et al. 2023). The majority of interventions are designed for and evaluated on text-based platforms, above all Facebook and Twitter/X (Helmstetter and Paulheim 2018; Papakyriakopoulos and Goodman 2022), or directly in the context of online news articles (e.g. Bhuiyan et al. 2021). Image- and video-based platforms like Instagram and TikTok, despite their high relevance and growing role in crisis communication and political mobilisation, are only sparsely represented. Interventions for images, videos, and audio are still rare, although a small subset of studies exists (e.g. Axelsson et al. 2021).

Turning to the functional role of interventions (RQ2), our review highlights that most work focuses on corrections and debunking (e.g. Pasquetto et al. 2022; Tao et al. 2023). These interventions directly refute misleading claims, either through expert fact-checks or peer-generated corrections (e.g. Craig and Vijayakumar 2023; Denner et al. 2023), for example in user comments. The literature examines timing, repetition, and source credibility in detail. Expert-based corrections are thorough but slow and resource-intensive, and cannot keep pace with the scale and speed of misinformation. Crowd-based corrections leverage users' own judgements and can foster participatory engagement. Some studies suggest that users may even prefer well-crafted layperson corrections over official ones (e.g. Jahanbakhsh et al. 2022; Vraga and Bode 2017), pointing to a continuum of possible arbiters of credibility – from experts to ordinary users to algorithms – which is central for understanding acceptance and impact.

Alongside explicit corrections, our review identifies interventions that aim to increase transparency and media literacy, for example by displaying linguistic or context-related indicators (e.g. Amin et al. 2021; von der Weth et al. 2020). These indicator-based approaches draw on automated detection techniques to flag suspect features – such as emotional exaggeration, missing verification seals, or semantic propaganda techniques – without necessarily making an explicit “true/false” judgement. They scale well to high-volume platforms and crisis contexts, but often rely on opaque machine-learning models, potentially biased training data and shift decision-making to users.

A third group of interventions focuses on reducing exposure to misinformation through removal or visibility reduction, for example by deleting posts, downranking problematic content, or restricting sharing. Reducing exposure can

be beneficial, because people may retain misleading messages despite warnings (e.g. Grady et al. 2021). At the same time, such suppression is often seen as paternalistic or censoring and may drive users to less regulated spaces. While deletion is essential for clearly harmful or illegal content, relying solely on suppression for broader categories such as misinformation risks missing opportunities to strengthen media literacy and critical reflection.

The timing and intrusiveness of interventions emerge as further important factors. Some interventions are permanently visible, while others are activated only at specific moments. Our review suggests that different timings and levels of user control can influence acceptance, perceived usefulness, and reactance, but the evidence is still fragmented and there is no clear consensus on which timing works best for which target group. This underscores the necessity of user-centred design: understanding the needs, expectations, and constraints of different user groups – including those who distrust institutions – is crucial if interventions are to achieve their intended effects rather than backfire.

From this broad mapping, we derived six main challenges that define a research agenda for future work (RQ3). First, we highlight the question of transferability across platforms. Many insights come from Twitter/X and Facebook (e.g. Bhuiyan et al. 2021; Kim et al. 2020), but it remains unclear to what extent they generalise to newer, highly visual and multimodal platforms such as TikTok and Instagram, which differ in format, culture, interaction patterns, and algorithmic curation. Second, our review stresses the need to transfer approaches from text-based contexts to image- and video-based misinformation. This requires suitable labelled datasets, tools such as image reverse search or video origin indicators, and attention to specific content features such as music, filters, and editing.

Third, our review calls for closer integration of automated systems with human expertise. Machine-learning-based detectors excel at scale and speed but struggle with ambiguous or novel cases; human experts bring contextual judgement but cannot review everything. Future interventions need hybrid workflows that combine these strengths. Fourth, automatic detection should be more tightly coupled with user-centred feedback. Many current systems function as “black boxes”, offering little insight into why content is flagged. Indicator-based, explanatory interventions – including those developed in the context of the NEBULA project – directly address this challenge.

Fifth, we raise the question of how to foster media literacy without repeatedly exposing users to misinformation. Many interventions, including those using indicators or debunking content, rely on presenting misleading examples as teaching material. However, research suggests that even when users are warned, fragments of misinformation may persist in memory and shape later judgements (Grady

et al. 2021). At the same time, users often react negatively when content is hidden or removed. Future work needs to explore formats that support reflective media use without continuous exposure. Sixth, the review emphasises the importance and difficulty of meaningfully including vulnerable groups in the design and evaluation of interventions. To date, many studies rely on media-savvy convenience samples, yet people with low media literacy, older adults (Sakhnini and Chatopadhyay 2022), adolescents (Axelsson et al. 2021; Skipper et al. 2023), and non-native speakers (Ruokolainen and Widén 2020) are likely to experience misinformation differently and may require tailored support. Recruiting and working ethically with these groups is demanding; our review therefore calls for more participatory, inclusive, and context-sensitive designs that incorporate vulnerable users' perspectives throughout.

We are also explicit about the limitations of our review. Given the volume and diversity of work in the field, we focused on in-situ social media interventions and excluded educational games, classroom trainings and stand-alone awareness campaigns, although these strands offer valuable insights. Similarly, studies that focus purely on underlying psychological or social mechanisms (such as social norms or conspiracy thinking) were excluded, even though they offer important background knowledge for tailoring interventions to specific personas or communities. Another limitation concerns the broad use of the term "misinformation" as an umbrella concept. Furthermore, while categorisation was conducted carefully by two experts, misclassification cannot be ruled out. Finally, we did not systematically analyse some important dimensions, such as who acts as the arbiter of credibility (expert fact-checkers, crowdsourced judgements, or algorithmic decisions), even though this strongly shapes how interventions are perceived.

Despite these constraints, we conclude that digital countermeasures are a crucial complement to professional journalism and formal media education in addressing the societal risks of misinformation. By systematically mapping existing approaches and proposing a taxonomy of intervention types, user involvement, and timing, our review lays a conceptual foundation for more targeted, comparative, and cross-disciplinary work. It highlights the promise of transparent, user-centred interventions that aim to support users' own critical judgements. This aligns closely with the goals of the NEBULA project. The review thus not only synthesises the state of the art but also charts a roadmap that our subsequent empirical studies directly build upon.

3 User-Centred Design of Indicator-Based Misinformation Interventions

In the following three sub-chapters, we will summarise key findings from user-centred, indicator-based interventions which were designed and tested in the context of the project. We shed light on the promising potential of content- and target group specific interventions, designed for adolescents and multi-modal content on TikTok (Hartwig, Biselli, et al. 2024), for misleading charts (Biselli, Hartwig, Kneissl, et al. 2025) and for misinformation in voice messages (Hartwig, Sandler, et al. 2024) to enhance trust and critical thinking.

3.1 Indicator-Based Misinformation Intervention for Adolescents on TikTok

This first study (Hartwig, Biselli, et al. 2024) focuses on a particularly relevant and vulnerable user group: It examines which indicators adolescents use autonomously and how they perceive an indicator-based misinformation intervention designed for TikTok – a central video-sharing platform (VSP) in their everyday lives. While teenagers are often treated as “digital natives” and consulted as experts by older relatives, they are simultaneously highly exposed to video-based misinformation. Against this backdrop, we investigate the comprehensibility, perceived usefulness, and limitations of indicators in a smartphone app from adolescents’ own perspectives, thereby contributing to HCI research on user-centred interventions for VSPs. Our study addresses the following three research questions:

(RQ1) *How do adolescents evaluate misinformation indicators in terms of comprehensibility and usefulness?*

(RQ2) *How can indicators be applied to a smartphone app as a digital misinformation intervention to assist adolescents on TikTok?*

(RQ3) *How do adolescents perceive opportunities and limitations of an indicator-based digital misinformation intervention?*

The research followed a two-step, mixed-methods design with 39 adolescents aged 13–16. First, focus group discussions and individual surveys explored how adolescents currently deal with video-based misinformation and how they understand various indicators of credibility. First, we derived indicators from scientific literature, information handouts and from our participants’ accounts, to develop

a smartphone app prototype that overlays TikTok content with video-based indicators. Through focus group discussions, we identified a set of twelve refined indicators that our teenage participants deemed comprehensible and useful for the intervention (e.g. the user profile, comment section but also content and tone of spoken language and video design).

In the second step, the prototype was evaluated in individual think-aloud sessions, allowing for in-depth insights into adolescents' needs and expectations (Fig 2). From these findings, our study derives the following five design implications for user-centred countermeasures: (1) *promote self-reflection*, (2) *use comprehensive, transparent indicators*, (3) *allow for personalisation*, (4) *mitigate overconfidence*, and (5) *consider user trust and clarify algorithm limitations*.

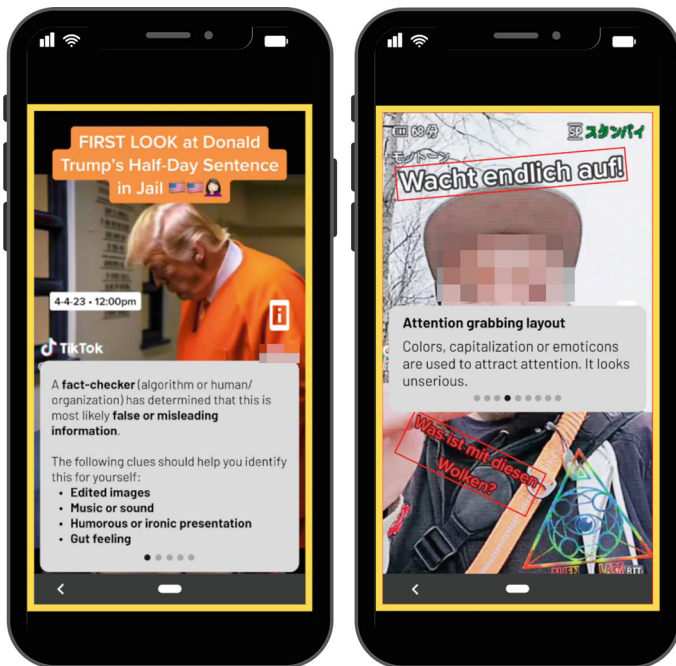


Fig. 2 Exemplary stimuli videos we used in the study demonstrating several views of the smartphone app's UI within our prototype (Hartwig, Biselli, et al. 2024, S. 7). (Own illustration)

With regard to RQ1, we found that participants were generally capable of understanding and using indicators linked to various components of a TikTok video. They attended not only to the video's content and message, but also to the tonality of spoken words, emotional sound and music, visual layout and editing, profile information, comment sections, and patterns of reactions and interactions. Many described relying on an overall "gut feeling" when forming a credibility judgement, aligning with the first design implication. Our observations support the view that young adults possess a certain level of digital literacy and competence in using information, as indicated by other studies (Feng et al. 2022; Volkmer 2021).

The findings extend existing research on trust heuristics for VSP content. Consistent with Hassoun et al. (2023), participants emphasised the importance of familiar creators for credibility assessments and expressed social concerns about consequences of failing to recognise misinformation and sharing it with peers.

For RQ2, the prototype app operationalised a comprehensive set of indicators spanning different components of a video. Overall, this integrated approach was evaluated positively by participants, who appreciated both the breadth of information and the transparent presentation. Many saw value in using the app themselves or recommended it for peers of similar age. The adolescents' preference for transparent, explanatory feedback is consistent with prior work showing that users favour comprehensible explanations over binary labelling approaches (Kirchner and Reuter 2020), and that comprehensibility is crucial for building trust (Bhuiyan et al. 2021). At the same time, we remark that such approaches presuppose a degree of individual rationality (Boyd 2017), whereas, particularly for younger people, "online information processing is fundamentally a social practice" (Hassoun et al. 2023), which may conflict with purely analytical information checking.

Moreover, our study also confirms that media literacy interventions risk being perceived as patronising, especially if they implicitly downplay adolescents' existing digital skills (Hassoun et al. 2023). This was visible in participants' suggestions of target groups: many claimed that the app would be particularly useful for older adults or very young users, rather than for themselves. Together with the observed variety of skill levels and preferences, this points to the importance of personalization, an approach that has proven promising in related fields (Altoe and Pinto 2023; Egelman and Peer 2015). The qualitative material further illustrates the balancing act adolescents experience. On one hand, they are often treated as experts by others, especially older relatives. On the other hand, the study shows that even confident adolescents sometimes fail to recognise misleading content and may benefit from technical support. Relatedly, self-efficacy

has been identified as a key factor in adolescents' propensity to check sources and refrain from sharing unreliable content (Paciello et al. 2023). Co-designing interventions with young people, as in this study, therefore holds potential for mutual learning that can also inform tools for other user groups, such as older adults.

Regarding RQ3 our findings reveal both promise and challenges. On the positive side, adolescents recognised the intervention as a helpful support tool. However, a key concern is the risk of placing blind trust in algorithmic outputs (Strauß 2021). Only a small number of participants expressed healthy scepticism about the app's capabilities and limits, and there was generally little awareness of the potentially serious consequences of incorrect outputs. This indicates a high level of vulnerability and underlines the importance of emphasising the app's limitations. Users should be encouraged to see indicators as decision aids rather than definitive judgements.

Several limitations and directions for future work must be acknowledged. First, our study is qualitative and does not quantitatively evaluate the effectiveness of the intervention in real-world settings. Future studies could examine how the app is adopted when integrated via the share button, how often it is consulted in everyday use, and how users react when its output is occasionally incorrect. Second, testing the intervention with a larger set of videos could yield further insights and could be combined with quantitative designs. Third, the current prototype relies on simulated detection of misinformation and indicators. In practice, digital interventions depend on reliable pre-filtering of content, an area extensively studied in machine learning-based detection, not least in the context of the NEBULA project (see Qudus et al. in this volume). Simply displaying indicators for all videos would generate too many false positives. Future work should therefore investigate implementations that combine state of the art detection with the indicator-based interface. Finally, although the sample of 39 adolescents aligns with typical qualitative HCI research (Caine 2016) and includes diverse ability levels, broader samples are needed, including older users who are increasingly adopting TikTok.

In conclusion, our mixed-methods study demonstrated that adolescents can meaningfully engage with multi-layered indicators of video-based misinformation and appreciate transparent, user-controllable interventions. At the same time, it reveals overconfidence and automation bias as central challenges, pointing to the need for interventions that promote self-reflection, personalisation, and a realistic understanding of algorithmic limitations. On a social level, the findings highlight the dual role of adolescents as both perceived digital experts and vulnerable users navigating an increasingly complex landscape of multimodal misinformation.

3.2 Indicator-Based Intervention for Misleading Charts

Our next study (Biselli, Hartwig, Kneissl, et al. 2025) addresses an underexplored but highly influential form of misinformation, namely misleading data visualisations. Because charts are often perceived as neutral, “objective” representations of data, subtle design choices such as truncated axes or non-linear scales can bias interpretation. In this context, too, indicator-based interventions present a significant opportunity to counteract misinformation and strengthen media literacy.

To tackle the gap on misleading visualisations, we present *ChartChecker*, a browser plug-in that automatically analyses charts and highlights potentially misleading visual features via indicators. The work combines technical advances in automatic detection with a user-centred, indicator-based interface that is evaluated in a think-aloud study with 15 participants. Thereby, we examine usability, comprehensibility and perceived usefulness and derive design implications for user-centred interventions in the visual domain, guided by the following research questions: (RQ1) *How can a user-centred, indicator-based approach support users in navigating misleading information in charts?* (RQ2) *How can existing approaches be improved to enhance the automatic detection of misleading features in charts?*

Addressing RQ1, the study technically extends earlier work that focused on a narrow set of misleading features such as truncated or inverted axes (Fan et al. 2022). *ChartChecker* broadens detection to common and impactful problems, including non-linear axis scales, inconsistent tick intervals, multiple axes and missing labels (Lo et al. 2022), covering around 50% of the most frequent misleading features reported in the literature, compared with 19.5% in Fan et al. (2022).

For data extraction, *ChartChecker* builds on the *ChartOCR* pipeline (Luo et al. 2021), which combines machine learning and rule-based methods to handle both line and bar charts and to process charts far more quickly (1.3 s for line charts and 0.7 s for bar charts). Common layout variants such as 90°-rotated axis labels can also be processed.

However, fully accurate extraction of all relevant chart data remains a challenge. Axis designs vary widely in placement, orientation and formatting, which complicates the robust assignment of values. While bar chart extraction works well, line charts still show errors. Importantly, our study does not assume a perfect detector, as is common in many misinformation studies that rely on simulated outputs (Hartwig, Biselli, et al. 2024; Hartwig, Doell, et al. 2024), but

instead explicitly tests how a realistic, imperfect detection pipeline interacts with a transparent user interface.

Moreover, our study’s primary contribution lies in the user-centred interface, which provides transparent, indicator-based guidance (Fig. 3). This focus is reflected in RQ2. Earlier work has underscored the need for user-facing interventions to help identify misleading visualisations (Camba et al. 2022). ChartChecker responds by marking specific deceptive features and by presenting a “recommended” version of the chart that follows standard design conventions. In doing so, it extends indicator-based approaches which we developed for other modalities into the chart visualisation domain.

We derive four key design implications which can be summarised as follows: (1) *Enable direct comparisons between misleading and non-misleading charts*, (2) *Prioritise transparency and explainability*, (3) *Allow for personalisation* and (4) *Balance automation with human judgement*. First, participants consistently valued direct side-by-side comparison of the original and recommended chart because it made misleading tactics visually tangible, echoing Wijnker et al. (2022), who highlight the power of direct visual comparison. This sits in tension with work

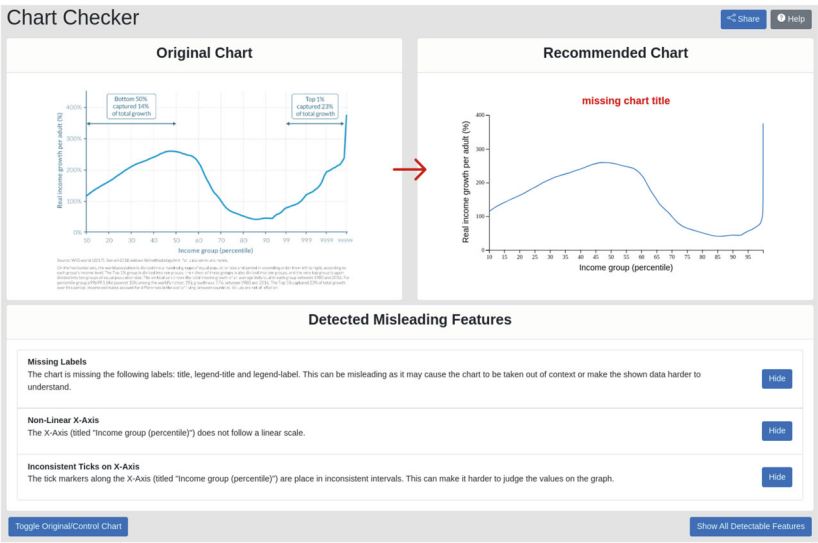


Fig. 3 Main view of the new user interface we created based on the results of the participatory design approach (Biselli, Hartwig, Kneissl, et al. 2025, S. 2083). (Own illustration)

showing that repeating misinformation can reinforce it (Fazio et al. 2022; Pillai & Fazio 2021), but in practice users reported that comparison helped, rather than hindered, understanding.

Second, participants generally found both the visual and textual explanations comprehensible and appreciated them. This mirrors findings from our indicator-based studies on other modalities (Hartwig, Biselli, et al. 2024; Hartwig, Doell, et al. 2024). While some indicators (e.g. emotional tone) can be shared across text, audio and video, most chart indicators refer to deviations from visual design conventions (Wijnker et al. 2022) and therefore require modality-specific communication.

Third, our study reveals considerable individual differences. Some participants wished for more detailed descriptions; others found the amount of text overwhelming or struggled with terminology. This underlines the importance of personalisation, which has shown to improve intervention effectiveness in privacy, security and misinformation contexts (Biselli et al. 2024; Jahanbakhsh et al. 2021, 2022; Knijnenburg 2017). In the think-aloud sessions, some users spontaneously applied newly learned indicators to unseen charts, hinting at gains in visualisation literacy, though this transfer was not universal.

Fourth, our study calls for a balance between automated correction and human judgement in future designs. ChartChecker identifies violations of design conventions and suggests a recommended alternative. However, such conventions are not absolute: in some contexts, non-standard designs may better communicate the data. Correll et al. (2020), for example, show that y-axis truncation can occasionally reduce misinterpretation; Cairo (2016) similarly argues that baselines should be “logical and meaningful” rather than fixed at zero. Because ChartChecker cannot detect such nuanced exceptions, it may sometimes flag charts that users find more interpretable. Indeed, several participants preferred the original version in at least one example. This resonates with broader debates about the “myth” of neutral data (Gitelman 2013) and interventions risk replacing one framing with another. Tools like ChartChecker should therefore be presented as guides, not arbiters of absolute truth. In the prototype, this is reflected in labelling the alternative as a “recommended” chart, rather than declaring the original as definitively “wrong”.

Beyond this aspect, our study reflects on general limitations and further potentials for future research: The empirical results are qualitative and based on a small, technically inclined sample from a Western European context. Thus, broader user groups, especially those with lower technical confidence and media literacy, need to be studied. Technically, further work is required to improve extraction accuracy, extend coverage (e.g. to pie charts), and address deceptive

tactics beyond design violations, such as biased source selection or cherry-picking (Lisnic et al. 2023).

Despite these limitations, our study shows that combining realistic detection with a transparent, indicator-based interface is a promising way to support users in dealing with misleading charts. ChartChecker advances automated detection, receives positive user feedback on usability and comprehensibility, and shows initial potential for knowledge transfer, while simultaneously foregrounding the need to respect users' prior knowledge and interpretive autonomy. In the context of the NEBULA project, it exemplifies how indicator-based, user-centred strategies can be extended from text and video to the visual domain of data visualisation.

3.3 Indicator-Based Misinformation Intervention for Voice Messages

The final intervention study (Hartwig, Sandler, et al. 2024) which we present in this chapter focuses on misinformation spread via voice messages in messenger apps such as Telegram and WhatsApp – a powerful but under-researched medium, especially in crises. Voice messages combine the intimacy of spoken communication with the reach of group and channel-based distribution, making them persuasive and hard to monitor. In crisis situations where individuals have an acute need for information to assess the situation and act accordingly, voice messages thus pose a risk of spreading misinformation. This underscores the necessity for supporting the public in identifying deceptive voice messages and equipping them with the knowledge to recognise misinformation. Our study therefore develops a proof-of-concept, indicator-based intervention for voice messages and examines user perception.

Building on indicator-based work for text and early research on misinformation in voice messages (El-Masri et al. 2022; Maros et al. 2021), we derive 35 potential indicators on character, word, sentence, audio and creator level. These are implemented in a backend prototype that processes audio files, transcribes them, and computes features. A think-aloud study with 20 participants then explores how they assess credibility and how they evaluate the comprehensibility and usefulness of these features. Thus, our study focuses on the following research questions: (RQ1) *How can an automated tool be designed to extract features of misinformation in voice messages, supporting public policy efforts for technical*

solutions that enhance media literacy? (RQ2) How do users evaluate the comprehensibility and usefulness of the automatically computed indicators when assessing the credibility of voice messages?

RQ1 addresses policy contexts and technical conceptualisations. Governments, authorities, and citizens face an overload of both accurate information and misinformation across platforms, including messenger ecosystems (Resende et al. 2019). Policy research stresses both the dangers of misinformation and the need for regulation (Jackson 2021; Schulte and Pickard 2020), while also emphasising citizen empowerment through media literacy and non-censoring responses (J. M. Connolly et al. 2019; Di Domenico et al. 2022; Diaz Ruiz and Nilsson 2023), which is why our work proposes an indicator-based intervention.

In terms of the backend solution, our prototype receives voice messages or other audio files, transcribes them, and extracts and analyses character-, word-, and sentence-level features. Additionally, the prototype facilitates an extension for audio and creator-level features for future work. We envision three particular usage scenarios for the tool. First and foremost, laypersons can submit voice messages from messenger channels and receive structured feedback attributes to support their own credibility judgements. Second, practitioners in crisis management and government agencies can analyse large numbers of messages in public group chats, for example by filtering for suspicious themes, supporting manual monitoring. Third, researchers can extract feature sets from large corpora to improve automatic detection methods. In our study, we empirically investigate the first scenario, addressing laypersons because presenting indicators for audio content poses unique UI challenges compared to text, images or video, where indicators can be visually anchored at their exact position (Ayoub et al. 2021; Furuta and Suzuki 2021; Martino et al. 2020).

Regarding RQ2, we found that overall, participants clearly preferred features that directly concern content or the creator over abstract linguistic or purely audio-based features. Correspondingly, they rated content-related features such as conspiracy-related keywords and emotionally loaded expressions as both comprehensible and useful.

All features received mean comprehensibility ratings above 3.0, and participants could generally explain their meaning. In contrast, more abstract indicators (e.g. number of words, sentence length, percentage of adjectives/adverbs) were harder to interpret and were seen as less useful. Initially, we expected that participants would perceive some indicators as more intuitive, for instance first-person pronouns signalling “eyewitness” or “insider” positioning and audio-based features such as speech rate and volume (El-Masri et al. 2022) but we found them to be of limited practical value.

Overall, our findings suggest that, from a lay user's perspective, indicators must have an obvious semantic link to content or source in order to be persuasive. At the same time, a robust assessment should combine multiple features at different levels. Here, voice messages pose a particular challenge because they lack natural visual anchors where indicators can be highlighted in situ, raising open design questions for HCI.

Furthermore, we acknowledge several limitations for this study. First, the current system is backend-only and the frontend for presenting indicators in a user-centred way remains to be designed. This is non-trivial for audio content and may differ across the three envisaged user groups. Second, the approach depends on prior manual or automatic detection of misinformation, which remains a major topic in machine-learning research (see Qudus et al. in this volume). Third, due to the lack of public datasets, the voice messages used in this study consisted of real-world samples but were partly supplemented by artificially generated examples. However, user response showed no clear difference between real and artificial messages.

Overall, our study shows that indicator-based concepts can be extended to voice messages, but content- and creator-focused indicators are far more intuitive than abstract linguistic or acoustic metrics. This work broadens our approach to yet another modality central to contemporary misinformation. It aligns with calls for technological media literacy solutions that support self-efficacy rather than relying solely on restrictive regulation (Medeiros and Singh 2020; Tambini 2017) and highlights both the opportunities and the design challenges of helping users navigate misinformation in audio-based communication.

4 Conclusion

This chapter set out from a core issue in current misinformation intervention research: Automated detection methods offer promising solutions to identify misleading content at large scale. Yet, when used in isolation, they appear as untransparent to end users, can be experienced as paternalistic or censoring, and do little to foster the critical thinking and media literacy skills that individuals need in an increasingly multimodal information landscape. As our contribution to the NEBULA project, we respond to this tension by exploring user-centred, indicator-based interventions that complement automated systems with transparent, comprehensible support tailored to specific platforms, modalities and target groups.

With regard to the NEBULA-App, we iteratively translated the generated knowledge into the development of an API for text-based indicator detection. Thereby, we integrated existing language processing models and simpler text analysis algorithms to identify the indicators derived from our study, especially with regard to form (e.g. excessive capitalisation), rhetoric (e.g. claiming the absolute truth) and topic (e.g. antisemitic conspiracy narratives).

The present chapter has demonstrated the systematic identification of indicators and the assessment of their usefulness in relation to user needs and modality through the studies presented above. The first study (Hartwig, Doell, et al. 2024) provided the conceptual scaffolding for this endeavour. The systematic review mapped a highly diverse research landscape and introduced a taxonomy that distinguishes interventions by design, user interaction, and timing. At the same time, the review exposed clear biases: a strong concentration on text-based content, heavy reliance on convenience samples of adults and college students, and comparatively little attention to vulnerable groups. From this, research challenges were derived which shaped our following contributions on indicator-based interventions – three of which were presented in this chapter.

With adolescents on TikTok (Hartwig, Biselli, et al. 2024), a co-designed indicator-based app prototype showed that transparent, content- and context-related indicators across different video components are valued, but also revealed automation bias, reactance, and heterogeneous needs regarding explanation depth. Our design implications – promoting self-reflection, offering adjustable indicators, mitigating overconfidence, and clearly communicating algorithmic limitations – appear central for all target groups and modalities. In the visual domain, ChartChecker (Biselli, Hartwig, Kneissl, et al. 2025) demonstrated that typical misleading chart features can be detected and communicated via side-by-side comparisons and explicit indicator lists, while simultaneously highlighting that design conventions are not absolute and that such tools must remain guidance rather than truth authorities. Finally, our voice-message study (Hartwig, Sandler, et al. 2024) showed that indicators directly tied to content and source are perceived as far more useful than abstract linguistic or acoustic metrics, and that audio-specific UI challenges arise due to the lack of natural visual anchors.

Notwithstanding, this chapter presents only a selection of our contributions made to the NEBULA project. Further work on content-specific indicators for misinformation (Hartwig, Schmid, et al. 2024), personalised nudging (Biselli, Hartwig, & Reuter 2025), web applications to assist users (Schmid et al. 2024), or of indicator-based interventions in general (Hartwig 2025) and information sovereignty (Biselli 2025) complement our output. Taken together, our studies

converge on several cross-cutting conclusions. First, indicator-based interventions can make the reasoning behind interventions more transparent, regardless of modality. Second, the work highlights the importance of personalisation and careful framing. Different users (e.g. adolescents vs. adults, novices vs. experts) require different levels of explanation and may respond differently to the same intervention. Overly rigid or opaque designs risk backfire effects such as reactance, blind trust or overconfidence. Third, the studies reinforce the need to balance automation with human judgement. Automated detection remains fallible and context dependent. Indicator-based tools should therefore support, not replace, users' interpretations and, where applicable, expert fact-checking.

Our contribution highlights that such interventions are not a silver bullet. They depend on upstream detection processes, are influenced by rapidly evolving disinformation tactics, and operate within broader structural conditions shaped by platform incentives and socio-political dynamics. Nonetheless, they represent a crucial piece of a wider ecosystem that also includes high-quality journalism, platform governance and formal education. By designing “with” rather than “for” users in different contexts our work shows that indicator-based, user-centred approaches can help bridge the gap between automated detection and human understanding, and thus contribute to more resilient, autonomous engagement with digital information.

Acknowledgements This chapter builds upon own previously published work. Sect. 2 summarises and is based on Hartwig, Doell, et al. (2024). Sect. 3.1 on Hartwig, Biselli, et al. (2024), Sect. 3.2 on Biselli et al. (2025), and Sect. 3.3 on Hartwig, Sandler, et al. (2024). The research is funded by the German Federal Ministry of Research, Technology and Space (BMFTR) under the funding measure “Künstliche Intelligenz in der zivilen Sicherheitsforschung II” within the program “Forschung für die zivile Sicherheit 2018–2023”, grant number 13N16361 (project NEBULA).

References

- Altœ, F., & Pinto, H. S. (2023). Towards a Personalized Online Fake News Taxonomy. *Proceedings of the 31st ACM Conference on User Modeling, Adaptation and Personalization*, 96–105. <https://doi.org/10.1145/3565472.3592963>
- Amin, Z., Ali, N. M., & Smeaton, A. F. (2021). Visual Selective Attention System to Intervene User Attention in Sharing COVID-19 Misinformation. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA)*, 12(10). <https://doi.org/10.14569/IJACSA.2021.0121005>

- Axelsson, C.-A. W., Guath, M., & Nygren, T. (2021). Learning How to Separate Fake from Real News: Scalable Digital Tutorials Promoting Students' Civic Online Reasoning. *Future Internet*, 13(3), 60. <https://doi.org/10.3390/fi13030060>
- Ayoub, J., Yang, X. J., & Zhou, F. (2021). Combat COVID-19 infodemic using explainable natural language processing models. *Information Processing & Management*, 58(4), 102569. <https://doi.org/10.1016/j.ipm.2021.102569>
- Bak-Coleman, J. B., Kennedy, I., Wack, M., Beers, A., Schafer, J. S., Spiro, E. S., Starbird, K., & West, J. D. (2022). Combining interventions to reduce the spread of viral misinformation. *Nature Human Behaviour*, 6(10), 1372–1380. <https://doi.org/10.1038/s41562-022-01388-6>
- Bhuiyan, M. M., Whitley, H., Horning, M., Lee, S. W., & Mitra, T. (2021). Designing Transparency Cues in Online News Platforms to Promote Trust: Journalists' & Consumers' Perspectives. *Proc. ACM Hum.-Comput. Interact.*, 5(CSCW2), 395:1–395:31. <https://doi.org/10.1145/3479539>
- Biselli, T. (2025). *Individual Information Sovereignty: User Perspectives and Digital Interventions for Navigating Privacy and Misinformation*. Dissertation (Dr. rer. nat.), Department of Computer Science, Technische Universität Darmstadt. <https://doi.org/10.26083/tuprints-00030183>
- Biselli, T., Hartwig, K., Kneissl, N., Pouliot, L., & Reuter, C. (2025). ChartChecker: A User-centred Approach to Support the Understanding of Misleading Charts. *Proceedings of the Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI)* (in Review).
- Biselli, T., Hartwig, K., & Reuter, C. (2025). Mitigating Misinformation Sharing on Social Media Through Personalised Nudging. *Proceedings of the ACM: Human Computer Interaction (PACM): Computer-Supported Cooperative Work and Social Computing*.
- Biselli, T., Utz, L., & Reuter, C. (2024). Supporting Informed Choices about Browser Cookies: The Impact of Personalised Cookie Banners. *Proceedings on Privacy Enhancing Technologies*, 2024(1), 171–191. <https://doi.org/10.56553/popets-2024-0011>
- Boehnert, J., Sinclair, M., & Dewberry, E. (2022). Sustainable and responsible design education: Tensions in transitions. *Sustainability*, 14(11), 6397.
- Boyd, D. (2017). Did media literacy backfire? *Journal of Applied Youth Studies*, 1(4), 83–89. <https://doi.org/10.3316/informat.607936397466888>
- Buntain, C., Bonneau, R., Nagler, J., & Tucker, J. A. (2021). YouTube Recommendations and Effects on Sharing Across Online Social Platforms. *Proc. ACM Hum.-Comput. Interact.*, 5(CSCW1), 11:1–11:26. <https://doi.org/10.1145/3449085>
- Caine, K. (2016). Local Standards for Sample Size at CHI. *Proceedings of the 2016 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 981–992. <https://doi.org/10.1145/2858036.2858498>
- Cairo, A. (2016). *Truthful Art, The*. Pearson International. <https://elibrary.pearson.de/book/99.150005/9780133440553>
- Camba, J. D., Company, P., & Byrd, V. L. (2022). Identifying Deception as a Critical Component of Visualization Literacy. *IEEE Computer Graphics and Applications*, 42(1), 116–122. <https://doi.org/10.1109/MCG.2021.3132004>
- Cipolla, C., & Bartholo, R. (2014). Empathy or inclusion: A dialogical approach to socially responsible design. *International Journal of Design*, 8(2).

- Connolly, J. M., Uscinski, J. E., Klostad, C. A., & West, J. P. (2019). Communicating to the Public in the Era of Conspiracy Theory. *Public Integrity*, 21(5), 469–476. <https://doi.org/10.1080/10999922.2019.1603045>
- Correll, M., Bertini, E., & Franconeri, S. (2020). Truncating the Y-Axis: Threat or Menace? *Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 1–12. <https://doi.org/10.1145/3313831.3376222>
- Craig, M., & Vijaykumar, S. (2023). One Dose Is Not Enough: The Beneficial Effect of Corrective COVID-19 Information Is Diminished If Followed by Misinformation. *Social Media + Society*, 9(2), 20563051231161298. <https://doi.org/10.1177/20563051231161298>
- Dai, Y., Yu, W., & Shen, F. (2021). The Effects of Message Order and Debiasing Information in Misinformation Correction. *International Journal of Communication*, 15, 21–21.
- Denner, N., Viererbl, B., & Koch, T. (2023). Effects of Repeated Corrections of Misinformation on Organizational Trust: More is Not Always Better. *International Journal of Strategic Communication*, 17(1), 39–53. <https://doi.org/10.1080/1553118X.2022.2135098>
- Di Domenico, G., Nunan, D., & Pitardi, V. (2022). Marketplaces of Misinformation: A Study of How Vaccine Misinformation Is Legitimized on Social Media. *Journal of Public Policy & Marketing*, 41(4), 319–335. <https://doi.org/10.1177/07439156221103860>
- Diaz Ruiz, C., & Nilsson, T. (2023). Disinformation and Echo Chambers: How Disinformation Circulates on Social Media Through Identity-Driven Controversies. *Journal of Public Policy & Marketing*, 42(1), 18–35. <https://doi.org/10.1177/07439156221103852>
- Egelman, S., & Peer, E. (2015). The Myth of the Average User: Improving Privacy and Security Systems through Individualization. *Proceedings of the 2015 New Security Paradigms Workshop*, 16–28. <https://doi.org/10.1145/2841113.2841115>
- El-Masri, A., Riedl, M. J., & Woolley, S. (2022). Audio misinformation on WhatsApp: A case study from Lebanon. *Harvard Kennedy School Misinformation Review*. <https://doi.org/10.37016/mr-2020-102>
- Fan, A., Ma, Y., Mancenido, M., & Maciejewski, R. (2022). Annotating Line Charts for Addressing Deception. *Proceedings of the 2022 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 1–12. <https://doi.org/10.1145/3491102.3502138>
- Fazio, L. K., Pillai, R. M., & Patel, D. (2022). The effects of repetition on belief in naturalistic settings. *Journal of Experimental Psychology: General*, 151(10), 2604–2613. <https://doi.org/10.1037/xge0001211>
- Feng, K. J. K., Song, K., Li, K., Chakrabarti, O., & Chetty, M. (2022). *Investigating How University Students in the United States Encounter and Deal With Misinformation in Private WhatsApp Chats During COVID-19*. 427–446. <https://www.usenix.org/conference/soups2022/presentation/feng>
- Furuta, T., & Suzuki, Y. (2021). A Fact-checking Assistant System for Textual Documents. *2021 IEEE 4th International Conference on Multimedia Information Processing and Retrieval (MIPR)*, 243–246. <https://doi.org/10.1109/MIPR51284.2021.00046>
- Gitelman, L. (Ed.). (2013). *‘Raw Data’ Is an Oxymoron*. MIT Press.
- Glenski, M., Weninger, T., & Volkova, S. (2018). Propagation From Deceptive News Sources Who Shares, How Much, How Evenly, and How Quickly? *IEEE Transactions on Computational Social Systems*, 5(4), 1071–1082. <https://doi.org/10.1109/TCSS.2018.2881071>

- Grady, R. H., Ditto, P. H., & Loftus, E. F. (2021). Nevertheless, partisanship persisted: Fake news warnings help briefly, but bias returns with time. *Cognitive Research: Principles and Implications*, 6(1), 52. <https://doi.org/10.1186/s41235-021-00315-z>
- Hannak, A., Margolin, D., Keegan, B., & Weber, I. (2014). Get Back! You Don't Know Me Like That: The Social Mediation of Fact Checking Interventions in Twitter Conversations. *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media*, 8(1), 187–196. <https://doi.org/10.1609/icwsm.v8i1.14555>
- Hartwig, K. (2025). *Navigating Misinformation: User-Centered Design and Evaluation of Indicator-Based Digital Interventions*. Springer Vieweg; https://www.peasec.de/paper/2025/2025_Hartwig_NavigatingMisinformation_DissSpringer.pdf. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-47885-8>
- Hartwig, K., Biselli, T., Schneider, F., & Reuter, C. (2024). From Adolescents' Eyes: Assessing an Indicator-Based Intervention to Combat Misinformation on TikTok. *CHI'24: Proceedings of the 2024 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, Artikel-ID: 905, 20 Seiten. <https://doi.org/10.1145/3613904.3642264>
- Hartwig, K., Doell, F., & Reuter, C. (2024). The Landscape of User-centered Misinformation Interventions? A Systematic Literature Review. *ACM Computing Surveys*, 56(11). <https://doi.org/10.1145/3674724>
- Hartwig, K., Sandler, R., & Reuter, C. (2024). Navigating Misinformation in Voice Messages: Identification of User-Centered Features for Digital Interventions. *Risk, Hazards, & Crisis in Public Policy*, 15(2), 203–235. <https://doi.org/10.1002/rhc3.12296>
- Hartwig, K., Schmid, S., Biselli, T., Pleil, H., & Reuter, C. (2024). Misleading Information in Crises: Exploring Content-specific Indicators on Twitter from a User Perspective. *Behaviour & Information Technology*, 2024, 34 Seiten. <https://doi.org/10.1080/0144929X.2024.2373166>
- Hassoun, A., Beacock, I., Consolvo, S., Goldberg, B., Kelley, P. G., & Russell, D. M. (2023). Practicing Information Sensibility: How Gen Z Engages with Online Information. *Proceedings of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 1–17. <https://doi.org/10.1145/3544548.3581328>
- Helmstetter, S., & Paulheim, H. (2018). Weakly Supervised Learning for Fake News Detection on Twitter. *2018 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining (ASONAM)*, 274–277. <https://doi.org/10.1109/ASONAM.2018.8508520>
- Hillerbrand, R. (2021). Value Sensitive Design. In A. Grunwald & R. Hillerbrand (Hrsg.), *Handbuch Technikethik*. J. B. Metzler Verlag, 466–471.
- Jackson, N. J. (2021). The Canadian government's response to foreign disinformation: Rhetoric, stated policy intentions, and practices. *International Journal*, 76(4), 544–563. <https://doi.org/10.1177/00207020221076402>
- Jahanbakhsh, F., Zhang, A. X., Berinsky, A. J., Pennycook, G., Rand, D. G., & Karger, D. R. (2021). Exploring Lightweight Interventions at Posting Time to Reduce the Sharing of Misinformation on Social Media. *Proc. ACM Hum.-Comput. Interact.*, 5(CSCW1), 18:1–18:42. <https://doi.org/10.1145/3449092>
- Jahanbakhsh, F., Zhang, A. X., & Karger, D. R. (2022). Leveraging Structured Trusted-Peer Assessments to Combat Misinformation. *Proc. ACM Hum.-Comput. Interact.*, 6(CSCW2), 524:1–524:40. <https://doi.org/10.1145/3555637>

- Kim, S. C., Vraga, E. K., & Cook, J. (2020). An eye tracking approach to understanding misinformation and correction strategies on social media: The mediating role of attention and credibility to reduce HPV vaccine misperceptions. *Health Communication*, 36(13), 1687–1696. <https://doi.org/10.1080/10410236.2020.1787933>
- Kirchner, J., & Reuter, C. (2020). Countering Fake News: A Comparison of Possible Solutions Regarding User Acceptance and Effectiveness. *Proceedings of the ACM: Human Computer Interaction (PACM): Computer-Supported Cooperative Work and Social Computing*, 4(CSCW2), 140:1–140:28. <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3415211>
- Knijnenburg, B. P. (2017). Privacy? I Can't Even! Making a Case for User-Tailored Privacy. *IEEE Security & Privacy*, 15(4), 62–67. <https://doi.org/10.1109/MSP.2017.3151331>
- Lisnic, M., Polychronis, C., Lex, A., & Kogan, M. (2023). Misleading Beyond Visual Tricks: How People Actually Lie with Charts. *Proceedings of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 1–21. <https://doi.org/10.1145/3544548.3580910>
- Lo, L. Y.-H., Gupta, A., Shigyo, K., Wu, A., Bertini, E., & Qu, H. (2022). Misinformed by Visualization: What Do We Learn From Misinformative Visualizations? *Computer Graphics Forum*, 41(3), 515–525. <https://doi.org/10.1111/cgf.14559>
- Luo, J., Li, Z., Wang, J., & Lin, C.-Y. (2021). ChartOCR: Data Extraction from Charts Images via a Deep Hybrid Framework. *2021 IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV)*, 1916–1924. <https://doi.org/10.1109/WACV48630.2021.00196>
- Maros, A., Almeida, J. M., & Vasconcelos, M. (2021). A Study of Misinformation in Audio Messages Shared in WhatsApp Groups. In J. Bright, A. Giachanou, V. Spaiser, F. Spezzano, A. George, & A. Pavliuc (Eds), *Disinformation in Open Online Media* (pp. 85–100). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-87031-7_6
- Martino, G. D. S., Shaar, S., Zhang, Y., Yu, S., Barrón-Cedeño, A., & Nakov, P. (2020). Prta: A System to Support the Analysis of Propaganda Techniques in the News. *Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics: System Demonstrations*, 287–293.
- Medeiros, B., & Singh, P. (2020). Addressing Misinformation on Whatsapp in India Through Intermediary Liability Policy, Platform Design Modification, and Media Literacy. *Journal of Information Policy*, 10, 276–298. <https://doi.org/10.5325/jinfopoli.10.2020.0276>
- Paciello, M., Corbelli, G., & D'Errico, F. (2023). The role of self-efficacy beliefs in dealing with misinformation among adolescents. *Frontiers in Psychology*, 14. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1155280>
- Papakyriakopoulos, O., & Goodman, E. (2022). The Impact of Twitter Labels on Misinformation Spread and User Engagement: Lessons from Trump's Election Tweets. *Proceedings of the ACM Web Conference 2022*, 2541–2551. <https://doi.org/10.1145/3485447.3512126>
- Pasquetto, I. V., Jahani, E., Atreja, S., & Baum, M. (2022). Social Debunking of Misinformation on WhatsApp: The Case for Strong and In-group Ties. *Proc. ACM Hum.-Comput. Interact.*, 6(CSCW1), 117:1–117:35. <https://doi.org/10.1145/3512964>
- Pérez, A., Potocki, A., Stadler, M., Macedo-Rouet, M., Paul, J., Salmerón, L., & Rouet, J.-F. (2018). Fostering teenagers' assessment of information reliability: Effects of a classroom intervention focused on critical source dimensions. *Learning and Instruction*, 58, 53–64. <https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2018.04.006>

- Pillai, R. M., & Fazio, L. K. (2021). The Effects of Repeating False and Misleading Information on Belief. *WIREs Cognitive Science*, 12(6), e1573. <https://doi.org/10.1002/wcs.1573>
- Resende, G., Melo, P., Sousa, H., Messias, J., Vasconcelos, M., Almeida, J., & Benevenuto, F. (2019). (Mis)Information Dissemination in WhatsApp: Gathering, Analyzing and Countermeasures. *The World Wide Web Conference*, 818–828. <https://doi.org/10.1145/3308558.3313688>
- Rich, P. R., & Zaragoza, M. S. (2020). Correcting misinformation in news stories: An investigation of correction timing and correction durability. *Journal of Applied Research in Memory and Cognition*, 9(3), 310–322. <https://doi.org/10.1037/h0101850>
- Ruokolainen, H., & Widén, G. (2020). Conceptualising misinformation in the context of asylum seekers. *Information Processing & Management*, 57(3), 102127. <https://doi.org/10.1016/j.ipm.2019.102127>
- Sakhnini, N., & Chattopadhyay, D. (2022). A Review of Smartphone Fact-Checking Apps and their (Non) Use Among Older Adults. *Adjunct Publication of the 24th International Conference on Human-Computer Interaction with Mobile Devices and Services*, 1–8. <https://doi.org/10.1145/3528575.3551448>
- Sanderson, J. A., Bowden, V., Swire-Thompson, B., Lewandowsky, S., & Ecker, U. K. H. (2023). Listening to Misinformation while Driving: Cognitive Load and the Effectiveness of (Repeated) Corrections. *Journal of Applied Research in Memory and Cognition*, 12(3), 325–334. <https://doi.org/10.1037/mac0000057>
- Schmid, S., Hartwig, K., Cieslinski, R., & Reuter, C. (2024). Digital Resilience in Dealing with Misinformation on Social Media during COVID-19: A Web Application to Assist Users in Crises. *Information Systems Frontiers*, 26(2), 477–499. <https://doi.org/10.1007/s10796-022-10347-5>
- Schulte, S. R., & Pickard, V. (2020). *Fixing Fake News: Self-Regulation and Technological Solutionism*. <https://doi.org/10.7551/mitpress/11807.003.0015>
- Shrestha, A., & Spezzano, F. (2020). Online Misinformation: From the Deceiver to the Victim. *Proceedings of the 2019 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining*, 847–850. <https://doi.org/10.1145/3341161.3343536>
- Skipper, Y., Jolley, D., & Reddington, J. (2023). ‘But wait, that isn’t real’: A proof-of-concept study evaluating ‘Project Real’, a co-created intervention that helps young people to spot fake news online. *British Journal of Developmental Psychology*, 41(4), 371–384. <https://doi.org/10.1111/bjdp.12456>
- Spezzano, F. (2021). Using Service-Learning in Graduate Curriculum to Address Teenagers’ Vulnerability to Web Misinformation. *Proceedings of the 26th ACM Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education V. 2*, 637–638. <https://doi.org/10.1145/3456565.3460039>
- Strauß, S. (2021). Deep Automation Bias: How to Tackle a Wicked Problem of AI? *Big Data and Cognitive Computing*, 5(2), 18. <https://doi.org/10.3390/bdcc5020018>
- Tambini, D. (2017, March). *Fake news: Public policy responses* (Monograph No. Media Policy Brief 20). London School of Economics and Political Science. <http://blogs.lse.ac.uk/mediapolicyproject/policy-briefs/>

- Tao, R., Li, J., Shen, L., & Yang, S. (2023). Hope over fear: The interplay between threat information and hope appeal corrections in debunking early COVID-19 misinformation. *Social Science & Medicine*, 333, 116132. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2023.116132>
- Volkmer, I. (2021). *Social media and Covid-19: A global study of digital crisis interaction among Gen Z and millennials*. University of Melbourne.
- von der Weth, C., Vachery, J., & Kankanhalli, M. (2020). Nudging Users to Slow Down the Spread of Fake News in Social Media. *2020 IEEE International Conference on Multimedia & Expo Workshops (ICMEW)*, 1–6. <https://doi.org/10.1109/ICMEW46912.2020.9106003>
- Vraga, E. K., & Bode, L. (2017). Using Expert Sources to Correct Health Misinformation in Social Media. *Science Communication*, 39(5), 621–645. <https://doi.org/10.1177/1075547017731776>
- Wijnker, W., Smeets, I., Burger, P., & Willems, S. (2022). Debunking strategies for misleading bar charts. *Journal of Science Communication*, 21(7), A07. <https://doi.org/10.22323/2.21070207>
- Winiecki, D., Spezzano, F., & Underwood, C. (2023). Understanding Teenagers' Real and Fake News Sharing on Social Media. *Proceedings of the 22nd Annual ACM Interaction Design and Children Conference*, 598–602. <https://doi.org/10.1145/3585088.3593864>

Dr.-Ing- Katrin Hartwig is a research associate and post-doctoral researcher at the chair of Science and Technology for Peace and Security (PEASEC) at the Technical University of Darmstadt. She further temporarily holds a substitute professorship in Knowledge Engineering. Katrin completed her Ph.D. in computer science (Darmstadt, Germany) on the topic of “Navigating Misinformation: User-Centered Design and Evaluation of Indicator-Based Digital Interventions”. In NEBULA, she acts as the project manager.

Contact: hartwig@peasec.tu-darmstadt.de

Dr. rer. nat. Tom Biselli is a research associate and post-doctoral researcher at the chair of Science and Technology for Peace and Security (PEASEC) at the Technical University of Darmstadt. He completed his Ph.D. in computer science (Darmstadt, Germany) on the topic of “Individual Information Sovereignty: User Perspectives and Digital Interventions for Navigating Privacy and Misinformation”. In NEBULA, he acts as a research associate.

Contact: biselli@peasec.tu-darmstadt.de

Franziska Schneider, M.A. is a research associate and doctoral student at the chair of Science and Technology for Peace and Security (PEASEC) at the Technical University of Darmstadt. She holds a master's degree in data and discourse studies where she analysed the relationship between hate speech and disinformation dynamics in social media discourses in her master's thesis. In NEBULA, she acts as a research associate.

Contact: schneider@peasec.tu-darmstadt.de

Till Becker, B.Sc. is a student assistant at the chair of Science and Technology for Peace and Security (PEASEC) at the Technical University of Darmstadt. He is currently pursuing a master's degree in computer science. In NEBULA, he acts as a research assistant.

Contact: till.becker@stud.tu-darmstadt.de

Prof. Dr. Dr. Christian Reuter holds the chair of Science and Technology for Peace and Security (PEASEC) at the Technical University of Darmstadt. PEASEC combines computer science with peace and security research. He holds a Ph.D. in information systems (Siegen, Germany) and another Ph.D. in security policy (Nijmegen, Netherlands). Christian's interdisciplinary research has been recognized with numerous awards and has resulted in over 400 scientific publications. In NEBULA, he acts as the coordinator.

Contact: reuter@peasec.tu-darmstadt.de

User-Centred AI for Combating Misinformation with Vulnerable Groups

Insights from the NEBULA Project User-Centred AI for Combating Misinformation

Parvin Ghadamighalandari, Roodabeh Seif, Margarita Grinko, Konstantin Aal und Volker Wulf

Zusammenfassung

Das Kapitel stellt den Beitrag der WiNeMe-Gruppe (Universität Siegen) zum Projekt NEBULA vor, in dem ein nutzerzentriertes KI-basiertes Werkzeug zur Erkennung von Fake News und Fehlinformationen entwickelt wird. Auf Grundlage qualitativer Studien mit ukrainischen Geflüchteten, älteren Menschen in Kleinstädten in Südwestfalen sowie älteren Erwachsenen im Iran sowie auf Basis von Workshops in Hilchenbach, Kreuztal (Smartphonecafé) und Wilnsdorf (Rudersdorf) analysieren wir, wie “vulnerable” Gruppen mit

P. Ghadamighalandari · R. Seif (✉) · K. Aal · V. Wulf
Wirtschaftsinformatik und Neue Medien, Universität Siegen, Siegen, Germany
E-Mail: roodabeh.seif@uni-siegen.de

P. Ghadamighalandari
E-Mail: parvin.ghadamighalandari@uni-siegen.de

K. Aal
E-Mail: konstantin.aal@uni-siegen.de

V. Wulf
E-Mail: volker.wulf@uni-siegen.de

M. Grinko
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), formerly University of Siegen, Siegburg, Germany

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2026

H. Haarkötter et al. (Hrsg.), *Cybersicherheit und Desinformation*, Medien – Aufklärung – Kritik. Schriftenreihe der Initiative Nachrichtenaufklärung (INA) e.V., https://doi.org/10.1007/978-3-658-52212-4_10

Desinformation, digitaler Sicherheit und sozio-technischen Einschränkungen im Alltag umgehen. Wir zeigen, wie Informationspraktiken von struktureller Marginalisierung, Zensur, Überwachung und Misstrauen gegenüber Institutionen geprägt sind, aber auch von dichten Netzen sozialer Unterstützung. Diese Settings verstehen wir als partizipative und soziale Infrastrukturen, in denen Lernen und Gestaltung über Zeit, Orte und Akteur*innen verteilt stattfinden. Die empirischen Ergebnisse fließen in den techno-ethischen Rahmen von NEBULA im Sinne von Value Sensitive Design (VSD) und Socially Responsible Design (SRD) ein und wurden in konkrete Anforderungen an das NEBULA-KI-Werkzeug und an die CrossComITS-Bildungsplattform übersetzt. Wir argumentieren, dass Interventionen gegen Desinformation in vertrauenswürdige, lokal verankerte Infrastrukturen eingebettet sein und für die Betroffenen transparent, erklärbar und rechenschaftspflichtig bleiben müssen.

Abstract

This chapter presents the contribution of the WiNeMe group (University of Siegen) to the NEBULA project, which develops a user-centred AI-based tool for detecting fake news and misinformation. Drawing on qualitative studies with Ukrainian refugee women, older adults in small towns in western Germany, and older adults in Iran, as well as community workshops in Hilchenbach, Kreuztal (Smartphone Café) and Wilnsdorf (Rudersdorf), we analyse how “vulnerable” groups navigate misinformation, digital security and socio-technical constraints in their everyday lives. We show how information practices are shaped by structural marginalisation, surveillance and distrust in institutions, but also by dense networks of social support. We conceptualise these settings as participatory and social infrastructures in which learning and design are distributed across time, place and actors. The empirical insights feed into the techno-ethical framework of NEBULA in terms of Value Sensitive Design (VSD) and Socially Responsible Design (SRD), and have been translated into concrete requirements for the NEBULA AI tool educational platform. We argue that misinformation interventions must be embedded into trusted, locally anchored infrastructures and must remain transparent, explainable and accountable to those whose lives they touch.

Keywords

Misinformation • Fake news • Vulnerable users • Older adults • Migration • Participatory infrastructures • Digital security • Socially Responsible Design

1 Introduction

The NEBULA project (“Nutzerzentrierte KI-basierte Erkennung von Fake News und Fehlinformationen”) aims to develop an AI-based tool that assists users in recognising misinformation in everyday media use. NEBULA explicitly focuses on groups who are considered particularly vulnerable to misinformation: older adults, migrants and refugees, and children and adolescents.

Within this overall vision, the WiNeMe subproject at the University of Siegen is responsible for empirically grounded, user-centred requirements analysis and for exploring techno-ethical implications of AI-based interventions. In line with the book’s conceptual framework, we situate our research within Value Sensitive Design (VSD) (Balkaya and Baykal 2025; Sadek et al. 2024; van Meerten and Smit 2024) and Socially Responsible Design (SRD) (Boehnert et al. 2022; Cipolla and Bartholo 2014): we treat values such as autonomy, agency, privacy, non-discrimination and participation as explicit design concerns, and we understand design as embedded in broader social and political structures.

Concretely, our work spans three interrelated lines: empirical studies with “vul-nerable” user groups; community-based workshops and outreach; and techno-ethical analysis of digital control and “forced trust” (Qalandar et al. 2025). Across these strands, we ask how vulnerable groups encounter and deal with misinformation, ma-nipulation, and digital security risks; which social and infra-structural conditions shape their possibilities for agency and protection; and how AI-based detection tools and educational interventions can be designed so that they support, rather than undermine, these fragile forms of agency. Although NEBULA’s empirical core is based in Germany and focuses on municipalities and civil society actors in North Rhine-Westphalia, our analysis is informed by related research the first author conducted with marginalised Kurdish communities in Iran. This Iranian case is not part of NEBULA’s fieldwork, but serves as a contrastive example of how digital infrastructures, misinformation and crisis technologies are appropriated under authoritarian conditions. It helps situate the German findings within a broader spectrum of vulnerability and sharpen our reflection on the techno-ethical risks of AI-based misinformation tools.

The chapter proceeds as follows: Sect. 2 outlines our conceptual and techno-ethical framework. Sect. 3 describes our methodological approach and field sites. Sects. 4, 5 and 6 present empirical findings from Ukrainian refugee women, older adults in Germany and Iran, and from student theses and project work related to NEBULA. Sect. 7 brings these strands together in a techno-ethical discussion of VSD and SRD and shows how the findings informed the design of NEBULA’s AI

tool and its educational integration. Sect. 8 details the main design implications across projects, and Sect. 9 closes with a summary and outlook.

2 Conceptual and Techno-Ethical Framework

Across our work, we understand digital technologies not as isolated tools but as part of everyday infrastructures that shape communication, access to services and participation in public life (Intille 2012; Mehl and Conner 2012; Saykılı 2019; Stevens et al. 2010). Smartphones, messaging apps, online banking, e-government portals and telehealth are woven into how people organise their day-to-day worlds, yet their benefits are unevenly distributed. Older adults in particular face age-related cognitive and physical changes and limited prior experience with digital media (Charness and Boot 2009; Czaja et al. 2006; Mitzner et al. 2019; Pihlainen et al. 2023), which can result in exclusion from essential services and social interaction (Czaja et al. 2006; Gatto and Tak 2008; Guo 2017; Li and Perkins 2007).

Building on our study of Smartphone Café sessions in western Germany Ghadamigha-landari et al. 2025, we conceptualise such community formats as socio-technical in-frastructures in their own right: recurring, locally anchored spaces where older adults bring their devices and concerns, where trained mediators offer personalised guidance, and where participants jointly make sense of digital security risks. Rather than treating security literacy as an individual cognitive property, we view it as an emergent, collective practice sustained by these infrastructures.

2.1 Vulnerability, Information Precarity and Marginalisation

In NEBULA we focus on groups commonly labelled as *vulnerable* to misinformation: older adults, migrants and refugees (NEBULA 2022). In line with feminist post-colonial perspectives, we adopt Rohe and Mary's understanding of vulnerability as exposure to harm through structural and direct violence Rohe and Mary 2022. Refugee women, in particular, navigate intersecting forms of marginalisation related to economic precarity, gendered expectations, ethnicity and nationality, religion, language, health, sexuality, pregnancy and childcare (Buchcik et al. 2023; Enríquez 2022; Rohe and Mary 2022), all of which shape their capacity to exercise agency in digital spaces.

The notion of *information precarity* (Borkert et al. 2018; Wall et al. 2019) captures how technological constraints, exposure to misinformation, limited control over one's image, state surveillance and disrupted social support networks intersect in refugees' media use. Prior work shows that, because refugees and migrants are often negatively portrayed, many come to distrust national media and instead rely on transnational, net-worked sources such as Facebook and WhatsApp groups, home-country news platforms and one-to-one communication with family and friends (Dekker et al. 2018; Emmer 2021). While such practices can restore a sense of orientation and control (Dekker et al. 2018; Emmer 2021), the combination of distrust in mainstream media, dependence on alternative channels, precarious internet access and modest digital literacy may itself increase vulnerability to online misinformation (Berg 2022; Borkert et al. 2018; Wall et al. 2019).

2.2 Appropriation Under Constraint and Forced Trust

Our work with older adults in Iran and Kurdish communities in Kermanshah highlights contexts where digital infrastructures are strongly shaped by authoritarian control. Building on appropriation research (Stevens and Pipek 2018; Stevens et al. 2010), we view technology use as the establishment of new social practices, but in Iran this is constrained by low literacy, complex interfaces and pervasive surveillance, filtering and blocking (Ghadamighalandari et al. 2025; Grinko et al. 2022; Li and Perkins 2007; UNESCO 2018; Wulf et al. 2022). We therefore describe these practices as forms of “appropriation under constraint” or “counter-appropriation”, where people adapt technologies around state-imposed boundaries rather than solely to their own needs (Grinko et al. 2022).

The notion of *forced trust* Qalandar et al. 2025 emerges from our study of a marginalised Kurdish community in Kermanshah (Akbarzadeh et al. 2019; Moradi et al. 2022; Soleimani and Mohammadpour 2020) during the COVID-19 pandemic. Citizens were effectively compelled to use state-controlled crisis apps and online services despite deep mistrust and fears of repression, a pattern that echoes broader debates on computing in crisis and trust in public-health responses (Bodó and Janssen 2022; Herrera et al. 2025; Jaiswal et al. 2020). Building on Althusser (2010) and Castells (2007), we argue that people cannot simply opt out of these systems without risking exclusion from basic social and economic activities, and therefore rely on encrypted messaging, Virtual private networks (VPNs) and informal networks to mitigate surveillance (Aharoni et al. 2024; ECNL 2023). These cases act as a “stress test” for NEBULA, reminding

us that even in democratic settings Smartphone Cafés and workshops in Kreuztal, Hilchenbach and Wilnsdorf are embedded in platform and governance ecologies where more subtle forms of dependency and control can emerge.

2.3 Value Sensitive Design and Socially Responsible Design

Recent work has shown how VSD can be operationalised across diverse domains: Sadek et al. use VSD to structure Responsible AI toolkits (Sadek et al. 2024; Balkaya and Baykal 2025) apply it to Human–Food Interaction and young adults’ food practices (Balkaya and Baykal 2025), and van Meerten and Smi (2024) use it to guide ethical Digital Twin Technology in public spatial planning. In parallel, SRD highlights designers’ responsibilities in situated contexts: Cipolla and Bartholo (2014) propose a dialogical, inclusion-oriented practice (Cipolla and Bartholo 2014), while Boehnert et al. (2022) frame sustainable and responsible design education as a critical, transdisciplinary agenda that challenges “business as usual” in design schools. Together, these perspectives position VSD and SRD not only as conceptual frameworks but as practical approaches for structuring empirical work, stakeholder participation and ethical design decisions in projects like NEBULA. In our chapter, we use VSD to make the values at stake—such as autonomy, safety, non-discrimination and privacy for older adults and refugees—explicit in the design of NEBULA’s AI tool, and we draw on SRD to reflect on our responsibilities as researchers working with marginalised communities in both German and Iranian contexts.

3 Methodology and Field Sites

Our contribution is based primarily on qualitative, largely exploratory studies and community activities conducted in Germany within the NEBULA and Cross-ComITS projects. Because we were involved in both projects in parallel, we developed a joint empirical programme and employed multi-method qualitative research combining ethnographic observation, semi-structured interviews, usability testing and participatory workshops between 2022 and 2025. In addition, we draw on related research in Iran, which we use as an analytical lens rather than as a further empirical field site of NEBULA.

Older adults (Smartphone Cafés, Thema-Nachmittag) Within NEBULA and CrossComITS, we worked extensively with older adults in small towns in western Germany. Our Smartphone Café study in places such as Kreuztal is based on six months of ethnographic observations, participation in regular sessions and group interviews. Participants included both digitally confident seniors and those experiencing significant technology anxiety, many of whom faced age related challenges, including memory difficulties, vision impairment and reduced dexterity. In these sessions, people brought their own smartphones and questions; mediators circulated and offered individual support while group discussions emerged. The focus was on digital security literacy, social learning, mediation roles and the appropriation of smartphones in everyday life.

Workshops We also organised specific workshops that complemented these recurring formats. In Kreuztal's Fritz-Erler Siedlung, we held "Fake-News-Themenachmittage" and related sessions for seniors, including demonstrations of image manipulation and reverse image search tools. In Hilchenbach, we collaborated with the municipality as an associated NEBULA partner, adapting Smartphone Café, digital literacy and fake news formats to local senior and migrant communities. In Wilnsdorf, at the Jugendtreff Wilnsdorf, we ran Fake News-Workshops with secondary school students of the Hauptschule Rudersdorf, focusing on practical strategies for checking information and images. Across these German sites (Smartphone Cafés, senior workshops and youth workshops), group sizes typically ranged from about five to fifteen older adults in the Smartphone Cafés and themed afternoons in Kreuztal, to at least fourteen participants in the larger Hilchenbach workshops, and one full secondary-school class in the youth workshops in Wilnsdorf, with participants recruited via neighbourhood offices, municipal newsletters, social work networks and word-of-mouth.

Migrants and refugees For migrants and refugees, we combined NEBULA-specific requirements analysis with broader CrossComITS work on digital security and surveillance. Within NEBULA, we conducted an explorative study with migrants from different countries, with a particular focus on Ukrainian refugee women. This included one in-formal focus group with seven participants, two in-depth semi-structured interviews and two informal one-on-one conversations. The focus was on information strategies across languages and platforms, dealing with mistrust and requirements for a fake-news detection tool.

Data Collection and Analysis

In these German field settings, we used an ethnographically informed, community-based approach. Data collection combined unstructured observation, brief pre- and post-session reflections by the research team, and semi-structured interviews with participants. During sessions, we observed participant interactions, group dynamics and recurring challenges in dealing with smartphones, online services and security issues, taking field notes and, where consent was given, supplementing them with audio recordings. Semi-structured interviews were conducted face to face, either individually or in small groups, with written consent for individual interviews and verbal consent for group discussions. Interview guides began with basic demographic information and general device use and then moved to experiences with misinformation, digital risks, help-seeking practices and expectations towards support tools. These topic blocks provided a shared structure across sites while leaving room for participants' own concerns. For analysis, we applied inductive coding of field notes and interview transcripts and iteratively clustered codes into recurring themes and design-relevant requirements.

Related research in Iran

In addition to the German fieldwork within NEBULA and CrossComITS, this chapter draws on earlier qualitative research by the first author with Kurdish communities in Kermanshah and with older adults in several Iranian cities. This work includes 22 interviews on COVID-19 crisis apps and digital control in Kermanshah, and 7 interviews on mobile phone appropriation under censorship and infrastructural filtering. Although conducted in a different project and political context, these studies address related questions of misinformation, (forced) trust and digital vulnerability. We therefore use selected insights as an analytical lens for interpreting the German NEBULA field, rather than as an additional empirical site.

4 Empirical Findings I

4.1 Information Strategies across Host and Home Media Ecosystems

The study with Ukrainian refugee women shows that the internet is indispensable for navigating life in Germany—from news about the war to bureaucratic procedures, housing information and school matters. At the same time, their information practices are highly fragmented. Participants combine Ukrainian news portals,

Telegram channels, Facebook groups, YouTube channels and German official websites. Many express deep mistrust towards national media—both in Ukraine and in Germany—due to politicised coverage of refugees and war. This mistrust does not reduce their use of these channels, but it makes their engagement emotionally charged and cautious. Instead of relying on a single “trusted” source, women develop layered comparison practices: they check several channels, ask friends via messaging apps or cross-read comments to sense whether a claim is echoed in multiple networks. However, these practices are time-consuming and depend heavily on digital literacy, language skills and connectivity.

4.2 Navigating Sources They Distrust

A central empirical theme is how participants continue to use sources they explicitly distrust—for instance, Russian-language news channels or particular Ukrainian outlets—because they believe that these are necessary for “seeing all sides”, or because they have no equivalent source in German. As one woman jokingly remarked when a friend admitted reading Russian news, “*You read Russian news? Masochist!*” Women described tactics such as “hate-reading” channels of political opponents to anticipate narratives and disinformation; forwarding screenshots to relatives or Telegram groups to ask “Is this real?”; and relying on embodied signals such as discomfort, outrage or “too-perfect stories” to trigger scepticism.

4.3 Modalities: Images, Videos and the Limits of Manual Verification

Participants emphasised that much of the problematic content they see comes in visual form: videos from the front line, photos of destroyed houses, screenshots of documents, and short-form clips about bureaucratic shortcuts or rumours. Many have learned basic techniques—searching keywords or checking posting dates—but reverse image search and similar tools are little known. The emotional weight of war images further complicates critical distance: even if something might be manipulated, women hesitate to dismiss it out of respect for the suffering depicted.

4.4 Requirements for an AI-based Fake-News Detection Tool

From these empirical insights we derived detailed requirements for the NEBULA tool. It should be embedded in everyday browsing as a browser plugin or app that works in the background, providing lightweight hints such as colour codes or short labels while allowing access to detailed explanations on demand. Support for Ukrainian and Russian is crucial, and explanations must be understandable to users with limited German proficiency. Participants want transparent and explainable AI decisions with links to official sources and fact-checking organisations. Some voiced scepticism about automated judgments, asking, for example, *“Isn’t it also built by a person?”* and *“Do you really think you can filter out all the wrong information?”* Visual content analysis is particularly valued. Rather than acting as an infallible “truth machine”, the tool should foster media literacy by offering explanations, examples and exercises. Finally, participants emphasised the importance of being able to discuss results with trusted people, pointing to the need to embed the tool into language courses, NGO workshops and similar training contexts.

5 Empirical Findings II

5.1 Appropriation, Forced Trust and Crisis Computing

In our study of older adults in Iran, mobile phones appear as indispensable yet risky companions, used mainly for WhatsApp, voice calls, religious content, entertainment and basic services. As one participant put it: *“If it were not for WhatsApp and the Internet, I do not know how I could have endured being away from my daughter and my kids.”* Another described learning to cope with pandemic isolation through visual step-by-step support: *“Corona made me lonelier. My kids did not come to see me. [...] My daughter, with drawing pictures, taught me how to call her via WhatsApp. Slowly, I was able to call my own daughter without help.”* However, three barriers dominate: low literacy and complex interfaces (leading to reliance on icons, memorised taps and family help), infrastructural filtering and unstable VPNs for blocked apps, and a pervasive sense of surveillance (“the state is watching”) that discourages written messages and encourages voice use: *“Another one of my problems is that now we must use the VPN, because the government has filtered WhatsApp. And I don’t know how to deal with it, and I have to tell my daughter to turn on the VPN.”* These experiences show that digital security

practices are deeply shaped by political and infrastructural constraints. By contrast, older adults in Hilchenbach and Kreuztal use phones in a non-repressive environment but still face vulnerabilities linked to age, class and rapidly changing platforms. The Iranian material helps us read the Smartphone Cafés not as isolated “safe” spaces, but as part of a wider landscape in which control, dependency and agency are continually negotiated. We call this *appropriation under constraint*: people appropriate technology not only for everyday needs but also to work around censorship and filtering. In Kurdish Kermanshah during COVID-19, state crisis apps and online services produced *forced trust*: citizens had to use state-controlled ICTs (for travel permits or vaccination certificates) despite deep mistrust, and responded by building shadow infrastructures such as encrypted messaging, informal WhatsApp groups with local doctors and diasporic information channels. These cases act as a “stress test” for NEBULA, reminding us that even in democratic settings users can be nudged into dependencies on platforms or municipal tools they do not fully control, and warning against tightly coupling AI-based misinformation detection to state infrastructures without strong accountability and contestability.

5.2 Smartphone Cafés in Kreuztal and Hilchenbach: Mediated Digital Security

Our Smartphone Café study in western Germany examines how older adults learn digital skills in municipally supported, community-based settings. Sessions in Kreuztal’s Fritz-Erlar-Siedlung—and related formats in Hilchenbach—bring together around five to fifteen participants for two-and-a-half hours. People bring their own smartphones and questions; mediators circulate to offer one-on-one help while group discussions emerge. Many participants are anxious about “doing something wrong”, such as clicking malicious links, losing money or “breaking” the phone. One participant summed up this diffuse unease by saying, “*Yes, data security, I’m not so sure about that sometimes. I’m scared. Because you hear too much.*” This often leads to avoidance of apps, online banking or email. Material barriers—small screens, touch gestures and multi-factor authentication—are experienced as physically and cognitively taxing. Participants frequently keep notebooks with handwritten passwords and PINs, which they bring to the Café when problems occur. As one participant explained, “*You have to write them down. Keep them secret. So I have the paper. Then I look at the paper.*” At the same time, the Smartphone Café is a rich site of social learning, peer guardianship and social

contact, as one woman put it, “*Yes, my motivation. I’d like to learn too. Social contacts and everything.*” Beyond mediators, participants help each other block spam calls, share scam warnings and recommend password strategies; some become informal “guardians” who watch over others’ digital behaviour. Talk about phishing or fake websites is woven into gossip, care work and memories of past fraud, turning security from a dry checklist into a collective narrative practice in which “what happened to my neighbour” becomes a shared resource. These dynamics show that older adults are highly motivated to learn, but that their appropriation of digital security practices depends on trust-based mediation and on spaces where questions can be asked without shame.

5.3 Workshops with Seniors in Kreuztal and Students in Wilnsdorf

The Smartphone Café is complemented by focused misinformation workshops. In Kreuztal, an information afternoon for seniors used concrete examples—such as a manipulated photo of a politician in a luxury jet—to demonstrate fake news. Participants practised reverse image search, checking official ministry websites and asking “who benefits?” from a given narrative, with the aim of building an analogue net-work of seniors who share knowledge rather than remain passive recipients. In Wilnsdorf (Hauptschule Rudersdorf), a Fake-News-Workshop with secondary school students used playful competition (“Who produces the best fake news?”) to foster critical thinking. Together with local youth workers, we encouraged students to analyse sender profiles, compare information via search engines and established media, and use fact-checking sites and reverse image search to uncover AI-generated or misleading images. Many already knew the term “fake news”, but the workshops clarified which concrete tools and strategies they can use and how emotionally shocking misinfor-mation circulates.

6 Empirical Findings III: Student Theses and Project Work

In addition to the core fieldwork, several Bachelor and Master theses and a project work embedded in NEBULA yielded further empirical and design-relevant insights. Together, they broaden our understanding of how misinformation, digital manipulation and security risks are experienced at the margins of European digital society and inform NEBULA’s tool and pedagogical design.

6.1 Newly Arrived Migrants and Online Consumer Fraud

Levina's Bachelor thesis examines online consumer fraud among newly arrived migrants in Germany, focusing on vulnerabilities and coping strategies Levina 2024. Newcom-ers often lack knowledge about country-specific fraud schemes, legal protection and complaint mechanisms; language barriers, bureaucratic overload and financial precar-ity increase victimisation risks and can trigger shame, mistrust and withdrawal from digital services. Many turn to peer support rather than formal institutions. The thesis proposes fraud-prevention tools with transparent risk explanations, multilingual support and integration into familiar channels (e.g. messaging apps, community platforms). For NEBULA, this highlights the importance of explainability, language options and community anchoring for AI-based warning systems.

6.2 International Students and Fake News on Social Media

Emeregbam's Master thesis analyses how international students perceive news on so-cial media and detect fake news Emeregbam 2023. Students use multiple platforms (WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube, Telegram) as primary news sources, blend-ing entertainment and information. Many struggle to distinguish trustworthy from dubious content, especially in fast-moving crises. Their strategies rely on intuition, Google searches, reading comments and only rarely fact-checking sites or academic sources. Students express interest in tools that flag suspect content, offer concise in-situ explanations and provide educational feedback on manipulation tactics. The thesis proposes a browser extension that issues warnings, lets users flag content and gradually builds media literacy through lightweight explanations, directly informing NEBULA's demonstrator design for younger, highly connected user groups.

6.3 Immigrants in Germany Navigating Fake News

Konadu and Amoakoaa's joint Master thesis examines fake-news challenges among im-migrants in Germany via interviews, co-design workshops and usability testing Konadu und Amoakoaa 2024. Immigrants navigate overlapping information spaces—origin-country media, German outlets, diasporic channels

and social platforms—often leading to conflicting narratives and confusion about politics and migration policy. Fake news is experienced as socially consequential, shaping perceived public views and future expectations. Verification is labour-intensive and many feel they lack the time, skills or contextual knowledge to do it consistently. The thesis prototypes a fake review/news detector combining multiple verification methods, expert input, community ratings and adjustable onboarding. Usability tests reveal both strong interest and concerns about over-reliance on automated judgements and a need for transparency, echoing our VSD/SRD focus on avoiding paternalism while still offering support.

6.4 Seniors and an OER Platform for IT Security

Nguyen's project work addresses online safety for seniors through the design of an Open Educational Resources (OER) platform for IT security Nguyen 2023. Based on literature, usage statistics and a small design workshop, the study shows that seniors regularly use online banking, messaging and shopping, but feel overwhelmed by threats such as phishing, identity theft and ransomware. Existing resources are often text-heavy, fragmented and overly technical. In co-design, older adults proposed a platform combining news, courses, forums and checklists, with clear navigation, large fonts, low visual clutter and spaces for peer exchange. A mock-up was iteratively refined with their feedback. This complements our Smartphone Café findings by showing that seniors can actively contribute design ideas when supported appropriately, and it informs NEBULA's pedagogical framing, information architecture and visual design for older target groups.

6.5 Nutrition Narratives and Health Misinformation

Amirhajlou's Master thesis investigates health-related misinformation by analysing how folk nutrition narratives circulate and shape dietary behaviour Amirhajlou 2024. Social media, blogs and interpersonal communication are saturated with claims ranging from harmless advice to potentially harmful misinformation, often framed as "one-size-fits-all" and ignoring individual health, socio-economic conditions and cultural practices. Trust in these narratives emerges from a mix of perceived expertise, platform, repetition, emotional tone, gut feeling and prior experience. While some stories promote dubious diets or discourage evidence-based treatment, others spark curiosity about alternative, less

medication-heavy approaches. The thesis highlights implications for nutrition and media literacy: explaining scientific uncertainty, addressing the emotional dimensions of food and supporting—rather than shaming—people as they revise their beliefs. For NEBULA, this underlines that interventions in misinformation-heavy domains must engage with affect and identity, not just factual correctness.

6.6 Dark Patterns and International Students

Dae's Master thesis investigates UI dark patterns—deceptive interface designs that nudge users towards unintended actions—and their impact on international students in Germany Dae 2024. Students frequently encounter such patterns in e-commerce, subscription services and consent dialogues, but recognition varies: some are highly sensitised, others see them as “normal” or overlook them entirely. The thesis introduces a contextual acceptability spectrum, showing that mild nudges are sometimes tolerated, while patterns that hide costs, obstruct cancellation or misrepresent data practices are strongly rejected, and proposes a classification of dark patterns by the actions they coerce users into taking. For NEBULA, these findings serve as a warning: interfaces for fake-news detection and security tools must avoid manipulative designs and instead prioritise user agency, transparency and informed consent, in line with our VSD and SRD framing.

7 Discussion

7.1 Mediated Learning, Vulnerability and Digital Security

Bringing these empirical strands together, we offer techno-ethical reflections on design-ing misinformation interventions that are sensitive to vulnerability, mediation and power. Across all groups, people do not want to be told what to think, but to be supported in exercising their own judgement, comparing sources, recognising manipulation and discussing doubts with trusted others. Our Smartphone Café work shows that older adults' digital security practices emerge from mediated, relational learning rather than individual “skills” alone (Ghadamighalandari et al. 2025). Despite cognitive, physical and emotional barriers—memory problems, interface changes, fear and anxiety—which can lead to avoidance of online services (Charness and Boot 2009; Czaja et al. 2006; Mitzner et al. 2019), security literacy grows when mediators provide trusted accompa-niment, slow-paced

onboarding, peer guardianship and safe spaces to rehearse routines (Ghadamighalandari et al. 2025; Hornung et al. 2017). From a VSD perspective, NEBULA should therefore support *mediated*, not purely individual, learning trajectories by offering explanations rather than commands, making classifications transparent and revisitable, and integrating into participatory infrastructures such as Smart-phone Cafés, senior workshops and train-the-trainer models (Müller and Struzek 2022; Tsai et al. 2015).

7.2 Information Precarity and Forced Trust among Refugee Women

Our study with Ukrainian refugee women further illustrates vulnerability and information precarity. Participants rely heavily on transnational, networked sources such as WhatsApp, Telegram, Viber and Facebook groups, while distrusting national media and often lacking the language skills to access German news (Dekker et al. 2018; Emmer 2021). They cross-check information, compare stylistic cues and consult local safe harbours of trusted acquaintances, especially for emotionally charged stories (e.g. youth welfare taking children away). As one participant put it, “When you are afraid, you are more likely to make mistakes.” Misinformation appears less as isolated fake news than as a continuum of emotionally tuned narratives exploiting fear and uncertainty. At the same time, participants sometimes turn to sources they normally distrust—Russian websites, state-controlled channels or propaganda-heavy content—to monitor relatives under occupation or to see “what the other side is saying” (Qalandar et al. 2025). This exemplifies forced trust: engagement with infrastructures that are not endorsed but for which no safer alternatives exist (Qalandar et al. 2025).

These dynamics yield concrete design implications for NEBULA: a tool that integrates into everyday browsing as a plugin or app, works in preferred languages, supports multimodal content (images, videos), offers transparent explanations instead of opaque scores and embeds educational content so that fact-checking becomes ongoing media literacy rather than a one-off verdict (Hartwig et al. 2024). From a VSD angle, this points to value-communicating interfaces; from an SRD angle, it underlines the need to embed such tools in existing support networks (NGOs, municipal counselling, social workers) instead of deploying them as standalone solutions.

7.3 Authoritarian Infrastructures, Double Marginalisation and Crisis Computing

The Iranian cases further politicise this picture. Our study of older adults in Iran shows “double marginalisation”: age, low literacy and economic constraints intersect with filtering, censorship and infrastructural control (Ghadamigha-landari et al. 2025; Grinko et al. 2022). Phones support social connection (Schulz et al. 2015; Wang et al. 2024), but many depend on family to manage VPNs and blocked apps and to navigate interfaces not designed for low-literate users (Houshang et al. 2016; Yazdani-Darki et al. 2020). Everyday workarounds—VPNs, informal instructions, icon-based navigation—form continuous counter-appropriation and quiet “politics of presence” (Bayat 2013; Grinko et al. 2022). Here, digital sovereignty is relational and conditional, which means that for NEBULA accessibility must also entail infrastructural and political resilience and awareness that AI tools can be appropriated for control.

Our Kermanshah study sharpens this by tracing crisis apps in a marginalised Kurdish province during COVID-19 (Qalandar et al. 2025). We use *forced trust* for compliance with state-controlled infrastructures “because there was no choice”, alongside reliance on encrypted messaging and informal networks for more credible accounts (Bodó and Janssen 2022; Jaiswal et al. 2020). Building on Castells and Althusser (Althusser 2010; Castells 2007), we show how crisis ICTs simultaneously operate as health infrastructures and surveillance apparatuses (Grinko et al. 2022; Koddebusch et al. 2023), and how tightly coupled AI-based misinformation tools risk reinforcing, rather than reducing, existing ecologies of control.

7.4 VSD, SRD and the Role of Participatory Infrastructures

Taken together, these strands clarify what VSD and SRD mean in practice. VSD urges us to foreground values such as autonomy, safety, fairness, non-discrimination, privacy and trust, and to design NEBULA’s AI to support users’ situated agency (Balkaya and Baykal 2025; Sadek et al. 2024; van Meerten and Smit 2024): for older adults, interfaces that can be slowed down, rehearsed and mediated; for refugee women, transparency and the possibility to contest judgments; and for users in constrained environments, sensitivity to when recommending official sources may be risky. SRD, in turn, highlights that design is situated and relational (Boehnert et al. 2022; Cipolla and Bartholo 2014),

which here means strengthening participatory infrastructures (Smartphone Cafés, youth workshops, migrant counselling), supporting mediator and peer-guardian roles, and aligning NEBULA with organisations that defend digital rights and marginalised communities rather than with purely commercial or state logics.

Practically, these techno-ethical insights are already reflected in the NEBULA demonstrators. The scenarios described in this chapter (e.g. phishing SMS, fake rental offers, war-related rumours, dark patterns and health misinformation) were incorporated into the development of the smartphone app, browser plugin and web application (“NEBULA” 2022). Concretely, they informed multilingual interfaces (German, English and additional prototype languages), indicator-based hints instead of simple “true/false” judgements, explanatory detail views for individual evaluation criteria, and links to es-tablished fact-checking and counselling services. Moreover, the workshop requirements were used to design NEBULA so that it can be deployed together with multipliers (e.g. in Smartphone Cafés, language courses, youth programmes) rather than functioning only as a pure end-user app.

8 Design Implications

Our cross-context perspective—from Kurdish Kermanshah to older adults in Iran, Ukrainian refugee women in Germany and seniors in small German towns—shows that misinformation interventions operate along a gradient of governance regimes and structural inequalities. In authoritarian settings, filtering, surveillance and forced trust sharply limit what AI-based tools can ethically do, while in European contexts migration status, language, class and age still produce information precarity under different conditions (Borkert et al. 2018; Wall et al. 2019). From an SRD perspective, NEBULA must therefore be cautious about endorsements from powerful but distrusted actors, favour decentralised and locally governed deployments, and embed AI-based classification in pedagogical and participatory practices rather than treating it as a standalone fix. Concretely, these insights shaped NEBULA’s scenarios (e.g. phishing SMS, fake rental offers, war-related rumours, dark patterns, health misinformation), its functional requirements (browser/app integration, multimodal analysis, explainability, localisation, links to trusted counselling and fact-checking), and our choice to prioritise open configurations and deployments via trusted local organisations rather than central state actors.

8.1 Trust, Forced Trust and Verification Labour

Vulnerable groups inhabit complex trust landscapes: they may distrust mainstream media yet still use them for verification and often trust friends and family more than institutions. Ukrainian refugee women, Kurdish citizens, Iranian older adults, international students and German seniors report partial, fragile and sometimes coerced trust relations; in Kermanshah and in occupied regions of Ukraine, people even rely on sources they explicitly distrust when no alternatives exist (*forced trust*). At the same time, fact-checking is time-consuming and cognitively demanding: refugee women describe late-night verification routines, older adults avoid online banking for fear of “breaking something”, and young people and international students are exhausted from sorting “real” and “fake” in their feeds. For NEBULA, this means the system must neither demand blind trust in AI nor shift the full responsibility onto individuals under the label of “media literacy”. Instead, it should position itself as one voice among many, provide explainable classifications, support users in prioritising especially risky content, and always leave final decisions with human users.

8.2 Structural Inequalities and the Breadth of Digital Harm

Misinformation and digital manipulation are not only cognitive problems; they are entangled with legal precarity, economic marginalisation and discrimination. Fake news about migrants can fuel hostility and shape policy debates, while online fraud, subscription traps and health misinformation particularly affect those with the fewest resources and least access to trusted advice. Our studies also show that digital harm extends far beyond classic “fake news”: manipulative cookie banners, deceptive consent dialogs, opaque crisis apps and nutrition narratives that undermine medical advice all contribute to a generalised sense of digital fatigue and insecurity. NEBULA must reflect this breadth by designing AI components and educational materials that address not only news content but also platform design, commercial practices and state control, while taking into account different structural starting points (e.g. residence status, language, age).

8.3 Mediated Learning, Infrastructures and Long-Term Engagement

Across Smartphone Cafés, fake-news workshops, migrant co-design sessions, student prototypes and the OER project for seniors, our work highlights the importance of mediated, relational learning. Multipliers and peer guardians translate abstract risks into concrete practices, create low-threshold spaces for experimentation without shame, and position “vulnerable” groups as active co-designers rather than passive targets. At the same time, participants stress that automated warnings alone are not enough: they want to understand *why* something is problematic and how to recognise similar patterns in the future. For NEBULA and CrossComITS, this implies designing AI-based classification from the outset as a trigger for learning—through short explanations, examples and exercises—and embedding it in long-lasting, locally anchored infrastructures such as neighbourhood centres, language courses, Smartphone Cafés and youth work. The three and a half years of NEBULA also show that sustainable interventions require long-term cooperation with municipal and civil-society partners and stable funding not only for tools like NEBULA, but also for the social infrastructures that keep practices alive between project phases.

9 Conclusion and Outlook

In this chapter we have presented the WiNeMe contribution to NEBULA: empirically rich studies with vulnerable groups, community-based workshops in Hilchenbach, Kreuztal and Wilnsdorf, and techno-ethical analyses of digital control and forced trust. These activities were central for specifying user-centred requirements for the NEBULA AI tool and for shaping its integration with the CrossComITS educational platform. Our core argument is that misinformation interventions must be embedded in social and participatory infrastructures. AI alone cannot address historically layered problems of distrust, surveillance and structural inequality, but when combined with carefully designed learning environments—Smartphone Cafés, themed afternoons, school workshops—and guided by VSD and SRD principles, it can become one element in broader strategies to strengthen digital literacy and democratic resilience. Future work in NEBULA and beyond should examine how the tool is appropriated over time in Smartphone Cafés, senior initiatives and migrant support organisations; experiment with co-governance models in which user communities, mediators and researchers share responsibility for updating and critiquing AI models; and

conduct comparative studies across countries and regimes to understand when misinformation detection tools risk misuse and how design can build in safeguards. In doing so, we aim to contribute not only a technical system, but a reflexive, socially responsible approach to AI-supported news literacy that remains accountable to those whose vulnerabilities it seeks to address. By juxtaposing German fieldwork in municipalities and civil society with selected insights from research in Iranian Kurdish communities, the chapter also shows that misinformation and digital security cannot be fully understood within national boundaries alone; the Iranian case does not extend NEBULA's empirical field beyond Germany, but it broadens the techno-ethical horizon against which we design and evaluate AI-based tools for German local contexts.

Acknowledgements This study was funded by the NEBULA project, “Künstliche Intelligenz in der zivilen Sicherheitsforschung II”, within the programme “Forschung für die zivile Sicherheit 2018–2023” (German Federal Government, grant no. 13N16361). We thank our partners, participants and local collaborators for their support. In particular, we warmly thank **Adrian Stötzel** and **Martin Hunker** at the Neighbourhood Office and Multigenerational Community Centre for mediating the Smartphone Café, and **Verena Simonazzi** at Hilchenbach-Verwaltung. We also thank our student assistants **Yassin Abbassi**, **Mahya Mirzaeekharghani**, and **Bilal Mohamad** for their invaluable help with workshops and interviews.

References

- Aharoni, T., Tenenboim-Weinblatt, K., Kligler-Vilenchik, N., Boczkowski, P., Hayashi, K., Mitchellstein, E., & Villi, M. (2024). Trust-oriented affordances: A five-country study of news trustworthiness and its socio-technical articulations. *New Media & Society*, 26(6), 3088–3106.
- Akbarzadeh, S., Ahmed, Z. S., Laoutides, C., & Gourlay, W. (2019). The kurds in iran: Balancing national and ethnic identity in a securitised environment. *Third World Quarterly*, 40(6), 1145–1162.
- Althusser, L. (2010). Ideology and ideological state apparatuses (notes towards an investigation) (1970). *Cultural theory: an Anthology*, 204–222.
- Amirhajlou, S. (2024). *The impact of folk narratives on nutrition misinformation and nutritional behaviour: How the perception of authentic or fake nutrition information is shaped* [Master's thesis]. University of Siegen [Human-Computer Interaction, submitted 3 December 2024].
- Balkaya, M., & Baykal, G. E. (2025). Exploring the nexus of technology and food practices in young adults: A value-sensitive design perspective towards human-food interaction. *Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 1–16.

- Bayat, A. (2013). *Life as politics: How ordinary people change the middle east* (2nd). Stanford University Press.
- Berg, M. (2022). Women refugees' media usage: Overcoming information precarity in germany. *Journal of Immigrant & Refugee Studies*, 20(1), 125–139.
- Bodó, B., & Janssen, H. (2022). Maintaining trust in a technologized public sector. *Policy and Society*, 41(3), 414–429.
- Boehnert, J., Sinclair, M., & Dewberry, E. (2022). Sustainable and responsible design education: Tensions in transitions. *Sustainability*, 14(11), 6397.
- Borkert, M., Fisher, K. E., & Yafi, E. (2018). The best, the worst, and the hardest to find: How people, mobiles, and social media connect migrants in (to) Europe. *Social Media+ Society*, 4(1), 2056305118764428.
- Buchcik, J., Kovach, V., & Adedeji, A. (2023). Mental health outcomes and quality of life of ukrainian refugees in germany. *Health and quality of life outcomes*, 21(1), 23.
- Castells, M. (2007). Communication, power and counter-power in the network society. *International journal of communication*, 1(1), 29.
- Charness, N., & Boot, W. R. (2009). Aging and information technology use: Potential and barriers. *Current directions in psychological science*, 18(5), 253–258.
- Cipolla, C., & Bartholo, R. (2014). Empathy or inclusion: A dialogical approach to socially responsible design. *International Journal of Design*, 8(2).
- Czaja, S. J., Charness, N., Fisk, A. D., Hertzog, C., Nair, S. N., Rogers, W. A., & Sharit, J. (2006). Factors predicting the use of technology: Findings from the center for research and education on aging and technology enhancement (create). *Psychology and aging*, 21(2), 333.
- Dae, A. (2024). *Illuminating the shadows: Understanding UI dark patterns and their effects on international students in Germany* [Master's thesis]. University of Siegen [Human-Computer Interaction, submitted 30 September 2024].
- Dekker, R., Engbersen, G., Klaver, J., & Vonk, H. (2018). Smart refugees: How syrian asylum migrants use social media information in migration decision-making. *Social Media+ Society*, 4(1), 2056305118764439.
- Emeregbam, C. F. (2023). *Detection of fake news on social media: A participatory study among international students in Germany* [Master's thesis]. University of Siegen [Submitted 8 August 2023].
- Emmer, P. C. (2021). Barriers instead of bridges: The developed world and intercontinental migration. *European Review*, 29(1), 113–117.
- Enríquez, C. G. (2022). The welcome given to Ukrainian refugees: Some challenges and uncertainties.
- for Not-for-Profit Law (ECNL), E. C. (2023). *Digital spaces of protest and control: The case of Iran* (tech. rep.) (Accessed: 17-February-2025). European Center for Not-for-Profit Law (ECNL). https://ecnl.org/sites/default/files/2023-02/ECNL_Iran%20report_Digital%20Spaces%20of%20Protest%20and%20Control.pdf
- Gatto, S. L., & Tak, S. H. (2008). Computer, internet, and e-mail use among older adults: Benefits and barriers. *Educational Gerontology*, 34(9), 800–811.
- Ghadamighalandari, P., Amirkhani, S., Aal, K., Müller, C., & Wulf, V. (2025). Between connection and control: Technology appropriation by older adults in Iran. *12th International Conference on Communities & Technologies (C&T 2025)*. <https://doi.org/10.1145/3742800.3742833>

- Grinko, M., Qalandar, S., Randall, D., & Wulf, V. (2022). Nationalizing the internet to break a protest movement: Internet shutdown and counter-appropriation in iran of late 2019. *Proceedings of the ACM on human-computer interaction*, 6(CSCW2), 1–21.
- Guo, P. J. (2017). Older adults learning computer programming: Motivations, frustrations, and design opportunities. *Proceedings of the 2017 chi conference on human factors in computing systems*, 7070–7083.
- Hartwig, K., Doell, F., & Reuter, C. (2024). The landscape of user-centered misinformation interventions-a systematic literature review. *ACM Computing Surveys*, 56(11), 1–36.
- Herrera, L. C., Gjørseter, T., Majchrzak, T. A., & Thapa, D. (2025). Signals of transition in support systems: A study of the use of social media analytics in crisis management. *ACM Transactions on Social Computing*, 8(1-2), 1–44.
- Hornung, D., Müller, C., Shklovski, I., Jakobi, T., & Wulf, V. (2017). Navigating relationships and boundaries: Concerns around ict-uptake for elderly people. *Proceedings of the 2017 CHI conference on human factors in computing systems*, 7057–7069.
- Houshang, T., Woods, P., & Tee, S. H. (2016). A conceptual model for behavioral intention of the elderly to use internet services in Iran. *2016 22nd International Conference on Virtual System & Multimedia (VSMM)*, 1–4.
- Intille, S. S. (2012). Emerging technology for studying daily life.
- Jaiswal, J., LoSchiavo, C., & Perlman, D. C. (2020). Disinformation, misinformation and inequality-driven mistrust in the time of covid-19: Lessons unlearned from aids denialism. *AIDS and Behavior*, 24, 2776–2780.
- Koddebusch, M., Koelmann, H., Friedrich, O., & Becker, J. (2023). Bridging the gap between e-government and e-health: Recommendations for deploying e-health services in the public sector. *Proceedings of the 24th Annual International Conference on Digital Government Research*, 440–448.
- Konadu, A. A., & Amoakoo, L. (2024). *Navigating truth in a digital world: Understanding and addressing fake news challenges among immigrants in Germany* [Master's thesis]. University of Siegen.
- Levina, U. (2024). *Schutz neu zugewanderter menschen vor online-verbraucherbetrug: Maßnahmen zur sensibilisierung und prävention* [Submitted 4 November 2024].
- Li, Y. B., & Perkins, A. (2007). The impact of technological developments on the daily life of the elderly. *Technology in society*, 29(3), 361–368.
- Mehl, M. R., & Conner, T. S. (2012). *Handbook of research methods for studying daily life*. The Guilford Press. https://www.researchgate.net/publication/257947348_Handbook_of_Research_Methods_for_Studying_Daily_Life
- Mitzner, T. L., Savla, J., Boot, W. R., Sharit, J., Charness, N., Czaja, S. J., & Rogers, W. A. (2019). Technology adoption by older adults: Findings from the prism trial. *The Gerontologist*, 59(1), 34–44.
- Moradi, S., Morse, A. C., Murphy, A. B., Pakru, D., & Shehabad, H. (2022). Geographies of precarity and violence in the kurdish kolberi underground economy. *Political Geography*, 95, 102562.
- Müller, C., & Struzek, D. (2022). User-oriented innovations: On cooperative imagination spaces in r&d projects to support older adults in rural areas with ict and sensor technology. *Interrogating Datafication: Towards a Praxeology of Data*, 3, 167–184. Nebula [Accessed: 27 November 2025]. (2022).

- NEBULA (2022). NEBULA – User-Centred AI-Based Detection of Fake News and Misinformation. BMBF-funded research project (2022–2025). University of Siegen and project partners. Available at: <https://www.wineme.unisiegen.de/projekte/nebula/> (Accessed June 2026).
- Nguyen, V. H. G. (2023). Enhancing online safety: An open educational resources platform for seniors in it security [Submitted 29 September 2023].
- Pihlainen, K., Ehlers, A., Rohner, R., Cerna, K., Kärnä, E., Hess, M., Hengl, L., Aavikko, L., Frewer-Graumann, S., Gallistl, V., et al. (2023). Older adults' reasons to participate in digital skills learning: An interdisciplinary, multiple case study from austria, finland, and germany. *Studies in the Education of Adults*, 55(1), 101–119.
- Qalandar, S., Grinko, M., Randall, D., & Wulf, V. (2025). Forced trust and digital control in a global health crisis: The case of a marginalized community in Iran's Kermanshah province. *Proceedings of the sixth decennial Aarhus conference: Computing X Crisis*, 71–95.
- Rohe, R., & Mary, S. (2022). The vulnerability and agency of refugee women [Retrieved September 30, 2024].
- Sadek, M., Constantinides, M., Quercia, D., & Mougenot, C. (2024). Guidelines for integrating value sensitive design in responsible AI toolkits. *Proceedings of the 2024 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 1–20.
- Saykılı, A. (2019). Higher education in the digital age: The impact of digital connective technologies. *Journal of Educational Technology and Online Learning*, 2(1), 1–15.
- Schulz, R., Wahl, H.-W., Matthews, J. T., De Vito Dabbs, A., Beach, S. R., & Czaja, S. J. (2015). Advancing the aging and technology agenda in gerontology. *The gerontologist*, 55(5), 724–734.
- Soleimani, K., & Mohammadpour, A. (2020). The securitisation of life: Eastern kurdistan under the rule of a perso-shi'i state. *Third World Quarterly*, 41(4), 663–682.
- Stevens, G., & Pipek, V. (2018). Making use: Understanding, studying, and supporting appropriation. In Wulf, pipek et al.(eds.): *Socio-informatics: A practice-based perspective on the design and use of it artifacts* (pp. 139–176). Oxford University Press.
- Stevens, G., Pipek, V., & Wulf, V. (2010). Appropriation infrastructure: Mediating appropriation and production work. *Journal of Organizational and End User Computing (JOEUC)*, 22(2), 58–81.
- Tsai, H.-y. S., Shillair, R., Cotten, S. R., Winstead, V., & Yost, E. (2015). Getting grandma online: Are tablets the answer for increasing digital inclusion for older adults in the us? *Educational gerontology*, 41(10), 695–709.
- UNESCO. (2018). Digital inclusion for low-skilled and low-literate people: A landscape review [Accessed: 2025–03–31]. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261791>
- van Meerten, J., & Smit, K. (2024). The impact of digital twin technology on the policy lifecycle in government agencies and the role of value-sensitive design in guiding its ethical development. *Proceedings of the 2024 8th International Conference on Software and e-Business*, 37–44.
- Wall, M., Campbell, M. O., & Janbek, D. (2019). Refugees, information precarity, and social inclusion: The precarious communication practices of syrians fleeing war. *The handbook of diasporas, media, and culture*, 503–514.
- Wang, S., Carmeline, A., Kolko, B., & Munson, S. A. (2024). Understanding the role of technology in older adults' changing social support networks. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 8(CSCW1), 1–28.

Wulf, V., Randall, D., Aal, K., & Rohde, M. (2022). The personal is the political: Internet filtering and counter appropriation in the islamic republic of iran. *Computer Supported Cooperative Work (CSCW)*, 31(2), 373–409.

Yazdani-Darki, M., Rahemi, Z., Adib-Hajbaghery, M., & Izadi-Avanji, F. S. (2020). Older adults' barriers to use technology in daily life: A qualitative study. *Nursing and Midwifery Studies*, 9(4), 229–236.

Parvin Ghadamighalandari, M.Sc., Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin am Lehrstuhl für Informationssysteme und Neue Medien der Universität Siegen. Arbeitsschwerpunkte: Sozio-Informatik, HCI mit vulnerablen Gruppen, Social Media und politische Partizipation.

Kontakt: parvin.ghadamighalandari@uni-siegen.de

Roodabeh Seif, M.Sc., geb. 1987., Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin am Lehrstuhl für Informationssysteme und Neue Medien der Universität Siegen. Arbeitsschwerpunkte: Inclusive HCI, partizipatives Design sicherer Systeme, digitale Inklusion vulnerabler Gruppen.

Kontakt: roodabeh.seif@gmail.com

Margarita Grinko, M.Sc., geb. 1993, Anforderungsmanagerin bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG).

Kontakt: mgrinko@outlook.com

Konstantin Aal, Dr., Senior Researcher am Lehrstuhl für Informationssysteme und Neue Medien der Universität Siegen, Science Transfer Consultant. Arbeitsschwerpunkte: Sozio-Informatik, HCI, partizipatives Design, Technologieaneignung vulnerabler Gruppen.

Kontakt: konstantin.aal@uni-siegen.de

Volker Wulf, Univ.-Prof. Dr., Professor für Informationssysteme und Neue Medien an der Universität Siegen, Geschäftsführender Direktor der iSchool Siegen. Arbeitsschwerpunkte: Sozio-Informatik, praxisbasiertes IT-Design, End-User Development.

Kontakt: volker.wulf@uni-siegen.de

Vertrauen in Fact Checking-Apps zu Desinformation?

Einblicke in die qualitative
NEBULA-Begleitforschung zu technischen
Assistenzsystemen für vulnerable Gruppen

Mario Anastasiadis

Zusammenfassung

Der vorliegende Beitrag diskutiert Desinformation als zentrale Herausforderung der gesellschaftlichen Selbstverständigung. Dazu erfolgen eine Einordnung des Phänomens und seiner Relevanz im Medienalltag sowie eine Diskussion der besonderen Rolle der Online-Plattformen und der in diesem Zusammenhang wesentlichen medienpolitischen und regulatorischen Aspekte. Der Beitrag ist Teil des Forschungs- und Entwicklungsprojektes NEBULA, in dem ein algorithmisch gestütztes Detektionssystem zur Identifikation von Desinformation und zur Stärkung kritischer Medienkompetenz in Form eines App-Demonstrators für Angehörige vulnerabler Gruppen entwickelt wird. Es werden ausgewählte Ergebnisse der qualitativen Begleitforschung zu Bedarfen und Erwartungen von vulnerablen Gruppen an technische Assistenzsysteme vorgestellt, die die Demonstratorentwicklung maßgeblich mitbestimmt haben. Dabei wird auch ein Einblick in den konkreten Wissenstransfer zwischen Forschung und Entwicklung gewährt.

M. Anastasiadis (✉)

Fachbereich Sozialpolitik und Soziale Sicherung, Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, Sankt Augustin, Deutschland

E-Mail: mario.anastasiadis@googlemail.com

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2026

H. Haarkötter et al. (Hrsg.), *Cybersicherheit und Desinformation*, Medien – Aufklärung – Kritik. Schriftenreihe der Initiative Nachrichtenaufklärung (INA) e.V., https://doi.org/10.1007/978-3-658-52212-4_11

Abstract

The present contribution examines disinformation as a central challenge to society's processes of self-understanding. To this end, the phenomenon is contextualized along with its relevance in everyday media use, followed by a discussion of the particular role played by online platforms and the media policy and regulatory aspects that are essential in this context. The contribution forms part of the NEBULA research and development project, which is developing an algorithmically supported detection system for identifying disinformation and strengthening critical media literacy in the form of an app demonstrator for members of vulnerable groups. Selected findings from the qualitative accompanying research on the needs and expectations of vulnerable groups regarding technical assistance systems are presented, which have substantially shaped the development of the demonstrator. The contribution also provides insight into the concrete transfer of knowledge between research and development.

Schlüsselwörter

Desinformation • Fake News • Vulnerabilität • Value Sensitive Design • Künstliche Intelligenz

1 Desinformation und Social Media

Eine wissenschaftliche Befassung mit dem Gegenstandsbereich erfordert eine definitorische Präzisierung, was mit Desinformation gemeint ist, und zu welchen zwar korrespondierenden jedoch zu unterscheidenden Phänomenen Unterschiede bestehen. Desinformation ist von den Begriffen der Fehlinformation oder Misinformation abzugrenzen. Letztgenannte verweisen auf Inhalte, die nicht im engeren Sinne intentional falsch sind. Sie umfassen daher auch journalistische Fehler, von denen der redaktionelle Alltag nicht frei ist (Zimmermann und Kohring 2018; Haarkötter und Anastasiadis 2024) ebenso wie wider besseres Wissen in Umlauf gebrachte falsche Inhalte. Im hier gegebenen Kontext werden unter Desinformationen solche Inhalte verstanden, die mit einer dezidierten Täuschungsabsicht als intentional falsch hergestellt und in Umlauf gebracht werden (Allcott und Gentzkow 2017).

Die soziale Relevanz von Desinformation ist umfassend. Während auf der Makroebene ganze Staaten vor der Herausforderung stehen, dass Desinformationen als Instrument politischer Auseinandersetzungen zugenommen haben (Sato

und Wiebrecht 2024) sowie Desinformationen die institutionelle Glaubwürdigkeit von Medien, Wissenschaft oder Politik auf Mesoebene untergraben können (McIntosh et al. 2023, S. 8), ist es vor allem die Mikroebene der lebensweltlichen Präsenz von Desinformationen in den stark durch Social Media geprägten individuellen Medioumgebungen der Menschen, auf der Desinformationen sehr präsent sind und – wenngleich dies letztlich eine Frage der empirischen Rezeptions- und Wirkungsforschung ist – ihre potentielle Wirkung entfalten.

Die Öffentlichkeit ist das zentrale Forum, in dem Bürgerschaft, Zivilgesellschaft, Politik und weitere Akteursgruppe (etwa Wirtschaft oder Kultur) sich diskursiv zueinander in Verhältnis setzen. Dieser Prozess basiert idealerweise auf wahren Inhalten, auf deren Grundlage eine informierte und deliberative Auseinandersetzung möglich wird (Habermas 1990). Digitale Öffentlichkeiten in sozialen Medien sind jedoch Foren auch für die Verbreitung, Rezeption und Wirkung von Desinformationen – ein wesentlicher Grund dafür, dass die deliberativen Potentiale sozialer Medien mittlerweile überwiegend kritisch gesehen werden (Habermas 2022; Seeliger und Sevignani 2021).

Wie Bernhard et al. (2024) repräsentativ ermitteln, haben im Jahr 2023 89 % der Bundesbürger:innen Desinformationen im Internet wahrgenommen – auch wenn damit noch nichts über die konkrete Auswirkung gesagt ist. Dabei gaben 88 % der Befragten an, auf TikTok auf Desinformationen gestoßen zu sein, auf X waren es 90 % und auf Facebook sogar 94 % (ebd.). Ganz grundlegend ist dabei zu konstatieren, dass Social Media auch Akteure kommunikativ ermächtigt, die ein Interesse an der Verbreitung von Desinformationen haben, etwa im Kontext digitaler Propaganda (Broschart 2024) oder in den vielen Bereichen alternativen Wissens, etwa im Themenfeld Gesundheit. Zugleich fungieren soziale Online-Medien als Räume für ‚alternative‘ Nachrichtenwelten (Schwaiger 2022). Hinzu treten technologische Effekte, wie insbesondere algorithmische Filterung und die damit oftmals einhergehende Bevorzugung von Inhalt mit hoher ‚Clickability‘, was nicht selten entsprechend aufgemachten Desinformationen einen Vorteil verschafft (van Dijck und Poell 2013; Gillespie 2014).

Die hohe Präsenz von Desformationen in Social Media erklärt sich darüber hinaus auch durch deren unternehmerisches Eigeninteresse sowie den regulatorischen Rahmensetzungen – in der Europäischen Union insbesondere durch den Digital Services Act (DSA), der große Plattformen (über 45 Mio. Nutzende) zu umfassenden Maßnahmen verpflichtet, um Desinformation und andere Risiken einzudämmen (Deutscher Bundestag 2024). Plattformen müssen systemische Risiken für öffentliche Debatten, Wahlen oder die Sicherheit identifizieren,

bewerten, Maßnahmen zur Eindämmung entwickeln sowie Melde- und Beschwerdesysteme bereitstellen. Gleichwohl gibt es auf Ebene der nationalen Umsetzung deutliche Unterschiede zwischen den Mitgliedsstaaten. Im Mai 2025 leitete die Europäische Kommission daher Verfahren gegen mehrere Mitgliedstaaten ein – darunter Polen, Tschechien, Zypern, Portugal und Spanien – weil diese bis dato keine oder nur unzureichend ausgestattete nationale Aufsichtsbehörden eingerichtet hatten (Kroet 2025). Auch wenn nicht alle Mitgliedstaaten den DSA gleich schnell umsetzen, zeigt sich das deutliche Bemühen eines europäischen Weges zur Regulierung von Social Media zur Reduktion von Desinformation.

In den USA wurde jüngst eine vollkommen andere Tendenz im Umgang mit Desinformation sichtbar, die erkennen lässt, wie die großen Plattformen US-amerikanischer Provenienz zum Umgang mit Desinformationen und ihrer Reduktion stehen, und wie dies mit den medienpolitischen Positionen der US-Administration korrespondiert (Anastasiadis und Haarkötter 2026). An den Plattformen X und Facebook (Meta) lässt sich nachvollziehen, wie umfassend die Systeme zur Faktenprüfung und zur Reduktion von Desinformation ausgedünnt oder abgeschafft wurden. Auch wenn die Maßnahmen durch den Digital Services Act nicht analog auch in der EU greifen, machen diese Entwicklungen paradigmatische Unterschiede im Umgang mit Desinformationen deutlich. Nach der Übernahme von Twitter durch Elon Musk 2022 wurde das interne System zur Erkennung und Entfernung von Desinformation neu strukturiert. Zunächst schaffte Musk die vormals redaktionell gestützte Moderation weitgehend ab (Delcker 2022). Darüber hinaus stellte er die Kooperation mit professionellen und unabhängigen Faktenprüfstellen wie Reuters oder Associated Press aufgrund vermeintlicher politischer Voreingenommenheit ein (Becker 2025). Gleichzeitig kündigte Meta nach der Rückkehr Donald Trumps ins Weiße Haus im Jahr 2024 eine strategische Neuausrichtung an, die inhaltlich stark an Musks Vorgehen angelehnt ist. Das Unternehmen stellte seine Zusammenarbeit mit rund 100 unabhängigen internationalen Faktenprüfinitiativen weitgehend ein – darunter auch Correctiv in Deutschland – und verlegte Moderationsteams aus Kalifornien in konservativere Bundesstaaten wie Texas, um eine vermeintliche politische Schlagseite dieser Teams auszugleichen (Duffy 2025; Weatherbed 2025). Auch Mark Zuckerberg rechtfertigt den Rückzug aus der institutionalisierten Faktenprüfung damit, dass deren Arbeit zunehmend als politisch linkslastig wahrgenommen werde und insbesondere konservative Positionen als benachteiligt oder zensiert gelten könnten (Laaff 2025). An die Stelle externer Expertise treten in X die sogenannten Community Notes, mit denen Nutzerinnen selbst Korrekturen zu als desinformierend wahrgenommen Tweets vorschlagen können. Auch in Facebook

soll ein ähnliches Konzept Einzug halten, also nicht mehr auf Expertenprüfung basieren (Weatherbed 2025). Insgesamt wird die Tendenz der Schwächung der Infrastruktur zur Sicherung inhaltlicher Qualität bei gleichzeitiger Stärkung eines auf Crowdsourcing und ungefilterter freier Meinungsäußerung basierenden Modells sichtbar. Wichtig ist in diesem Kontext, dass sich die hier erkennbare Strategie mit den medienpolitischen Grundhaltungen der US-Administration deckt und von diesen legitimiert wird. Dies zeigte sich etwa an Aussagen des US-Vizepräsidenten JD Vance, der in seiner Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2025 Einblicke in seine Sichtweise auf das Verhältnis zwischen ‚free speech‘ und deren regulierender Steuerung in sozialen Online-Medien gab.

In [...] Europe, free speech, I fear, is in retreat. [...] I will admit that sometimes the loudest voices for censorship have come not from within Europe but from within my own country, where the prior administration threatened and bullied social media companies to censor so-called misinformation – misinformation like, for example, the idea that coronavirus had likely leaked from a laboratory in China. Our own government encouraged private companies to silence people who dared to utter what turned out to be an obvious truth. [...] just as the Biden administration seemed desperate to silence people for speaking their minds, so the Trump administration will do precisely the opposite, and I hope that we can work together on that. [...] we may disagree with your views, but we will fight to defend your right to offer them in the public square, agree or disagree (Vance 2025).

Es wird klar, dass Vance den Geltungsbereich seiner Positionen nicht nur auf die USA reduziert, sondern in Europa eine vermeintliche Gefahr für die freie Meinung sieht, die einen zu den USA ähnlichen Ansatz benötige. Die Aussagen richten sich direkt gegen Plattformmaßnahmen zur Eindämmung von Desinformation und deuten diese als Formen von Zensur. Wie gezeigt, haben große Plattformen in den USA bereits entsprechend reagiert. Dies passt zudem zu einem in Teilen der Silicon-Valley-Tech-Elite verbreiteten techno-libertären Verständnis von Kommunikationsfreiheit (Golumbia 2024), das sich an der US-amerikanischen *free speech*-Tradition orientiert. Jede Person soll ihre Meinung ohne staatliche Kontrolle oder Zensur äußern dürfen. Medien obliegt es, Informationen und Meinungen frei und unabhängig zu verbreiten (Dahlberg 2017; Siebert et al. 1963). Jedwede Einflussnahme auf Inhalte wird als Zensur interpretiert, wobei Nutzer:innen selbst entscheiden, welche Beiträge sie konsumieren oder teilen (Coe 2018). Die Unterschiede zwischen den USA und Europa sind offenkundig. In den USA schützt der First Amendment nahezu jede Äußerung – selbst extremistische oder falsche –, solange sie nicht zu unmittelbarer Gewalt oder Betrug aufruft. In Deutschland hingegen unterliegt die Meinungsfreiheit gemäß

Artikel 5 Grundgesetz Beschränkungen und kann etwa bei Jugendschutz, Ehrschutz oder Volksverhetzung begrenzt werden – wichtige Unterschiede, die Vance ignoriert. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass die Rolle der Plattformen global gesehen volatil und interessengebunden ist. Insgesamt verweisen die aktuellen Entwicklungen darauf, dass Faktenprüfungsdiensten für Bürger:innen, um kritische und resiliente Medienpraktiken zu fördern, auch künftig eine wichtige Rolle zukommt. Damit rücken technische Verfahren zur Identifikation von Desinformation stärker in den Vordergrund (Lahby et al. 2022).

2 Das Projekt NEBULA – Ausgangspunkte und Ziele der Forschung und App-Entwicklung

Ziel von NEBULA ist die wertgebundene Entwicklung eines mobilen App-Demonstrators zur KI-gestützten Erkennung von Desinformation und damit einhergehend die Stärkung kritischer Medienkompetenz, damit Menschen Desinformationen erkennen und kontextualisieren und dadurch resilienter am gesellschaftlichen Diskurs teilnehmen können. Im Zentrum stehen Angehörige dreier vulnerabler Gruppen, nämlich Menschen mit Migrationserfahrung, Jugendliche sowie Senior:innen, da die Anforderungen der digitalen Gesellschaft für sie mitunter erhebliche Herausforderungen darstellen können.

Im Projekt NEBULA wird von Vulnerabilität als strukturellem Problem ausgegangen. Dies adressiert jene Formen von Verletzbarkeit, die durch soziale Ungleichheitsverhältnisse, institutionelle Benachteiligungen und gesellschaftliche Machtstrukturen hervorgebracht werden. Risiken und Belastungen sind demnach nicht gleichmäßig über die Bevölkerung verteilt, sondern von der Positionierung von Personen innerhalb sozialer Hierarchien abhängen (Gomolla und Radtke 2009; Gomolla 2016). Strukturelle Vulnerabilität entsteht also durch in sozialen Strukturen verankerte Bedingungen (Standing 2011). Dabei begrenzen ungleiche Ressourcenverteilungen die Fähigkeit, Risiken zu vermeiden oder Krisen zu bewältigen. Es bestehen zudem institutionelle Barrieren, die bestimmte Gruppen systematisch ausschließen (Gomolla und Radtke 2009). Strukturelle Benachteiligungen äußern sich je nach Gruppe auf unterschiedliche Weise und beeinflussen sowohl den Zugang zu Informationen als auch die Fähigkeit, mediale Inhalte kritisch zu bewerten. Dies gilt auch für die in NEBULA relevanten Gruppen. Migrant:innen (Ruokolainen und Widén 2020) erleben strukturelle Nachteile insbesondere im Zugang zu sprachlich und kulturell passenden Informationsangeboten. Sprachbarrieren können dazu führen, dass sie Informationen nur aus

eingeschränkten oder intransparente Quellen beziehen, z. B. aus diasporaorientierten sozialen Medien oder Messenger-Gruppen, in denen Desinformation sich besonders schnell verbreiten kann. Hinzu kommen mögliche Erfahrungen von Diskriminierung oder institutionellem Misstrauen, die wiederum die Hinwendung zu alternativen oder informellen Informationsquellen verstärken können. Jugendliche (Seo et al. 2021) verfügen zwar meist über hohe technische Nutzungskompetenzen, jedoch nicht immer über ausreichend entwickelte Fähigkeiten zur kritischen Quellenbewertung. Algorithmen sozialer Plattformen, die emotional ansprechende oder polarisierende Inhalte bevorzugen, treffen hier auf eine Entwicklungsphase, in der Identitätssuche, soziale Orientierung und Gruppenzugehörigkeit eine zentrale Rolle spielen. Das erhöht die Anfälligkeit für mitunter problematische Inhalte. Ältere Menschen (Shrestha und Spezzano 2019) sind oft von Benachteiligungen im Bereich der digitalen Teilhabe betroffen. Viele nutzen digitale Technologien seltener oder mit geringerer Routine. Gleichzeitig sind sie überdurchschnittlich häufig Zielscheibe von betrugsorientierter Desinformation, insbesondere in sozialen Netzwerken oder per Messenger-Diensten. Die Verringerung des sogenannten Digital Divide (van Dijk 2020) ist für Menschen aus vulnerablen Bevölkerungsgruppen daher von zentraler Bedeutung. Dabei stellt die Stärkung von Medienkompetenz im Sinne ausgeprägter Informations- und Nachrichtenkompetenzen (Funiok 2020) ein zentrales Ziel dar. Dies dient dazu, die Teilhabe „aller sozialen Gruppen am Selbstverständigungsprozess der Gesellschaft zu ermöglichen“ (Röben 2013, S. 10).

3 Methodologische Einbettung und ausgewählte Ergebnisse der Begleitforschung

NEBULA verbindet die Entwicklung technischer Lösungen mit qualitativer Begleitforschung in den drei genannten vulnerablen Zielgruppen. Nachfolgend werden die methodologische Rahmung und die konkrete methodische Umsetzung erläutert. Dem schließt sich eine Darstellung der für die Technikentwicklung zentralen Ergebnisse an.

3.1 Methodologische Einbettung in das Konzept des Value Sensitive Design

In mehreren Zyklen aus Konzeption, Technikentwicklung und Begleitforschung sollen – im Sinne des Value Sensitive Design (VSD) – die Bedarfe der vulnerablen Gruppen in die Entwicklung einfließen, das Vertrauen in die eingesetzte Technologie erhöht und mögliche Reaktanzen verringert werden. VSD ist ein normativ fundierter Forschungs- und Entwicklungsansatz, der vor allem jene „vielschichtigen Benachteiligungen insbesondere von Minderheiten, die Technikentwicklungen wissentlich, willentlich oder völlig unbeabsichtigt nach sich ziehen“ (Hillerbrand 2021, S. 469), adressiert. VSD ist grundsätzlich als iterativer Prozess angelegt (Friedman et al. 2013) und besteht aus drei miteinander verknüpften Ebenen:

- (1) Konzeptuelle Analysen, die den Phänomenbereich ausleuchten und Stakeholder identifizieren.
- (2) Empirische Untersuchungen, die Methoden der Sozialforschung einsetzen, um Bedürfnisse, Erwartungen und Erfahrungen der Stakeholder zu erfassen.
- (3) Technikentwicklung, bei der Prototypen oder Demonstratoren unter Einbezug der Forschungsergebnisse entwickelt werden.

Die Einbettung des Projekts in diese Konzeption ist auch vor dem Hintergrund wesentlich, dass NEBULA ein nicht nur interdisziplinäres, sondern auch transdisziplinäres Projekt ist, an dem Akteure aus der Softwareentwicklung direkt beteiligt waren. Dies erforderte eine Übersetzung der Ergebnisse der Begleitforschung nicht nur für akademische Publika, sondern auch im Sinne eines instruktiven Transferwissens für die Entwicklung des Demonstrators. Dazu wurden die für die App-Entwicklung wesentlichen Ergebnisse in das in der Software-Entwicklung etablierte Ticketsystem Jira überführt, um im Kontext der agilen App-Entwicklung für die Praxispartner nutzbar zu sein. Dabei flossen auch die Ergebnisse der Begleitforschung der Partner von der Universität Siegen mit ein (siehe Ghadamighalandari et al. in diesem Band). Neidig skizziert diesen für alle Beteiligten sehr lehrreichen sowie für das Gesamtergebnis ertragreichen Prozess aus Sicht des beteiligten Praxispartners in diesem Band.

3.2 Methodische Umsetzung der Begleitforschung

Konkret wurden qualitative Interviews mit (1) Menschen mit Migrationsgeschichte, (2) Jugendlichen und (3) Senior:innen zur Erfassung von Bedürfnissen, Erwartungen und zur Testung des Demonstrators durchgeführt. Die Rekrutierung der Samples erfolgte über im Feld relevante Institutionen sowie über Schneeballeffekte (Tab. 1).

Die grundlegenden Erkenntnisinteressen wurden in sechs deduktive Kategorien (K) aufgegliedert, auf deren Grundlage ein Interview-Leitfaden entwickelt und die Interviews geführt werden konnten (Tab. 2).

Angelehnt an die Auswertungssystematik der Grounded Theory (Strauss und Corbin 1996) kam eine softwaregestützte Kombination aus deduktiven und induktiven Schritten zum Einsatz. Die Inhalte konnten anhand dreier Kodiertechniken entlang von Kategorien (K), Subkategorien (SK) und Dimensionen (D) systematisiert werden. Dazu wurde auf das im qualitativen Forschungskontext gut etablierte

Tab. 1 Überblick über die Samples. (Eigene Darstellung)

Methode	Gruppe	n	Herkunft	Alter	Sprache	Dauer Ø in Min
Interviews	Migrant:innen (M)	16	11 Länder	21–80	DE und ENG	60
Interviews	Jugendliche (J)	18	Deutschland	16–18	DE	45
Interviews	Senior:innen (S)	10	Deutschland	64–71	DE	55

Tab. 2 Deduktive Kategorien. (Eigene Darstellung)

K	Thema der Kategorie
K1	Wissen und Assoziationen zu Cybersicherheit und Desinformation
K2	Eigene und vermittelte Erfahrungen
K3	Medienrepertoire, Medienpraktiken, Medienkompetenzen
K4	Einschätzungen zur gesellschaftlichen Relevanz von Cybersicherheit und Desinformation
K5*	Unterschiede und Gemeinsamkeiten Deutschland/Herkunftsland
K6	Bedarfe und Erwartungen bzgl. technischer Assistenzsysteme
	* nur Sample Migrant:innen

Tab. 3 K6 Bedarfe und Erwartungen bezüglich technischer Assistenzsysteme. (Eigene Darstellung)

SK6.1: Bedienbarkeit	D1: Einfachheit
	D2: Input–Output-Struktur
SK6.2: Form des Output/Feedback	D1: Verständlichkeit
	D2: Multilingualität
	D3: Visualität/Bild/Bewegtbild
SK6.3: Inhalt des Outputs/Feedbacks	D1: Informationsfunktion
	D2: Verifizierung/Richtigstellung
	D3: Warnfunktion
	D4: Instruktivität

Instrumentarium des offenen, axialen und selektiven Kodierens zurückgegriffen (Flick 2009).

**3.3 Ausgewählte und für die Entwicklung des
NEBULA-Demonstrators zentrale Ergebnisse**

Da Kategorie 6 für die konkrete Entwicklung des NEBULA-Demonstrators instruktivste Kategorie war, steht sie hier im Vordergrund. Hinzu tritt die über alle Interviews wichtige Querschnittskategorie zu Vertrauen/Misstrauen im Allgemeinen beziehungsweise in technische Assistenzsysteme im Besonderen (Anastasiadis et al. 2025). Die Ergebnisse dazu werden nachfolgend zunächst dargestellt. Im Anschluss wird der konkrete Transfer in die Demonstrator-Entwicklung konkretisiert.

Kategorie 6 konnte im Verlauf der Analyse in drei Subkategorien (SK) untergliedert werden (Tab. 3). Die Subkategorie SK6.1 umfasst Aussagen, die sich auf die grundlegende Nutzbarkeit beziehen. Wenig überraschend betonen fast alle Teilnehmenden in allen drei Kohorten, dass die Bedienung unkompliziert und gut nachvollziehbar sein müsse (D1: Einfachheit). *„Das muss einfach sein, effektiv, attraktiv [...], gut und schnell“ (M3).* Ähnlich argumentiert J1: *„Es sollte möglichst einfach zu bedienen sein. es ist wichtig, dass viele Leute Zugang dazu haben und Leute, die sich damit eben nicht lange beschäftigen können, sollten das auch nutzen können.“* Außerdem wurde die Erwartung formuliert, dass ein Assistenzsystem sowohl eine direkte Eingabe von Links, URLs oder Bildern (Input) ermöglichen als auch ein transparent nachvollziehbares Ergebnis (Output/Feedback) liefern

sollen (D2: Input–Output-Struktur). „*Ich lese irgendeine Nachricht und kann ich das an diese App weiterleiten. Und die kann dann kontrollieren, [...] ob das falsch ist oder nicht falsch ist*“ (M1). Welche Anforderungen an die formale Gestaltung des Outputs bestehen, ist Gegenstand der Subkategorie SK6.2. Hier wird vielfach betont, dass der Output leicht verständlich sein müsse (D1: Verständlichkeit). „*Es [...] sollte sehr verständlich sein. Sehr einfach, mit einfachen Wörtern, mit einfachen Instruktionen [...]*“ (M4). Aus dieser Betonung der Verständlichkeit ergibt sich ein wichtiger Implikationspunkt für die technische Entwicklung: Es wird erwartet, dass die Systeme mehrsprachig verfügbar sind (D2: Multilingualität). „*Man muss auch Leute für mehrere Sprachen haben*“ (M1). Bezogen auf die konkrete Ausgestaltung des Outputs äußerten viele Personen den Wunsch nach überwiegend visuellen Darstellungsformen wie Bildern oder Videos (D3: Visualität/Bild/Bewegtbild). „*Es sollte die Möglichkeit geben, Bilder zum Text einzufügen, [...] um zu überprüfen, ob das Bild überhaupt in dem Kontext verwendet werden kann, ob es Sinn macht*“ (J1). Auch wird deutlich, dass sich vertraute Content-Formate aus populären sozialen Medien auf die Erwartungen an Assistenzsysteme übertragen. „*[...] weil ich denke, ah, etwas, das nicht so ein Buch, ein PDF ist. [...] gibt es nicht ein TikTok dafür, das zu erklären? Ein Video, [...] dass es praxisnah ist*“ (M2). In der Subkategorie SK6.3, die sich auf die inhaltliche Ebene des Outputs bezieht, lassen sich im Wesentlichen vier zentrale Erwartungsbereiche identifizieren. Erstens wird der Wunsch geäußert, dass die Systeme grundlegende Informationen bereitstellen sollen (D1: Informationsfunktion). „*Ich glaube, die Lösung ist einfach, Menschen zu informieren und erzählen, was es ist und wie man sich sichern kann. Das ist, ich glaube, der beste Weg*“ (M10). Dies geht mit der Einschätzung einher, dass viele Nutzer:innen nicht ausreichend informiert sind, um Risiken im digitalen Raum zu erkennen. „*basic information is very important because it can make a big difference. Because [...] people who have no education about this or have no practice about that they are targeted on purpose*“ (M7). Zweitens wird im Rahmen von D2: Verifizierung/Richtigstellung hervorgehoben, dass die technischen Assistenzsysteme in der Lage sein sollten, Inhalte durch Fakten und Quellenangaben zu verifizieren. J1 formuliert diese Erwartung. „*Wichtig wäre vor allem, dass man quasi so einen Abschlussbericht bekommt, wo steht ‚stimmt, stimmt nicht, weil hier.‘ und dann stehen da die Quellen, das Bild, von wem auch immer, wenn man das findet.*“ Ebenso wird betont, dass falsche und richtige Informationen einander gegenübergestellt werden sollten. „*Dann sie können da auch die falsche Version [...]*“ sowie *die korrekte Version darstellen, einschließlich visueller Inhalte*, „*[...] wenn ich etwas kontrollieren möchte [...]*“ (M6). Ein weiterer zentraler Punkt ist die Erwartung, dass die Systeme den Zugang zu verlässlichen Quellen unterstützen. „*Die App kann Quellen, die vertraulich sind, nennen [...]*“

(M5). Darüber hinaus sollen beide Systeme über eine Warnfunktion verfügen, die auf aktuelle Gefährdungslagen und neue Formen von Desinformation aufmerksam macht. „Über Cyberkriminalität [...] Falschmeldungen und so weiter. [...] Da kann diese App sich vorbereiten, damit die Zeit ist, es zu verhindern oder irgendwie Warnung geben“ (M1). Schließlich wird im Rahmen von D3: Instruktivität die Forderung formuliert, dass die Systeme konkrete Handlungsanleitungen bereitstellen sollten, beispielsweise zur Abwehr von Cyberrisiken. „Ein Video mit ‚Achten Sie darauf. Sie müssen sich versichern, dass das eine echte Website ist, in die URL gucken‘“ (M2). In eine ähnliche Richtung argumentiert M5. „Was ist einfachste Schritte, was könnten sie machen, um sicherer zu sein? Also, Instruktionen, sozusagen“ (M5). Viele Aussagen verweisen zudem indirekt auf die zentrale Rolle von Vertrauen und Misstrauen, weshalb diesem Aspekt im Anschluss gesondert nachgegangen wird. In sämtlichen Interviews wurde die zentrale Bedeutung von Vertrauen und Misstrauen deutlich, woraus sich auch wichtige Hinweise auf die Erwartungen an Assistenzsysteme ableiten lassen. Aus diesem Grund wurde eine Querschnittskategorie (QK) zu Vertrauen/Misstrauen gebildet (Tab. 4).

Die erste Subkategorie beinhaltet in Dimension 1 Aussagen, die sich auf das allgemeine Lebensumfeld beziehen. Dimension 2 umfasst Aussagen zum Internet,

Tab. 4 Querschnittskategorie zu Vertrauen/Misstrauen. (Eigene Darstellung)

SQK1.1: Allgemein	D1: Lebensweltlich
	D2: Im Internet
SQK1.2: Herkunftsland/Deutschland (nur Migrant:innen)	D1: Staatliche Einflussnahme in autoritären Systemen
	D2: Personenbezogene Daten in autoritären Systemen
	D3: Angst vor realweltlichen Folgen in autoritären Systemen
SQK1.3: Medien/Medienystem	D1: Desinformation in autoritären Systemen
	D2: Erosion des Medienvertrauens in autoritären Systemen
SQK1.4: Assistenzsysteme	D1: Legitimierung durch institutionelle Anbindung
	D2: Legitimierung durch ‚Zertifizierung‘
	D3: Expert:innenwissen und Technik über gemeinschaftsbasiertem Wissen

die verdeutlichen, dass die Wahrnehmung der Befragten stark von Sicherheitsbedenken und Misstrauen geprägt ist. „*I am absolutely certain that the people who steal data, the hackers, they are improving their skills and I think there is no way for us to protect ourselves 100 %*“ (M12). Viele Interviews betonten das Internet als einen Raum voller Gefahren. „*Im Internet gibt es so viele Informationen. [...] kann man gehackt werden. [...] viele Menschen auf dieser Welt haben Angst in diesen Fallen zu ertappt zu sein*“ (M3). Die zweite Subkategorie, die nur im Sample Migrant:innen virulent ist, konkretisiert die Erwartungen weiter. Während viele im Sample Migrant:innen deutsche Institutionen als vertrauensbildend ansehen, äußerten manche deutliche Vorbehalte gegenüber staatlichen Strukturen ihrer Herkunftsländer. Staatliche Stellen werden häufig mit der Regierung gleichgesetzt, der Misstrauen entgegengebracht wird – insbesondere bei Proband:innen aus der Gruppe der Migrant:innen, die Erfahrungen mit autoritären Regimen haben (Dimension 1).

[...] for me being able to trust this app, it has to be written in bold font with capslock that this app is not funded by the government. That it is the independent organisations organised by some people who like to help in factchecking. Because if it's something about the government, It won't be factchecking. It's just going to be the government's side (M12).

Dimension 2 umfasst Befürchtungen hinsichtlich personenbezogener Daten in autoritären Staaten, wie etwa M12 sie formuliert.

I can give the example of political situation in Russia. There was the team of Alexei Navalny. [...] And they were collecting the data from the followers [...]. It was also me and my family. And we gave them all our data, like name, surname, and I think the e-mail address, that was all. And one day, the ex-worker of their team published all this data publicly, because he was working in government [...] for the Federal Security Office to arrest all these people and to threaten them. That's a good example of how politicians can play with data and why it's also very important not to share your data, even with guys you trust. [...] And I know how valuable my data is for the Russian government. That is the huge consequence for people sharing their data (M12).

Diese Punkte korrespondieren mit Dimension 3, die die Angst vor realweltlichen Konsequenzen digitaler Handlungen thematisiert. „*Entweder die Leute können [...] meine Kreditkarte nutzen. [...] noch schlimmer ist, dass jemand [...] mir Gefahr antun möchte, dass er weiß, wo ich wohne oder, dass man nicht mehr anonym ist*“ (M2). Die dritte Subkategorie bezieht sich auf die Rolle von Medien und Mediensystemen in autoritären Staaten. Dimension 1 formuliert die Erwartung, dass der Anteil an Desinformation weiter zunehmen wird. „*Ich denke, das Problem wird*

größer. Der Staat [...] unternimmt nichts. [...] öffentlich-rechtliche Medien bleiben ohne Einfluss [...] Und das Problem wird dann größer“ (M4). Dimension 2 verdeutlicht, dass Erfahrungen in autoritären Systemen zu einer starken Erosion des Medienvertrauens führen, insbesondere in Bezug auf politische Desinformationen.

Ich gucke nicht so viel Nachrichten [...] weil, ich kann nicht unterscheiden, was wahr ist und was nicht. [...] Ich ärgere mich so, dass diese Medien... [Mein Papa] verliert seine Menschlichkeit und kann nichts dagegen tun [...] meine Familie und meine Freunde, sie sagen einfach [...]: ich vertraue an nichts, jetzt können wir nichts trauen, wir können nicht wissen, was wahr ist und was nicht. Und das ist auch schade (M5).

Die vierte Subkategorie richtet den Fokus auf Vertrauen bzw. Misstrauen in die Assistenzsysteme und liefert dabei besonders relevante Hinweise für deren konkrete Entwicklung. So wird betont, dass die Systeme vertrauenswürdig sein sollen. *„Hauptsache, [...], dann kann ich dieser App vertrauen. Das ist ganz wichtig“ (M9).* Gleichzeitig wird erläutert, wie dieses Vertrauen entstehen könnte. Dimension 1 enthält Aussagen, die verdeutlichen, dass eine Anbindung an offizielle Institutionen, wie staatliche Stellen, als Legitimierung verstanden wird und das Vertrauen in technische Systeme stärken würde. *„Um zu vertrauen, ich brauche das... also das muss anerkannt von der Stadt sein. [...] Ministerium. [...] also ich würde es trauen nur, wenn es von der Stadt [...] ist“ (M6).* Ähnlich argumentiert J4. *„Ich würde erstmal darauf gucken, ob das eine zertifizierte Website ist, ob [...] vom Bildungsbildungsministerium gesagt wird ‚Ja, die Seite ist vertrauenswürdig, da werden nur richtige Informationen verbreitet.‘“* Neben der institutionellen Anbindung wird erwartet, dass die Systeme Vertrauenswürdigkeit sichtbar machen, etwa über Gütesiegel oder Certified Accounts (Dimension 2). *„[...] wie bei Fairtrade [...] oder [...] der Eierpackung, so in einem kleinen Bild. [...] das kann jeder in seine Website hinzufügen. Also, diese Häkchen von Twitter zum Beispiel damals, als sie gut funktioniert haben“ (M2).* Ebenso zeigen die Interviews, dass Institutionen, wie vor allem Forschungseinrichtungen und Universitäten als vertrauenswürdig wahrgenommen werden. Die App soll

angeben [...] wer sie betreibt, dass man es nachprüfen kann. Dass es jetzt nicht irgendjemand [ist], der in seinem Keller sitzt und sich lustig was ausdenkt, [...] sondern, dass da ein Institut dahinter steht für Medienforschung oder eine Universität (M13).

Ähnlich argumentiert S. 5: *„[...] das ist selbstverständlich, dass der Entwickler bzw. die bezahlenden Menschen, die hinter dem Auftrag stehen, zu erkennen sind. Das ist eine der Sachen, die man checken muss. Grundsätzlich.“* Auch wird

punktuell deutlich, dass insbesondere US-Unternehmen nur wenig Vertrauen entgegengebracht wird. *„Wegen der Vertrauenswürdigkeit. Ja, das fände ich schon gut. Denn ob ich da irgendwem, was aus Amerika kommt, trauen würde, glaube ich nicht“* (S. 3). Besonders relevant sind Aussagen der Dimension 3, die erkennen lassen, dass einerseits einer Faktenprüfung, die Expert:innenwissen und Technik basiert, mehr Vertrauen entgegengebracht wird als der Prüfung durch Einzelpersonen oder, so die hier weitergehende Interpretation, durch Online-Communities selbst. *„[...] es wäre auch gut, wenn sie dieses Video oder diesen Link in die App schicken können und [...] wenn jemand das [...] verifizieren kann. [...] ein System, natürlich nicht eine Person“* (M6). S. 10 wird an dieser Stelle noch deutlicher, indem Online-Communities bzw. Privatpersonen im Netz keine Faktenprüfung zugetraut wird. Vielmehr wird die Sorge geäußert, Privatpersonen würden sich in Meinungsauseinandersetzungen erschöpfen und der nüchternen Faktenprüfung daher nicht entsprechen können. *„Privatpersonen finde ich auch interessant. [...] Aber da sehe ich eher so dieses Verhärten von Meinungen, das da passieren würde. Ich sehe da noch nicht, dass da wirklich sowas wäre mit [...] überprüfen, sondern mehr ‚Das ist aber so und so.‘“* (S. 10). S. 10 betont im Zuge dessen, dass Technologie uns insbesondere KI eine wichtige Teilaufgabe im Prozess der Faktenprüfung zukommen kann.

Könnte man das denn nicht mit der KI machen? [...] Dass das schon mal der erste Durchlauf ist, wo man sagt ‚Bitte nenn mir die Quellen zu folgenden Aussagen‘. Da müsste die [KI] doch was sagen können, oder nicht? Und die könnte das wahrscheinlich auch sehr schnell. [...] Das ist erstmal keine Verteufelung. [...] Ich finde mit der KI, also nicht alleine, irgendwo müsste es hinterher auch noch weitere Sachen geben. Aber um diese Menge überhaupt erstmal zu bündeln, sehe ich da im Moment die KI als einzige, die das leisten kann.“ (S10)

Dem stehen vereinzelte Aussagen gegenüber, die KI-basierenden Prüfverfahren wenig Vertrauen entgegenbringen, da diese nicht als transparent empfunden werden. So etwa von J5: *„Da würde ich eigentlich nicht drauf vertrauen. [...] im Zweifelsfall ist das wahrscheinlich eine KI oder AI [...]. Ich weiß nicht, ob das jetzt wahr ist oder nicht. Wie soll ich das denn bewerten?“* An dieser Stelle wird insgesamt trotz vereinzelten Misstrauens in technische Assistenzsysteme bzw. KI ein Unterschied zur strategischen teilweisen Neuausrichtung der Plattformen X und Meta im Umgang mit Desinformation, der auf Crowdsourcing-Prinzipien basiert, erkennbar. Die im Rahmen von Subkategorie 4 ermittelten Hinweise waren für die weitere App-Entwicklung von herausgehobener Bedeutung, da sie unmittelbar mit dem Projektziel des Ausbaus von Vertrauen beziehungsweise des Abbaus von Reaktanzen gegenüber technischen Assistenzsystemen in Verbindung stehen.

3.4 Iterativer Ergebnistransfer von der Begleitforschung in die App-Entwicklung

Die Entwicklung des NEBULA-Demonstrators hat im Rahmen des Iterativen Ergebnistransfers im Kontext des Value Sensitive Design einen großen Teil der oben dargestellten Aspekte zu vor allem Vertrauen und Misstrauen in technische Assistenzsysteme konkret berücksichtigen können. Im Rahmen des konkreten Wissenstransfers in die Software-Entwicklung wurden circa 70 einzelne Punkte identifiziert, die sich in der Begleitforschung als relevant herausgestellt haben und konkret in der Entwicklung berücksichtigt werden sollten. Diese Punkte umfassen die Kernergebnisse der Begleitforschung des Teilprojekts der H-BRS sowie der Universität Siegen. Alle 70 Einzelpunkte wurden dann im Rahmen des Ticket-Systems Jira in der Entwicklung berücksichtigt und umgesetzt. Die Punkte verteilen sich auf diese für den Demonstrator wesentlichen Entwicklungsbereiche: (1) Grafische Erscheinung der App, (2) grundlegende Funktionalität, (3) Interface Design, (4) Navigation, (5) Charakteristik und Verständlichkeit aller erklärenden Texte sowie (6) Darstellung des Outputs. Im hier gegebenen Rahmen können nur die wichtigsten Punkte zusammenfassend dargestellt werden. Auf Grundlage der zuvor dargestellten Ergebnisse aus der ersten Phase der Begleitforschung wurden in der Entwicklung besonders die Dimensionen Validität, Aktualität/Adaption, Verständlichkeit und Transparenz priorisiert (Anastasiadis und Haarkötter 2026), um Vertrauen in die NEBULA-App zu erhöhen und Reaktanz zu reduzieren. Validität, verstanden als die zuverlässige Erkennung von Desinformationen durch technische Systeme bildet eine zentrale Voraussetzung für ethisch verantwortbare Detektionssysteme sowie für Vertrauen, denn unzuverlässige Detektion kann erhebliche negative Konsequenzen haben, etwa wenn legitime Beiträge fälschlicherweise als Desinformation klassifiziert werden („false positive“) oder tatsächliche Desinformationen nicht erkannt werden („false negative“). Bei NEBULA wird die Validität anhand dreier Klassen von Aussagen geprüft: (1) korrekte Aussagen, (2) falsche Aussagen und (3) Aussagen, bei denen nicht genügend Informationen vorliegen, um eine Entscheidung zu treffen. In Tests, in denen die automatische Detektion auf alle relevanten Hintergrundinformationen zugreifen konnte, erzielte NEBULA eine hohe Genauigkeit von etwa 90 % (siehe Röder und Qudus in diesem Band). Die Fähigkeit der Systeme, sich an neue Entwicklungen anzupassen, also die von den Probandinnen und Probanden erwartete Aktualität, stellt eine weitere zentrale Dimension aus technik- und medienethischer Sicht dar (Mittelstadt et al. 2016). Im NEBULA-Kontext wird diese Aktualität durch die Einbindung neuer Referenzkorpora und die Implementierung zusätzlicher Indikatoren gewährleistet. Verständlichkeit und

Transparenz spielen in der zweiten Phase des iterativen Entwicklungsprozesses eine besondere Rolle. Verständlichkeit gilt als entscheidendes Qualitätsmerkmal digitaler Kommunikationssysteme, denn wenn Interface, Texte und Outputs nachvollziehbar, adressatengerecht und sprachlich klar gestaltet sind, erhöht dies die Chance einer erfolgreichen Nutzerorientierung und Kompetenzvermittlung. Gleichzeitig sollten die Grundlagen der Detektion und die Gründe für die Klassifikation als Desinformation für die Nutzer:innen transparent nachvollziehbar sein. Transparenz, definiert als Offenlegung der Entscheidungsgrundlagen und Detektionskriterien, ist ein wesentliches ethisches Prinzip für automatisierte Desinformationssysteme (Mittelstadt et al. 2016) und gleichermaßen eine zentrale Dimension von Vertrauen, wie die Begleitforschung gezeigt hat. Im Rahmen des iterativen Entwicklungsprozesses wurden Verständlichkeit und Transparenz demnach als zentrale Punkte identifiziert und priorisiert, um der in Phase 1 bestätigten hohen Relevanz von Vertrauen in die NEBULA-App gerecht zu werden. Dazu wurden mehrere Maßnahmen umgesetzt. Es wurde das Onboarding, also die Einführung in die erstmalige Nutzung der App, erweitert, um einen strukturierten Einstieg in die Funktionalitäten zu ermöglichen (Abb. 1).

Im Weiteren wurden alle Texte vereinfacht und erweitert, insbesondere um die Funktionsweise besser zu erklären. Zusätzlich wurden umfassende Erklärungen zur Funktionsweise und zu den Prüfprozessen implementiert, sodass eine vertiefte

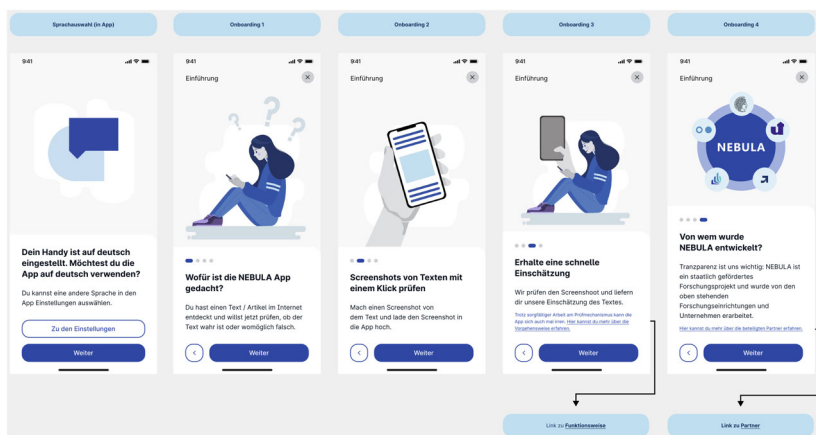


Abb. 1 Onboarding im NEBULA-Demonstrator. (Eigene Darstellung)

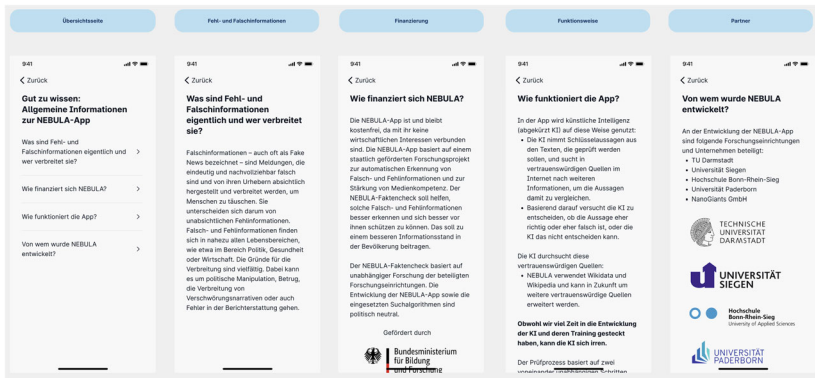


Abb. 2 Ausbau erklärender Texte im NEBULA-Demonstrator. (Eigene Darstellung)

Auseinandersetzung mit den algorithmischen Prüfprozessen der App möglich ist (Abb. 2).

Durch die Offenlegung der Bewertungsverfahren wird das Prinzip der algorithmischen Transparenz umgesetzt, das als zentral für das Vertrauen in algorithmische Entscheidungssysteme gilt (Diakopoulos 2016). Zur Förderung von Barrierefreiheit wurden eine Multilingualitätsfunktion und eine Einstellung für einfache Sprache ergänzt. Die Darstellung der Ergebnisse wurde sowohl grafisch als auch sprachlich überarbeitet. Ein weiterer Schwerpunkt zur Vertrauensförderung, der sich direkt aus der qualitativen Begleitforschung ableitet, betrifft die Transparenz der institutionellen, finanziellen und politischen Rahmenbedingungen der App-Entwicklung. Dies wurde durch die Markierung der institutionellen Herkunft der App, die Benennung der beteiligten Forschungs- und Entwicklungsakteure sowie die Offenlegung der Finanzierung und der politischen Neutralität umgesetzt.

4 Fazit: Kompetenz und Technik im Kampf gegen Desinformation

Desinformation unterminiert öffentliche Meinungsbildung, destabilisiert diskursive Räume und kann Vertrauen in demokratische Institutionen sowie die Willensbildung beschädigen. Vor diesem Hintergrund ist die Entwicklung von Strategien zur Abwehr von Desinformation nicht nur technisch möglich, sondern

normativ geboten. Das Projekt NEBULA setzt genau hier an und verfolgt das Ziel, besonders vulnerable Gruppen im Umgang mit Desinformation zu stärken. Automatisierte Fact-Checking-Tools wie NEBULA können konkrete Unterstützung bieten, indem sie Inhalte überprüfen, verständliches Feedback geben und auf Grundlage dieses Feedbacks die Verifikation von Inhalten ermöglichen. Die Rolle von Social-Media-Plattformen bleibt dabei kritisch. Sie tun bislang noch wenig, um ihre Nutzerinnen und Nutzer aktiv im Umgang mit Desinformation zu befähigen. Kompetenzvermittlung bleibt daher zentral, um digitale Öffentlichkeiten resilienter zu machen. Auch mit Blick auf künftige Entwicklungen gilt es, neue Technologien, methodische Ansätze und partizipative Designs zu entwickeln, die den Umgang mit Desinformation verbessern und die demokratische Diskursfähigkeit stärken. Projekte wie NEBULA zeigen, dass faktisches Wissen, Usability und Vertrauen zusammenwirken müssen, um die demokratische Partizipation in der digitalen Sphäre nachhaltig zu sichern.

Danksagung Acknowledgements Dieses Kapitel baut auf eigenen zuvor veröffentlichten Arbeiten auf und erweitert diese. Die Forschung wird vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) im Rahmen der Fördermaßnahme „Künstliche Intelligenz in der zivilen Sicherheitsforschung II“ innerhalb des Programms „Forschung für die zivile Sicherheit 2018–2023“ unter der Förderkennziffer 13N16361 (Projekt NEBULA) finanziert.

Danksagung An dieser Stelle sei dem Bonner Institut für Migrationsforschung und Interkulturelles Lernen (BIM e. V.), dem International Office der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, der Europaschule Köln sowie der Volkshochschule Köln für die Vermittlung von Probandinnen und Probanden gedankt.

Literatur

- Anastasiadis, M., Haarkötter, H., Keller, K., Ochoa Moreno, M. (2025). Sicherung sozialer Nachhaltigkeit durch Technologie? Eine qualitative Studie zu technischen Assistenzsystemen im Bereich Cybersicherheit. In V. Kokoschka, S. Kosak, C. Paganini & L. Rademacher (Eds). *Nachhaltigkeit in der Medienkommunikation. Ethische Anforderungen und praktische Lösungsansätze*. Baden-Baden: Nomos, 305–320. <https://doi.org/10.5771/9783748940616-1>
- Anastasiadis, M. & Haarkötter, H. (2026). Der Algorithmus macht, was er soll, oder? – Eine technikethische Reflexion automatisierter Detektion von Desinformationen im Internet. In I. Stapf, J. Heesen & L. Martena (Eds). *Medien und Sprache aus ethischer Perspektive: Zwischen Hassrede, Framing und generativer Künstlicher Intelligenz*. Baden Baden: Nomos, i.E.

- Allcott, H., & Gentzkow, M. (2017). Social media and fake news in the 2016 election. *Journal of Economic Perspectives*, 31(2), 211–236. <https://doi.org/10.1257/jep.31.2.211>
- Becker, G. (2025, October 23). Meta stoppt Fact Checking: Wer schützt die Wahrheit, wenn die Journalist:innen gehen? *Deutscher Fachjournalisten-Verband*. <https://dfjv.de/publikationen/fachjournalist/meta-stoppt-fact-checking-wer-schuetzt-die-wahrheit-wenn-die-journalistinnen-gehen>
- Bernhard, L., Schulz, L., Berger, C., & Unzicker, K. (2024). *Verunsicherte Öffentlichkeit: Superwahljahr 2024: Sorgen in Deutschland und den USA wegen Desinformationen* (Report No. 2024020). Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft. <https://doi.org/10.11586/2024020>
- Broschart, S. (2024). *Putins digitale Front und die Wahrheit dahinter*. Wiesbaden: Springer.
- Coe, P. (2018). (Re)embracing social responsibility theory as a basis for media speech: Shifting the normative paradigm for a modern media. *Northern Ireland Legal Quarterly*, 69(4). <https://doi.org/10.53386/nrlq.v69i4.186>
- Dahlberg, L. (2017). Cyberlibertarianism. In G. Clemson (Ed.), *Oxford research encyclopedia of communication*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228613.013.14>
- Delcker, J. (2022, April 1). Twitter: Sorge über Entlassungen von Content-Moderatoren. *Deutsche Welle*. <https://www.dw.com/de/twitter-sorge-%C3%BCber-entlassungen-von-content-moderatoren/a-63792800>
- Deutscher Bundestag. (2024). *Digital Services Act – Gesetzestext und Hintergrundinformationen*. <https://dserver.bundestag.de/btd/20/115/2011578.pdf>
- Diakopoulos, N. (2016). Accountability in algorithmic decision making. *Communications of the ACM*, 59(2), 56–62. <https://doi.org/10.1145/2844110>
- Duffy, C. (2025, January 7). Meta gets rid of fact checkers and says it will reduce ‘censorship’. *CNN*. <https://www.cnn.com/2025/01/07/tech/meta-censorship-moderation>
- Flick, U. (2009). *Qualitative Sozialforschung: Eine Einführung*. Hamburg: Rowohlt.
- Friedman, B., Kahn, P. H., Borning, A., & Hultgren, A. (2013). Value sensitive design and information systems. In N. Doorn, D. Schuurbiers, I. van de Poel, & M. E. Gorman (Eds.), *Early engagement and new technologies: Opening up the laboratory* (Vol. 16). Wiesbaden: Springer, 55–95.
- Funiok, R. (2020). Verantwortliche Mediennutzung. Wünschenswerte Selbstverpflichtungen von Rezipient_innen und Nutzer_innen. In *Communicatio Socialis*, 53(2), 136–147. <https://doi.org/10.5771/0010-3497-2020-2-136>
- Gillespie, T. (2014). The relevance of algorithms. In T. Gillespie, P. J. Boczkowski, & K. A. Foot (Eds.), *Media technologies*. Cambridge: MIT Press, 167–194.
- Golumbia, D. (2024). *Cyberlibertarianism: The right-wing politics of digital technology*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Gomolla, M., & Radtke, F.-O. (2009). *Institutionelle Diskriminierung: Die Herstellung ethnischer Differenz in der Schule*. Wiesbaden: Springer.
- Gomolla, M. (2016). Direkte und indirekte, institutionelle und strukturelle Diskriminierung. In A. Scherr, A. El-Mafaalani, & E. Gökçen Yüksel (Eds.), *Handbuch Diskriminierung*. Wiesbaden: Springer, 1–23.
- Haarkötter, H., & Anastasiadis, M. (2024). Im PR-Nebel stochern. Möglichkeiten und Grenzen automatischer, KI-basierter Detektion von Fake News und Desinformation in der strategischen Kommunikation mit NEBULA. In O. Hoffjann, L. Seeber & I. von der

- Wense (Eds), *Strategische Wahrheiten: Desinformation und Postfakten in der strategischen Kommunikation*. Wiesbaden: Springer, 243–262. https://doi.org/10.1007/978-3-658-43831-9_13
- Habermas, J. (1990). *Strukturwandel der Öffentlichkeit: Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Habermas, J. (2022). *Ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit und die deliberative Politik*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Hillerbrand, R. (2021). Value sensitive design. In A. Grunwald & R. Hillerbrand (Eds.), *Handbuch Technikethik*. Heidelberg: Metzler, 466–471.
- Kroet, C. (2025, May 7). European Commission sues five countries for not applying digital platform rules. *Euronews*. <https://www.euronews.com/next/2025/05/07/european-commission-sues-five-countries-for-not-applying-digital-platform-rules>
- Laaff, M. (2025, January 8). Er spart sich das einfache. *Die Zeit*. <https://www.zeit.de/digital/2025-01/faktencheck-meta-mark-zuckerberg-moderation-instagram-facebook>
- Lahby, M., Pathan, A.-S. K., Maleh, Y., & Yafooz, W. M. S. (Eds.). (2022). *Combating fake news with computational intelligence techniques* (Vol. 1001). Wiesbaden: Springer.
- McIntosh, L. D., White, W., & Hudson Vitale, C. (2023). *Unveiling deception: Establishing a taxonomic framework for disinformation within scientific discourse*. Ithaca: Cornell University Press.
- Mittelstadt, B. D., Allo, P., Taddeo, M., Wachter, S., & Floridi, L. (2016). The ethics of algorithms: Mapping the debate. *Big Data & Society*, 3(2). <https://doi.org/10.1177/2053951716679679>
- Röben, B. (2013). *Medienethik und die „Anderen“: Multiperspektivität als neue Schlüsselkompetenz*. Wiesbaden: Springer.
- Ruokolainen, H., & Widén, G. (2020). Conceptualising misinformation in the context of asylum seekers. *Information Processing & Management*, 57(3). <https://doi.org/10.1016/j.ipm.2019.102127>
- Sato, Y., & Wiebrecht, F. (2024). Disinformation and regime survival. *Political Research Quarterly*, 77(3). <https://doi.org/10.1177/10659129241252811>
- Schwaiger, L. (2022). Gegen die Öffentlichkeit: Alternative Nachrichtenmedien im deutschsprachigen Raum. *Publizistik*, 67(4), 526–541. <https://doi.org/10.1007/s11616-022-00752-w>
- Seeliger, M., & Seignani, S. (Eds.). (2021). *Ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit?* (Leviathan Sonderband 37/2021). Baden-Baden: Nomos.
- Seo, H., Blomberg, M., Altschwager, D., & Tien Vu, H. (2021). Vulnerable populations and misinformation: A mixed-methods approach to underserved older adults' online information assessment. *New Media & Society*, 23(7). <https://doi.org/10.1177/1461444820925041>
- Shrestha, A., & Spezzano, F. (2019). Online misinformation: From the deceiver to the victim. In A. S. Pentland, J. R. Boyd, & S. P. Borgatti (Eds.), *Proceedings of the 2019 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining*. ACM, 847–850.
- Siebert, F. S., Peterson, T., & Schramm, W. (1963). *Four theories of the press: The authoritarian, libertarian, social responsibility, and Soviet communist concepts of what the press should be and do*. Champaign: University of Illinois Press.

- Standing, G. (2011). *The precariat: The new dangerous class*. London: Bloomsbury Academic.
- Strauss, A. L., & Corbin, J. M. (1996). *Grounded theory: Grundlagen qualitativer Sozialforschung*. Weinheim: Psychologie Verlags Union.
- van Dijck, J., & Poell, T. (2013). Understanding social media logic. In S. Goggin & L. Hjorth (Eds.), *The Routledge Companion to Mobile Media*. Routledge, 2–14.
- van Dijck, J. (2020). *The digital divide*. Cambridge: Polity Press.
- Vance, J. D. (2025). Munich Security Conference 2025 speech. In B. Franke (Ed.), *Munich Security Conference 2025: Speech by JD Vance and selected reactions*, Mittler, 1–15.
- Weatherbed, J. (2025, January 7). Zuckerberg, inspired by Musk, ditches fact checking for Community Notes. *The Verge*. <https://www.theverge.com/2025/1/7/24338062/facebook-instagram-threads-meta-abandon-fact-checking>
- Zimmermann, F., & Kohring, M. (2018). “Fake news” als aktuelle Desinformation. *Medien & Kommunikation*, 66(4), 526–541.

Mario Anastasiadis, Dr. phil., ist Forscher im Projekt NEBULA an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Zuvor war er Geschäftsführer und wissenschaftlicher Koordinator im Forschungsverbund NRW Digitale Gesellschaft an der Universität Bonn. Er ist Sprecher der AG Populärkultur und Medien der Gesellschaft für Medienwissenschaft (GfM). Zahlreiche Projekte (u. a. DFG, BMFTR, MKW, DAAD), Publikationen und Lehraufträge zu politischer Kommunikation in Social Media sowie zur digitalen Transformation der Musikindustrie.

Kontakt: mario.anastasiadis@h-brs.de



Zwischen Forschung und Produkt: Erfolgsfaktoren transdisziplinärer Entwicklungsprojekte

Ein praxisnaher Erfahrungsbericht aus den
Projekten CrossComITS und Nebula im Kontext
digitaler Sicherheit

Stefan Neidig

Zusammenfassung

Transdisziplinäre Forschungsprojekte spielen eine zentrale Rolle bei der Entwicklung digitaler Lösungen für gesellschaftlich vulnerable Zielgruppen. Am Beispiel der Projekte CrossComITS und NEBULA zeigt dieser Beitrag, wie wissenschaftliche Analyse, technologische Umsetzung und Praxisperspektiven zusammenwirken – und welche Spannungsfelder dabei entstehen. Die praktische Umsetzung folgte einem agilen, produktorientierten Ansatz, während Forschung durch explorative, theorienahe Prozesse geprägt war. Dies führte zu Herausforderungen in Vision, Zielgruppenverständnis und Anforderungsmanagement. Durch Value Sensitive Design konnten wissenschaftliche Erkenntnisse und Werte der Zielgruppen jedoch strukturiert in technische Entscheidungen übersetzt werden. Der Beitrag arbeitet vergleichend heraus, wie diese Spannungsfelder in beiden Projekten konkret auftreten, welche Rolle Value Sensitive Design als verbindender Rahmen spielt und welche praktischen Learnings sich daraus für zukünftige transdisziplinäre Vorhaben ableiten lassen. Abschließend werden Empfehlungen formuliert, wie transdisziplinäre Projekte durch klare Zielbilder und wirkungsorientierte Arbeitsweisen effizienter gestaltet werden können.

S. Neidig (✉)

NanoGiants GmbH, Düsseldorf, Deutschland

E-Mail: s.neidig@nanogiants.de

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden
GmbH, ein Teil von Springer Nature 2026

H. Haarkötter et al. (Hrsg.), *Cybersicherheit und Desinformation*,

Medien – Aufklärung – Kritik. Schriftenreihe der Initiative Nachrichtenaufklärung
(INA) e.V., https://doi.org/10.1007/978-3-658-52212-4_12

Abstract

Transdisciplinary research projects are essential for developing digital solutions for vulnerable user groups. Using the cases of CrossComITS and NEBULA, this paper illustrates how scientific analysis, technological development, and practical expertise intersect—and which structural tensions emerge in the process. While the technical work followed an agile, product-oriented approach, the research components were shaped by exploratory and theory-driven methods, creating challenges in vision alignment, user understanding, and requirements management. Value Sensitive Design provided a structured bridge by translating stakeholder values and research insights into actionable design decisions. The paper comparatively examines how these tensions manifested across both projects, the role that Value Sensitive Design played as a unifying framework, and the practical learnings that can inform future transdisciplinary initiatives. It concludes with recommendations on how clear product visions and impact-oriented workflows can enhance the effectiveness and coherence of such projects.

Schlüsselwörter

Automatische Detektion • Künstliche Intelligenz • Fake News • Desinformation

1 Einleitung – Transdisziplinarität als Herausforderung

Digitale Teilhabe ist heute eine zentrale Voraussetzung für gesellschaftliche Partizipation. Dennoch verfügen nicht alle Bevölkerungsgruppen über die gleichen Voraussetzungen, um digitale Räume sicher, kritisch und kompetent zu nutzen. Besonders vulnerable Gruppen – darunter Senior:innen, Menschen mit Migrationshintergrund, jugendliche Nutzer:innen oder Personen mit geringer digitaler Kompetenz – sind überdurchschnittlich häufig Risiken wie Desinformation, Betrug, Identitätsdiebstahl oder allgemeinen Cybersecurity-Bedrohungen ausgesetzt. Zahlreiche Studien zeigen, dass gerade diese Gruppen sowohl schwer erreichbar sind als auch stärker unter den Folgen digitaler Unsicherheit leiden (Benjamin 2023; D21-Digital-Index 2024; Hargittai und Hinnant 2008; Rathgeb und Schmid 2024). Dadurch entsteht eine digitale Teilhabelücke, die sich gesellschaftlich und sicherheitspolitisch bemerkbar macht. Gleichzeitig sind

bestehende digitale Lösungen häufig nicht auf die Bedürfnisse dieser Zielgruppen ausgerichtet. Viele Anwendungen setzen ein hohes Maß an technischer Kompetenz, Abstraktionsfähigkeit oder kritischer Medienbildung voraus. Dies führt zu einer Diskrepanz zwischen dem, was technologisch möglich ist, und dem, was vulnerable Nutzer:innen tatsächlich benötigen. Parallel dazu steigt die Komplexität digitaler Informationsökosysteme: Cyberangriffe werden professioneller, Falschinformationen verbreiten sich schneller, und die Fähigkeit, digitale Inhalte einzuordnen, wird zunehmend wichtiger.

Die beiden in diesem Beitrag betrachteten transdisziplinären Forschungsprojekte – CrossComITS und NEBULA – setzen genau an dieser Schnittstelle von technologischem Potenzial, gesellschaftlicher Relevanz und vulnerablen Zielgruppen an. Mit CrossComITS wurde eine community-orientierte Lernplattform entwickelt, die private IT-Sicherheitskompetenzen stärkt und gleichzeitig sogenannte Sicherheitsmittler:innen befähigt, Inhalte anzupassen und zu vermitteln. NEBULA verfolgt einen KI-basierten Ansatz zur Erkennung von Falschinformationen, der durch mobile Apps, Browserintegrationen und ein spezielles Dashboard sowohl für vulnerable Nutzergruppen als auch für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben nutzbar gemacht wird.

Beide Projekte sind transdisziplinär organisiert, d. h. wissenschaftliche Institutionen und Praxispartner arbeiten gemeinsam an einem komplexen Phänomen. Für den Praxispartner NanoGiants entstehen dadurch besondere Anforderungen: agile Softwareentwicklung muss mit wissenschaftlichen Methoden, Förderlogiken und heterogenen Erwartungshaltungen in Einklang gebracht werden. Dieses Spannungsfeld ist charakteristisch für öffentlich geförderte Innovationsprojekte und birgt sowohl Potenziale als auch strukturelle Herausforderungen.

Dieser Beitrag beleuchtet daher aus Perspektive des Praxispartners NanoGiants, wie solche Projekte in der Realität ablaufen, wie sich das Vorgehen von klassischer industrieller Entwicklung unterscheidet und welche Erkenntnisse sich für zukünftige transdisziplinäre Forschungsprojekte ableiten lassen.

2 Best Practice Ansatz

In der industriellen Softwareentwicklung verfolgen wir grundsätzlich einen produktorientierten Ansatz, der sich klar von klassischen Projektlogiken unterscheidet. Während Projekte in der Regel mit einem fixen Ziel, einem definierten Ende und einer anschließenden Übergabe in den Wartungsmodus verbunden sind, verstehen wir digitale Lösungen als lebende Produkte mit einem klaren Produktlebenszyklus. Das bedeutet: Mit dem ersten Launch beginnt die eigentliche Arbeit

erst. Ein Produkt muss in der Wachstumsphase kontinuierlich weiterentwickelt, mit der Zielgruppe geschärft und entlang konkreter Wirkungskriterien optimiert werden. Produkte, die nach der Veröffentlichung lediglich verwaltet statt aktiv weiterentwickelt werden, verlieren schnell an Relevanz und sterben häufig früh ab. Unser Ansatz basiert auf einem iterativen Vier-Phasen-Modell, das eng an agile Prinzipien anknüpft. Die Phasen sind nicht linear angeordnet, sondern greifen zyklisch ineinander. Erkenntnisse aus einer Phase fließen jederzeit in frühere Phasen zurück, wodurch ein kontinuierlicher Lern- und Optimierungsprozess entsteht. Entscheidungen basieren dabei auf Daten, Nutzerfeedback und validierten Hypothesen. Dieses Vorgehen korrespondiert unmittelbar mit dem technikethischen Ansatz des Value Sensitive Design (Vgl. Anastasiadis in diesem Band), der die konzeptionelle Klammer unserer Projekte bildet. Nachfolgend werden die vier Phasen genauer dargestellt.

2.1 Product Strategy – Orientierung geben und Ziele definieren

Zu Beginn steht die strategische Frage, welchen Beitrag das digitale Produkt zur Unternehmens- oder Organisationsstrategie leisten soll. Gleichzeitig lässt sich an dieser Stelle eine interessante Ergänzung zu etablierten Forschungsperspektiven beobachten: In unserem Kontext soll das Produkt nicht nur einen technischen Mehrwert bieten, sondern auch einen gesellschaftlichen Beitrag leisten. Dadurch erweitert sich der strategische Rahmen um eine wertorientierte Dimension, die in der Praxis wie in der Forschung zunehmend an Bedeutung gewinnt. In dieser Phase werden:

- ein gemeinsames Zielbild und eine klare Vision formuliert,
- Stakeholder-Bedürfnisse identifiziert und priorisiert,
- die Produktroadmap aus strategischen Zielen abgeleitet,
- Kosten-Nutzen-Abwägungen getroffen.

Das Ergebnis ist ein erstes, gemeinsames Verständnis davon, warum das Produkt existiert und welchen Nutzen es langfristig stiften soll. Dies bildet den stabilen Rahmen für alle folgenden Iterationen. Für unsere Projekte bedeutete dies ganz konkret, dass wir erste Iterationen einer Produktvisionen für NEBULA und Cross-ComITS entwickelt haben, auf dessen Basis wir eine gemeinsame Vorstellung entwickeln konnten. Auf dieser Grundlage entstanden zudem Roadmaps, die im

Verlauf des Projekts iterativ weiter verfeinert wurden und damit den fortlaufenden Entwicklungsprozess strukturell begleiteten.

2.2 Product Discovery – Problem verstehen, Hypothesen validieren

Die Discovery-Phase ist der zentrale Ort für Nutzerforschung, Wertereflexion und Hypothesenbildung. Hier wird nicht nur untersucht, was Menschen tun, sondern auch warum – und welche Werte, Bedürfnisse und Einschränkungen ihr Verhalten prägen. Discovery ermöglicht, eine Lösung zu entwickeln, die nicht nur technisch funktioniert, sondern auch mit den gelebten Realitäten der Zielgruppen übereinstimmt. In dieser Phase kombinieren wir klassische UX-Methoden mit Ansätzen aus dem *Value Sensitive Design* (VSD):

Value Sensitive Design im Discovery-Prozess hilft dabei

- explizite und implizite Werte der Zielgruppen zu erkennen (z. B. Sicherheit, Autonomie, Vertrauen, Verständlichkeit),
- ethische und soziale Implikationen des Produktes einzubeziehen,
- die Perspektiven vulnerabler Gruppen systematisch sichtbar zu machen und
- Designentscheidungen entlang dieser Werte zu priorisieren.

VSD wird dabei nicht als additive Komponente verstanden, sondern als integraler Bestandteil der Discovery-Arbeit. Methodisch nutzen wir

- qualitative Interviews und Kontextanalysen,
- Co-Creation-Workshops,
- Storyboards, Szenarien und Wert-Mapping sowie
- technische Prototypen zur Exploration von Wertkonflikten (z. B. Sicherheit vs. Bequemlichkeit).

Ziel der Discovery-Phase ist es, Hypothesen über Nutzerbedürfnisse, Werte und Nutzungsszenarien zu formulieren und zu validieren – bevor nennenswerte Entwicklungsaufwände entstehen. Dadurch reduzieren wir Fehlinvestitionen und schaffen ein Produkt, das sinnvoll, wertorientiert und wirklich nutzbar ist. Discovery ist kein abgeschlossener Schritt, sondern findet permanent statt, weil jedes neue Feature wieder eine Problemhypothese darstellt.

2.3 Product Delivery – Wertschöpfung durch iterative Entwicklung

In der Delivery-Phase werden validierte Konzepte in funktionierende Software überführt. Kerntreiber sind

- kurze Entwicklungszyklen,
- crossfunktionale Teams,
- transparente Priorisierung basierend auf Nutzwert,
- kontinuierliche Tests und Anpassungen sowie
- technische und fachliche Lernschleifen.

Delivery ist kein mechanischer Umsetzungsprozess, sondern eng mit Discovery verknüpft, denn jede Lieferung erzeugt neue Erkenntnisse über tatsächliches Nutzungsverhalten und ermöglicht Anpassungen.

2.4 Product Scaling – Wirkung messen, Produkt reifen lassen

Nach ersten Releases beginnt die Wachstumsphase des Produkts. Sie ist entscheidend für nachhaltigen Erfolg. Scaling umfasst

- datengestützte Optimierung (KPIs, Verhalten, Nutzungsbarrieren),
- erneute Validierung von Hypothesen,
- vertiefte Nutzerstudien zur „Wirkung“ des Produktes,
- technische und organisatorische Skalierung und
- kontinuierliches Sharpening der Produktstrategie.

Ein Produkt gilt in unserer Logik nicht als ‚fertig‘. Stattdessen wird es ständig geschärft, bis es eine stabile Wirkung entfaltet und die Zielgruppe es als wertvoll erlebt.

3 Vorgehen im Projekt

3.1 Vorgehen in der praktischen Umsetzung

Obwohl beide Vorhaben als transdisziplinäre Forschungsprojekte angelegt waren, folgte die technische Umsetzung in der Praxis weitgehend einem agilen Entwicklungsansatz. Inkremente wurden iterativ geliefert, Architektur und technische Grundlagen wurden früh aufgebaut, und neue Erkenntnisse führten zu kontinuierlichen Anpassungen. Allerdings konnten zentrale Elemente einer produktorientierten Entwicklung – insbesondere eine klare Vision, regelmäßige Reviews, Hypothesenbildung, definierte Wirkungsmetriken und direkter Zielgruppenkontakt – nur schrittweise aufgebaut werden. Dieser Prozess war in beiden Projekten stark von einem wechselseitigen Lernen geprägt, da sich wissenschaftliche Perspektiven, technische Anforderungen und praktische Umsetzungslogiken zunächst annähern mussten.

Der Zugang zu vulnerablen Zielgruppen erfolgte in beiden Projekten überwiegend indirekt über die wissenschaftlichen Partner. Die vorhandenen Artefakte – etwa Personas oder Szenarien – bildeten hierfür eine wichtige Grundlage, benötigten jedoch teilweise weitere gemeinsame Präzisierung, um optimal für die Produktentwicklung nutzbar zu werden. Dass zu Beginn noch keine vollständig geteilte Produktvision vorlag, erwies sich dabei weniger als Hindernis, sondern vielmehr als Ausgangspunkt für einen iterativen Verständigungsprozess: Erwartungen, Zielbilder und Prioritäten wurden im Laufe der Zusammenarbeit kontinuierlich geschärft. Erst mit zunehmender Projekterfahrung entstanden klarere Leitplanken, die zu einem stabileren und effizienteren Arbeitsprozess führten.

Regelmäßige Sprint-Reviews, wie sie aus der produktorientierten Praxis bekannt sind, waren zu Beginn nur begrenzt möglich, da zunächst umfangreiche Forschungsarbeiten stattfanden und in der praktischen Umsetzung vor allem technische Artefakte wie Setups oder Architekturgrundlagen vorlagen, die für Reviews nur begrenzt geeignet waren. Hier trafen zwei unterschiedliche Arbeitslogiken und Tempi aufeinander – ein wissenschaftlicher Forschungsrhythmus und ein produktorientierter Entwicklungszyklus –, die sich zunächst annähern und miteinander synchronisieren mussten. Erst im späteren Verlauf entstanden Prototypen, die bereitgestellt und durch die Partner kommentiert werden konnten. Dieser gemeinsame Abgleich wurde zunehmend routinierter und markierte einen wichtigen Lernfortschritt im Projekt.

Auch fehlten zu Beginn Hypothesen, Produktmetriken und eine Roadmap, die eine zielgerichtete Weiterentwicklung ermöglicht hätten. Diese Elemente entwickelten sich im Laufe der Zusammenarbeit und spiegelten wider, wie die Teams schrittweise ein gemeinsames Verständnis von Produktlogiken und Entwicklungsprioritäten aufbauten. Zwar liegt mit der im Rahmen der Projektanbahnung entstandenen Teilvorhabensbeschreibung (TVB) ein Dokument vor, das im weitesten Sinne als Roadmap verstanden werden kann. Für einen produktorientierten Prozess erforderte es jedoch zusätzliche Präzisierung und iterative Anpassung, die – im Einklang mit dem schrittweisen Lernprozess der Beteiligten – erst später vollständig realisierbar waren.

CrossComITS war besonders stark von der anfänglich fehlenden Vision betroffen. Während das Gesamtziel – die Stärkung digitaler Sicherheitskompetenzen vulnerabler Gruppen – klar definiert war, blieb zunächst offen, wie sich dieses Ziel konkret in ein digitales Produkt übersetzen sollte. Zugleich zeigte sich hier die Zusammenarbeit zweier unterschiedlicher Arbeitskulturen: Während die Forschungspartner ein ausgeprägtes Bedürfnis nach tiefgehender Analyse und gründlicher Kontextualisierung mitbrachten, waren wir als Praxispartner stärker an agile, iterative Arbeitsprozesse gewöhnt. Als agiles Forschungsprojekt benötigte CrossComITS daher zunächst Zeit, um Erwartungen, Tempi und Arbeitsstile miteinander in Einklang zu bringen. Unterschiedliche Vorstellungen darüber, ob CrossComITS eine Lernplattform, ein Community-Tool, ein Editor für Sicherheitsmittler:innen oder eine Kombination daraus sein sollte, führten zu wiederholten Richtungswechseln und deutlichem Mehraufwand.

Da der direkte Zielgruppenzugang begrenzt war, bildeten die Forschungsartefakte der wissenschaftlichen Partner die zentrale Grundlage für das Verständnis der Nutzer:innen. Diese Artefakte folgten einer akademischen Logik und mussten im Rahmen der Produktentwicklung in enger Zusammenarbeit weiter operationalisiert werden, damit sie in konkrete Design- und Entwicklungsentscheidungen übersetzbar wurden. Dies führte zu zusätzlichen Iterationen, die jedoch letztlich die gemeinsame Sicht auf Zielgruppen und Nutzungskontexte schärfen.

Sobald die Ausrichtung des Produkts klarer wurde – insbesondere die Rolle der Plattform als Lerninfrastruktur für Sicherheitsmittler:innen – stabilisierte sich der Entwicklungsprozess spürbar. Ab diesem Zeitpunkt konnten die Iterationen zielgerichteter gestaltet werden, da Entscheidungen zunehmend an einer gemeinsamen Produktperspektive ausgerichtet waren. Etwa zur Mitte des Projekts wurde zusätzlich ein GitHub-Projektboard etabliert, das sich schnell zum zentralen Medium für die Strukturierung und Priorisierung von Anforderungen entwickelte. Die erhöhte Transparenz und gemeinsame Sicht auf Aufgaben und Fortschritt gaben dem Projekt einen spürbaren Schub und erleichterten die Abstimmung

innerhalb des Konsortiums. Parallel dazu begannen wir in den Meilensteintreffen und den Jour Fixes, erste Retrospektiven einzuführen. Dieser Schritt entstand aus der gemeinsamen Erkenntnis, dass eine regelmäßige Reflexion der Zusammenarbeit nicht nur Transparenz schafft, sondern die Koordination und Abstimmung im Projekt spürbar verbessert.

Trotz dieser Verbesserungen blieb CrossComITS das Projekt, in dem die Unterschiede zwischen der ursprünglich geplanten nutzerzentrierten Discovery und der tatsächlichen Umsetzung am sichtbarsten waren. Dies macht die besondere Komplexität des Vorhabens deutlich. Das lässt sich sowohl durch die technologische Innovationsdynamik als auch durch die erwartete Zielgruppennähe zu vier sehr heterogenen Gesellschaftsgruppen erklären. Betrachtet man das Projekt durch die Linse der Stacey-Matrix, wird zudem nachvollziehbar, dass sowohl die anfänglich unklaren Vorstellungen als auch die noch nicht ausgereifte technische Lösung typische Merkmale eines Vorhabens im komplexen Bereich sind – und damit erwartbar.

NEBULA verlief in mehreren Bereichen stabiler, da das fachliche Problemfeld – die Erkennung und Einschätzung von Falschinformationen – von Beginn an deutlich enger gefasst war. Dadurch ließ sich die technische Lösung schneller in konkrete Produktbestandteile übersetzen, etwa die mobile App, das Browser-Plugin oder das Dashboard für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben. Die KI-basierten Analyseverfahren und deren erklärbare Darstellung bildeten einen klaren funktionalen Rahmen, innerhalb dessen sich Features und Entwicklungsprioritäten gut ableiten ließen.

Auch bei NEBULA war der direkte Zielgruppenzugang zu Beginn begrenzt, weshalb sich die Entwicklung zunächst auf die durch die wissenschaftlichen Partner bereitgestellten Erkenntnisse stützte. Diese lieferten wertvolle Orientierung für zentrale Nutzungsszenarien, mussten im weiteren Verlauf jedoch um anwendungsnahe Annahmen ergänzt werden, damit sie für konkrete Design- und Architekturentscheidungen nutzbar wurden. Dieser Übersetzungsprozess führte zu mehreren Iterationsschleifen, die das gemeinsame Verständnis der Anwendungssituation schrittweise präzisierten.

Eine klare Produktvision fehlte auch hier zu Beginn, wirkte sich aber weniger stark auf den Projektverlauf aus, da der Funktionskern von NEBULA technisch klarer definiert war. Entsprechend entstanden früh reviewfähige Artefakte, die den Partnern eine Einschätzung und Rückmeldung ermöglichten.

Bereits früh im Projektverlauf wurde für NEBULA ein internes Jira-Board eingerichtet, das sich als zentraler Ort für die Erfassung und Priorisierung von Anforderungen etabliert hat. Im Rahmen des Value Sensitive Design konnten die Projektpartner ihre Erkenntnisse, Beobachtungen und Wertperspektiven direkt in

Form von Issues und Kommentaren einbringen. Diese wurden anschließend in umsetzbare Tickets übersetzt und iterativ abgearbeitet. Die gemeinsame Nutzung von Jira erhöhte die Transparenz über den Stand der Entwicklung und erleichterte es, fachliche Impulse aus der Forschung in konkrete Design- und Implementierungsentscheidungen zu überführen.

Insgesamt zeigte sich NEBULA als technisch fokussierteres Vorhaben, in dem die Diskrepanz zwischen geplanter Discovery und tatsächlicher Umsetzung weniger ausgeprägt war; dennoch blieb die Abhängigkeit von externen Forschungserkenntnissen sowie das Fehlen klarer Erfolgsmetriken ein Faktor, der die Produktentwicklung gerade in den frühen Phasen beeinflusste.

3.2 Spannungsfelder

Aus beiden Projekten lassen sich mehrere strukturelle Spannungsfelder ableiten, die weniger auf einzelne Beteiligte zurückzuführen sind, sondern auf die unterschiedlichen Logiken, Ziele und Arbeitsweisen, die in transdisziplinären Forschungsvorhaben typischerweise aufeinandertreffen.

Ein zentrales Spannungsfeld bestand zwischen produktorientierter Agilität und der wissenschaftlichen Forschungstaktung. Während die Entwicklung eine klare Vision, häufige Feedbackzyklen und kontinuierliche Zielgruppeninteraktion benötigt, verlaufen Forschungsprozesse oft explorativer und mit längeren Phasen ohne unmittelbar reviewfähige Ergebnisse. Dadurch entstand insbesondere zu Projektbeginn eine zeitliche Asymmetrie, die das gemeinsame Taktgefühl erschwerte.

Ein weiteres Spannungsfeld ergab sich aus dem indirekten Zugang zu den Zielgruppen. Da die Interaktion überwiegend über die wissenschaftlichen Partner erfolgte, mussten Erkenntnisse aus der Forschung in produktnahe Formate übersetzt werden. Dieser Übersetzungsprozess – etwa von Wertannahmen, Beobachtungen oder analytischen Artefakten hin zu konkreten Anforderungen – führte zu zusätzlichen Iterationsschleifen, die für beide Seiten Lernaufwand bedeuteten.

Hinzu kam die anfänglich fehlende gemeinsame Produktvision, die insbesondere bei CrossComITS dazu führte, dass grundlegende Erwartungsbilder erst im Verlauf des Projekts geschärft wurden. Die technische Entwicklung konnte zwar agil voranschreiten, jedoch häufig ohne klaren Bezug zu einer übergeordneten Produktstrategie. Erst als gemeinsame Werkzeuge wie das GitHub-Board eingeführt wurden, entstand eine stabilere Basis für Priorisierung und Entscheidungsfindung.

Auch die unterschiedlichen Anforderungs- und Dokumentationspraktiken erzeugten Spannungen. In NEBULA konnte ein gemeinsames Jira-Board früh Abhilfe schaffen, indem Erkenntnisse aus der Begleitforschung (siehe Anastasiadis sowie Ghadamighalandari in diesem Band) direkt als Tickets einfließen. In CrossComITS hingegen etablierten sich gemeinsame Strukturen erst später, was den Abgleich zwischen wissenschaftlichem Output und technischer Umsetzung erschwerte.

Schließlich wirkten sich das Fehlen von hypothesenbasiertem Arbeiten, Roadmaps und klaren Erfolgsmetriken zu Beginn beider Projekte darauf aus, dass Priorisierungen diskursiv statt daten- oder wirkungsgeleitet erfolgen mussten. Dieses Spannungsfeld zwischen wissenschaftlicher Offenheit und produktstrategischer Zielorientierung wurde erst im weiteren Verlauf teilweise aufgelöst.

Insgesamt zeigen die beiden Projekte, wie unterschiedliche Disziplinlogiken – Forschung, Produktentwicklung und technische Umsetzung – produktive, aber anspruchsvolle Spannungsräume erzeugen, deren aktive Gestaltung ein wesentlicher Erfolgsfaktor in transdisziplinären Vorhaben ist.

4 Learnings und Empfehlungen für transdisziplinäre Forschungsprojekte

Transdisziplinäre Forschungsprojekte wie CrossComITS und NEBULA sind trotz aller Spannungsfelder unverzichtbar, wenn gesellschaftlich relevante, komplexe Problemlagen adressiert werden sollen. Gerade in Bereichen wie Cybersecurity, Desinformation oder digitaler Teilhabe braucht es die Kombination aus wissenschaftlicher Systematik, technologischer Umsetzungskompetenz und gesellschaftlicher Perspektive.

Solche Projekte erzeugen naturgemäß Reibungen, weil unterschiedliche Logiken und Arbeitsweisen aufeinandertreffen. Diese Reibungen sind jedoch kein Mangel, sondern ein Hinweis darauf, dass ein echter Wissensaustausch stattfindet. Ziel ist es nicht, diese Unterschiede abzuschaffen, sondern sie sichtbar zu machen, bewusst zu gestalten und produktiv zu nutzen.

Die folgenden Empfehlungen leiten sich aus den beobachteten Spannungsfeldern ab und zielen darauf, transdisziplinäre Projekte wirkungsvoller, effizienter und nachhaltiger zu gestalten.

4.1 Spannungsfeld: Produktlogik vs. Projektlogik

Ziel Ein gemeinsames Verständnis schaffen, das sowohl wissenschaftliche Exploration als auch produktorientierte Zielklarheit ermöglicht – damit Forschungsergebnisse und technische Umsetzung nicht nebeneinanderherlaufen, sondern auf ein konsistentes Produktbild einzahlen.

Maßnahmen

- Gemeinsame, kurze Produktvision zu Beginn entwickeln.
- Früh qualitative und/oder quantitative Erfolgskriterien definieren.
- Ein lebendes Product Backlog einführen.
- Regelmäßige strategische Alignment-Runden einplanen.

Nutzen Eine gemeinsame Orientierung reduziert spätere Richtungswechsel und verhindert, dass unterschiedliche Disziplinen an voneinander abweichenden Zielen arbeiten. Klare Erfolgskriterien erleichtern Priorisierung und fördern Entscheidungen, die sich am tatsächlichen Nutzen orientieren. Ein gemeinsam gepflegtes Backlog schafft Transparenz und stärkt die Zusammenarbeit, weil alle Beteiligten dieselben Informationsquellen nutzen.

4.2 Spannungsfeld: Agile Entwicklung vs. Forschungstaktung

Ziel Die unterschiedlichen Arbeitsgeschwindigkeiten und Ergebnisformate so aufeinander abstimmen, dass Forschung kontinuierlich in die Entwicklung einfließen kann, ohne ihren methodischen Anspruch zu verlieren, und Entwicklung frühzeitig sichtbare Ergebnisse erhält.

Maßnahmen

- Gemeinsame Definition „reviewfähiger Artefakte“.
- Forschungsarbeit in kleinere, sichtbare Teilschritte strukturieren.
- Themen-Sprints einführen, in denen beide Seiten synchron arbeiten.
- Erkenntnisse kompakt und visuell zugänglich aufbereiten.

Nutzen Durch kleinere, regelmäßige Zwischenschritte entsteht ein gemeinsamer Rhythmus, der Reibungen reduziert und Abstimmungen erleichtert. Entwicklung erhält früh greifbare Inputs, während Forschung ihre methodische Tiefe beibehält. Dadurch werden Erkenntnisse schneller anschlussfähig, und der Projektfluss wird insgesamt stabiler.

4.3 Spannungsfeld: Indirekter Zielgruppenzugang

Ziel Ein belastbares, gemeinsam getragenes Verständnis der Zielgruppe entwickeln, das sowohl aus wissenschaftlichen Erhebungen als auch aus anwendungsnahen Perspektiven gespeist wird – ohne übermäßige Abhängigkeiten oder Informationsverluste.

Maßnahmen

- Gemeinsames, reduziertes Zielgruppenmodell definieren.
- Forschungsartefakte in anwendungsorientierte Formate übersetzen.
- Erkenntnisse als kurze Insight-Snippets bereitstellen.
- Kleine Validierungsschritte durchführen, sobald möglich.

Nutzen Ein klareres gemeinsames Bild der Zielgruppe erleichtert Entscheidungen und verhindert Missverständnisse im Entwicklungsprozess. Wenn Erkenntnisse kompakt und leicht operationalisierbar sind, fließen sie deutlich schneller in die Produktentwicklung ein. Das reduziert den Abstimmungsaufwand und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Lösungen realen Bedürfnissen entsprechen.

4.4 Spannungsfeld: Fehlende Produktvision zu Beginn

Ziel Von Anfang an Orientierung schaffen, ohne die Offenheit wissenschaftlicher Exploration einzuschränken – sodass technische Entscheidungen, Projektschritte und Forschungsergebnisse auf ein gemeinsames Zielgerichtet sind.

Maßnahmen

- Vision-Workshop zu Projektbeginn durchführen.
- Ein „Minimum Cohesive Product“ definieren.
- 3–4 grobe Meilensteine gemeinsam abstimmen.
- „Nicht-Ziele“ explizit festhalten.

Nutzen Eine früh klare Vision erleichtert sämtliche nachfolgenden Entscheidungen und reduziert Unsicherheit im Projektteam. Ein gemeinsames Verständnis des minimal kohärenten Produkts verhindert, dass sich das Projekt in Detaildiskussionen verliert. Klare Meilensteine schaffen Struktur, ohne die notwendige Flexibilität zu blockieren.

4.5 Spannungsfeld: Unterschiedliche Anforderungs- und Dokumentationskulturen

Ziel Ein gemeinsames Arbeitsmodell schaffen, das wissenschaftliche Erkenntnisse und technische Anforderungen so verbindet, dass beides wechselseitig verständlich, anschlussfähig und nutzbar wird.

Maßnahmen

- Gemeinsames Tool für Anforderungen frühzeitig definieren (Jira, GitHub o. ä.).
- Einheitliches Anforderungsformat festlegen.
- Regelmäßige gemeinsame Refinement-Prozesse durchführen.
- Forschungsergebnisse in kompakte, produktnahe Artefakte überführen.

Nutzen Wenn Anforderungen und Erkenntnisse in einem gemeinsamen Format und an einem zentralen Ort liegen, sinkt der Kommunikationsaufwand spürbar. Wissenschaftliche Ergebnisse lassen sich leichter in technische Entscheidungen übersetzen. Gleichzeitig werden Anforderungen für alle Beteiligten nachvollziehbarer. Das führt zu einer harmonischeren Zusammenarbeit und weniger unnötigen Schleifen.

4.6 Spannungsfeld: Fehlende Hypothesen, KPIs und Roadmaps

Ziel Die gemeinsame Ausrichtung stärker auf Wirkung, Lernzyklen und Produktreife fokussieren, statt auf reine Output-Orientierung.

Maßnahmen

- Simple Hypothesenstruktur einführen.
- Qualitative und quantitative Erfolgsindikatoren gemeinsam definieren.
- Roadmap als lebendes Dokument pflegen.
- Regelmäßige Erfolgs- und Wirkungsreflexion einplanen.

Nutzen Hypothesen und klare Indikatoren schaffen eine nachvollziehbare Grundlage für Priorisierungen. Eine lebende Roadmap gibt Orientierung, ohne starre Vorgaben zu erzeugen. Regelmäßige Reflexion sorgt dafür, dass das Projekt kontinuierlich lernt und Kurskorrekturen früh erkennt. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass das Projekt nicht nur Ergebnisse liefert, sondern echte Wirkung erzielt.

5 Conclusio

Die Erfahrungen aus CrossComITS und NEBULA verdeutlichen, dass transdisziplinäre Forschungsprojekte einen besonderen Beitrag leisten, wenn es darum geht, gesellschaftlich relevante und komplexe Herausforderungen zu adressieren. Erst das Zusammenspiel verschiedener Disziplinen – wissenschaftliche Analyse, technische Umsetzung, Praxiswissen und gesellschaftliche Perspektiven – ermöglicht Lösungen, die sowohl wirksam als auch nachhaltig sind. Insbesondere im Kontext digitaler Sicherheit, Desinformation und vulnerabler Zielgruppen entsteht durch diese Zusammenarbeit ein Mehrwert, der weit über klassische Entwicklungsprojekte hinausgeht.

Gleichzeitig machen solche Vorhaben strukturelle Spannungsfelder sichtbar, die aus unterschiedlichen Arbeitsweisen, Geschwindigkeiten und Erwartungshaltungen entstehen. Diese Reibungen sind kein Defizit, sondern ein natürlicher Bestandteil transdisziplinärer Arbeit. Sie zeigen auf, wo Verständigungsräume geschaffen werden müssen und an welchen Stellen gemeinsame Strukturen die Zusammenarbeit erleichtern können.

Eine besondere Rolle spielte in beiden Projekten das Value Sensitive Design (VSD). Das Konzept erwies sich als hilfreiche Klammer, um wissenschaftliche Erkenntnisse, Wertvorstellungen der Zielgruppen und technische Entscheidungsprozesse zusammenzuführen. Auch wenn die praktische Umsetzung durch eingeschränkten Zielgruppenzugang und unterschiedliche Artefaktformate herausfordernd war, zeigte sich, dass VSD einen strukturierten Rahmen bietet, um Werte, Bedürfnisse und Nutzungskontexte systematisch zu berücksichtigen. In zukünftigen Projekten kann VSD noch stärker als verbindendes Element dienen, um gemeinsame Wertverständnisse früh zu entwickeln und Übersetzungsprozesse zwischen Forschung und Praxis zu erleichtern.

Die Learnings aus beiden Projekten unterstreichen, dass klare Visionen, gemeinsam nutzbare Artefakte, kontinuierliche Abstimmungen und wirkungsorientierte Arbeitsprozesse wesentliche Erfolgsfaktoren sind – insbesondere dann, wenn Produktlogiken auf Forschungslogiken treffen. Wenn diese Spannungsfelder bewusst gestaltet werden und VSD als methodische Brücke genutzt wird, können transdisziplinäre Projekte nicht nur effizienter ablaufen, sondern auch Produkte hervorbringen, die früher schon gesellschaftliche Wirkung entfalten und langfristig tragfähig sind.

Transdisziplinäre Projekte sind damit nicht nur Forschungs- oder Entwicklungsräume, sondern gemeinsame Lernräume, in denen neue Formen der Kooperation erprobt und weiterentwickelt werden. Die in CrossComITS und NEBULA gewonnenen Erkenntnisse liefern wertvolle Impulse für die Gestaltung zukünftiger Vorhaben und zeigen, wie Forschung und Praxis wirkungsvoll zu Lösungen beitragen können, die keine Disziplin alleine entwickeln könnte.

Literatur

- Benjamin, R. (2023). Race After Technology. In W. Longhofer & D. Winchester, *Social Theory Re-Wired* (3. Aufl., S. 405–415). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003320609-52>
- D21-Digital-Index. (2024). *D21-Digital-Index 2023/2024 – Jährliches Lagebild zur Digitalen Gesellschaft* (S. 58). https://initiated21.de/uploads/03_Studien-Publikationen/D21-Digital-Index/2023-24/d21digitalindex_2023-2024.pdf
- Hargittai, E., & Hinnant, A. (2008). Digital Inequality: Differences in Young Adults' Use of the Internet. *Communication Research*, 35(5), 602–621. <https://doi.org/10.1177/0093650208321782>
- Rathgeb, T., & Schmid, T. (2024). *JIM-Studie 2024*. <https://mpfs.de/studie/jim-studie-2024/>

Stefan Neidig ist Chief Technology Officer bei NanoGiants GmbH. Er verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in der Software- und IT-Entwicklung mit Schwerpunkt auf Backend-Technologien, Node.js, Cloud-Services und generativer KI. Interessensschwerpunkte: Generative KI, Automatisierungslösungen, Low-Code-Ansätze und Web- bzw. Game-Development.

Kontakt: s.neidig@nanogiants.de